Lezioni di Scienza delle Costruzioni

Volume primo

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

1 Notazioni e convenzioni **7**

1.1 Spazio e vettori 7

1.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni 8

1.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici 8

1.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative 9

1.2 Sui simboli e le notazioni 10

1.2.1 Il simbolo di eguaglianza 10

1.2.2 Costanti, parametri e variabili 12

1.2.3 Salto e incremento 14

1.2.4 Costante e uniforme 14

2 Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali **17**

2.1 Vettori liberi e algebra vettoriale 17

2.1.1 Somma e prodotto per uno scalare 18

2.1.2 Prodotto scalare 19

2.1.3 Prodotto vettoriale 21

2.1.4 Doppio prodotto vettoriale 25

2.1.5 Prodotto misto 25

2.1.6 Prodotto tensoriale 26

2.2 Vettori applicati 27

2.2.1 Momento polare 27

2.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo . 29

2.2.3 Momento assiale 29

2.3 Vettori polari e vettori assiali 30

2.3.1 Comportamento sotto riflessione 31

2.3.2 Regole di composizione 33

2.3.3 Rappresentazione grafica 34

2.4 Il caso piano 35

3 Applicazioni lineari e dualità **37**
3.1 Applicazioni fra insiemi 37
3.1.1 Definizioni fondamentali 38
3.1.2 Iniettività, suriettività, biettività 38
3.1.3 Il problema inverso 39
3.2 Applicazioni lineari 39
3.2.1 Definizione 39
3.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità 40
3.2.3 Teorema di nullità più rango 41
3.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali 41
3.3.1 Operatore aggiunto 42
3.3.2 Relazioni di ortogonalità 43
3.4 Il problema duale 44
3.4.1 Formulazione 45
3.4.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari 45
3.4.3 Rappresentazione schematica della dualità 45
3.5 Risolvibilità e sottospazi fondamentali 46
3.5.1 Classificazione dei problemi primale e duale 47

4 Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari **49**
4.1 Matrici 49
4.1.1 Operazioni fra matrici 50
4.1.2 Matrici quadrate 52
4.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche 54
4.2.1 Formulazione del problema 54
4.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione 54
4.2.3 Sistemi isodeterminati 55
4.2.4 Sistemi sottodeterminati 56
4.2.5 Sistemi sovradeterminati 57
4.2.6 Sistemi degeneri 58
4.2.7 Riepilogo della classificazione 59
4.3 Esempi numerici 60
4.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$) 60
4.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1$, $n = 2$) 60
4.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3$, $n = r = 2$) 62
4.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3$, $r = 2$) 62
4.4 Esercizi proposti 63

I Meccanica dei corpi rigidi **65**

5 Cinematica infinitesima del corpo rigido **67**
5.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento 67
5.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento 70
5.1.2 La rotazione infinitesima 72

5.1.3 Forma matriciale 76
5.2 Invarianti del campo di spostamento 78
5.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi 78
5.4 Classificazione dei moti rigidi 80
5.5 Particolarizzazione al caso piano 81
5.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione 83
5.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano . . . 84
5.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri 86
5.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti 87
5.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi 89

6 Statica del corpo rigido **93**
6.1 La nozione di forza e di lavoro 93
6.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica 95
6.1.2 Sistemi di forze e coppie 96
6.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie 98
6.2 L'equilibrio 99
6.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore 100
6.4 Struttura dei sistemi di forze 102
6.4.1 Invarianti del campo dei momenti 102
6.4.2 Asse centrale del sistema di forze 103
6.4.3 Equivalenza di sistemi di forze 106
6.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano 109

7 Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli **113**
7.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento 113
7.1.1 Prestazione cinematica 114
7.1.2 Prestazione statica 114
7.1.3 Distorsioni e svincoli 114
7.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione 115
7.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni 116
7.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione . . 116
7.4 Vincoli semplici: molteplicità uno 118
7.4.1 Il carrello 118
7.4.2 Il bipendolo 122
7.5 Vincoli doppi: molteplicità due 124
7.5.1 La cerniera 124
7.5.2 Il glifo 126
7.6 Vincolo triplo: l'incastro 129
7.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici 131
7.8 Tavola riepilogativa 133
7.9 Il cedimento vincolare 135
7.10 Dualità fra vincoli composti e componenti 137

7.11 Vincoli che collegano più corpi 139
7.11.1 La cerniera multipla 139
7.11.2 L'incastro multiplo 142
7.12 Cenno ai vincoli spaziali 146
7.13 Esercizi proposti 149

8 Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi 153
8.1 Perché una teoria dei sistemi 153
8.2 La congruenza del sistema 155
8.2.1 La formulazione generale 158
8.2.2 Problema cinematico, in generale 160
8.3 L'equilibrio del sistema 161
8.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte . 161
8.3.2 Il problema statico, in generale. 166
8.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale. 170
8.4 I quattro sottospazi e la classificazione 177
8.4.1 Struttura duale dei due problemi 177
8.4.2 La formula fondamentale di classificazione 179
8.4.3 Struttura della soluzione 181
8.5 Esempi applicativi 182
8.6 Esercizi proposti 188

9 Analisi operativa dei SCR 195
9.1 I due problemi in forma matriciale 195
9.2 Sistemi cinematicamente e staticamente determinati 196
9.2.1 Problema cinematico: metodo grafo-analitico 196
9.2.2 Problema statico: metodo dei corpi liberi 202
9.3 Sistemi labili 206
9.3.1 Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane 206
9.3.2 Problema statico: condizione di compatibilità 211
9.4 Sistemi iperstatici 213
9.4.1 Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche . . 213
9.4.2 Problema cinematico: condizione di compatibilità . . . 218
9.5 Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità 219
9.6 Gerarchia strutturale 222
9.6.1 Trascinante e trascinato nel problema cinematico . . . 222
9.6.2 Portante e portato nel problema statico 223
9.6.3 Riconoscimento della gerarchia per ispezione 225

Indice analitico 231

1. Notazioni e convenzioni

Abstract. *Si raccolgono in questo capitolo le notazioni e le convenzioni utilizzate sistematicamente nel testo. Dopo aver definito lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni, si distinguono punti, vettori geometrici e vettori numerici, applicazioni lineari e matrici rappresentative. Si discutono infine quattro casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che gli compaiono attorno, la differenza fra salto e incremento di una funzione, la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).*

Le convenzioni raccolte in questo capitolo hanno carattere generale: riguardano la tipografia del testo — come si rappresentano punti, vettori, applicazioni lineari e le loro componenti — e il significato di simboli matematici di uso ricorrente. Le convenzioni *specialistiche* — la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, i segni delle caratteristiche della sollecitazione e delle distorsioni, il riferimento intrinseco sulla trave, la regola concorde/discorde nel calcolo dei lavori virtuali, e altre ancora — sono invece introdotte nei rispettivi capitoli, al momento del loro primo impiego, dove possono essere motivate e discusse nel contesto proprio.

1.1 Spazio e vettori

In questa sezione si fissano gli oggetti geometrici fondamentali e le rispettive convenzioni tipografiche. La distinzione che la attraversa è quella fra l'*oggetto geometrico* — punto, vettore, applicazione lineare — e la sua *rappresentazione numerica* rispetto a una base fissata — coordinate, vettore colonna, matrice: sono enti di natura diversa, che il testo distingue tipograficamente in modo sistematico. La presentazione è limitata all'essenziale; le proprietà strutturali di questi oggetti — algebra dei vettori, nucleo e immagine delle applicazioni lineari, dualità — sono oggetto dei capitoli successivi della parte.

1.1.1 Lo spazio euclideo e lo spazio delle traslazioni

Si denota con $\mathscr{E}$ lo *spazio euclideo tridimensionale*, ambiente geometrico dell'intera trattazione.[1] Gli elementi di $\mathscr{E}$ — i *punti* — si indicano con lettere maiuscole in corsivo: A, B, P, ...

La differenza di due punti $A, B \in \mathscr{E}$ è un *vettore* $\mathbf{u} = B - A$, elemento dello *spazio delle traslazioni* $\mathscr{U}$ associato a $\mathscr{E}$, spazio vettoriale reale di dimensione tre.[2] Lo spazio $\mathscr{U}$ è dotato di una *base ortonormale destra* $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, fissata una volta per tutte. Tale base consente di rappresentare ogni vettore mediante una tripletta di componenti, come si vedrà nel paragrafo seguente.

1.1.2 Vettori geometrici e vettori numerici

Rispetto alla base ortonormale fissata, ogni vettore $\mathbf{v} \in \mathscr{U}$ ammette la rappresentazione

$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y + v_z\,\mathbf{a}_z, \tag{1.1}$$

dove gli scalari $v_x, v_y, v_z \in \mathbb{R}$ sono le *componenti* di $\mathbf{v}$ nella base scelta. La tripletta ordinata delle componenti è essa stessa un vettore — nel senso dell'algebra lineare — elemento dello spazio $\mathbb{R}^3$, scritto come *vettore colonna*:

$$\boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{1.2}$$

Il corrispondente *vettore riga* è il trasposto

$$\boldsymbol{v}^\top = \{v_x \;\; v_y \;\; v_z\}, \tag{1.3}$$

nel quale le componenti sono separate da spazi e non da virgole: la virgola è riservata alla separazione di voci di una lista generica (a, b, c), mentre le componenti di un vettore numerico sono coordinate di un medesimo oggetto.

È essenziale distinguere il vettore $\mathbf{v}$ — oggetto geometrico, elemento dello spazio delle traslazioni $\mathscr{U}$ — dalla tripletta delle sue componenti $\boldsymbol{v}$, lista di tre numeri reali ed elemento di $\mathbb{R}^3$. La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \boldsymbol{v}$ è un isomorfismo che *dipende dalla base*: una diversa scelta di base produrrebbe, per lo stesso $\mathbf{v}$, una diversa tripletta di componenti. Vettore geometrico e vettore numerico sono dunque oggetti di natura diversa, e il testo li distingue tipograficamente.

Convenzioni tipografiche. I *vettori geometrici* si denotano con lettere minuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{f}$, ...; per i vettori greci si adotta il *grassetto tondo upright*: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, ... I *vettori numerici* si denotano con

[1] Avendo a che fare esclusivamente con spazi tridimensionali, nel testo non si distinguono esplicitamente gli spazi euclidei di dimensione 1, 2 e 3. Se la dimensione dello spazio sarà differente da 3, verrà esplicitamente indicato.

[2] La dizione si comprende considerando una copia $\mathscr{E}_\star$ dello spazio euclideo: il vettore $\mathbf{u}$ individua l'isometria — la *traslazione* — che porta ogni punto $A \in \mathscr{E}$ nel punto $A_\star = A + \mathbf{u} \in \mathscr{E}_\star$.

lettere minuscole in *grassetto italico*: $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{f}$, ...; analogamente per i vettori numerici greci: $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\mu}$, ...

Sempre in grassetto italico verranno indicati vettori numerici di $\mathbb{R}^n$, con n qualsiasi, dati da opportuno assemblaggio di componenti di vettori, cui evidentemente non corrisponde un vettore geometrico reale; in questo caso, le dimensioni fisiche degli elementi di queste liste possono anche non essere omogenee. La differenza sarà evidente dal contesto.

1.1.3 Applicazioni lineari e matrici rappresentative

La stessa distinzione fra oggetto geometrico e rappresentazione numerica si presenta, un livello più in alto, per le applicazioni lineari. Un'*applicazione lineare* $\mathbf{A} : X \to Y$ fra due spazi vettoriali reali di dimensione finita è una legge che associa a ogni vettore $\mathbf{x} \in X$ un vettore $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} \in Y$, in modo compatibile con le operazioni di somma e moltiplicazione per uno scalare. Fissata una base in X e una in Y, l'applicazione $\mathbf{A}$ è completamente individuata dalle sue componenti, raccolte nella *matrice rappresentativa* $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, dove $n = \dim X$ ed $m = \dim Y$. Come per i vettori, applicazione lineare $\mathbf{A}$ e matrice rappresentativa $\boldsymbol{A}$ sono oggetti di natura diversa: la prima è una legge fra spazi vettoriali, la seconda una tabella di numeri reali la cui forma dipende dalle basi scelte. Il testo li distingue tipograficamente come per i vettori, applicando ai simboli maiuscoli la stessa marca tipografica — tondo per le applicazioni, italico per le matrici — già adottata per i minuscoli.

Convenzioni tipografiche. Le *applicazioni lineari* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto tondo*: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{T}$, ... Le *matrici rappresentative* si denotano con lettere maiuscole in *grassetto italico*: $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{T}$, ... Anche in questo caso la marca distintiva è la distinzione fra tondo e italico: $\mathbf{A}$ (applicazione) e $\boldsymbol{A}$ (matrice) sono oggetti diversi, non due notazioni per lo stesso oggetto.

Lo studio sistematico delle applicazioni lineari, dei loro sottospazi fondamentali e della loro rappresentazione matriciale è oggetto del Capitolo 3.

Componenti scalari di una grandezza vettoriale puntuale. Per una grandezza vettoriale applicata in un punto — reazione vincolare, forza concentrata, spostamento — le componenti scalari rispetto agli assi della terna si denotano, nella forma *estesa*, con il punto di applicazione fra parentesi: $X(A)$, $Y(A)$ per le componenti cartesiane di una reazione applicata in A, $\mu(A)$ per la coppia, $R(A)$ per una componente direzionale singola (proiezione su un asse assegnato), $\mathbf{u}(A)$ per lo spostamento del punto A. In forma *compatta* il punto di applicazione si riduce a pedice: X_A, Y_A, μ_A, R_A per le reazioni, u_A, v_A per le componenti dello spostamento, $\mathbf{u}_A$ per lo spostamento vettoriale (o $\mathbf{u}_i$, quando il pedice è l'indice del corpo in un sistema). Le due scritture sono equivalenti e denotano la stessa grandezza; la scelta dipende dal *contesto*, non dal tipo di grandezza: la forma estesa, che rende esplicita

la natura funzionale della componente, prevale nel testo discorsivo; la forma compatta, che alleggerisce le espressioni dense, prevale negli esempi numerici e nelle figure. La convenzione vale dunque allo stesso modo per reazioni e spostamenti, vettoriali e scalari.

1.2 Sui simboli e le notazioni

La precisione notazionale — usare ciascun simbolo nel suo significato proprio e ciascun nome nella sua categoria — è la prima forma di rigore matematico. Le sottosezioni che seguono illustrano altrettanti casi in cui simboli o termini apparentemente sinonimi denotano oggetti distinti: il segno di eguaglianza con i suoi quattro significati, le diverse nature dei simboli che vi compaiono attorno, la differenza fra il salto $[\![f]\!]$ e l'incremento Δf di una funzione, infine la distinzione fra costante (nel tempo) e uniforme (nello spazio).

1.2.1 Il simbolo di eguaglianza

Il simbolo $=$ compare in matematica con quattro significati distinti, che è essenziale saper riconoscere.

Definizione. L'eguaglianza introduce un nuovo oggetto o una notazione abbreviata. Si scrive talvolta con il simbolo $\coloneqq$ o $\overset{\text{def}}{=}$ per sottolineare il carattere definitorio:

$$\cosh x \coloneqq \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \boldsymbol{C} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}. \tag{1.4}$$

Il membro di sinistra *non ha significato* prima della definizione; è l'eguaglianza stessa a conferirglielo. Il simbolo $\coloneqq$ è asimmetrico: i due punti stanno dalla parte della grandezza *definita*, ovvero quella introdotta per la prima volta. Negli esempi precedenti, $\cosh x$ e $\boldsymbol{C}$ sono le grandezze nuove — a sinistra — mentre il membro di destra ne esprime il contenuto in termini di oggetti già noti. Qualora la grandezza definita stia a destra, si usa il simbolo speculare $=\!:$, con i due punti a destra: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} =\!: \boldsymbol{C}$ ha il medesimo significato di $\boldsymbol{C} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$.

Identità (eguaglianza incondizionata). L'eguaglianza è soddisfatta per *ogni* valore ammissibile delle variabili coinvolte. In ambito algebrico:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad \forall\, a, b \in \mathbb{R}; \tag{1.5}$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \qquad \forall\, \alpha \in \mathbb{R}; \tag{1.6}$$

in ambito vettoriale (identità di Lagrange)[3]:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 \, |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 \qquad \forall \, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3; \tag{1.7}$$

in ambito differenziale:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(e^x\big) = e^x \qquad \forall \, x \in \mathbb{R}. \tag{1.8}$$

Un'identità non pone alcun problema risolutivo: è vera sempre.

Equazione (eguaglianza condizionata). L'eguaglianza è soddisfatta solo per *particolari* valori delle incognite, che costituiscono le soluzioni. In ambito algebrico:

$$2x + 1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x = -\tfrac{1}{2}; \tag{1.9}$$

in ambito trigonometrico:

$$\sin \alpha = \tfrac{1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \tfrac{\pi}{6} + 2k\pi \;\text{ oppure }\; \alpha = \tfrac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}; \tag{1.10}$$

in ambito differenziale (equazione differenziale):

$$y' + y = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad y(x) = C \, e^{-x}, \quad C \in \mathbb{R}. \tag{1.11}$$

Un'equazione pone un *problema inverso*: determinare i valori delle incognite — se esistono — per i quali l'eguaglianza è verificata. I sistemi di equazioni lineari algebriche, oggetto della prossima sezione, costituiscono la classe più importante di tali problemi inversi nel contesto dell'analisi strutturale.

Relazione (legame fra variabili). L'eguaglianza esprime un *vincolo* fra grandezze che hanno significato indipendente, restringendo le combinazioni ammissibili dei loro valori. In ambito funzionale:

$$y = f(x), \tag{1.12}$$

che riduce le ∞^2 coppie (x, y) del piano ai soli punti della curva grafico di f (∞^1 punti). In ambito fisico, le leggi della meccanica e della fisica dei materiali hanno questa natura; ad esempio la legge costitutiva elastica lineare:

$$\sigma = E \, \varepsilon, \tag{1.13}$$

che vincola tensione e deformazione a stare su una retta di pendenza E nel piano (ε, σ). A differenza di una definizione, entrambi i membri possiedono significato autonomo; a differenza di un'identità, l'eguaglianza non è vera per ogni valore delle variabili; a differenza di un'equazione, non vi sono incognite da determinare — la relazione descrive un *legame* fra grandezze, non pone un problema da risolvere.

[3] La dimostrazione discende dall'identità trigonometrica appena citata. Poiché $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \, |\mathbf{b}| \sin \alpha$ e $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \, |\mathbf{b}| \cos \alpha$, dove α è l'angolo convesso fra i due vettori, si ha $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$.

Osservazione 1.1. La stessa scrittura può cambiare categoria a seconda del contesto. Ad esempio $\sigma = E\,\varepsilon$ è una *relazione* quando esprime il legame costitutivo del materiale; diventa un'*equazione* se si conosce σ e si cerca $\varepsilon = \sigma/E$; e può essere letta come una *definizione* se introduce il modulo elastico $E \coloneqq \sigma/\varepsilon$. Riconoscere con quale significato si sta usando il segno di eguaglianza è il primo passo per impostare correttamente un problema. In questo testo il simbolo $=$ viene usato indistintamente per identità, equazioni e relazioni — come è prassi consolidata — mentre il simbolo $\coloneqq$ è riservato alle definizioni: solo lì una notazione specifica produce un guadagno di chiarezza che giustifica il costo tipografico. □

1.2.2 Costanti, parametri e variabili

I simboli che compaiono in un'eguaglianza possono svolgere ruoli diversi, che è essenziale distinguere. Le *costanti universali* — quali π, e, la velocità della luce c, la costante di gravitazione G — hanno un valore fisso, determinato dalla matematica o dalla natura, indipendente dal problema considerato. Un *parametro* è una grandezza il cui valore è assegnato nel contesto di un dato problema, eventualmente lasciato in forma letterale per studiare come la soluzione dipende da esso. Una *variabile* è una grandezza che può assumere valori diversi entro un insieme assegnato. Quando il valore di una variabile è vincolato da un'equazione e deve essere determinato, la variabile prende il nome di *incognita*. La distinzione fra parametro e incognita non è intrinseca al simbolo, ma dipende dal contesto. Ad esempio, nel sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, le componenti di $\boldsymbol{x}$ sono le incognite e quelle di $\boldsymbol{b}$ i parametri (dati del problema); ma se il problema fosse quello di progettare il carico $\boldsymbol{b}$ capace di produrre un assegnato stato $\boldsymbol{x}$, i ruoli si invertirebbero. Nei sistemi sottodeterminati si incontrerà un'ulteriore sfumatura: alcune componenti di $\boldsymbol{x}$ vengono elette a *parametri liberi* $\boldsymbol{\alpha}$, e le rimanenti si esprimono in funzione di esse — cosicché una stessa grandezza, nata come incognita, assume il ruolo di parametro nella soluzione.

Dimensioni fisiche nelle espressioni funzionali. Nelle applicazioni fisiche e ingegneristiche le variabili hanno in generale *dimensioni fisiche*: lunghezze, forze, tempi, ecc. La consistenza dimensionale impone vincoli precisi sia sui coefficienti dei polinomi sia sugli argomenti delle funzioni trascendenti.

Polinomi. Sia x una variabile con dimensione $[x] = L$ e sia $f(x)$ una grandezza con dimensione $[f] = F$. Il polinomio di secondo grado

$$f(x) = c_0 + c_1\,x + c_2\,x^2 \tag{1.14}$$

è dimensionalmente consistente solo se ogni termine ha la stessa dimensione di f; pertanto

$$[c_0] = F, \qquad [c_1] = \frac{F}{L}, \qquad [c_2] = \frac{F}{L^2}. \tag{1.15}$$

I coefficienti sono grandezze dimensionali con dimensioni *diverse* fra loro: il coefficiente del termine di grado k ha dimensione F/L^k.

Funzioni trascendenti. Le funzioni elementari — seno, coseno, esponenziale, logaritmo, funzioni iperboliche — richiedono argomenti *adimensionali*. Lo sviluppo in serie, ad esempio $\sin u = u - u^3/6 + \cdots$, somma potenze di u di grado diverso: se u avesse una dimensione fisica, si starebbero sommando grandezze di dimensioni diverse, operazione priva di significato fisico. Se la variabile indipendente x ha dimensione $[x] = L$ e ℓ è un parametro di lunghezza caratteristico del problema, occorre introdurre la variabile adimensionale

$$\tilde{x} \coloneqq \frac{x}{\ell}, \qquad [\tilde{x}] = 1, \tag{1.16}$$

e solo allora risulta corretta la scrittura $\sin(\pi\tilde{x})$ oppure $e^{-\tilde{x}}$.

Per le funzioni trigonometriche la natura fisica del parametro che rende adimensionale l'argomento dipende dal contesto. Se la variabile indipendente è il *tempo* t, con $[t] = T$, il fattore di scala è la *pulsazione* (o frequenza angolare)

$$\omega \coloneqq \frac{2\pi}{T_0}, \qquad [\omega] = \frac{1}{T}, \tag{1.17}$$

dove T_0 è il *periodo temporale*; l'argomento adimensionale è ωt, e la funzione si scrive $\sin(\omega t)$. Se invece la variabile indipendente è una *coordinata spaziale* x, con $[x] = L$, il fattore di scala è il *numero d'onda*

$$k \coloneqq \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad [k] = \frac{1}{L}, \tag{1.18}$$

dove λ è la *lunghezza d'onda*; l'argomento adimensionale è kx, e la funzione si scrive $\sin(kx)$. In entrambi i casi la struttura è la stessa: una grandezza fisica (ω o k) con la dimensione reciproca della variabile indipendente moltiplica quest'ultima per formare un argomento puro. La distinzione fra periodo temporale e lunghezza d'onda non è quindi una questione di nomenclatura, ma riflette la natura fisica della variabile indipendente.

Il caso lineare come raccordo. Il polinomio lineare illustra in modo elementare entrambi gli aspetti. Nella variabile dimensionale $x \in [0, \ell]$:

$$f(x) = c_0 + c_1\, x, \qquad [c_0] = F, \quad [c_1] = \frac{F}{L}, \tag{1.19}$$

i due coefficienti hanno dimensioni diverse. Riscritta nella variabile adimensionale $\tilde{x} = x/\ell \in [0, 1]$, la stessa funzione diventa

$$f(\tilde{x}) = f_0\,(1 - \tilde{x}) + f_1\,\tilde{x}, \tag{1.20}$$

dove $f_0 \coloneqq f(0)$ e $f_1 \coloneqq f(\ell)$ sono i valori della grandezza fisica agli estremi dell'intervallo, entrambi con dimensione F. Il coefficiente angolare nella variabile adimensionale è $(f_1 - f_0)$, grandezza con la *stessa* dimensione di f: poiché $\tilde{x}$ è un numero puro, non c'è più disomogeneità fra i coefficienti. Le due scritture (1.19) e (1.20) descrivono il medesimo andamento fisico; la scelta della variabile determina l'interpretazione e la dimensione dei coefficienti.

Osservazione 1.2. La regola è semplice: in un polinomio con variabile dimensionale il coefficiente del termine di grado k deve compensare dimensionalmente la potenza k-esima della variabile; nelle funzioni trascendenti l'argomento deve essere reso adimensionale prima di applicare la funzione. Confondere i due casi — ad esempio scrivere $\sin(x)$ con x una lunghezza, o attribuire ai coefficienti polinomiali tutti la stessa dimensione — è un errore concettuale, non soltanto formale. □

1.2.3 Salto e incremento

Anche due simboli che denotano una *differenza* fra due valori di una grandezza possono avere significato distinto. L'*incremento* Δf misura la differenza di una funzione fra due punti P_1 e P_2 del suo dominio, $\Delta f \coloneqq f(P_2) - f(P_1)$, e presuppone implicitamente un *percorso* continuo che congiunge i due punti. È la notazione naturale per variazioni temporali (ΔT, variazione di temperatura fra istante iniziale e finale), o spaziali lungo un cammino regolare (ΔL, allungamento di un'asta fra due configurazioni).

Il *salto* $[\![f]\!]$ misura invece la differenza fra i due limiti laterali della funzione *nello stesso punto*, in corrispondenza di una discontinuità: $[\![f]\!] \coloneqq f^+ - f^-$ con $f^\pm \coloneqq \lim_{x \to x_0^\pm} f(x)$.

1.2.4 Costante e uniforme

Non sono d'accordo con quanto scritto sotto. La distinzione può essere utile se una funzione dipende contemporaneamente da tempo e spazio, altrimenti non ha molto senso. Una funzione con $f'(x) = 0$ è COSTANTE, qualunque cosa sia x. Poi non siamo neanche coerenti, "costante" compare in molti diagrammi delle CdS. Inoltre la distinzione è molto debole. Ad esempio con accelerazione uniforme, si intende quella che non varia nel tempo.

Anche due aggettivi che denotano l'*invarianza* di una grandezza possono avere significato distinto. Si dice *costante* una grandezza che non varia nel tempo, e si parla in tal caso di invarianza temporale: una temperatura costante, una velocità costante, una forza costante. Si dice *uniforme* una grandezza che non varia nello spazio, e si parla in tal caso di invarianza spaziale: un campo elettrico uniforme, una temperatura uniforme in un corpo, un carico distribuito uniforme.

Una grandezza può essere indipendentemente costante o variabile nel tempo, uniforme o variabile nello spazio: le due categorie sono ortogonali. Una pressione atmosferica può essere costante nel tempo (in quiete meteorologica) ma non uniforme (varia con la quota); un'onda sismica può essere uniforme in una piccola regione (al passaggio del fronte) ma non costante (l'ampiezza

oscilla nel tempo). Confondere le due nozioni significa sovrapporre tempo e spazio, due dimensioni indipendenti del problema fisico.

Nel presente testo, dedicato a sistemi statici, il tempo non compare esplicitamente: tutte le grandezze sono implicitamente costanti. L'aggettivo che ricorrerà sarà dunque *uniforme* — riferito alla distribuzione spaziale di un carico, di una temperatura, di una proprietà materiale.

2. Vettori geometrici: liberi, applicati, polari e assiali

Abstract. *Il capitolo presenta i fondamenti della teoria vettoriale necessari per la meccanica strutturale. Dopo aver introdotto il concetto di vettore libero come classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti, si richiamano le operazioni fondamentali dell'algebra vettoriale — prodotto scalare, prodotto vettoriale, doppio prodotto vettoriale, prodotto misto e prodotto tensoriale — illustrandone il significato geometrico e le proprietà algebriche. Si introduce quindi il concetto di vettore applicato e si definiscono il momento polare rispetto a un polo e il momento assiale rispetto a una retta, discutendone le proprietà di invarianza. La legge di variazione del momento al variare del polo mostra come il momento polare sia un oggetto affine, non libero, e mette in luce un invariante scalare che si ritrova nello studio dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. Il capitolo si conclude con la distinzione fra vettori polari e vettori assiali, fondata sul loro diverso comportamento sotto riflessioni del sistema di riferimento, e con il caso piano, in cui il momento si riduce a uno scalare con segno.*

2.1 Vettori liberi e algebra vettoriale

Un *vettore libero* è completamente determinato dal suo modulo, dalla sua direzione e dal suo verso, indipendentemente dal punto in cui lo si immagina applicato: formalmente, è una classe di equivalenza di segmenti orientati equipollenti. Rispetto a una base ortonormale destra $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ fissata una volta per tutte, ogni vettore geometrico $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è rappresentato in modo univoco dal vettore colonna delle sue componenti:

$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y + v_z\,\mathbf{a}_z \quad \longleftrightarrow \quad \boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{2.1}$$

La corrispondenza $\mathbf{v} \leftrightarrow \boldsymbol{v}$ è un isomorfismo che permette di tradurre operazioni geometriche in operazioni algebriche sulle componenti.

Distinguiamo il vettore geometrico $\mathbf{x} \in \mathcal{U}$ dal *vettore numerico* (o *vettore colonna*) di n componenti reali, un elemento di $\mathbb{R}^n$:

$$\boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^n. \tag{2.2}$$

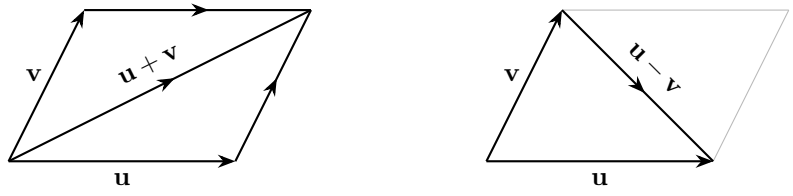
Il *trasposto* di $\boldsymbol{x}$ è il vettore riga $\boldsymbol{x}^\top = \{x_1 \;\; x_2 \;\; \cdots \;\; x_n\} \in \mathbb{R}^{1\times n}$. Il vettore nullo si indica con $\mathbf{0}$ come elemento di $\mathcal{U}$ e con $\boldsymbol{0}$ se elemento di $\mathbb{R}^n$.

2.1.1 Somma e prodotto per uno scalare

La somma di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$ si costruisce con la regola del parallelogramma, o equivalentemente con il metodo punta-coda (Fig. 2.1). In componenti:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x)\,\mathbf{a}_x + (u_y + v_y)\,\mathbf{a}_y + (u_z + v_z)\,\mathbf{a}_z. \tag{2.3}$$

La somma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ si costruisce geometricamente in due modi equivalenti (Fig. 2.1): con la *regola del parallelogramma*, ponendo i due vettori con la stessa origine e prendendo la diagonale, oppure con il *metodo punta-coda*, ponendo l'origine di $\mathbf{v}$ sulla punta di $\mathbf{u}$ e congiungendo l'origine di $\mathbf{u}$ con la punta di $\mathbf{v}$. La differenza $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ si riconduce alla somma con l'opposto, $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$; equivalentemente, quando i due vettori sono applicati nella stessa origine, il vettore differenza va dalla punta del sottraendo $\mathbf{v}$ alla punta del minuendo $\mathbf{u}$.



(a) somma *(b) differenza*

Figura 2.1. Somma e differenza di due vettori.

Il prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare $\alpha \in \mathbb{R}$ ne scala il modulo di un fattore $|\alpha|$ e ne inverte il verso se $\alpha < 0$ (Fig. 2.2):

$$\alpha\mathbf{v} = \alpha v_x\,\mathbf{a}_x + \alpha v_y\,\mathbf{a}_y + \alpha v_z\,\mathbf{a}_z. \tag{2.4}$$

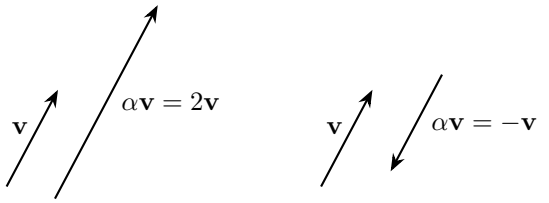


Figura 2.2. Prodotto di un vettore $\mathbf{v}$ per uno scalare: $\alpha = 2$ (sinistra) e $\alpha = -1$ (destra).

2.1.2 Prodotto scalare

Un prodotto scalare è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ che associa ad ogni coppia di vettori $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ un numero reale $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, che soddisfa i seguenti assiomi:

1. Linearità nel primo argomento:
$$(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \alpha\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + \beta\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) \tag{2.5}$$
per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2. Simmetria:
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}. \tag{2.6}$$

3. Definita positività:
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \geq 0, \tag{2.7}$$
e inoltre
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{2.8}$$

Dati due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, cui associamo i vettori numerici $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$, definiamo il *prodotto scalare standard* (o *canonico*) la forma bilineare
$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{v}. \tag{2.9}$$

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, allora vale la *disuguaglianza di Cauchy-Schwarz*[1]

[1]Se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ la disuguaglianza è banale. Supponiamo $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, dunque $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$ per la positività del prodotto scalare. Per ogni $t \in \mathbb{R}$, ancora per positività,
$$0 \leq (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2t\,(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + t^2\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}).$$
Il membro destro è un polinomio di secondo grado in t, mai negativo, con coefficiente del termine di grado più alto positivo ($\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} > 0$): il suo discriminante deve dunque essere ≤ 0,
$$4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 - 4(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}),$$
che è la (2.10).
Vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli: se $\mathbf{v} = \lambda\mathbf{u}$, si verifica subito che entrambi i membri della (2.10) valgono $\lambda^2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})^2$; viceversa, se vale l'uguaglianza il discriminante è nullo, quindi il polinomio ha una radice doppia t_0 per cui $(\mathbf{u}+t_0\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}+t_0\mathbf{v}) = 0$, cioè $\mathbf{u} + t_0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ per la positività (definita) del prodotto scalare.

$$(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u}\cdot\mathbf{u})\,(\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}). \tag{2.10}$$

Se $\mathbf{u}\in\mathcal{U}$, la *norma*, o *lunghezza*, di $\mathbf{u}$ si definisce come

$$|\mathbf{u}| \coloneqq \sqrt{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}. \tag{2.11}$$

Il nome è giustificato dal fatto che, rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x,\mathbf{a}_y,\mathbf{a}_z\}$, se $\mathbf{u}=u_x\mathbf{a}_x+u_y\mathbf{a}_y+u_z\mathbf{a}_z$ allora $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=u_x^2+u_y^2+u_z^2$, e dunque

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2+u_y^2+u_z^2}\,: \tag{2.12}$$

è precisamente la lunghezza del segmento individuato dal vettore $\mathbf{u}$, data dal teorema di Pitagora.

Questa definizione consente di scrivere la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz come

$$|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| \leq |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|. \tag{2.13}$$

La lunghezza di un vettore gode delle seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathcal{U}$, $\alpha\in\mathbb{R}$:

1. $|\mathbf{u}|\geq 0$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}=\mathbf{0}$;
2. $|\alpha\mathbf{u}| = |\alpha|\,|\mathbf{u}|$;
3. $|\mathbf{u}+\mathbf{v}|\leq|\mathbf{u}|+|\mathbf{v}|$, e vale l'uguaglianza se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono *concordi* (cioè $\mathbf{v}=\lambda\mathbf{u}$ con $\lambda\geq 0$, o uno dei due è nullo).

La disugliaglianza di Cauchy-Schwarz (2.10) consente di introdurre nello spazio vettoriale $\mathcal{U}$ la nozione di *angolo convesso tra due vettori* (non nulli), secondo il seguente ragionamento. Supponiamo che $\mathbf{u},\mathbf{v}\in\mathcal{U}$ siano entrambi non nulli, la (2.13) è equivalente a

$$-|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \leq \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} \leq |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|, \tag{2.14}$$

da cui, dividendo per $|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|$, si ha:

$$-1 \leq \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|} \leq 1 \tag{2.15}$$

Dalle proprietà della funzione coseno segue che esiste un unico numerto reale θ, tale che $0\leq\theta\leq\pi$, e tale che si abbia

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|}. \tag{2.16}$$

L'angolo

$$\theta = \arccos\left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{|\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|}\right) \tag{2.17}$$

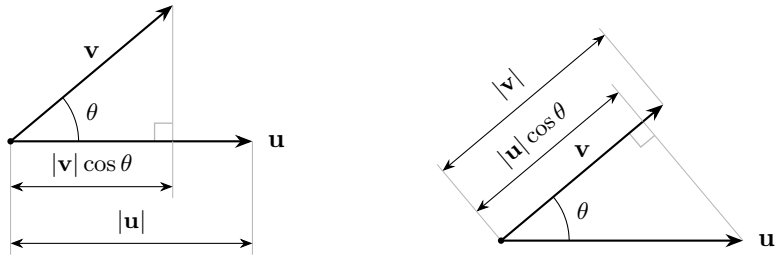
rappresenta l'angolo convesso tra (o formato dai) vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

Notiamo che due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono *ortogonali* se e solo se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Il prodotto scalare consente infine di introdurre la nozione di *proiezione orientata* di $\mathbf{v}$ su $\mathbf{u}$, ovvero lo scalare

$$\mathrm{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} \coloneqq |\mathbf{v}| \cos\alpha = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})/|\mathbf{u}|, \tag{2.18}$$

sicché $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| \, \mathrm{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \, \mathrm{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$.



(a) proiezione di $\mathbf{v}$ *su* $\mathbf{u}$ *(b) proiezione di* $\mathbf{u}$ *su* $\mathbf{v}$

Figura 2.3. Rappresentazione geometrica del prodotto scalare.

2.1.3 Prodotto vettoriale

Un prodotto vettoriale è un'applicazione $\mathcal{U} \times \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ che associa a due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ un nuovo vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ e soddisfa le seguenti proprietà, per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. Bilinearità:

$$(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \alpha(\mathbf{u} \times \mathbf{w}) + \beta(\mathbf{v} \times \mathbf{w}), \tag{2.19}$$

   e analogamente nel secondo argomento.

2. Antisimmetria:

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -\mathbf{v} \times \mathbf{u}, \tag{2.20}$$

   da cui segue immediatamente

$$\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}. \tag{2.21}$$

3. Ortogonalità:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0, \qquad (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0. \tag{2.22}$$

4. Norma:

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}| \, |\mathbf{v}| \, \sin\theta, \tag{2.23}$$

   dove θ è l'angolo tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

5. Orientazione: il verso di $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è scelto in modo che la terna
$$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}) \tag{2.24}$$
sia orientata positivamente.

Il prodotto vettoriale può essere definito usando il prodotto scalare, il determinante e un'orientazione dello spazio. Precisiamo innanzitutto cosa intendiamo per *determinante* di tre vettori, indipendentemente dal prodotto vettoriale che vogliamo definire.

Fissiamo un'orientazione di $\mathcal{U}$, cioè una convenzione su quali basi ortonormali chiamare *positive* — prendiamo come tale la terna $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$ che useremo nel seguito. Per $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$, definiamo $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ come il determinante della matrice delle componenti di $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ rispetto a una base ortonormale positiva qualunque. Il valore non dipende da quale base positiva si scelga: il cambiamento fra due basi ortonormali positive è una rotazione, la cui matrice ha determinante 1, e il determinante di una matrice non cambia se le sue colonne vengono riespresse tramite un cambio di base con matrice di cambiamento a determinante unitario. $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è dunque ben definito, dipende solo dall'orientazione fissata, ed è trilineare e alternante.[2]

Fissati $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, l'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ è lineare in $\mathbf{w}$ (per la trilinearità appena vista).

Osserviamo che un'applicazione lineare $\varphi : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$ si può sempre scrivere come prodotto scalare con un vettore fissato:[3] presa una base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, basta porre $\mathbf{x} \coloneqq \varphi(\mathbf{a}_x)\,\mathbf{a}_x + \varphi(\mathbf{a}_y)\,\mathbf{a}_y + \varphi(\mathbf{a}_z)\,\mathbf{a}_z$; sviluppando $\mathbf{w}$ sulle sue componenti e usando la linearità di φ si verifica subito che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \varphi(\mathbf{w})$ per ogni $\mathbf{w} \in \mathcal{U}$.[4]

Applicando questo fatto a $\varphi(\mathbf{w}) \coloneqq \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$, esiste dunque un unico vettore, che indichiamo $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, tale che
$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \coloneqq \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}), \qquad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \tag{2.25}$$
Questa uguaglianza *definisce* $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$: il membro destro è noto prima e indipendentemente da $\times$; il membro sinistro è ciò che stiamo introducendo.

Verifichiamo che questa costruzione è coerente con le proprietà 1–5 elencate sopra, il che ne giustifica l'esistenza (l'unicità segue invece dalla non degenerazione del prodotto scalare: se due vettori hanno lo stesso prodotto scalare con ogni $\mathbf{w}$, allora coincidono).

- *Bilinearità e antisimmetria*: seguono dalla multilinearità del determinante e dal fatto che esso cambia segno scambiando due colonne. In particolare
$$(\mathbf{v} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = \det(\mathbf{v}, \mathbf{u}, \mathbf{w}) = -\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = -(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} \qquad \forall\, \mathbf{w}, \tag{2.26}$$

[2] Ovvero cambia segno scambiando due argomenti qualsiasi.

[3] Questo risultato generale va sotto il nome di Teorema di Rappresentazione di Riesz.

[4] Notiamo che un tale $\mathbf{x}$ è anche unico: se $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{x}' \cdot \mathbf{w}$ per ogni $\mathbf{w}$, prendendo in particolare $\mathbf{w} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ si ottiene $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|^2 = 0$, cioè $\mathbf{x} = \mathbf{x}'$.

da cui $\mathbf{v}\times\mathbf{u} = -\mathbf{u}\times\mathbf{v}$.

- *Ortogonalità*: $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{u} = \det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{u}) = 0$, essendo nullo il determinante di una matrice con due colonne uguali; analogamente per $\mathbf{v}$.

- *Orientazione*: ponendo $\mathbf{w} = \mathbf{u}\times\mathbf{v}$ si ottiene

$$\det(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = (\mathbf{u}\times\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = |\mathbf{u}\times\mathbf{v}|^2 \geq 0, \tag{2.27}$$

  quindi la terna $(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{u}\times\mathbf{v})$ è positivamente orientata ogni volta che $\mathbf{u}\times\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$.

- *Norma*: segue dall'identità di Lagrange $|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2 - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2$ — verificabile per calcolo diretto sulle componenti, cfr. (2.28) — e da $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}|\cos\theta$, da cui $|\mathbf{u}\times\mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2|\mathbf{v}|^2\sin^2\theta$.

Rappresentando $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ nella base $\{\mathbf{a}_x,\mathbf{a}_y,\mathbf{a}_z\}$, possiamo allora scrivere che

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = (u_yv_z - u_zv_y)\,\mathbf{a}_x + (u_zv_x - u_xv_z)\,\mathbf{a}_y + (u_xv_y - u_yv_x)\,\mathbf{a}_z. \tag{2.28}$$

Posto $\boldsymbol{\omega} \coloneqq \mathbf{u}\times\mathbf{v}$, le tre componenti si sintetizzano nella forma compatta

$$\omega_i = \varepsilon_{ijk}\,u_j\,v_k, \tag{2.29}$$

dove si sottintende la somma sugli indici ripetuti (convenzione di Einstein) e ε_{ijk} è il *simbolo di Ricci* (o di Levi-Civita): vale $+1$ se (i,j,k) è una permutazione pari di (x,y,z), -1 se dispari, 0 se due indici coincidono.

Dal punto di vista geometrico, il prodotto vettoriale $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ (con $\mathbf{u}$ non parallelo a $\mathbf{v}$) è il vettore ortogonale al piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra e modulo dato dalla (2.23), pari all'area del parallelogramma costruito sui due vettori (Fig. 2.4).

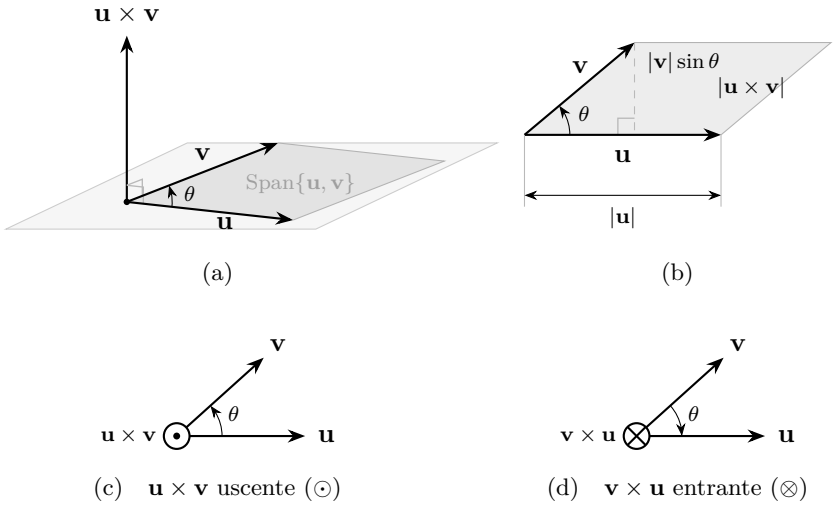
Osserviamo infine che $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$ se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli o uno dei due è nullo.

Corrispondenza con applicazioni lineari antisimmetriche. Il prodotto vettoriale realizza, in dimensione 3, un'identificazione naturale tra vettori e applicazioni lineari antisimmetriche.

Fissato $\mathbf{w}\in\mathcal{U}$, l'applicazione

$$\mathbf{W} : \mathcal{U}\to\mathcal{U}, \qquad \mathbf{W}\mathbf{v} \coloneqq \mathbf{w}\times\mathbf{v}, \tag{2.30}$$

è lineare per la bilinearità del prodotto vettoriale. Per la proprietà di ortogonalità, $\mathbf{W}\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = (\mathbf{w}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{v} = 0$ per ogni $\mathbf{v}\in\mathcal{U}$; un'applicazione lineare con questa proprietà è necessariamente *antisimmetrica*, cioè soddisfa



(a) (b)

(c) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ uscente ($\odot$) (d) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ entrante ($\otimes$)

Figura 2.4. Rappresentazione geometrica del prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. In (a) il vettore $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ è ortogonale al piano $\mathrm{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ e orientato secondo la regola della mano destra; il suo modulo eguaglia l'area del parallelogramma costruito su $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$. In (b) tale area è letta come prodotto della base $|\mathbf{u}|$ per l'altezza $|\mathbf{v}| \sin\theta$, da cui $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{u}|\,|\mathbf{v}| \sin\theta$. In (c) e (d) è illustrata l'antisimmetria $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$: a parità di $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e di angolo θ, il prodotto cambia verso — uscente dal piano ($\odot$) per $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, entrante ($\otimes$) per $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ — coerentemente col senso di rotazione che porta il primo fattore sul secondo.

$\mathbf{W}\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathcal{U}$.[5] Dunque $\mathbf{W}$ è un'applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$.

Vale anche il viceversa. L'applicazione $\mathbf{w}\mapsto\mathbf{W}$, oltre ad essere lineare è anche iniettiva. Supponiamo $\mathbf{W}=\mathbf{0}$, cioè $\mathbf{w}\times\mathbf{v}=\mathbf{0}$ per ogni $\mathbf{v}\in\mathcal{U}$, e supponiamo per assurdo $\mathbf{w}\neq\mathbf{0}$. Scegliamo un $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ non parallelo a $\mathbf{w}$ (esiste, perché $\mathcal{U}$ ha dimensione 3): allora l'angolo θ fra $\mathbf{w}$ e $\mathbf{v}$ soddisfa $0<\theta<\pi$, dunque $\sin\theta>0$, e per la proprietà di norma $|\mathbf{w}\times\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|\,|\mathbf{v}|\sin\theta>0$. Questo contraddice $\mathbf{w}\times\mathbf{v}=\mathbf{0}$ — che vale per ipotesi anche per questo stesso $\mathbf{v}$, e richiederebbe $|\mathbf{w}\times\mathbf{v}|=0$. Deve dunque essere $\mathbf{w}=\mathbf{0}$.

Poiché lo spazio delle applicazioni lineari antisimmetriche su $\mathcal{U}$ ha anch'esso dimensione 3È infatti determinato dalle sue 3 componenti indipendenti fuori diagonale, un'applicazione lineare iniettiva fra spazi della stessa dimensione è un isomorfismo: ogni applicazione lineare antisimmetrica su $\mathcal{U}$ è dunque della forma $\mathbf{W}$ per un *unico* $\mathbf{w}\in\mathcal{U}$, che chiamiamo il *vettore assiale* di $\mathbf{W}$.

In componenti, rispetto alla base $\{\mathbf{a}_x,\mathbf{a}_y,\mathbf{a}_z\}$, questa corrispondenza si scrive

$$\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{v} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -w_z & w_y \\ w_z & 0 & -w_x \\ -w_y & w_x & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{W}} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \qquad \text{ovvero} \qquad (\mathbf{W})_{ij} = -\varepsilon_{ijk}\,w_k, \tag{2.31}$$

mentre il vettore assiale si recupera dalla matrice antisimmetrica $\boldsymbol{W}$ associata a $\mathbf{W}$ tramite

$$w_k = -\frac{1}{2}\,\varepsilon_{kij}\,W_{ij}. \tag{2.32}$$

2.1.4 Doppio prodotto vettoriale

Il doppio prodotto vettoriale si esprime mediante l'identità di Grassmann:

$$(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\times\mathbf{w} = (\mathbf{u}\cdot\mathbf{w})\,\mathbf{v} - (\mathbf{v}\cdot\mathbf{w})\,\mathbf{u}, \tag{2.33}$$

che mostra come il risultato giaccia sempre nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ (Fig. 2.5). Il prodotto vettoriale non è associativo: in generale $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})\times\mathbf{w}\neq\mathbf{u}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{w})$, poiché la seconda forma vale $\mathbf{u}\times(\mathbf{v}\times\mathbf{w}) = (\mathbf{u}\cdot\mathbf{w})\,\mathbf{v} - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{w}$, che giace nel piano di $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

2.1.5 Prodotto misto

Il prodotto misto di tre vettori $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathcal{U}$ non necessità di introdurre nuove definizioni, essendo un'applicazione che associa a tra vettori $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}\in\mathcal{U}$ lo

[5] Basta sviluppare $0=\mathbf{W}(\mathbf{v}+\mathbf{w})\cdot(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}_{=0} + \mathbf{W}\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} + \mathbf{W}\mathbf{w}\cdot\mathbf{v} + \underbrace{\mathbf{W}\mathbf{w}\cdot\mathbf{w}}_{=0}$, da cui $\mathbf{W}\mathbf{v}\cdot\mathbf{w} = -\mathbf{W}\mathbf{w}\cdot\mathbf{v}$.

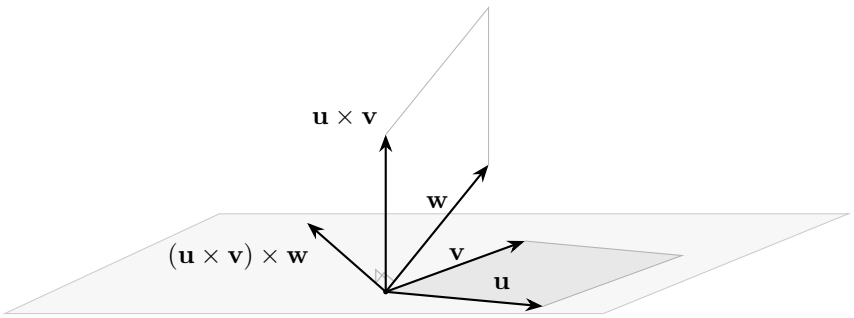


Figura 2.5. Il doppio prodotto vettoriale $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$ giace nel piano di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

scalare $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$. Le parentesi non sono strettamente necessarie, dato che l'operazione $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$ non avrebbe senso.

Il suo modulo è il volume del parallelepipedo costruito sui tre vettori (Fig. 2.6); il segno è positivo se $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ formano una terna destrorsa, negativo altrimenti. Il prodotto misto è nullo se e solo se i tre vettori sono complanari, ed è invariante per permutazioni cicliche:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}, \tag{2.34}$$

mentre cambia segno per scambio di due fattori qualsiasi.

In componenti, possiamo facilmente trovare che

$$(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = \begin{vmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}. \tag{2.35}$$

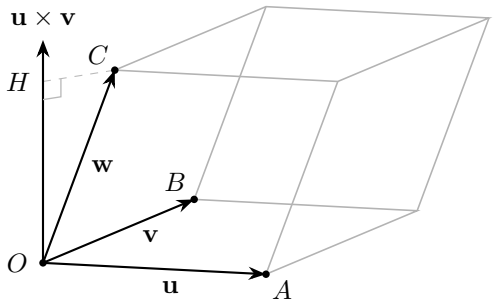


Figura 2.6. Il valore assoluto del prodotto misto è il volume del parallelepipedo costruito su $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.

2.1.6 Prodotto tensoriale

Verificare se usato da qualche parte, altrimenti eliminare

Il prodotto tensoriale di due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U}$, indicato con $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v}$, è il tensore del secondo ordine definito dalla condizione

$$(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})\, \mathbf{w} \coloneqq (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\, \mathbf{u} \qquad \forall\, \mathbf{w} \in \mathcal{U}. \tag{2.36}$$

In componenti, la matrice associata ha elementi $(\mathbf{u} \otimes \mathbf{v})_{ij} = u_i v_j$, ovvero $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^\top$. Un caso di particolare rilievo è il prodotto tensoriale di un versore $\mathbf{a}$ per sé stesso: il tensore $\mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ è il *proiettore* ortogonale sulla direzione di $\mathbf{a}$, poiché

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{a})\, \mathbf{v} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{v})\, \mathbf{a} = \mathrm{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}, \tag{2.37}$$

estrae cioè la componente di $\mathbf{v}$ lungo $\mathbf{a}$. Il tensore complementare $\mathbf{I} - \mathbf{a} \otimes \mathbf{a}$ proietta invece sul piano ortogonale ad $\mathbf{a}$.

2.2 Vettori applicati

Un *vettore applicato* è una coppia ordinata $(P, \mathbf{v})$, dove $P \in \mathcal{E}$ è il *punto di applicazione* e $\mathbf{v} \in \mathcal{U}$ è un vettore libero. Mentre un vettore libero è individuato da tre parametri (le componenti), un vettore applicato ne richiede sei: tre per la posizione di P e tre per $\mathbf{v}$. La retta passante per P e parallela a $\mathbf{v}$ si chiama *linea d'azione*. La distinzione fra vettori liberi e applicati non è formale: forze, spostamenti e velocità sono vettori applicati, perché il loro effetto fisico dipende dal punto in cui agiscono.

2.2.1 Momento polare

Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e un punto $O \in \mathcal{E}$ detto *polo*, si definisce *momento polare* di $\mathbf{v}$ rispetto a O il vettore

$$\boldsymbol{\mu}(O) \coloneqq \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}. \tag{2.38}$$

Il vettore $\boldsymbol{\mu}(O)$ è perpendicolare al piano di $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, con verso dato dalla regola della mano destra. Il suo modulo è

$$|\boldsymbol{\mu}(O)| = |\overrightarrow{OP}|\, |\mathbf{v}| \sin\theta = |\mathbf{v}|\, b, \tag{2.39}$$

dove α è l'angolo fra $\overrightarrow{OP}$ e $\mathbf{v}$, e b è la distanza della linea d'azione dal polo, detto *braccio* (Fig. 2.7).

In componenti, rispetto a un sistema cartesiano con origine in O:

$$\begin{Bmatrix} \mu_x(O) \\ \mu_y(O) \\ \mu_z(O) \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -z(P) & y(P) \\ z(P) & 0 & -x(P) \\ -y(P) & x(P) & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{Bmatrix}, \tag{2.40}$$

dove $x(P)$, $y(P)$, $z(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O (Fig. 2.8).

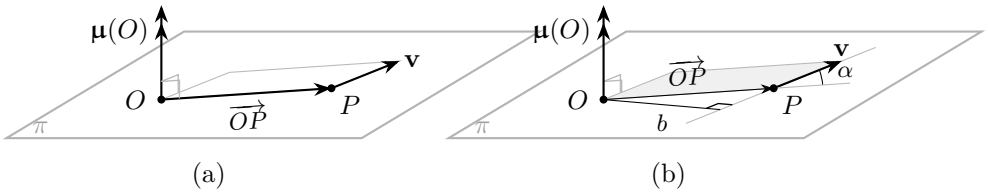


Figura 2.7. Momento polare di un vettore applicato: (a) definizione come prodotto vettoriale $\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$; (b) calcolo come prodotto del modulo $|\mathbf{v}|$ per il braccio b.

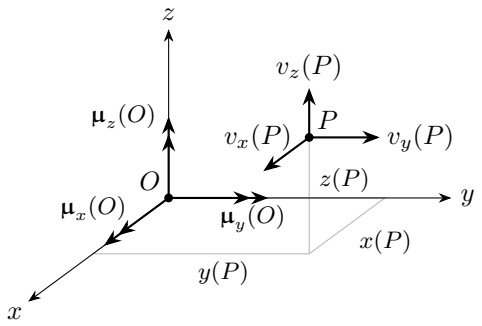


Figura 2.8. Componenti del momento polare di $(P, \mathbf{v})$ rispetto al sistema cartesiano con origine nel polo O.

Osservazione 2.1. Il momento polare dipende dal polo O ma non dal punto di applicazione P, purché questo rimanga sulla stessa linea d'azione. Infatti, se P' giace sulla linea d'azione di $\mathbf{v}$, allora $\overrightarrow{PP'} = \lambda\mathbf{v}$ per qualche scalare λ, e quindi

$$\overrightarrow{OP'} \times \mathbf{v} = (\overrightarrow{OP} + \lambda\mathbf{v}) \times \mathbf{v} = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}, \tag{2.41}$$

essendo $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Questa *invarianza per traslazione lungo la linea d'azione* giustifica la notazione $\boldsymbol{\mu}(O)$, che riporta il polo ma non il punto di applicazione (Fig. 2.9).

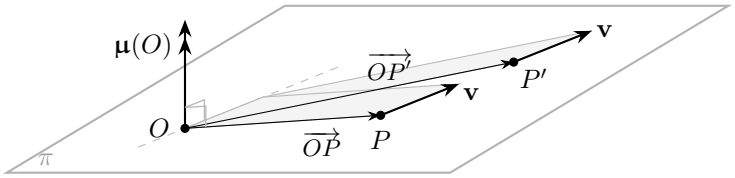


Figura 2.9. Invarianza del momento polare per traslazione del punto di applicazione lungo la linea d'azione.

□

2.2.2 Legge di variazione del momento al variare del polo

Al variare del polo, il momento polare obbedisce alla legge affine

$$\boldsymbol{\mu}(P) = \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}, \tag{2.42}$$

che si dimostra scrivendo $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ}$ e sfruttando l'antisimmetria del prodotto vettoriale.

Osservazione 2.2. Il termine $\mathbf{v} \times \overrightarrow{OP}$ è ortogonale a $\mathbf{v}$, pertanto la componente di $\boldsymbol{\mu}$ nella direzione di $\mathbf{v}$ è indipendente dal polo:

$$\boldsymbol{\mu}(P) \cdot \mathbf{v} = \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{v} \qquad \forall\, O,\, P \in \mathscr{E}. \tag{2.43}$$

Questo invariante scalare si ritroverà come invariante dei sistemi di forze e dei campi di spostamento rigido. □

2.2.3 Momento assiale

Il momento polare porta con sé informazioni su tutte le direzioni dello spazio. Quando interessa l'effetto rotazionale attorno a una singola retta, si introduce il *momento assiale*. Dato un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ e una retta r di versore $\mathbf{a}_r$ passante per O, si definisce momento assiale di $\mathbf{v}$ rispetto a r lo scalare

$$\mu_r \coloneqq \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r. \tag{2.44}$$

La (2.44) è un prodotto misto: μ_r è dunque il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$ (Fig. 2.10a), positivo se la terna è destrorsa. Questa lettura geometrica rende trasparenti le proprietà di invarianza discusse di seguito.

Le componenti cartesiane $\mu_x(O)$, $\mu_y(O)$, $\mu_z(O)$ del momento polare sono i momenti assiali rispetto ai tre assi coordinati passanti per O.

Il momento assiale gode di una *doppia invarianza*: non dipende dal punto di applicazione P (per la stessa ragione del momento polare), né dal punto O scelto sulla retta r. Quest'ultima proprietà si dimostra osservando che, se $O' = O + \lambda \mathbf{a}_r$, allora

$$(\overrightarrow{O'P} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = [(\overrightarrow{OP} - \lambda \mathbf{a}_r) \times \mathbf{v}] \cdot \mathbf{a}_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r, \tag{2.45}$$

essendo $(\mathbf{a}_r \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{a}_r = 0$. Questa doppia invarianza giustifica la notazione μ_r, che riporta solo la retta di riferimento.

La dimostrazione algebrica ha una controparte geometrica immediata: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, mentre le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i due volumi coincidono quindi per scorrimento (Fig. 2.10b), così come, nel piano, coincidevano le aree dei parallelogrammi al variare del punto di

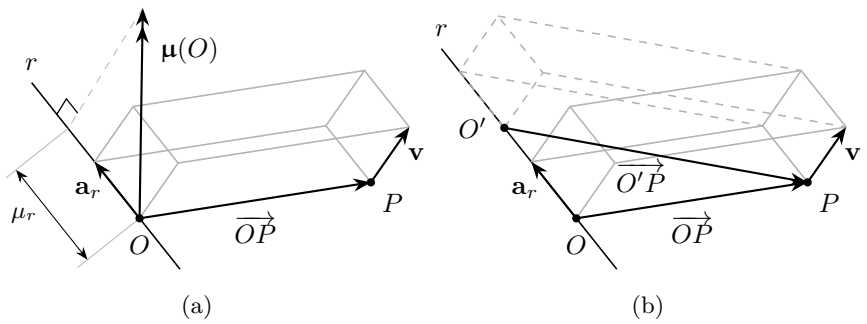


Figura 2.10. Momento assiale di un vettore applicato. *(a)* Il momento assiale è la proiezione μ_r del momento polare $\boldsymbol{\mu}(O)$ sulla retta r e coincide con il volume con segno del parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$. *(b)* Invarianza rispetto al punto scelto sulla retta: i parallelepipedi costruiti da O e da O' condividono la faccia in P generata da $\mathbf{v}$ e $\mathbf{a}_r$, e le facce opposte giacciono entrambe nel piano per r parallelo a $\mathbf{v}$; i volumi coincidono per scorrimento.

applicazione lungo la retta d'azione (Fig. 2.9). Lo stesso argomento, con scorrimento lungo $\mathbf{v}$, rilegge l'invarianza rispetto al punto di applicazione P.

La doppia invarianza ha una conseguenza operativa: il calcolo del momento assiale si riduce a un problema piano (Fig. 2.11). Si scelga come piano di riferimento il piano π passante per il punto di applicazione P e ortogonale alla retta, e come polo l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto il vettore rispetto alla retta, $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, con $\mathbf{v}_\parallel$ parallelo ad $\mathbf{a}_r$ e $\mathbf{v}_\perp$ giacente in π, la componente parallela non contribuisce: il parallelepipedo di spigoli $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{v}_\parallel$ e $\mathbf{a}_r$ è degenere, avendo due spigoli paralleli. Resta dunque

$$\mu_r = (\overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}_\perp) \cdot \mathbf{a}_r = |\mathbf{v}_\perp|\, d, \tag{2.46}$$

dove d è la distanza della linea d'azione di $\mathbf{v}_\perp$ dalla retta — il braccio $\overline{OH}$ della Fig. 2.11 — e il segno è positivo se la rotazione indotta da $\mathbf{v}_\perp$ attorno a r è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra, ovvero antioraria per chi guarda π dalla punta di $\mathbf{a}_r$. Il momento assiale è quindi il momento piano della componente ortogonale rispetto al polo O. In particolare, μ_r si annulla se e solo se il parallelepipedo della Fig. 2.10 (a) degenera, cioè se e solo se la retta r e la linea d'azione di $\mathbf{v}$ sono complanari: incidenti ($d = 0$) o parallele ($\mathbf{v}_\perp = \mathbf{0}$).

2.3 Vettori polari e vettori assiali

Immaginiamo di osservare un sistema meccanico — una struttura, un meccanismo — riflesso in uno specchio. Le forze applicate, gli spostamenti, le velocità dei punti: tutto ciò che vediamo nello specchio è semplicemente l'immagine speculare delle grandezze originali, ottenuta riflettendo ciascun vettore con la stessa regola geometrica usata per riflettere un punto. Se però proviamo a rappresentare allo stesso modo il *verso di rotazione* di una

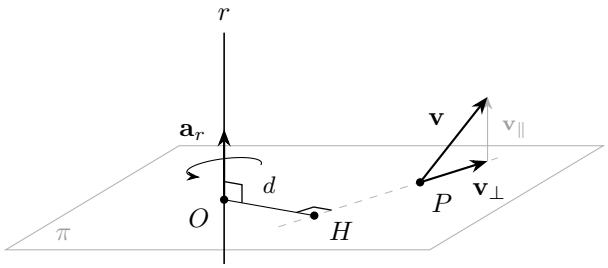


Figura 2.11. Riduzione al piano del momento assiale: per la doppia invarianza si sceglie il piano π per P ortogonale a r e, come polo, l'intersezione $O = r \cap \pi$. Decomposto $\mathbf{v} = \mathbf{v}_\parallel + \mathbf{v}_\perp$, la componente parallela non contribuisce e $\mu_r = |\mathbf{v}_\perp|\, d$ è il momento piano di $\mathbf{v}_\perp$ rispetto a O, positivo se la rotazione indotta è concorde con $\mathbf{a}_r$ secondo la regola della mano destra.

ruota che gira, o il momento di una forza, qualcosa non torna: la freccia costruita con la regola della mano destra sull'immagine speculare punta dalla parte sbagliata rispetto al verso di rotazione che vediamo effettivamente nello specchio.

La ragione è che la regola della mano destra — e quindi il prodotto vettoriale — non è una proprietà geometrica dello spazio, ma una *convenzione*: nulla, nella meccanica di un sistema, distingue in modo assoluto una rotazione "destrorsa" da una "sinistrorsa" (la teoria funzionerebbe identica se avessimo adottato fin dall'inizio la regola della mano sinistra). Una forza, uno spostamento, una velocità non hanno bisogno di questa convenzione per essere definiti: sono frecce nello spazio, e basta. Un momento o una velocità angolare, invece, sono *costruiti* tramite un prodotto vettoriale, e quindi ereditano una dipendenza nascosta dalla convenzione di orientazione scelta, dipendenza che si manifesta proprio quando l'orientazione dello spazio viene invertita, come accade allo specchio.

Questa distinzione, che porta alla definizione di vettore *polare* e *assiale*, non è un fatto puramente formale: strutture e carichi simmetrici rispetto a un piano vengono spesso analizzati calcolando solo una metà e ricostruendo l'altra per simmetria. Farlo correttamente richiede però di sapere che spostamenti e forze si riflettono "come ci si aspetta", mentre momenti e rotazioni no. Precisiamo dunque la distinzione, e ricaviamone le conseguenze algebriche.

2.3.1 Comportamento sotto riflessione

Una riflessione rispetto a un piano π di normale unitaria $\mathbf{n}$ è rappresentata dall'applicazione $\mathbf{R}_\mathbf{n} : \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ così definita:

$$\mathbf{R}_\mathbf{n}(\mathbf{v}) \coloneqq \mathbf{v} - 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\, \mathbf{n}, \tag{2.47}$$

che inverte la componente di $\mathbf{v}$ parallela a $\mathbf{n}$ e lascia invariata quella perpendicolare. La riflessione è una trasformazione ortogonale impropria. In generale,

chiamiamo *trasformazione ortogonale* un'applicazione lineare $\mathbf{Q} : \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ che preserva il prodotto scalare,

$$\mathbf{Q}\mathbf{u} \cdot \mathbf{Q}\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \qquad \forall\, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathcal{U} \qquad (\text{equivalentemente, } \mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}) : \quad (2.48)$$

sono le trasformazioni che non alterano lunghezze e angoli, dunque mandano basi ortonormali in basi ortonormali. Prendendo il determinante di $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ si ottiene $(\det \mathbf{Q})^2 = 1$, dunque $\det \mathbf{Q} = \pm 1$: le trasformazioni con $\det \mathbf{Q} = +1$ si dicono *proprie* (le rotazioni), quelle con $\det \mathbf{Q} = -1$ *improprie*. È il caso della riflessione $\mathbf{R_n}$ appena vista,[6] o l'inversione totale $-\mathbf{I}$.

Vale la pena anticipare che la distinzione fra vettori polari e assiali si manifesta *solo* sotto le trasformazioni improprie: sotto una rotazione, i due tipi di vettore si comportano in modo identico. È per questo che nell'introduzione serviva uno specchio, e non sarebbe bastato semplicemente ruotare il punto di vista.

Una grandezza vettoriale $\mathbf{v}(P)$ applicata in un punto P, si dice *polare* se sotto riflessione si trasforma nel simmetrico applicato nel punto simmetrico $P_\star$,

$$\mathbf{v}_\star(P_\star) = \mathbf{R_n}\big(\mathbf{v}(P)\big); \qquad (2.50)$$

si dice invece *assiale* (o *pseudovettore*) se si trasforma come

$$\boldsymbol{\omega}_\star(P_\star) = -\mathbf{R_n}\big(\boldsymbol{\omega}(P)\big). \qquad (2.51)$$

Sono vettori polari le forze, gli spostamenti, le velocità e i vettori posizione: per loro stessa natura geometrica, si riflettono insieme al sistema.

Il legame con il prodotto vettoriale è ciò che rende utile la nozione di vettore assiale: dimostriamo qui sotto che il prodotto vettoriale di due vettori polari è sempre un vettore assiale, nel senso appena definito. È così, ad esempio, che nasce il momento di un vettore rispetto a un polo $\boldsymbol{\mu}(O) := \overrightarrow{OP} \times \mathbf{v}$: prodotto vettoriale del vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ (polare) per $\mathbf{v}$ (polare), dunque assiale.

Per dimostrarlo conviene stabilire un fatto più generale, valido per qualunque trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$ e ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathcal{U}$:

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} \times \mathbf{Q}\mathbf{w} = \det(\mathbf{Q})\, \mathbf{Q}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}). \qquad (2.52)$$

Poiché $\mathbf{Q}$ è invertibile, basta verificare l'uguaglianza dopo prodotto scalare con $\mathbf{Q}\mathbf{z}$, al variare di $\mathbf{z} \in \mathcal{U}$[7]. Ricordiamo che il determinante di un'applicazione lineare $\mathbf{Q}$ è, per definizione, lo scalare per cui $\mathbf{Q}$ moltiplica il prodotto

[6] Per convincersi che $\mathbf{R_n}$ sia ortogonale, basta sviluppare con la bilinearità del prodotto scalare e usare $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$,

$$\mathbf{R_n}\mathbf{u} \cdot \mathbf{R_n}\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) + 4(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}. \qquad (2.49)$$

Per verificare che sia impropria, basta determinare i suoi autovalori: $\mathbf{R_n}(\mathbf{n}) = -\mathbf{n}$ (autovalore -1) mentre $\mathbf{R_n}(\mathbf{t}) = \mathbf{t}$ per ogni $\mathbf{t} \perp \mathbf{n}$ (autovalore $+1$, molteplicità 2), dunque $\det \mathbf{R_n} = (-1)(1)(1) = -1$.

[7] I vettori $\mathbf{Q}\mathbf{z}$ esauriscono $\mathcal{U}$ quando $\mathbf{z}$ varia in $\mathcal{U}$.

misto:

$$\det(\mathbf{Qa},\mathbf{Qb},\mathbf{Qc}) = \det(\mathbf{Q})\,\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}) \qquad \forall\,\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}\in\mathcal{U}. \tag{2.53}$$

Usando questo fatto e la definizione del prodotto vettoriale tramite il prodotto misto (Sezione 2.1.3),

$$(\mathbf{Qv}\times\mathbf{Qw})\cdot\mathbf{Qz} = \det(\mathbf{Qv},\mathbf{Qw},\mathbf{Qz}) = \det(\mathbf{Q})\det(\mathbf{v},\mathbf{w},\mathbf{z}) = \det(\mathbf{Q})\,(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\cdot\mathbf{z}. \tag{2.54}$$

D'altra parte, essendo $\mathbf{Q}$ ortogonale (dunque $\mathbf{Qa}\cdot\mathbf{Qb} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ per ogni $\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathcal{U}$),

$$\det(\mathbf{Q})\,(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\cdot\mathbf{z} = \det(\mathbf{Q})\,\big(\mathbf{Q}(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\big)\cdot\mathbf{Qz}, \tag{2.55}$$

e dunque

$$(\mathbf{Qv}\times\mathbf{Qw})\cdot\mathbf{Qz} = \det(\mathbf{Q})\,\big(\mathbf{Q}(\mathbf{v}\times\mathbf{w})\big)\cdot\mathbf{Qz}. \tag{2.56}$$

I due membri coincidono per ogni $\mathbf{z}$, da cui segue la (2.52).

Applichiamo la (2.52) a $\mathbf{Q} = \mathbf{R_n}$, per cui $\det\mathbf{R_n} = -1$. Il riflesso di un vettore $\boldsymbol{\omega}(P) \coloneqq \mathbf{u}(P)\times\mathbf{v}$ definito come prodotto vettoriale tra $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$, cioè quello calcolato i vettori $\mathbf{u}(P)$ e $\mathbf{v}$ già riflessi, soddisfa

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\omega}_\star(P_\star) &\coloneqq \mathbf{R_n}\mathbf{u}(P)\times\mathbf{R_n}\mathbf{v} = (\det\mathbf{R_n})\mathbf{R_n}\big(\mathbf{u}(P)\times\mathbf{v}\big)\\ &= -\mathbf{R_n}\big(\boldsymbol{\omega}(P)\big),\end{aligned} \tag{2.57}$$

ovvero la (2.51): un tale $\boldsymbol{\omega}$ è dunque assiale secondo la definizione. La Fig. 2.12, in basso, ne dà l'illustrazione geometrica: il verso di rotazione di $\boldsymbol{\omega}$ — quello indicato dall'arco in figura, dato dalla regola della mano destra — si inverte sotto riflessione, perché la riflessione inverte l'orientazione dello spazio.

Applicando invece la (2.52) a $\mathbf{Q} = -\mathbf{I}$ (che inverte tutti e tre i versori, $\mathbf{a}_i \to -\mathbf{a}_i$, e ha anch'essa $\det(-\mathbf{I}) = -1$), un vettore polare cambia tutte le componenti di segno, $u_i \to -u_i$, mentre un vettore assiale resta invariato, $\omega_i \to \omega_i$: è il criterio pratico più rapido per riconoscere se una grandezza è polare o assiale.

2.3.2 Regole di composizione

Le regole di composizione seguono già applicando la (2.52) alla riflessione $\mathbf{R_n}$, che è quanto richiesto dalla definizione. Il conto, però, non usa nulla di specifico di $\mathbf{R_n}$ se non l'ortogonalità: vale identico per *qualunque* trasformazione ortogonale $\mathbf{Q}$, quindi conviene farlo una volta per tutte in generale.

Se $\mathbf{u},\mathbf{v}$ sono polari (si trasformano come $\mathbf{Qu},\mathbf{Qv}$) allora, per la (2.52), $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ si trasforma come $\det(\mathbf{Q})\,\mathbf{Q}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$: è la legge di un vettore assiale. Se $\mathbf{u}$ è polare e $\boldsymbol{\omega}$ assiale (si trasforma come $\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}$), allora

$$(\mathbf{Qu})\times\big(\det(\mathbf{Q})\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega}\big) = \det(\mathbf{Q})\,\mathbf{Qu}\times\mathbf{Q}\boldsymbol{\omega} = \det(\mathbf{Q})^2\,\mathbf{Q}(\mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}) = \mathbf{Q}(\mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}), \tag{2.58}$$

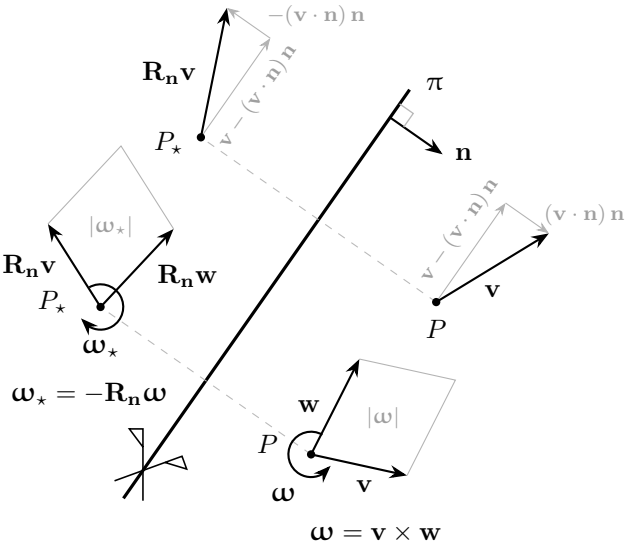


Figura 2.12. Riflessione rispetto al piano π di normale $\mathbf{n}$. In alto: il vettore polare $\mathbf{v}$, applicato in P, si trasforma nel simmetrico $\mathbf{R_n v}$, applicato nel punto simmetrico $P_\star$: la componente parallela al piano resta invariata, quella normale si inverte. In basso: i riflessi $\mathbf{R_n v}$ e $\mathbf{R_n w}$ definiscono una circolazione di verso opposto, e il vettore assiale $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{v}\times\mathbf{w}$ si trasforma nell'antisimmetrico $\boldsymbol{\omega}_\star = -\mathbf{R_n}(\boldsymbol{\omega})$.

avendo usato $\det(\mathbf{Q})^2 = 1$: $\mathbf{u}\times\boldsymbol{\omega}$ si trasforma come un vettore polare. Se infine $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\tau}$ sono entrambi assiali, un conto analogo (con $\det(\mathbf{Q})^3 = \det(\mathbf{Q})$) dà che $\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\tau}$ si trasforma come un vettore assiale. In sintesi:

(i) il prodotto vettoriale di due vettori *polari* è un vettore *assiale*;

(ii) il prodotto vettoriale di un vettore *polare* e uno *assiale* è un vettore *polare*;

(iii) il prodotto vettoriale di due vettori *assiali* è un vettore *assiale*.

2.3.3 Rappresentazione grafica

Graficamente i due tipi di vettori si distinguono mediante simboli diversi. I vettori polari sono rappresentati con una *freccia semplice*: il segmento indica la linea d'azione, la punta indica il verso. I vettori assiali sono rappresentati con una *doppia freccia* (o con una freccia semicircolare nel piano ortogonale): essi non agiscono lungo la propria direzione, ma inducono una rotazione nel piano ad essa ortogonale, il cui verso è determinato dalla regola della mano destra.



vettore polare — vettore assiale

Una forza (polare) spinge il corpo nella direzione della freccia; un momento (assiale) tende a far ruotare il corpo nel piano ortogonale alla doppia freccia.

2.4 Il caso piano

Nel caso in cui i punti appartengano ad un piano, che per fissiamo in (x, y), le grandezze vettoriali si semplificano notevolmente. È utile richiamare esplicitamente queste semplificazioni, poiché costituiscono il riferimento costante nel seguito del testo.

Vettori polari nel piano. Un vettore polare $\mathbf{v}$ giacente nel piano (x, y) ha due sole componenti non nulle:

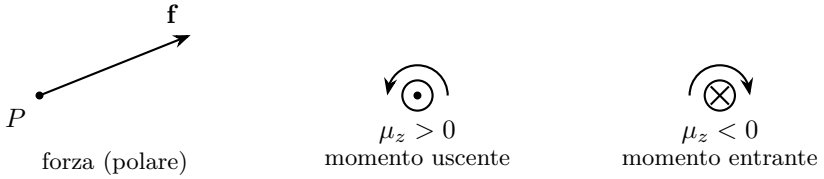
$$\mathbf{v} = v_x\,\mathbf{a}_x + v_y\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^2. \tag{2.59}$$

Vettori assiali nel piano. Un vettore assiale generato da due vettori del piano è necessariamente ortogonale al piano stesso: ha come unica componente non nulla quella lungo $\mathbf{a}_z$. Il momento polare di un vettore applicato $(P, \mathbf{v})$ rispetto a un polo O nel piano si riduce dunque a uno *scalare con segno*:

$$\mu_z(O) = x(P)\,v_y - y(P)\,v_x, \tag{2.60}$$

dove $x(P)$ e $y(P)$ sono le coordinate di P rispetto a O. Il segno è positivo se la rotazione indotta è antioraria, negativo se oraria.

Rappresentazione grafica nel piano. I vettori polari si rappresentano con la consueta freccia nel piano. I vettori assiali, essendo ortogonali al piano del disegno, si rappresentano in due modi alternativi: con una freccia semicircolare che indica direttamente il verso di rotazione, oppure con un simbolo puntuale — il cerchio con un punto ($\odot$) per un vettore uscente dal piano, il cerchio con una croce ($\otimes$) per un vettore entrante. Nel testo si farà uso prevalentemente della freccia semicircolare.



forza (polare) — $\mu_z > 0$ momento uscente — $\mu_z < 0$ momento entrante

3. Applicazioni lineari e dualità

Abstract.
Si introducono i concetti di applicazione fra insiemi, iniettività, suriettività e biettività, inquadrando il problema inverso come filo conduttore. Nel caso delle applicazioni lineari fra spazi di dimensione finita, nucleo, immagine e operatore aggiunto determinano i quattro sottospazi fondamentali; le relazioni di ortogonalità fra questi forniscono la condizione di esistenza per il problema inverso e stabiliscono l'uguaglianza fra il rango di un'applicazione e quello del suo aggiunto. Si introduce quindi, accanto al problema primale $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$*, il problema duale* $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$*, discutendone la relazione di reciprocità; la classificazione dei due problemi in base alla dimensione dei rispettivi nuclei chiude il capitolo.*

3.1 Applicazioni fra insiemi

Nel capitolo precedente abbiamo studiato i vettori come oggetti a sé stanti, insieme alle operazioni — somma, prodotto scalare, prodotto vettoriale — che permettono di combinarli e confrontarli. Un problema meccanico (ad esempio strutturale), però, raramente riguarda un vettore isolato: riguarda piuttosto il *legame* fra grandezze diverse. Si pensi al monitoraggio di un ponte: i sensori installati sull'impalcato restituiscono gli spostamenti effettivamente misurati, e da questi si vuole risalire ai carichi — traffico, vento, un cedimento imprevisto — che li hanno prodotti. Oppure si pensi al progetto di un elemento strutturale: si parte da un requisito sulla risposta (uno spostamento massimo ammissibile, una tensione da non superare) e si cerca la configurazione, o l'azione, che lo realizzi. In entrambi i casi si conosce l'effetto e si cerca la causa che lo ha prodotto: si tratta, in generale, di un *problema inverso*.

In termini astratti, se $\mathbf{A}$ è l'applicazione che a ogni causa $\mathbf{x}$ associa la risposta $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ del sistema, il problema inverso si scrive: dato $\mathbf{b}$, trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. A differenza del problema diretto, che consiste semplicemente nel calcolare $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ per un $\mathbf{x}$ noto, il problema inverso solleva questioni

che nell'altro verso non si pongono nemmeno: una tale $\mathbf{x}$ esiste sempre? Se esiste, è l'unica? La risposta, in generale, è negativa su entrambi i fronti — carichi diversi possono produrre la stessa risposta misurata, così come un requisito di progetto può risultare irrealizzabile — e dipende esclusivamente dalla struttura dell'applicazione $\mathbf{A}$, non dal fatto che $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ rappresentino grandezze meccaniche. È dunque naturale isolare queste questioni — esistenza e unicità della soluzione — nel contesto più generale delle applicazioni fra insiemi, prima ancora di specializzarsi al caso lineare: solo dopo aver capito cosa le determina in generale ha senso chiedersi come la linearità le renda trattabili, e solo più avanti, fissando una base, tradurre tutto in termini di matrici e sistemi di equazioni.

3.1.1 Definizioni fondamentali

Siano X e Y due insiemi non vuoti. Un'*applicazione* (o *funzione*) $f : X \to Y$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in X$ uno e un solo elemento $y = f(x) \in Y$ (ma elementi distinti di X possono avere la stessa immagine in Y). L'insieme X si chiama *dominio*, l'insieme Y si chiama *codominio*. L'*immagine* di f è il sottoinsieme di Y effettivamente raggiunto dall'applicazione:

$$f(X) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ per qualche } x \in X\} \subseteq Y. \tag{3.1}$$

In generale, l'immagine $f(X)$ può essere un sottoinsieme proprio del codominio Y.

3.1.2 Iniettività, suriettività, biettività

Un'applicazione $f : X \to Y$ può godere delle seguenti proprietà:

(i) f è *iniettiva* se elementi distinti del dominio hanno immagini distinte:

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \tag{3.2}$$

ovvero, equivalentemente, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$;

(ii) f è *suriettiva* se l'immagine coincide con il codominio: $f(X) = Y$, ossia per ogni $y \in Y$ esiste almeno un $x \in X$ tale che $f(x) = y$;

(iii) f è *biettiva* (o *biunivoca*) se è sia iniettiva sia suriettiva.

Esempio 3.1. Si consideri il caso $X = Y = \mathbb{R}$. L'applicazione $f(x) = 2x + 1$ è biettiva: è iniettiva perché $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$, ed è suriettiva perché per ogni $\bar{y} \in \mathbb{R}$ esiste $x = (\bar{y} - 1)/2$. L'applicazione $f(x) = x^2$ non è iniettiva (ad esempio $f(-1) = f(1) = 1$) e non è suriettiva su $\mathbb{R}$ (i valori negativi non sono raggiunti). L'applicazione $f(x) = e^x$ è iniettiva ma non suriettiva su $\mathbb{R}$ (l'immagine è il solo semiasse positivo). L'applicazione $f(x) = x^3 - x$ è suriettiva ma non iniettiva: è suriettiva perché $f(x) \to \pm\infty$ per $x \to$

$\pm\infty$ e, per il teorema dei valori intermedi, ogni valore reale è raggiunto; non è iniettiva perché, ad esempio, $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$. I quattro esempi esauriscono le combinazioni possibili di iniettività e suriettività, mostrando che si tratta di proprietà indipendenti l'una dall'altra. ■

3.1.3 Il problema inverso

Data un'applicazione $f : X \to Y$ e un elemento $\bar{y} \in Y$, il *problema inverso* consiste nel determinare tutti gli elementi $x \in X$ tali che $f(x) = \bar{y}$. L'insieme di tali elementi è la *controimmagine* (o *fibra*) di $\bar{y}$:

$$f^{-1}(\bar{y}) = \{x \in X \mid f(x) = \bar{y}\}. \tag{3.3}$$

Il problema inverso pone due questioni fondamentali:

(i) *Esistenza*: la controimmagine è non vuota? Questo è garantito se e solo se $\bar{y} \in f(X)$; se f è suriettiva, l'esistenza è assicurata per ogni $\bar{y} \in Y$.

(ii) *Unicità*: la controimmagine contiene al più un elemento? Per il singolo $\bar{y}$ considerato ciò può valere anche se f non è iniettiva altrove — ad esempio $f(x) = x^2$ ha controimmagine $\{0\}$ per $\bar{y} = 0$, pur non essendo iniettiva su $\mathbb{R}$. Ciò che garantisce l'unicità per *ogni* $\bar{y} \in Y$ è invece l'iniettività di f: f è iniettiva se e solo se $f^{-1}(\bar{y})$ contiene al più un elemento per ogni $\bar{y} \in Y$.

Se f è biettiva, il problema inverso ammette un'unica soluzione per ogni $\bar{y} \in Y$ e l'applicazione inversa $f^{-1} : Y \to X$ è essa stessa un'applicazione (biettiva).

3.2 Applicazioni lineari

La linearità è la proprietà che rende il problema inverso trattabile in modo sistematico. Come si vedrà, essa trasforma le domande di esistenza e unicità della soluzione — poste in termini generali nella sezione precedente — in domande sulla struttura di due sottospazi associati all'*operatore* — termine che, d'ora in poi, useremo come sinonimo di "applicazione lineare": il nucleo e l'immagine. Per il momento tratteremo $\mathbf{A}$ in modo astratto, senza fissare alcuna base: solo più avanti, definendo la matrice associata a $\mathbf{A}$ in una base, tradurremo questi risultati nel linguaggio dei sistemi di equazioni lineari, oggetto del capitolo successivo.

3.2.1 Definizione

Siano X e Y spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$, di dimensione finita n ed m rispettivamente. Un'applicazione $\mathbf{A} : X \to Y$ si dice *lineare* se soddisfa le proprietà di additività e omogeneità:

(i) $\mathbf{A}(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) = \mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$ per tutti gli $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in X$,

(ii) $\mathbf{A}(\alpha\mathbf{u}) = \alpha\,\mathbf{A}(\mathbf{u})$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\mathbf{u} \in X$,

sintetizzabili nella condizione $\mathbf{A}(\alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2) = \alpha_1\mathbf{A}(\mathbf{u}_1) + \alpha_2\mathbf{A}(\mathbf{u}_2)$.

Fissiamo una base $(\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n)$ di X e una base $(\mathbf{f}_1, \ldots, \mathbf{f}_m)$ di Y. Ogni $\mathbf{x} \in X$ si scrive in modo unico come $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\mathbf{e}_j$, e per linearità

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j\,\mathbf{A}\mathbf{e}_j. \tag{3.4}$$

L'applicazione $\mathbf{A}$ è dunque completamente determinata dalle immagini $\mathbf{A}\mathbf{e}_j$ dei vettori della base di X, espresse a loro volta nella base di Y:

$$\mathbf{A}\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^{m} A_{ij}\,\mathbf{f}_i, \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{3.5}$$

I coefficienti A_{ij} definiscono la *matrice associata* a $\mathbf{A}$ nelle basi scelte, $\boldsymbol{A} = [A_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$: una matrice non è altro, dunque, che la rappresentazione di un'applicazione lineare una volta fissate le basi di dominio e codominio. In componenti, $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ si scrive $y_i = \sum_j A_{ij}x_j$, ossia $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ diventa il sistema lineare $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ che studieremo nel prossimo capitolo.

3.2.2 Nucleo, immagine, rango e nullità

La struttura dell'applicazione lineare $\mathbf{A}$ è caratterizzata da due sottospazi:

(i) il *nucleo* (o *kernel*) $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \equiv \operatorname{Ker}\mathbf{A} = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \subset X$;

(ii) l'*immagine* (o il *range*) $\mathcal{I}(\mathbf{A}) \equiv \operatorname{Im}\mathbf{A} = \{\mathbf{A}\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in X\} \subset Y$.

Il nucleo raccoglie tutti gli elementi che l'applicazione "annulla"; l'immagine è l'insieme dei valori effettivamente raggiunti. Si definiscono il *rango* e la *nullità* di $\mathbf{A}$:

$$\operatorname{rank}\mathbf{A} = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}), \qquad \operatorname{nullity}\mathbf{A} = \dim\mathcal{N}(\mathbf{A}). \tag{3.6}$$

Nella rappresentazione matriciale:

(i) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \equiv \operatorname{Ker}\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\} \subset \mathbb{R}^n$;

(ii) $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \equiv \operatorname{Im}\boldsymbol{A} = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n\} \subset \mathbb{R}^m$,

dove $\boldsymbol{a}_j$ è la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$: per definizione stessa di $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ come spazio generato dalle colonne, il rango $r := \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$ coincide con il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di $\boldsymbol{A}$. In rango r coincide anche con il massimo numero di *righe* linearmente indipendenti, come dimostreremo più avanti.

3.2.3 Teorema di nullità più rango

Per un'applicazione lineare $\mathbf{A} : X \to Y$ *tra spazi di dimensione finita vale:*

$$\dim X = \text{nullity}\, \mathbf{A} + \text{rank}\, \mathbf{A}. \tag{3.7}$$

Dal teorema seguono le condizioni che legano le proprietà dell'applicazione alla struttura del nucleo e dell'immagine:

(i) $\mathbf{A}$ è *iniettiva* $\iff \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rank}\, \mathbf{A} = \dim X = n$;

(ii) $\mathbf{A}$ è *suriettiva* $\iff \mathcal{I}(\mathbf{A}) = Y \iff \text{rank}\, \mathbf{A} = \dim Y = m$;

(iii) se $\dim X = \dim Y$, l'iniettività equivale alla suriettività (e alla biettività).

Nella rappresentazione matriciale, per $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ di rango r, il teorema fornisce le dimensioni esplicite dei sottospazi:

$$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = n - r, \qquad \dim \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = r. \tag{3.8}$$

Il nucleo è dunque un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ di dimensione $n - r$ (banale se e solo se $r = n$), mentre l'immagine è un sottospazio di $\mathbb{R}^m$ di dimensione r (coincidente con $\mathbb{R}^m$ se e solo se $r = m$).

Osservazione 3.1. La linearità trasforma le questioni di esistenza e unicità del problema inverso (Sez. 3.1.3) in questioni sulla dimensione di due sottospazi: il problema inverso $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (esistenza), e la soluzione è unica se e solo se $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = \{\mathbf{0}\}$ (unicità). Si noti la differenza rispetto al caso generale non lineare (Sezione 3.1.3): lì, l'iniettività di f garantiva l'unicità per *ogni* $\bar{y}$, ma non era necessaria per l'unicità relativa a un singolo $\bar{y}$ fissato (l'esempio $f(x) = x^2$ in $\bar{y} = 0$). Qui invece, per la linearità, se $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}_1$ risolvono entrambi $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, la loro differenza $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$ appartiene al nucleo: tutte le controimmagini non vuote di $\mathbf{A}$ hanno dunque la stessa struttura, quella di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e l'equivalenza fra iniettività e unicità torna a valere anche per un singolo $\bar{y}$ fissato. Quando il nucleo è non banale, le soluzioni — se esistono — differiscono tra loro per elementi del nucleo, come espresso dalla struttura $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{X}_\alpha \boldsymbol{\alpha}$, che ritroveremo nel prossimo capitolo nello studio dei sistemi lineari. □

3.3 Operatore aggiunto e sottospazi fondamentali

Abbiamo visto che il problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \in \mathcal{I}(\mathbf{A})$: una condizione corretta, ma che di fatto ripete la domanda invece di rispondervi, dato che verificare l'appartenenza a $\mathcal{I}(\mathbf{A})$ equivale a provare a risolvere il problema stesso. Conviene allora affiancare ad $\mathbf{A} : X \to Y$ un secondo operatore che agisca in direzione opposta, da Y verso X: vedremo

che questo operatore, detto *aggiunto* di $\mathbf{A}$, permette di riscrivere la condizione di esistenza in una forma verificabile in modo indipendente, e che i quattro sottospazi coinvolti — nucleo e immagine di $\mathbf{A}$, nucleo e immagine del suo aggiunto — sono legati da relazioni di ortogonalità che completano il quadro geometrico del problema. Lo stesso operatore aggiunto fornisce, più avanti in questo capitolo, il fondamento algebrico del *problema duale*: nella meccanica delle strutture, come vedremo, è ciò che lega la descrizione cinematica di una struttura alla sua descrizione statica.

3.3.1 Operatore aggiunto

Se gli spazi X e Y sono dotati di prodotto scalare, per ogni $\mathbf{y} \in Y$ fissato l'applicazione $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ è lineare su X (lineare perché lo sono $\mathbf{A}$ e il prodotto scalare). Per il risultato di rappresentazione visto nella Sezione 2.1.3 (Teorema di Riesz, v. nota 3) — che vale per un'applicazione lineare a valori reali su un qualunque spazio vettoriale di dimensione finita con prodotto scalare, non solo su $\mathcal{U}$ — esiste un unico $\mathbf{z} \in X$ tale che $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ per ogni $\mathbf{x} \in X$; presa una base ortonormale $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ di X, tale $\mathbf{z}$ è dato esplicitamente da $\mathbf{z} = \sum_{j=1}^{n} (\mathbf{A}\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{y})\, \mathbf{e}_j$. Poniamo $\mathbf{A}^*\mathbf{y} := \mathbf{z}$.

Questo fissa $\mathbf{A}^*\mathbf{y}$ per ogni singolo $\mathbf{y}$. Verifichiamo che $\mathbf{A}^*$ sia un'applicazione lineare. Per $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in Y$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, e per ogni $\mathbf{x} \in X$,

$$\begin{aligned}\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) &= \mathbf{A}\mathbf{x} \cdot (\alpha_1\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_1) + \alpha_2(\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y}_2) \\ &= \mathbf{x} \cdot (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2)\end{aligned}$$

per ogni $\mathbf{x} \in X$; per l'unicità nel risultato di rappresentazione (applicata a $\mathbf{x} = \mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{y}_2) - (\alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2)$), questo forza $\mathbf{A}^*(\alpha_1\mathbf{y}_1+\alpha_2\mathbf{y}_2) = \alpha_1\mathbf{A}^*\mathbf{y}_1 + \alpha_2\mathbf{A}^*\mathbf{y}_2$. Dunque $\mathbf{A}^* : Y \to X$ è lineare: lo chiamiamo l'*aggiunto* di $\mathbf{A}$, l'unica applicazione lineare tale che

$$\mathbf{A}\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^*\mathbf{y} \qquad \forall\, \mathbf{x} \in X,\ \forall\, \mathbf{y} \in Y. \tag{3.9}$$

Nella rappresentazione matriciale, se le basi scelte per X e Y sono ortonormali — come sarà sempre il caso nel seguito — la matrice associata ad $\mathbf{A}^*$ è la trasposta $\boldsymbol{A}^\top \in \mathbb{R}^{n\times m}$. Per questo motivo, scriveremo anche $\mathbf{A}^\to$ piuttosto che $\mathbf{A}^*$

All'operatore aggiunto sono associati i sottospazi:

(i) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \equiv \operatorname{Ker} \mathbf{A}^\top = \{\mathbf{y} \in Y \mid \mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{0}\} \subset Y$;

(ii) $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) \equiv \operatorname{Im} \mathbf{A}^\top = \operatorname{Span}\{\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \dots, \boldsymbol{a}^m\} \subset X$,

dove $\boldsymbol{a}^i$ è la i-esima riga di $\boldsymbol{A}$. Per il teorema di nullità più rango applicato ad $\mathbf{A}^\top : Y \to X$ vale

$$\dim Y = \operatorname{nullity} \mathbf{A}^\top + \operatorname{rank} \mathbf{A}^\top. \tag{3.10}$$

Vedremo fra poco che $\operatorname{rank} \mathbf{A}^\top = \operatorname{rank} \mathbf{A}$: non è un fatto immediato, ma conseguenza delle relazioni di ortogonalità fra i sottospazi fondamentali che

introduciamo ora — ed è proprio ciò che chiude la questione, lasciata in sospeso, dell'uguaglianza fra numero massimo di colonne e di righe indipendenti di $\boldsymbol{A}$.

3.3.2 Relazioni di ortogonalità

I quattro sottospazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, $\mathcal{I}(\mathbf{A})$, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$ sono legati dalle seguenti relazioni fondamentali:[1]

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp, \qquad \mathcal{N}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp, \tag{3.11}$$

dove $W^\perp = \{\mathbf{x} \in X \mid \mathbf{x}\cdot\mathbf{w} = 0 \ \ \forall\, \mathbf{w} \in W\}$ denota il complemento ortogonale di un sottospazio W. Ne segue che ciascuno dei due spazi X e Y si decompone come somma diretta di sottospazi ortogonali:

$$X = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{I}(\mathbf{A}^\top), \qquad Y = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\mathbf{A}). \tag{3.12}$$

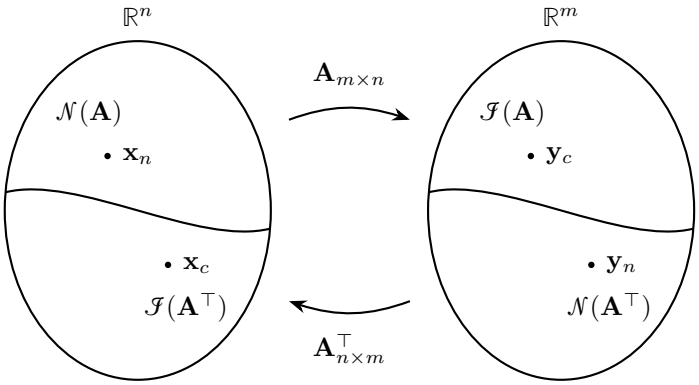


Figura 3.1. I quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}_{m\times n}$. Ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ si decompone in modo unico come $\mathbf{x} = \mathbf{x}_n + \mathbf{x}_c$ con $\mathbf{x}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (componente nel *nucleo*) e $\mathbf{x}_c \in \mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$ (componente *complementare* al nucleo); analogamente ogni $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ si decompone come $\mathbf{y} = \mathbf{y}_c + \mathbf{y}_n$ con $\mathbf{y}_c \in \mathcal{I}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{y}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. L'operatore $\mathbf{A}$ mappa $\mathbf{x}_c$ in $\mathbf{y}_c$ e annulla $\mathbf{x}_n$; l'operatore $\mathbf{A}^\top$ mappa $\mathbf{y}_c$ in $\mathbf{x}_c$ e annulla $\mathbf{y}_n$.

Le dimensioni dei quattro sottospazi sono vincolate dal teorema di nullità più rango, applicato sia ad $\mathbf{A}$ sia al suo aggiunto $\mathbf{A}^\top$, combinato con

[1] Dimostriamo che $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$. Se $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, allora $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ e per ogni $\mathbf{y} \in Y$ si ha $\mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{0}\cdot\mathbf{y} = 0$; dunque $\mathbf{x}$ è ortogonale a ogni elemento di $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{x} \in \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$. Viceversa, se $\mathbf{x} \in \big(\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$, allora $\mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y}$, cioè $\mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0$ per ogni $\mathbf{y} \in Y$; in particolare per $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, da cui $|\mathbf{A}\mathbf{x}|^2 = 0$, ossia $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, cioè $\mathbf{x} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. L'altra relazione, $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp$, si dimostra in modo del tutto analogo scambiando i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$: essendo il prodotto scalare simmetrico, la relazione $\mathbf{A}\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \mathbf{x}\cdot\mathbf{A}^\top\mathbf{y}$ si legge infatti anche come $\mathbf{A}^\top\mathbf{y}\cdot\mathbf{x} = \mathbf{y}\cdot\mathbf{A}\mathbf{x}$ per ogni $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, cioè come la relazione che definisce l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ — che è dunque $\mathbf{A}$ stesso.

le relazioni di ortogonalità appena dimostrate. Poniamo $r := \operatorname{rank}\mathbf{A} = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A})$: il teorema, applicato ad $\mathbf{A}$, dà $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$. Per la relazione $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{I}(\mathbf{A})\big)^\perp$, e poiché il complemento ortogonale di un sottospazio di dimensione r in uno spazio di dimensione m ha dimensione $m - r$, si ha $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) = m - r$. Applicando allora il teorema di nullità più rango ad $\mathbf{A}^\top : Y \to X$:

$$\dim Y = \dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) + \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) \implies \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = m - (m - r) = r. \tag{3.13}$$

Abbiamo dunque dimostrato $\operatorname{rank}\mathbf{A}^\top = \dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = r = \operatorname{rank}\mathbf{A}$: il rango dell'aggiunto coincide con quello di $\mathbf{A}$. Questo chiude anche la questione lasciata in sospeso a proposito della matrice $\boldsymbol{A}$ (Sezione 3.2.2): poiché $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato dalle righe di $\boldsymbol{A}$, l'uguaglianza $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}^\top = \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$ dice esattamente che il massimo numero di righe linearmente indipendenti coincide con quello delle colonne.

Riassumendo, le dimensioni dei quattro sottospazi fondamentali sono:

$$\underbrace{\dim\mathcal{N}(\mathbf{A})}_{n-r} + \underbrace{\dim\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top)}_{r} = n, \qquad \underbrace{\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)}_{m-r} + \underbrace{\dim\mathcal{I}(\mathbf{A})}_{r} = m. \tag{3.14}$$

Condizione di esistenza. Le relazioni di ortogonalità permettono di riformulare in termini puramente geometrici le condizioni di esistenza e unicità del problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ in Sezione 3.1.3. Poiché $\mathcal{I}(\mathbf{A}) = \big(\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)\big)^\perp$, l'esistenza della soluzione equivale a

$$\mathbf{y}\cdot\mathbf{b} = 0 \qquad \forall\,\mathbf{y} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) : \tag{3.15}$$

$\mathbf{b}$ deve essere ortogonale a ogni elemento del nucleo dell'aggiunto.

Struttura della soluzione. L'unicità, come già visto, equivale a $\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \{\mathbf{0}\}$; quando il nucleo non è banale, le soluzioni — se esistono — differiscono fra loro per un elemento di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, e formano una famiglia affine di dimensione $\dim\mathcal{N}(\mathbf{A}) = n - r$.

3.4 Il problema duale

Le relazioni di ortogonalità appena viste mostrano che l'aggiunto $\mathbf{A}^\top$ non è solo uno strumento ausiliario per verificare la condizione di esistenza del problema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$: è un'applicazione lineare $\mathbf{A}^\top : Y \to X$ a pieno titolo, tanto quanto lo è $\mathbf{A}$. Ha dunque senso porre, per $\mathbf{A}^\top$, lo stesso problema che abbiamo posto per $\mathbf{A}$: dato $\mathbf{c} \in X$, trovare $\mathbf{y} \in Y$ tale che $\mathbf{A}^\top\mathbf{y} = \mathbf{c}$. Chiamiamo questo secondo problema *duale* del primo (che chiamiamo, per contrasto, *primale*). La denominazione non è arbitraria: avendo già mostrato che l'aggiunto di $\mathbf{A}^\top$ è $\mathbf{A}$ stesso, la relazione fra i due problemi è perfettamente simmetrica — non c'è un problema principale e uno accessorio, ma

una coppia di problemi sullo stesso piano, ciascuno aggiunto dell'altro. Nella meccanica delle strutture, come vedremo, è proprio questa coppia a descrivere il legame fra il problema cinematico e quello statico di una struttura.

3.4.1 Formulazione

Il problema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, già introdotto in Sezione 3.1.3, si chiama in questo contesto problema *primale*; il problema $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ appena introdotto si chiama problema *duale*:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \text{(primale)}, \qquad\qquad \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c} \qquad \text{(duale)}, \tag{3.16}$$

con $\mathbf{x} \in X$, $\mathbf{b} \in Y$ per il primale, e $\mathbf{y} \in Y$, $\mathbf{c} \in X$ per il duale. Si noti dove vivono le quattro grandezze: la variabile duale $\mathbf{y}$ appartiene allo stesso spazio Y del termine noto del primale $\mathbf{b}$; il termine noto duale $\mathbf{c}$ appartiene allo stesso spazio X della variabile primale $\mathbf{x}$.

Nella rappresentazione matriciale, fissate basi ortonormali di X e Y, i due problemi diventano i sistemi lineari

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \qquad \text{(primale)}, \qquad\qquad \boldsymbol{A}^\top\,\boldsymbol{y} = \boldsymbol{c} \qquad \text{(duale)}, \tag{3.17}$$

con $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$, $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^m$ vettore delle variabili duali, $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ vettore dei termini noti duali.

3.4.2 Interpretazione mediante combinazioni lineari

La natura dei due problemi si chiarisce riscrivendoli in forma di combinazioni lineari:

$$\sum_{j=1}^{n} x_j\,\boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{b}, \qquad \sum_{i=1}^{m} y_i\,\boldsymbol{a}^i = \boldsymbol{c}, \tag{3.18}$$

dove $\boldsymbol{a}_j \in \mathbb{R}^m$ è la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{a}^i \in \mathbb{R}^n$ è la i-esima riga di $\boldsymbol{A}$ scritta come vettore colonna — ovvero la i-esima colonna di $\boldsymbol{A}^\top$. Risolvere il problema primale significa trovare i coefficienti x_j che esprimono $\boldsymbol{b}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\boldsymbol{A}$; risolvere il problema duale significa trovare i coefficienti y_i che esprimono $\boldsymbol{c}$ come combinazione lineare delle *colonne* di $\boldsymbol{A}^\top$ (cioè delle righe di $\boldsymbol{A}$, intese come vettori colonna).

3.4.3 Rappresentazione schematica della dualità

La struttura simmetrica dei due problemi è sintetizzata nello schema seguente, che si legge per righe (problema primale) e per colonne (problema duale):

	x_1	x_2	$\dots$	x_j	$\dots$	x_n	
y_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1j}	$\dots$	a_{1n}	b_1
y_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2j}	$\dots$	a_{2n}	b_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_i	a_{i1}	a_{i2}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	a_{in}	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
y_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mj}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_1	c_2	$\dots$	c_j	$\dots$	c_n	

Figura 3.2. Rappresentazione schematica della dualità nei sistemi lineari.

La dualità si manifesta nelle seguenti corrispondenze:

(i) ogni variabile x_j del problema primale corrisponde a un'equazione (la j-esima) del problema duale;

(ii) ogni variabile y_i del problema duale corrisponde a un'equazione (la i-esima) del problema primale;

(iii) i due problemi sono governati da matrici trasposte l'una dell'altra.

Osservazione 3.2 (Reciprocità fra primale e duale). Le soluzioni di primale e duale sono legate da una relazione immediata: se $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$, allora

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{Ax} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}, \tag{3.19}$$

dove il passaggio centrale usa solo la definizione di aggiunto (3.9). Non è un'equazione da risolvere né una condizione da verificare, ma una conseguenza automatica: chiunque disponga di una soluzione del primale e di una del duale la ottiene gratuitamente. Nella rappresentazione matriciale, $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{c}$. □

3.5 Risolvibilità e sottospazi fondamentali

La condizione di esistenza della soluzione, espressa per il solo problema primale nel Paragrafo 3.3.2, si estende simmetricamente al problema duale: il primale $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{b} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$; il duale $\mathbf{A}^\top \mathbf{y} = \mathbf{c}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{c} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (per la relazione $\mathcal{I}(\mathbf{A}^\top) = \big(\mathcal{N}(\mathbf{A})\big)^\perp$, conseguenza di (3.11)). La simmetria è completa: l'ostacolo all'esistenza risiede sempre nel nucleo dell'operatore opposto.

Nella rappresentazione matriciale, $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, e $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}$ se e solo se $\boldsymbol{c} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.

Osservazione 3.3. La Fig. 3.3 illustra la struttura comune ai due problemi. Ogni elemento di $\mathbb{R}^n$ si decompone in una componente *complementare al nucleo* $\boldsymbol{x}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e una componente nel nucleo $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — dove il pedice c sta per *complementare* e il pedice n per *nucleo*. Analogamente ogni elemento di $\mathbb{R}^m$ si decompone in $\boldsymbol{y}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Le condizioni di compatibilità $\boldsymbol{b}_n = \boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0}$ esprimono il fatto che il dato deve appartenere all'immagine del rispettivo operatore: la sua componente nel nucleo dell'operatore duale deve essere nulla. La soluzione generale è determinata a meno di elementi arbitrari del nucleo: $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{x}_n$ con $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ libero, e $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_c + \boldsymbol{y}_n$ con $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ libero. □

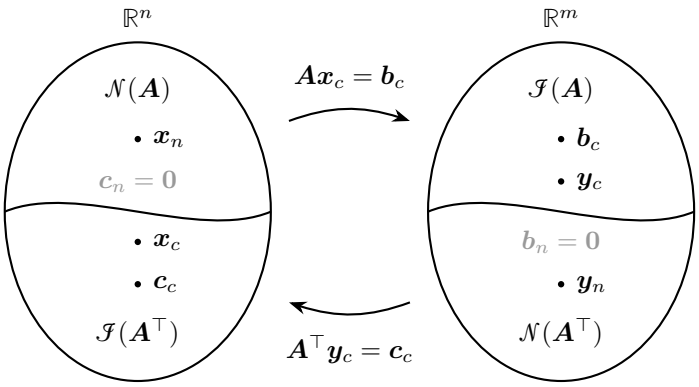


Figura 3.3. Struttura dei problemi primale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e duale $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{c}$. Il pedice c denota la componente *complementare al nucleo*: $\boldsymbol{x}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, $\boldsymbol{b}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{y}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{c}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Il pedice n denota la componente nel nucleo: $\boldsymbol{x}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, $\boldsymbol{y}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Il primale ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{b}_n = \boldsymbol{0}$; il duale se e solo se $\boldsymbol{c}_n = \boldsymbol{0}$.

3.5.1 Classificazione dei problemi primale e duale

La tabella seguente raccoglie la classificazione completa in termini dei quattro sottospazi fondamentali, estesa a entrambi i problemi.

Tipo	$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	**Primale**	**Duale**
Isodeterminato	0	0	unica $\forall\, \boldsymbol{b}$	unica $\forall\, \boldsymbol{c}$
Sottodeterminato	$n-m$	0	∞^{n-m} $\forall\, \boldsymbol{b}$	unica se $\boldsymbol{c} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Sovradeterminato	0	$m-n$	unica se $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	∞^{m-n} $\forall\, \boldsymbol{c}$
Degenere	$n-r$	$m-r$	∞^{n-r} se compat.	∞^{m-r} se compat.

Tabella 3.1. Classificazione dei problemi primale e duale in termini dei sottospazi fondamentali.

Osservazione 3.4. La tabella mostra una simmetria notevole: un sistema primale sottodeterminato ha un duale sovradeterminato, e viceversa. I sistemi isodeterminati sono autoduali. I sistemi degeneri restano degeneri anche nel duale, ma con i ruoli di $n-r$ e $m-r$ scambiati. In ogni caso, la relazione di reciprocità $\boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{b} = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{c}$ resta valida. Questa struttura duale riapparirà sistematicamente nel corso, dove il problema cinematico e il problema statico di una struttura saranno l'uno il duale dell'altro. □

Osservazione 3.5. La classificazione della Tab. 3.1 determina non solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua forma esplicita: in tutti i casi la soluzione generale si scrive come somma di una soluzione particolare e della combinazione lineare più generale di elementi del nucleo, con la stessa forma per entrambi i problemi e i ruoli di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ scambiati. Le formule esplicite, che richiedono di saper calcolare l'inversa di una matrice e una base del nucleo, sono sviluppate nel capitolo successivo, dove la classificazione qui ottenuta sarà tradotta caso per caso in soluzioni esplicite. □

4. Algebra delle matrici e sistemi di equazioni lineari

Abstract. *Si fissa la definizione generale di matrice e la notazione delle operazioni dell'algebra lineare — somma, prodotto, partizione a blocchi — già utilizzate informalmente nel capitolo precedente per rappresentare le applicazioni lineari, richiamando anche le proprietà delle matrici quadrate. Si formulano quindi i sistemi di equazioni lineari algebriche e se ne classificano i quattro casi, isodeterminato, sottodeterminato, sovradeterminato e degenere, fornendo per ciascuno la procedura risolutiva esplicita attraverso il teorema di Rouché-Capelli. Le matrici costruite per descrivere le soluzioni del sistema omogeneo e le condizioni di compatibilità si rivelano basi dei sottospazi fondamentali già introdotti nel capitolo precedente, del quale questa classificazione offre così la controparte computazionale.*

4.1 Matrici

Il capitolo precedente ha mostrato che, fissate le basi di X e Y, ogni applicazione lineare $\mathbf{A} : X \to Y$ è rappresentata da una matrice $\boldsymbol{A}$, e il problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ assume la forma concreta $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$. Per affrontare operativamente questo problema occorre un'algebra sistematica delle matrici: le operazioni di somma, prodotto e partizione a blocchi, e le proprietà specifiche delle matrici quadrate, che si richiamano in questa sezione, con particolare attenzione alle condizioni di consistenza dimensionale. Il capitolo si conclude con la risoluzione esplicita del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ nei suoi quattro casi caratteristici.

Si richiama la notazione già fissata per i vettori numerici nel Capitolo 2: un vettore colonna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ ha trasposto $\boldsymbol{x}^\top = \{x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n\} \in \mathbb{R}^{1\times n}$, vettore riga; il vettore nullo si indica con $\boldsymbol{0}$, per distinguerlo dal vettore nullo geometrico $\mathbf{0}$.

Anche la matrice è già comparsa nel testo, ma sempre in casi particolari: la matrice antisimmetrica $\boldsymbol{W}$ associata al prodotto vettoriale, la rappresentazione in base di un'applicazione lineare $\mathbf{A}$ (Paragrafo 3.2). Se ne fissa qui la

definizione generale, per un array reale di dimensioni qualsiasi, e la notazione sistematica di cui ci si servirà nel seguito.

Una *matrice* reale di m righe e n colonne è un elemento di $\mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times n}. \tag{4.1}$$

Le colonne di $\boldsymbol{A}$ si indicano con $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n \in \mathbb{R}^m$; le righe, intese come vettori riga, con $\boldsymbol{a}^1, \boldsymbol{a}^2, \ldots, \boldsymbol{a}^m \in \mathbb{R}^{1\times n}$.[1]

Se $m = n$ la matrice si dice *quadrata*; se $m > n$ si dice *rettangolare alta*; se $m < n$ si dice *rettangolare bassa*.

Il *rango* di $\boldsymbol{A}$, indicato con $\operatorname{rank}\boldsymbol{A}$, è il massimo numero di righe (o, equivalentemente, di colonne) linearmente indipendenti. Vale sempre $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} \leq \min(m, n)$; quando $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = \min(m, n)$ la matrice si dice *a rango pieno* (o *massimo*).

La *trasposta* $\boldsymbol{A}^\top \in \mathbb{R}^{n\times m}$ si ottiene scambiando righe e colonne: $(\boldsymbol{A}^\top)_{ij} = a_{ji}$. La trasposta della trasposta restituisce la matrice di partenza: $(\boldsymbol{A}^\top)^\top = \boldsymbol{A}$.

4.1.1 Operazioni fra matrici

Somma e differenza. La somma (o la differenza) di due matrici è definita solo se le due matrici hanno le *stesse dimensioni*. Date $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A} \pm \boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}. \tag{4.2}$$

L'elemento neutro della somma è la *matrice nulla* $\boldsymbol{O} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ (tutti gli elementi nulli), talvolta indicata $\boldsymbol{O}_{m\times n}$ per esplicitarne le dimensioni quando non sono chiare dal contesto: $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{O} = \boldsymbol{A}$.

Prodotto per uno scalare. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \alpha\, \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = \alpha\, a_{ij}. \tag{4.3}$$

Prodotto matrice-matrice. Il prodotto di $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times p}$ per $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{p\times n}$ è definito quando il numero di colonne di $\boldsymbol{A}$ è uguale al numero di righe di $\boldsymbol{B}$, e produce una matrice di $\mathbb{R}^{m\times n}$:

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}\, b_{kj}. \tag{4.4}$$

[1] La notazione segue un'analogia mnemonica bilingue: il *pedice* evoca *cellar* (cantina, in basso) o *column* (colonna), entrambi con la *c* minuscola; l'*apice* evoca *roof* (tetto, in alto) o *row* (riga), entrambi con la *r*. Pedice → colonna, apice → riga.

$$\underbrace{\boldsymbol{A}}_{m\times p}\,\underbrace{\boldsymbol{B}}_{p\times n}=\underbrace{\boldsymbol{C}}_{m\times n}. \tag{4.5}$$

Il prodotto matriciale non è in generale commutativo: $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$, e la commutazione può non essere neppure definita se le dimensioni non lo consentono. Stante l'importanza dell'ordine dei fattori, si dice che $\boldsymbol{A}$ *premoltiplica* $\boldsymbol{B}$ e, equivalentemente, che $\boldsymbol{B}$ *postmoltiplica* $\boldsymbol{A}$: una distinzione assente nel prodotto fra scalari, dove l'ordine è irrilevante.[2] Valgono le proprietà:

(i) associatività: $(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC})$;

(ii) distributività: $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC}$;

(iii) trasposizione del prodotto: $(\boldsymbol{AB})^{\top}=\boldsymbol{B}^{\top}\boldsymbol{A}^{\top}$.

Prodotto matrice-vettore. Il prodotto di una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ per un vettore $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n}$ è definito quando il numero di colonne di $\boldsymbol{A}$ è uguale al numero di componenti di $\boldsymbol{x}$, e produce un vettore di $\mathbb{R}^{m}$:

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{m},\qquad b_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}\,x_j,\quad i=1,\dots,m. \tag{4.6}$$

$$\underbrace{\boldsymbol{A}}_{m\times n}\,\underbrace{\boldsymbol{x}}_{n\times 1}=\underbrace{\boldsymbol{b}}_{m\times 1}. \tag{4.7}$$

Partizione a blocchi. Una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ può essere suddivisa in *sottomatrici* (o *blocchi*) raggruppando righe e colonne contigue. Ad esempio, partizionando le m righe in due gruppi di m_1 e m_2 righe ($m_1+m_2=m$) e le n colonne in due gruppi di n_1 e n_2 colonne ($n_1+n_2=n$):

$$\boldsymbol{A}=\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12}\\ \hline \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22}\end{array}\right], \tag{4.8}$$

con $\boldsymbol{A}_{11}\in\mathbb{R}^{m_1\times n_1}$, $\boldsymbol{A}_{12}\in\mathbb{R}^{m_1\times n_2}$, $\boldsymbol{A}_{21}\in\mathbb{R}^{m_2\times n_1}$, $\boldsymbol{A}_{22}\in\mathbb{R}^{m_2\times n_2}$. Analogamente, un vettore $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^{n}$ può essere partizionato in sottovettori conformi alla partizione delle colonne:

$$\boldsymbol{x}=\left\{\begin{array}{c}\boldsymbol{x}_1\\ \hline \boldsymbol{x}_2\end{array}\right\},\qquad \boldsymbol{x}_1\in\mathbb{R}^{n_1},\ \ \boldsymbol{x}_2\in\mathbb{R}^{n_2}. \tag{4.9}$$

Le regole ordinarie delle operazioni matriciali — somma, prodotto matrice-vettore, prodotto matrice-matrice — restano valide a livello di blocchi, a

[2] Una matrice $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ è a tutti gli effetti un vettore di mn componenti reali: la somma e il prodotto per uno scalare agiscono componente per componente, esattamente come per i vettori. Il prodotto matriciale $\boldsymbol{AB}$ fa eccezione: non è un'operazione componente per componente, ma sfrutta la struttura a due indici per contrarre una dimensione — le colonne di $\boldsymbol{A}$ contro le righe di $\boldsymbol{B}$ — producendo una nuova matrice. È questa contrazione, assente nei vettori ordinari, che rende il prodotto matriciale uno strumento così potente.

condizione che le dimensioni dei sottoblocchi siano mutuamente consistenti. Ad esempio, il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ si calcola come

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \hline \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{array}\right] \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{x}_1 \\ \hline \boldsymbol{x}_2 \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{x}_2 \\ \hline \boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{x}_2 \end{array}\right\}, \tag{4.10}$$

e, date due matrici $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ partizionate in modo conforme, il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ si esegue con la regola "righe per colonne" applicata ai blocchi. Più precisamente, nel prodotto $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$, la partizione per righe di $\boldsymbol{A}$ (linee orizzontali) si trasmette alla partizione per righe di $\boldsymbol{C}$, mentre la partizione per colonne di $\boldsymbol{B}$ (linee verticali) si trasmette alla partizione per colonne di $\boldsymbol{C}$; la partizione per colonne di $\boldsymbol{A}$ deve invece essere conforme alla partizione per righe di $\boldsymbol{B}$, poiché corrisponde alla dimensione interna che si contrae nella sommatoria — esattamente come l'indice k nel prodotto scalare $c_{ij} = \sum_k a_{ik}\, b_{kj}$.

Un caso particolare notevole si ottiene quando la partizione delle colonne è la più fine possibile: ogni blocco è costituito da una singola colonna $\boldsymbol{a}_j$ di $\boldsymbol{A}$ e dalla corrispondente componente x_j di $\boldsymbol{x}$. Il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ si interpreta allora come *combinazione lineare delle colonne* di $\boldsymbol{A}$ con coefficienti dati dalle componenti di $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = x_1\, \boldsymbol{a}_1 + x_2\, \boldsymbol{a}_2 + \cdots + x_n\, \boldsymbol{a}_n = \sum_{j=1}^{n} x_j\, \boldsymbol{a}_j. \tag{4.11}$$

Questa lettura del prodotto matrice-vettore è già stata sfruttata nel capitolo precedente per interpretare il problema primale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$: risolverlo equivale a determinare i coefficienti x_j che esprimono $\boldsymbol{b}$ come combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$. La stessa lettura sarà centrale nella classificazione e risoluzione dei sistemi lineari che segue in questo capitolo (Paragrafo 4.2).

Osservazione 4.1. La consistenza dimensionale permette di distinguere due prodotti fra vettori di aspetto simile ma natura profondamente diversa. Dato $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$:

(i) il prodotto $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x}$ è un prodotto $(1 \times n)(n \times 1) = (1 \times 1)$, cioè uno *scalare* — la somma dei quadrati delle componenti, pari al quadrato della norma euclidea: $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2$;

(ii) il prodotto $\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\top$ è un prodotto $(n \times 1)(1 \times n) = (n \times n)$, cioè una *matrice*: $(\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\top)_{ij} = x_i\, x_j$. Le sue righe sono tutte multiple di $\boldsymbol{x}^\top$ (la i-esima riga è $x_i\, \boldsymbol{x}^\top$), dunque la matrice ha rango 1 se $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ (rango 0, cioè è la matrice nulla, se $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$).

L'ordine dei fattori, irrilevante nel prodotto fra scalari, è dunque essenziale nel calcolo matriciale. □

4.1.2 Matrici quadrate

Se $m = n$, la matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice *quadrata*. La *diagonale principale* è costituita dagli elementi $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$. La *matrice identità* $\boldsymbol{I}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$

ha elementi δ_{ij} (simbolo di Kronecker) ed è l'elemento neutro del prodotto matriciale: $\boldsymbol{A}\boldsymbol{I}_n = \boldsymbol{I}_n\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$.

Una matrice quadrata tale che $\boldsymbol{A}^\top = \boldsymbol{A}$ si dice *simmetrica*; se invece $\boldsymbol{A}^\top = -\boldsymbol{A}$ si dice *emisimmetrica* (o *antisimmetrica*), e i suoi elementi diagonali sono necessariamente nulli. Ogni matrice quadrata $\boldsymbol{A}$ ammette un'unica decomposizione nella somma di una parte simmetrica e di una parte emisimmetrica:

$$\boldsymbol{A} = \operatorname{sym}\boldsymbol{A} + \operatorname{skw}\boldsymbol{A}, \qquad \operatorname{sym}\boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^\top}{2}, \qquad \operatorname{skw}\boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^\top}{2}. \tag{4.12}$$

Per $n = 3$, la parte simmetrica possiede 6 componenti indipendenti, la parte emisimmetrica 3: la somma restituisce le 9 componenti della matrice generica.

Sempre per $n = 3$, una qualunque matrice ammette inoltre una decomposizione unica nella somma di una parte *isotropa* (o sferica) e di una parte *deviatorica*:

$$\boldsymbol{A} = \operatorname{sph}(\boldsymbol{A}) + \operatorname{dev}(\boldsymbol{A}), \tag{4.13}$$

con

$$\operatorname{sph}(\boldsymbol{A}) = \frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{3}\,\boldsymbol{I}, \qquad \operatorname{dev}(\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{A} - \frac{\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})}{3}\,\boldsymbol{I}. \tag{4.14}$$

La parte isotropa è proporzionale all'identità e possiede un solo parametro indipendente (la traccia); la parte deviatorica, simmetrica e a traccia nulla, ne possiede cinque.

Il *determinante* $\det\boldsymbol{A}$ è uno scalare associato a ogni matrice quadrata. Esso può essere calcolato mediante la *regola di Laplace* (sviluppo secondo una riga o una colonna). Lo sviluppo secondo la i-esima riga è:

$$\det\boldsymbol{A} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j}\, a_{ij}\, M_{ij}, \tag{4.15}$$

dove M_{ij} è il *minore complementare* dell'elemento a_{ij}, ossia il determinante della sottomatrice $(n-1)\times(n-1)$ ottenuta sopprimendo la i-esima riga e la j-esima colonna di $\boldsymbol{A}$. Il prodotto $(-1)^{i+j}M_{ij}$ prende il nome di *cofattore* (o *complemento algebrico*) di a_{ij}. Un'espressione analoga vale per lo sviluppo secondo la j-esima colonna. Il risultato è indipendente dalla linea scelta per lo sviluppo.

Per il prodotto di due matrici quadrate vale il *teorema di Binet*:

$$\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}) = \det\boldsymbol{A}\cdot\det\boldsymbol{B}. \tag{4.16}$$

Se $\det\boldsymbol{A} \neq 0$ la matrice si dice *non singolare* (o *invertibile*) e il suo rango è massimo ($\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = n$); se $\det\boldsymbol{A} = 0$ la matrice si dice *singolare* e $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} < n$.

La *matrice inversa* $\boldsymbol{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, definita solo per matrici non singolari, è l'unica matrice tale che

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I}_n. \tag{4.17}$$

Dal teorema di Binet segue immediatamente che $\det(\boldsymbol{A}^{-1}) = (\det\boldsymbol{A})^{-1}$.

Sono arrivato qui

4.2 Sistemi di equazioni lineari algebriche

In questa sezione si affronta la risoluzione esplicita del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, la cui interpretazione in termini di applicazione lineare, nucleo, immagine e operatore aggiunto è stata sviluppata nel capitolo precedente. Si richiamano qui il teorema di Rouché-Capelli e le procedure risolutive esplicite per i quattro casi caratteristici del problema.

4.2.1 Formulazione del problema

Un sistema di m equazioni lineari in n incognite $x_1, x_2, \ldots, x_n$ si scrive, in forma estesa:

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 + a_{12}\,x_2 + \cdots + a_{1n}\,x_n = b_1 \\ a_{21}\,x_1 + a_{22}\,x_2 + \cdots + a_{2n}\,x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}\,x_1 + a_{m2}\,x_2 + \cdots + a_{mn}\,x_n = b_m \end{cases} \tag{4.18}$$

dove a_{ij} sono i coefficienti noti e b_i i termini noti. Definendo la matrice dei coefficienti $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, il vettore delle incognite $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ e il vettore dei termini noti $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{Bmatrix}, \tag{4.19}$$

il sistema (4.18) assume la forma compatta

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \tag{4.20}$$

dove il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ è quello matrice-vettore definito in (4.6). Il sistema è *omogeneo* se $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, *non omogeneo* altrimenti.

Il sistema (4.18) è la forma esplicita del problema inverso $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ discusso nel capitolo precedente, e ne eredita le stesse due questioni: *(i) esistenza* — il sistema ammette soluzioni? — e *(ii) unicità* — quante ne ammette, se ne ammette? Il teorema di Rouché-Capelli, richiamato di seguito, le risolve entrambe nel caso lineare.

4.2.2 Teorema di Rouché-Capelli e struttura della soluzione

Dato il sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e la matrice completa $[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}]$:

(i) il sistema ammette soluzioni se e solo se $\operatorname{rank}\boldsymbol{A} = \operatorname{rank}[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b}]$*;*

(ii) quando ammette soluzioni, queste formano un sottospazio affine di dimensione $n - r$, con $r = \operatorname{rank}\boldsymbol{A}$.

In modo equivalente: il sistema è compatibile se e solo se $\boldsymbol{b}$ è combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$, condizione sempre verificata per $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.

Quando il sistema è compatibile, la soluzione generale ha la forma

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{X}_\alpha \, \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \boldsymbol{x}_j, \tag{4.21}$$

dove $\boldsymbol{x}_0$ è una soluzione particolare del sistema non omogeneo, le colonne $\boldsymbol{x}_j$ di $\boldsymbol{X}_\alpha$ sono $n - r$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, e $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-r}$ è un vettore di parametri liberi.

La dimensione $n-r$ dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo non è un fatto isolato: coincide con la nullità $\mathrm{nullity}(\boldsymbol{A})$ già stabilita dal teorema di nullità più rango nel capitolo precedente, $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) = n - \mathrm{rank}\, \boldsymbol{A}$.

Il teorema fornisce la risposta nel caso generale. Nelle applicazioni alla meccanica delle strutture è tuttavia utile distinguere quattro situazioni particolari, determinate dal confronto tra il rango r della matrice $\boldsymbol{A}$ e le dimensioni m ed n: nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$), nella quarta vi è una caduta di rango ($r < \min(m, n)$). Per ciascuna si forniscono le espressioni esplicite di $\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{X}_\alpha$ e, ove presenti, delle condizioni di compatibilità $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.

Osservazione 4.2 (Principio di sovrapposizione). Il legame lineare (4.20) implica che alla somma delle cause corrisponde la somma degli effetti. Formalmente, se $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{b}_1$ e $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{b}_2$, allora

$$\boldsymbol{A}(\alpha_1 \boldsymbol{x}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{x}_2) = \alpha_1 \boldsymbol{b}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{b}_2. \tag{4.22}$$

□

4.2.3 Sistemi isodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni, fra loro indipendenti, eguaglia il numero di incognite, ovvero $m = n = r$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e non singolare e il sistema ammette un'unica soluzione per ogni $\boldsymbol{b}$, che si ottiene premoltiplicando entrambi i membri per $\boldsymbol{A}^{-1}$:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}. \tag{4.23}$$

In particolare, il sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ ammette la sola soluzione banale $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Il principio di sovrapposizione assume la forma

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \sum_{j=1}^{n} b_j \boldsymbol{x}_j, \tag{4.24}$$

con $\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{e}_j$ e $\boldsymbol{e}_j$ il j-esimo vettore della base canonica.

4.2.4 Sistemi sottodeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore al numero di incognite, ovvero $m = r < n$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è rettangolare bassa a rango pieno, il sistema è compatibile per ogni $\boldsymbol{b}$ e ammette ∞^{n-m} soluzioni. Partizionando le n colonne di $\boldsymbol{A}$ in m colonne di base ($\boldsymbol{A}_B$, quadrata e invertibile) e $n-m$ colonne fuori base ($\boldsymbol{A}_F$), e le incognite corrispondentemente in $\boldsymbol{x}_B$ e $\boldsymbol{x}_F$:

$$\left[\boldsymbol{A}_B \mid \boldsymbol{A}_F\right] \left\{ \frac{\boldsymbol{x}_B}{\boldsymbol{x}_F} \right\} = \{\boldsymbol{b}\}\,, \tag{4.25}$$

la soluzione si ottiene ponendo $\boldsymbol{\alpha} := \boldsymbol{x}_F$ (parametri liberi) e risolvendo nelle variabili di base:

$$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F\,\boldsymbol{\alpha}. \tag{4.26}$$

In forma compatta:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F \\ \boldsymbol{I}_{n-m} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha}. \tag{4.27}$$

In particolare, il sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ ammette ∞^{n-m} soluzioni non banali, generate dalle colonne di $\boldsymbol{X}_\alpha$. La soluzione (4.27) si presta a una lettura istruttiva. Indicando con $\boldsymbol{x}_j$ la j-esima colonna di $\boldsymbol{X}_\alpha$ e con α_j la j-esima componente di $\boldsymbol{\alpha}$, si ha:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + \alpha_1\,\boldsymbol{x}_1 + \alpha_2\,\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \alpha_{n-m}\,\boldsymbol{x}_{n-m} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j\,\boldsymbol{x}_j. \tag{4.28}$$

La soluzione generale è dunque la sovrapposizione di $n-m+1$ problemi elementari:

(i) il *problema 0*, definito da $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{b}; \tag{4.29}$$

(ii) gli $n-m$ *problemi* j ($j = 1, \ldots, n-m$), ciascuno definito da $\alpha_j = 1$ e $\alpha_k = 0$ per $k \neq j$:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{0}. \tag{4.30}$$

Il problema 0 è l'unico con termine noto non nullo e fornisce la soluzione particolare $\boldsymbol{x}_0$; i problemi j sono omogenei e i vettori $\boldsymbol{x}_j$ sono $n-m$ soluzioni linearmente indipendenti del sistema omogeneo associato $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. La soluzione generale è dunque somma di una soluzione particolare del sistema completo e di una combinazione lineare delle soluzioni del sistema omogeneo

— una struttura che si ritrova identica nelle equazioni differenziali lineari. La coerenza della sovrapposizione si verifica immediatamente:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_j = \boldsymbol{b} + \sum_{j=1}^{n-m} \alpha_j \, \boldsymbol{0} = \boldsymbol{b}. \tag{4.31}$$

Per linearità, una volta risolti separatamente questi $n - m + 1$ problemi, la soluzione per qualunque valore dei parametri $\boldsymbol{\alpha}$ si ottiene per semplice combinazione lineare.

Osservazione 4.3. Il problema j, letto come combinazione lineare delle colonne di $\boldsymbol{A}$, si scrive

$$\boldsymbol{A}_B \boldsymbol{x}_{B_j} + \boldsymbol{a}_{F_j} \cdot 1 = \boldsymbol{0}, \qquad \text{cioè} \qquad \boldsymbol{a}_{F_j} = -\boldsymbol{A}_B \boldsymbol{x}_{B_j}, \tag{4.32}$$

dove $\boldsymbol{a}_{F_j}$ è la colonna di $\boldsymbol{A}$ associata al parametro α_j e $\boldsymbol{x}_{B_j}$ è la parte di base del vettore $\boldsymbol{x}_j$. La soluzione del problema j non coincide dunque con la colonna $\boldsymbol{a}_{F_j}$, ma esprime i coefficienti della relazione di dipendenza lineare fra quella colonna e le colonne di base: è proprio l'esistenza di tale dipendenza a generare il corrispondente grado di libertà nella soluzione. □

Osservazione 4.4. Della procedura risolutiva sopra esposta può darsi un'efficace interpretazione matematica: questa consiste nell'aggiungere alle m equazioni del sistema $n - m$ identità della forma

$$\left[\begin{array}{c|c} \boldsymbol{A}_B & \boldsymbol{A}_F \\ \hline \boldsymbol{O}_{(n-m)\times m} & \boldsymbol{I}_{n-m} \end{array}\right] \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{x}_B \\ \hline \boldsymbol{x}_F \end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \boldsymbol{b} \\ \hline \boldsymbol{\alpha} \end{array}\right\}. \tag{4.33}$$

Il sistema determinato che così si ottiene è detto *sistema principale* associato a quello sottodeterminato di partenza: naturalmente quello indicato è solo uno degli ∞^{n-m} modi di ottenere un sistema determinato a partire da quello sottodeterminato di origine. Si noti che la matrice ampliata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. □

Osservazione 4.5. Se si desidera ottenere la soluzione $\boldsymbol{x}$ nell'ordinamento originale delle variabili (precedente al riordino introdotto nell'equazione (4.25)), è necessario permutare opportunamente le righe di $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$ per ripristinare l'ordine iniziale delle variabili. □

4.2.5 Sistemi sovradeterminati

È il caso di sistemi in cui il numero di incognite è inferiore al numero di equazioni, ovvero $m > r = n$. La matrice $\boldsymbol{A}$ è rettangolare alta a rango pieno

e il sistema ammette al più un'unica soluzione, subordinata a condizioni di compatibilità. Partizionando le m righe di $\boldsymbol{A}$ in n righe indipendenti ($\boldsymbol{A}_I$, quadrata e invertibile) e $m-n$ righe ridondanti ($\boldsymbol{A}_R$):

$$\left[\frac{\boldsymbol{A}_I}{\boldsymbol{A}_R}\right]\{\boldsymbol{x}\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_I}{\boldsymbol{b}_R}\right\}, \tag{4.34}$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{Q} := \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_R\boldsymbol{A}_I^{-1} & -\boldsymbol{I}_{m-n}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m-n)\times m}, \tag{4.35}$$

ovvero, in forma esplicita:

$$\boldsymbol{A}_R\boldsymbol{A}_I^{-1}\boldsymbol{b}_I - \boldsymbol{b}_R = \boldsymbol{0}. \tag{4.36}$$

Le $m-n$ righe di $\boldsymbol{Q}$ sono linearmente indipendenti (contengono infatti il blocco $-\boldsymbol{I}_{m-n}$, di rango massimo) e le condizioni $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ esprimono il fatto che le equazioni ridondanti non aggiungono informazione contraddittoria rispetto a quelle indipendenti.

Se il sistema è compatibile, la soluzione unica è $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}_I^{-1}\boldsymbol{b}_I$. Questa soluzione coincide con quella che si ottiene ponendo a $\boldsymbol{0}$ tutti i termini noti associati alle equazioni ridondanti, ovvero $\boldsymbol{b}_R = \boldsymbol{0}$.

Osservazione 4.6. I risultati in (4.36) possono essere ottenuti scrivendo il sistema di equazioni lineari nella seguente forma:

$$\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_I & \boldsymbol{O}_{n\times(m-n)} \\ \hline \boldsymbol{A}_R & \boldsymbol{I}_{m-n}\end{array}\right]\left\{\frac{\boldsymbol{x}}{-\boldsymbol{b}_R}\right\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_I}{\boldsymbol{0}}\right\} \tag{4.37}$$

in cui il termine noto è invece considerato come un'incognita. Si noti che la matrice aumentata nell'equazione precedente è quadrata e ha rango massimo. □

4.2.6 Sistemi degeneri

È il caso di sistemi in cui il numero di equazioni indipendenti è inferiore sia al numero di equazioni che al numero di incognite, ovvero $r < \min(m,n)$. La matrice $\boldsymbol{A}$ presenta una caduta di rango e il sistema combina le caratteristiche dei sottodeterminati ($n-r$ parametri liberi) e dei sovradeterminati ($m-r$ condizioni di compatibilità). Partizionando $\boldsymbol{A}$ nei blocchi di rango ($\boldsymbol{A}_r \in \mathbb{R}^{r\times r}$, invertibile), dipendente ($\boldsymbol{A}_d$), sovradeterminato ($\boldsymbol{A}_s$) e totalmente dipendente ($\boldsymbol{A}_t$):

$$\left[\begin{array}{c|c}\boldsymbol{A}_r & \boldsymbol{A}_d \\ \hline \boldsymbol{A}_s & \boldsymbol{A}_t\end{array}\right]\left\{\frac{\boldsymbol{x}_r}{\boldsymbol{x}_d}\right\} = \left\{\frac{\boldsymbol{b}_r}{\boldsymbol{b}_s}\right\}, \tag{4.38}$$

le condizioni di compatibilità sono

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{Q} := \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_s\boldsymbol{A}_r^{-1} & -\boldsymbol{I}_{m-r}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(m-r)\times m}, \tag{4.39}$$

essendo inoltre automaticamente verificata la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$.

Se il sistema è compatibile, la soluzione generale è

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{b}_r \\ \boldsymbol{0} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{bmatrix} -\boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d \\ \boldsymbol{I}_{n-r} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{x}_0 + \sum_{j=1}^{n-r} \alpha_j \, \boldsymbol{x}_j, \tag{4.40}$$

con $\boldsymbol{\alpha} := \boldsymbol{x}_d \in \mathbb{R}^{n-r}$ parametri liberi. I sistemi degeneri combinano quindi le caratteristiche dei sistemi sottodeterminati ($n - r$ gradi di libertà nella soluzione) e sovradeterminati ($m - r$ condizioni di compatibilità).

Osservazione 4.7. Dalla partizione corretta del sistema (4.38), si osservano le seguenti proprietà:

1. L'uguaglianza $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$ è sempre verificata in un sistema partizionato correttamente.
2. Tale uguaglianza non rappresenta una condizione di compatibilità aggiuntiva, ma una proprietà intrinseca della partizione stessa.
3. L'unica condizione di compatibilità effettiva è $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$.
4. La parte $\boldsymbol{x}_d$ può essere scelta arbitrariamente senza compromettere la consistenza del sistema.

□

4.2.7 Riepilogo della classificazione

La Tabella 4.1 riassume la classificazione dei sistemi di equazioni lineari algebriche in funzione del rango r della matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Tipo	**Condizione**	**Param. liberi**	**Cond. di compat.**	**Soluzione**
Isodeterminato	$r = m = n$	0	0	unica $\forall\, \boldsymbol{b}$
Sottodeterminato	$r = m < n$	$n - m$	0	∞^{n-m} $\forall\, \boldsymbol{b}$
Sovradeterminato	$r = n < m$	0	$m - n$	unica se $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$
Degenere	$r < \min(m, n)$	$n - r$	$m - r$	∞^{n-r} se $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$

Tabella 4.1. Classificazione dei sistemi lineari $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$.

Osservazione 4.8. Le quattro classi esauriscono tutte le possibilità. Nelle prime tre il rango è massimo ($r = \min(m, n)$); nella quarta vi è una caduta di rango. In tutti i casi, le espressioni esplicite di $\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{X}_\alpha$ e $\boldsymbol{Q}$ sono costruite mediante la stessa strategia: isolare un blocco invertibile di dimensione $r \times r$, esprimere la soluzione particolare e la base del nucleo in funzione di esso, e

ricavare le condizioni di compatibilità dal fatto che le relazioni di dipendenza lineare fra le righe di $\boldsymbol{A}$ devono valere anche per $\boldsymbol{b}$. □

Osservazione 4.9. Le matrici $\boldsymbol{X}_\alpha$ e $\boldsymbol{Q}$, introdotte nei singoli casi come strumenti computazionali per risolvere quel particolare tipo di sistema, coincidono in realtà con basi dei sottospazi fondamentali già introdotti nel Capitolo 3. Quando presenti, le colonne di $\boldsymbol{X}_\alpha$ costituiscono una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — sono $n - r$, tante quanto $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ stabilito dal teorema di nullità più rango, e indipendenti per costruzione, contenendo il blocco $\boldsymbol{I}_{n-r}$ — e le righe di $\boldsymbol{Q}$ costituiscono una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: si verifica infatti $\boldsymbol{QA} = \boldsymbol{O}$ per costruzione diretta (usando, nel caso degenere, la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$), dunque ogni riga di $\boldsymbol{Q}$ appartiene a $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, e sono $m - r$ righe indipendenti quanto $\dim \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. La condizione di compatibilità $\boldsymbol{Qb} = \boldsymbol{0}$ non è dunque un artificio algebrico: è la traduzione esplicita, in coordinate, della condizione astratta $\boldsymbol{b} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ già stabilita nel capitolo precedente. □

4.3 Esempi numerici

Si illustrano le quattro classi di sistemi lineari mediante esempi di dimensione minima.

4.3.1 Sistema isodeterminato ($m = n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix}. \tag{4.41}$$

La matrice è quadrata con $\det \boldsymbol{A} = 1 \neq 0$, dunque è non singolare. La soluzione unica è:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}. \tag{4.42}$$

Il sistema ammette un'unica soluzione per qualunque termine noto (nessun parametro libero, nessuna condizione di compatibilità).

4.3.2 Sistema sottodeterminato ($m = r = 1$, $n = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4 \end{Bmatrix}. \tag{4.43}$$

Si ha un'equazione in due incognite. Scegliendo $A_B = [1]$ e $A_F = [2]$, con $\alpha := x_2$ parametro libero:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 4 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.44}$$

Per ogni valore di α si ottiene una soluzione diversa: il vettore $\{-2 \;\; 1\}^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, e il numero di parametri liberi è $n - m = 1$.

La scelta della variabile libera non è unica. Se si pone $\alpha := x_1$ (cioè $A_B = [2]$, $A_F = [1]$), si ottiene una parametrizzazione diversa della stessa soluzione:

$$\boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 2 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{Bmatrix} \alpha. \tag{4.45}$$

Le due forme descrivono lo stesso insieme di punti — la retta $x_1 + 2x_2 = 4$ nel piano (x_1, x_2) — ma lo parametrizzano in modo diverso: la prima esprime $x_1 = 4 - 2x_2$ (relazione funzionale $x_1 = f(x_2)$), la seconda esprime $x_2 = 2 - x_1/2$ (relazione funzionale $x_2 = g(x_1)$). La scelta del parametro libero equivale dunque a scegliere quale variabile è "indipendente" e quale "dipendente": l'equazione $x_1 + 2x_2 = 4$ è un'eguaglianza condizionata, ma una volta risolta si traduce in una relazione funzionale la cui forma dipende da tale scelta.

Esempio 4.1 (Caso 2×3 con riarrangiamento delle colonne). Si consideri il sistema

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}. \tag{4.46}$$

La scelta "ingenua" delle prime due colonne come matrice di base conduce a $\boldsymbol{A}_B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right]$, il cui determinante è nullo: le prime due colonne di $\boldsymbol{A}$ sono proporzionali e non possono formare una base. Occorre individuare due colonne linearmente indipendenti. Scegliendo le colonne 1 e 3 si ottiene $\boldsymbol{A}_B = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right]$ ($\det \boldsymbol{A}_B = 1 \neq 0$), mentre la colonna restante costituisce $\boldsymbol{A}_F = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}\right)$, con $\alpha := x_2$ parametro libero. La soluzione nelle variabili di base $\boldsymbol{x}_B = \{x_1, \;\; x_3\}^\top$ è:

$$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b} - \boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F\,\alpha = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 7 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{b}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 2 \\ 4 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_B^{-1}\boldsymbol{A}_F} \alpha = \begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} \alpha. \tag{4.47}$$

Ricomponendo nell'ordine originale delle incognite $(x_1, \; x_2, \; x_3)$:

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.48}$$

La partizione base/fuori base non è dunque dettata dall'ordine in cui compaiono le colonne, ma dalla loro indipendenza lineare: quando le prime m

colonne non formano una sottomatrice invertibile, è necessario cercare altrove le colonne di base e riordinare di conseguenza le incognite. ■

4.3.3 Sistema sovradeterminato ($m = 3$, $n = r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \tag{4.49}$$

Partizionando con $\boldsymbol{A}_I = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ (righe 1 e 2) e $\boldsymbol{A}_R = [1 \;\; 1]$ (riga 3):

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_R \boldsymbol{A}_I^{-1} & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \tag{4.50}$$

La condizione di compatibilità richiede $b_3 = b_1 + b_2$ (la terza equazione deve essere la somma delle prime due).

Per $\boldsymbol{b} = \{1 \;\; 2 \;\; 3\}^\top$ la condizione è soddisfatta e la soluzione unica è $\boldsymbol{x} = \{1 \;\; 2\}^\top$.

Per $\boldsymbol{b} = \{1 \;\; 2 \;\; 4\}^\top$ la condizione non è soddisfatta ($1 + 2 - 4 = -1 \neq 0$) e il sistema non ammette soluzione.

4.3.4 Sistema degenere ($m = n = 3$, $r = 2$)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}. \tag{4.51}$$

La terza riga è somma delle prime due, dunque $r = 2 < \min(3, 3)$. Partizionando:

$$\boldsymbol{A}_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_d = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_s = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_t = [2]. \tag{4.52}$$

Si verifica innanzitutto che il blocco $\boldsymbol{A}_t$ non è indipendente dagli altri tre, ma è completamente determinato da essi attraverso la relazione:

$$\boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = 2 = \boldsymbol{A}_t. \tag{4.53}$$

È proprio questa dipendenza a rendere il rango della matrice deficitario ($r = 2 < 3$).

Condizione di compatibilità ($m - r = 1$ condizione):

$$\boldsymbol{Q}\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} & -1 \end{bmatrix} \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = b_1 + b_2 - b_3 = 0. \tag{4.54}$$

Soluzione (per $\boldsymbol{b} = \{2 \;\; 1 \;\; 3\}^\top$, compatibile):

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\begin{Bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{x}_0} + \underbrace{\begin{Bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_\alpha} \alpha. \tag{4.55}$$

Il sistema presenta contemporaneamente una condizione di compatibilità (come i sovradeterminati) e un parametro libero $\alpha := x_3$ (come i sottodeterminati). Il vettore $\{-1 \;\; -1 \;\; 1\}^\top$ è l'unica soluzione linearmente indipendente del sistema omogeneo $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

4.4 Esercizi proposti

Esercizio 4.1 (Consistenza dimensionale). Per ciascuna delle seguenti coppie, stabilire se il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ è definito e, in caso affermativo, indicare le dimensioni del vettore risultante:

(a) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$; (b) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{2\times 3}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$; (c) $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{4\times 1}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^1$.

■

Esercizio 4.2 (Prodotto matrice-vettore e combinazione lineare delle colonne). Data la matrice e il vettore

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{Bmatrix} 2 \\ -1 \end{Bmatrix},$$

calcolare il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ in due modi: (i) applicando la regola righe-per-colonne $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})_i = \sum_j a_{ij} x_j$; (ii) come combinazione lineare delle colonne $x_1 \boldsymbol{a}_1 + x_2 \boldsymbol{a}_2$. Verificare che i risultati coincidono. ■

Esercizio 4.3 (Partizione a blocchi). Siano

$$\boldsymbol{A} = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ \hline 1 & 1 & 1 \end{array}\right], \qquad \boldsymbol{x} = \left\{\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ \hline 3 \end{array}\right\}.$$

Calcolare il prodotto $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ operando a livello di blocchi e verificare il risultato con il prodotto righe-per-colonne ordinario. ■

Esercizio 4.4 (Sistema isodeterminato). Risolvere il sistema

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 5 \\ 5 \end{Bmatrix}.$$

Verificare la soluzione per sostituzione diretta. ■

Esercizio 4.5 (Sistema sottodeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 4 \end{Bmatrix},$$

(a) scegliere $\boldsymbol{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 2, determinare $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$; (b) ripetere scegliendo $\boldsymbol{A}_B$ formata dalle colonne 1 e 3; (c) verificare che per uno stesso valore del parametro libero le due parametrizzazioni producono la stessa soluzione. Applicare la decomposizione in problema 0 e problema 1. ■

Esercizio 4.6 (Sistema sovradeterminato). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) determinare la matrice $\boldsymbol{Q}$ e la condizione di compatibilità; (b) verificare che $\boldsymbol{b} = \{2 \quad 0 \quad 4\}^\top$ è compatibile e determinare la soluzione; (c) mostrare che $\boldsymbol{b} = \{1 \quad 1 \quad 1\}^\top$ non è compatibile. ■

Esercizio 4.7 (Sistema degenere). Dato il sistema

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix},$$

(a) verificare che $r = 2$ e individuare la partizione $\boldsymbol{A}_r$, $\boldsymbol{A}_d$, $\boldsymbol{A}_s$, $\boldsymbol{A}_t$; (b) verificare la relazione $\boldsymbol{A}_t = \boldsymbol{A}_s \boldsymbol{A}_r^{-1} \boldsymbol{A}_d$; (c) determinare la condizione di compatibilità; (d) per $\boldsymbol{b} = \{4 \quad 3 \quad 7\}^\top$ determinare $\boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{X}_\alpha$. ■

Parte I
Meccanica dei corpi rigidi

5. Cinematica infinitesima del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la nozione di corpo rigido a partire dalla condizione esatta di invarianza delle distanze, che si linearizza rispetto a un unico parametro di piccolezza — non l'ampiezza degli spostamenti, ma la loro variazione relativa fra i punti del corpo — ottenendo la condizione di equiproiettività. Da questa si dimostra, per via puramente algebrica, che il campo di spostamento rigido infinitesimo è necessariamente affine e generato da un tensore antisimmetrico: la formula fondamentale che ne segue viene poi riconosciuta come rotazione infinitesima, confrontandola con la linearizzazione di una rotazione finita, dapprima nel caso piano e poi nello spazio. Si presenta la forma matriciale, con la sua restrizione al caso piano, e si introduce l'estensione solidale del campo di spostamento a tutto lo spazio euclideo. Si studiano gli invarianti del campo e si costruisce geometricamente l'asse centrale degli spostamenti rigidi, da cui discende la classificazione dei moti rigidi infinitesimi (elicoidale, rotazione pura, traslazione pura, riposo). Si specializza la trattazione al caso piano, con la determinazione — anche grafica — del centro di rotazione e la composizione di rotazioni infinitesime simultanee. Si conclude estendendo l'analisi a sistemi di più corpi rigidi, introducendo il centro di rotazione relativo e dimostrando i due teoremi di Aronhold-Kennedy sull'allineamento dei centri, assoluti e relativi.*

5.1 Il corpo rigido e il campo di spostamento

Non daremo nella nostra trattazione una definizione di corpo, ma piuttosto lo assumeremo come un ente primitivo. Assumiamo che i corpi possano avere diverse configurazioni, occupando diverse regioni dello spazio Euclideo $\mathscr{E}$; identifichiamo dunque un corpo con una delle sue possibili configurazioni $\mathscr{C}$, ovvero una regione limitata e regolare di $\mathscr{E}$, i cui elementi sono punti.

Il corpo $\mathscr{C}$ può subire una certa trasformazione, andando ad occupare una differente regione $\mathscr{C}_*$ dello spazio; indichiamo con P_* l'immagine del punto P sotto la trasformazione che manda $\mathscr{C}$ in $\mathscr{C}_*$ (v. Fig. 5.1). Fissata una volta

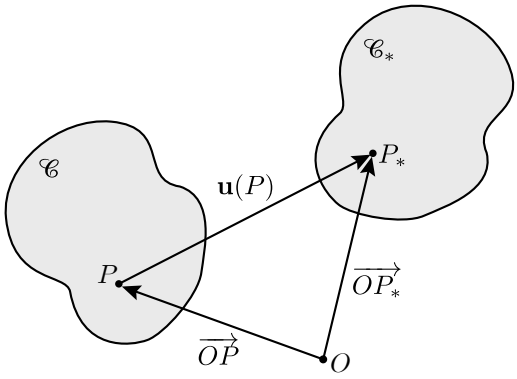


Figura 5.1. Due differenti configurazioni del corpo $\mathscr{C}$.

per tutte un'origine O dello spazio Euclideo, se il punto P aveva inizialmente posizione $\overrightarrow{OP} =: \mathbf{x}(P)$, dopo la trasformazione avrà posizione $\overrightarrow{OP_*} =: \mathbf{x}(P_*)$.

Lo *spostamento* del punto P è definito come

$$\mathbf{u}(P) := P_* - P = \overrightarrow{OP_*} - \overrightarrow{OP}, \tag{5.1}$$

ovvero il vettore che porta P in P_*.

Un corpo è *rigido* se, presi due qualunque punti $P, Q \in \mathscr{C}$, la loro mutua distanza resta invariata dopo una qualunque cambiamento di configurazione:

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{P_*Q_*}| \qquad \forall P, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.2}$$

Questa condizione, in virtù della (5.1), pone delle restrizioni sulla possibile forma che il campo di spostamento può avere. In particolare, la (5.2) è equivalente a

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = |Q_* - P_*|^2 = |Q + \mathbf{u}(Q) - P - \mathbf{u}(P)|^2 = \left|\overrightarrow{PQ} + \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\right|^2, \tag{5.3}$$

ovvero, sviluppando il quadrato del secondo membro:

$$\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 = \left|\overrightarrow{PQ}\right|^2 + 2\,\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] + \big|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big|^2 \tag{5.4}$$

da cui:

$$2\,\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] + \big|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big|^2 = 0. \tag{5.5}$$

Dividendo per $|\overrightarrow{PQ}|^2$, otteniamo la condizione

$$2\,\mathbf{a}_{PQ} \cdot \boldsymbol{\delta}_{PQ} + |\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2 = 0, \tag{5.6}$$

dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$ è il versore di $\overrightarrow{PQ}$ e

$$\boldsymbol{\delta}_{PQ} \coloneqq \frac{\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)}{|\overrightarrow{PQ}|}. \tag{5.7}$$

Osserviamo che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ confronta l'ampiezza dello spostamento relativo di due punti con la loro distanza iniziale, facilmente interpretabile, alla luce di (5.1), come

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| = \frac{\left|\overrightarrow{P_*Q_*} - \overrightarrow{PQ}\right|}{|\overrightarrow{PQ}|}, \tag{5.8}$$

ovvero come una misura della variazione relativa della configurazione.

Ha senso dunque sviluppare una *teoria infinitesima*, che richieda che questa quantità sia 'piccola', ovvero che la configurazione cambi di poco rispetto a quella di riferimento. Dato che $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|$ dipende dai punti P, Q, individuiamo la massima variazione relativa di configurazione, ovvero

$$\delta := \sup_{P,Q\in\mathscr{C}} |\boldsymbol{\delta}_{PQ}| \tag{5.9}$$

e consideriamo un'espansione in serie di Taylor al primo ordine, trascurando dunque tutti i termini di ordine δ^2. Vista la (5.9), senz'altro

$$|\boldsymbol{\delta}_{PQ}| \leq \delta \quad \forall P, Q \in \mathscr{C} \tag{5.10}$$

e dunque siamo autorizzati a trascurare nella (5.6) il termine dell'ordine di $|\boldsymbol{\delta}_{PQ}|^2$.

Concludiamo che, in teoria infinitesima, la conseguenza della condizione di rigidità è

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] = 0 \qquad \forall\, P,\, Q. \tag{5.11}$$

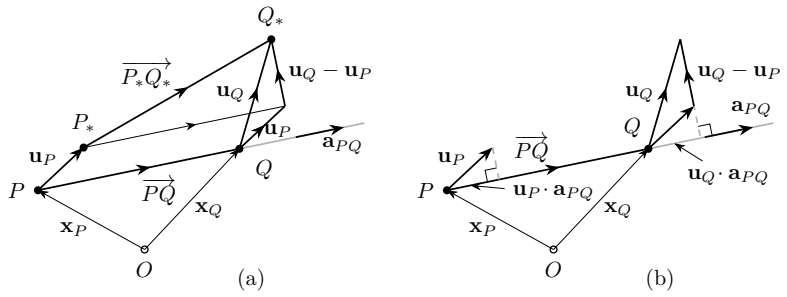


Figura 5.2. (a) Spostamenti rigidi e (b) interpretazione geometrica della condizione di ortogonalità fra il vettore posizione relativo $\overrightarrow{PQ}$ e il vettore relativo degli spostamenti infinitesimi $\mathbf{u}_Q - \mathbf{u}_P$.

Questa condizione di *ortogonalità* fra il vettore congiungente e lo spostamento relativo ha un significato geometrico limpido: le proiezioni di $\mathbf{u}(P)$

e $\mathbf{u}(Q)$ lungo la direzione che congiunge i due punti sono uguali. In altre parole, i due punti si spostano della stessa quantità nella direzione $\overrightarrow{PQ}$; ciò che può differire è solo la componente dello spostamento perpendicolare alla congiungente, che non altera la distanza (al primo ordine, cfr. Fig. 5.2(b)). Questa proprietà prende il nome di *equiproiettività* del campo degli spostamenti rigidi: in formule, $\mathbf{u}(P)\cdot\mathbf{a}_{PQ} = \mathbf{u}(Q)\cdot\mathbf{a}_{PQ}$ per ogni coppia di punti, dove $\mathbf{a}_{PQ} = \overrightarrow{PQ}/|\overrightarrow{PQ}|$.

5.1.1 Rappresentazione del campo di spostamento

Dalla condizione (5.11) segue un importante risultato, che caratterizza in maniera specifica il campo di spostamento di un corpo rigido in teoria infinitesima. Fissiamo un punto P e indichiamo con $\mathbf{w}_P(Q) \coloneqq \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)$ lo spostamento relativo rispetto a P, per qualunque $Q \in \mathscr{C}$. La condizione (5.11) è $\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(Q) = 0$, per ogni $Q \in \mathscr{C}$. Prendiamo adesso due punti arbitrari Q, R, per cui vale

$$\begin{aligned} 0 =& \overrightarrow{QR}\cdot[\mathbf{u}(R)-\mathbf{u}(Q)] = (\overrightarrow{PR}-\overrightarrow{PQ})\cdot\big[\big(\mathbf{u}(R)-\mathbf{u}(P)\big)-\big(\mathbf{u}(Q)-\mathbf{u}(P)\big)\big] \\ =& \overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(R) - \overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(Q) - \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(Q). \end{aligned} \tag{5.12}$$

Il primo e l'ultimo termine della seconda riga sono nulli, per la condizione di equiproiettività. Ne segue che

$$\overrightarrow{PR}\cdot\mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R) = 0 \qquad \forall\, Q, R \in \mathscr{C}. \tag{5.13}$$

Linearità di $\mathbf{w}_P$. Scegliamo P interno a $\mathscr{C}$ (è sempre possibile, essendo $\mathscr{C}$ una regione regolare) e una base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Poiché P è interno, esiste $\varepsilon > 0$ tale che i tre punti $R_i \in \mathscr{C}$ tali che $\overrightarrow{PR_i} = \varepsilon\,\mathbf{a}_i$ $(i = x, y, z)$ sono ben definiti. Ponendo $R = R_i$ nella (5.13):

$$\varepsilon\,\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q) + \overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_P(R_i) = 0 \implies \mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q) = -\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_i, \qquad i = x, y, z, \tag{5.14}$$

dove $\mathbf{w}_i \coloneqq \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ sono vettori *fissati*, indipendenti da Q (ma costruiti a partire dal polo P). Abbiamo così determinato, per ogni $Q \in \mathscr{C}$, le tre componenti del vettore $\mathbf{w}_P(Q)$ lungo la base ortonormale $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z$. Ricordando che un vettore $\mathbf{v}$ qualunque si ricostruisce dalle sue componenti su una base ortonormale tramite l'identità $\mathbf{v} = \sum_i (\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{v})\,\mathbf{a}_i$, applichiamo questo fatto a $\mathbf{v} = \mathbf{w}_P(Q)$ e sostituiamo le tre componenti appena trovate:

$$\mathbf{w}_P(Q) = \sum_{i=x,y,z} \big(\mathbf{a}_i\cdot\mathbf{w}_P(Q)\big)\,\mathbf{a}_i = -\sum_{i=x,y,z} \big(\overrightarrow{PQ}\cdot\mathbf{w}_i\big)\,\mathbf{a}_i =: \boldsymbol{\Theta}_P\,\overrightarrow{PQ}, \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}, \tag{5.15}$$

dove $\boldsymbol{\Theta}_P$ è il tensore di componenti $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ (la componente j-esima del vettore $\mathbf{w}_i$). La (5.15) mostra che $\mathbf{w}_P(Q)$ dipende *linearmente* da $\overrightarrow{PQ}$, tramite un tensore $\boldsymbol{\Theta}_P$ che non dipende da Q (per il fissato polo P).

Antisimmetria di $\boldsymbol{\Theta}_P$. Sostituendo la (5.15) nella condizione di equiproiettività $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w}_P(Q) = 0$, valida per ogni $Q \in \mathscr{C}$, si ottiene

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \overrightarrow{PQ} = 0 \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.16}$$

Applicando la (5.16) al punto $Q = R_i$ (per cui $\overrightarrow{PQ} = \varepsilon \mathbf{a}_i$) e dividendo per ε^2:

$$(\Theta_P)_{ii} = 0, \qquad i = x, y, z : \tag{5.17}$$

le componenti diagonali di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono nulle. Essendo P interno a $\mathscr{C}$, possiamo scegliere (eventualmente riducendo ε) anche tre punti $R_{ij} \in \mathscr{C}$, con $i \neq j$, tali che $\overrightarrow{PR_{ij}} = \varepsilon(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j)$. Applicando la (5.16) a $Q = R_{ij}$ e dividendo per ε^2:

$$0 = (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot \boldsymbol{\Theta}_P (\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) = \underbrace{\mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_i}_{=0} + \mathbf{a}_i \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_j + \mathbf{a}_j \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_i + \underbrace{\mathbf{a}_j \cdot \boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{a}_j}_{=0}, \tag{5.18}$$

cioè $(\Theta_P)_{ij} + (\Theta_P)_{ji} = 0$ per ogni $i \neq j$. Insieme all'annullarsi della diagonale, questo significa esattamente che $\boldsymbol{\Theta}_P$ è antisimmetrico: $(\Theta_P)_{ji} = -(\Theta_P)_{ij}$ per ogni $i, j = x, y, z$.

Ogni tensore antisimmetrico $\boldsymbol{\Theta}_P$, in dimensione 3, si scrive in modo unico come $\boldsymbol{\Theta}_P \mathbf{m} = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \mathbf{m}$ per ogni $\mathbf{m}$, per un opportuno vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$[1]. Dalla (5.15) segue allora

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \mathbf{w}_P(Q) = \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.19}$$

Indipendenza di $\boldsymbol{\vartheta}_P$ dal polo. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}_P$ trovato dipende, a priori, dal polo P. Sia $P' \in \mathscr{C}$ un altro polo, con vettore associato $\boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Per ogni $Q \in \mathscr{C}$, usando $\overrightarrow{P'Q} - \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{PQ}$,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\vartheta}_P \times \overrightarrow{PQ} &= \mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P')\big] - \big[\mathbf{u}(P) - \mathbf{u}(P')\big] \\ &= \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'Q} - \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{P'P} = \boldsymbol{\vartheta}_{P'} \times \overrightarrow{PQ}. \end{aligned} \tag{5.20}$$

Dunque $(\boldsymbol{\vartheta}_P - \boldsymbol{\vartheta}_{P'}) \times \overrightarrow{PQ} = \mathbf{0}$ per ogni $Q \in \mathscr{C}$; poiché, al variare di Q in un intorno di P, $\overrightarrow{PQ}$ assume almeno due direzioni non parallele, l'unica possibilità è $\boldsymbol{\vartheta}_P = \boldsymbol{\vartheta}_{P'}$. Il vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ è dunque lo stesso per ogni scelta del polo. In particolare, se P è un punto di bordo di $\mathscr{C}$ (per cui l'argomento precedente non si applica direttamente, mancando un intorno di P interamente in $\mathscr{C}$), fissato un qualunque P_0 interno si ha comunque $\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0Q}$ per ogni $Q \in \mathscr{C}$, bordo compreso; applicando questa relazione sia a Q sia a P e sottraendo, come nel conto sopra, si ottiene $\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$ anche in questo caso.

[1] Di componenti $(\vartheta_P)_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{kij}(\Theta_P)_{ij}$, dove ε è il simbolo di Ricci (v. Sezione 2.1.3).

Concludiamo dunque che

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, P, Q \in \mathscr{C}, \tag{5.21}$$

ovvero, in termini del tensore antisimmetrico $\boldsymbol{\Theta}$ associato a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}(Q) = \mathbf{u}(P) + \boldsymbol{\Theta}\, \overrightarrow{PQ} \qquad \forall\, P, Q \in \mathscr{C}. \tag{5.22}$$

Lo spazio vettoriale definito su $P \in \mathscr{C}$, i cui elementi soddisfano la (5.21), è lo *spazio degli spostamenti rigidi* e verrà denotato con $\mathscr{U}_{\text{rig}}$.

5.1.2 La rotazione infinitesima

La formula (5.21) mostra che, fissato un polo P, l'intero spostamento relativo degli altri punti del corpo è determinato dal singolo vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ tramite il prodotto vettoriale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}$. Vogliamo ora mostrare che questa è esattamente la struttura di una rotazione infinitesima: la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ è l'asse, e il suo modulo è l'angolo (infinitesimo) di rotazione.

Verifichiamo anzitutto che la (5.21) sia compatibile con la rigidità di partenza, cioè che spostare Q rispetto a P secondo questa formula non alteri (al primo ordine) la loro distanza. La nuova posizione relativa è

$$\overrightarrow{P_*Q_*} = (Q + \mathbf{u}(Q)) - (P + \mathbf{u}(P)) = \overrightarrow{PQ} + \big[\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)\big] = \overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \tag{5.23}$$

usando la (5.21). Poiché il prodotto misto $\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ})$ è nullo (è il prodotto misto di due vettori uguali), si ha esattamente

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{P_*Q_*}|^2 &= \big|\overrightarrow{PQ} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}\big|^2 = |\overrightarrow{PQ}|^2 + 2\, \overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \\ &= |\overrightarrow{PQ}|^2 + |\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2. \end{aligned} \tag{5.24}$$

Resta da mostrare che il termine correttivo $|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2$ sia trascurabile. Ricordiamo che, per costruzione, i vettori $\mathbf{w}_i = \mathbf{w}_P(R_i)/\varepsilon$ da cui $\boldsymbol{\vartheta}$ è stato ottenuto coincidono con $\boldsymbol{\delta}_{PR_i}$ e dunque $|\mathbf{w}_i| \le \delta$ per definizione di δ come estremo superiore. Poiché le componenti di $\boldsymbol{\Theta}_P$ sono $(\Theta_P)_{ij} = -(\mathbf{w}_i)_j$ e quelle di $\boldsymbol{\vartheta}$ sono combinazioni lineari finite di queste, anche $|\boldsymbol{\vartheta}|$ è controllato da δ. Segue che

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}|^2 \le |\boldsymbol{\vartheta}|^2 |\overrightarrow{PQ}|^2 = O(\delta^2)\, |\overrightarrow{PQ}|^2, \tag{5.25}$$

lo stesso ordine δ^2 già trascurato in tutta la teoria infinitesima. La distanza $|\overrightarrow{PQ}|$ resta dunque invariata a meno di termini di questo ordine: siamo dunque di fronte ad una trasformazione che, al primo ordine, è un'isometria infinitesima.

Questo però dice solo che non c'è deformazione, non ancora che si tratti di una rotazione attorno a un asse: potrebbe in linea di principio trattarsi di un'altra isometria. Per stabilirlo, calcoliamo esplicitamente l'azione di una rotazione finita — nota dalla geometria elementare — e poi la linearizziamo, per confrontarla direttamente con la (5.21).

Il caso piano. Consideriamo dapprima uno spostamento rigido piano: il campo di spostamento è parallelo a un piano fisso e indipendente dalla coordinata ortogonale ad esso. Scelto il piano (x, y), il punto O, solidale al corpo, subisce una traslazione $\mathbf{u}(O)$; il corpo ruota inoltre di un angolo ϑ attorno a O. La posizione di un generico punto P dopo lo spostamento è:

$$\mathbf{x}(P) + \mathbf{u}(P) = \mathbf{x}(O) + \mathbf{u}(O) + \mathbf{R}(\vartheta)\,\overrightarrow{OP}, \tag{5.26}$$

dove $\mathbf{R}(\vartheta)$ è l'applicazione lineare di rotazione nel piano, la cui matrice nella base $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y\}$ è:

$$\boldsymbol{R}(\vartheta) = \begin{bmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{bmatrix}. \tag{5.27}$$

Lo spostamento di P è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \big(\mathbf{R}(\vartheta) - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP}. \tag{5.28}$$

Il termine $\big(\mathbf{R} - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP}$ è lo spostamento di P dovuto alla sola rotazione attorno a O. Per comprenderne il significato geometrico, decomponiamo questo vettore nella direzione di $\overrightarrow{OP}$ (componente radiale) e nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ (componente tangenziale). Sviluppando il prodotto matriciale con la (5.27) si verifica che:

$$\big(\mathbf{R} - \mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP} = \sin\vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) + (\cos\vartheta - 1)\ \overrightarrow{OP}. \tag{5.29}$$

I due termini hanno un'interpretazione immediata (cfr. Fig. 5.3):

- $\sin\vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP})$ è la componente *tangenziale*: perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, nel verso della rotazione, di modulo $|\overrightarrow{OP}|\sin\vartheta$;
- $(\cos\vartheta - 1)\ \overrightarrow{OP}$ è la componente *radiale*: diretta verso O (poiché $\cos\vartheta - 1 \leq 0$), di modulo $|\overrightarrow{OP}|\,(1 - \cos\vartheta)$.

Restringiamoci ora al caso di una rotazione piccola, con ϑ dello stesso ordine di δ — l'unico parametro di piccolezza in gioco in tutta la teoria infinitesima. In questo regime $\sin\vartheta \approx \vartheta$ e $\cos\vartheta - 1 \approx -\vartheta^2/2 \approx 0$, trascurando come sempre i termini $O(\delta^2)$: la componente tangenziale è del primo ordine in ϑ (cioè in δ), la componente radiale è del secondo ordine e scompare. Lo spostamento rigido infinitesimo nel piano è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta\ (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{5.30}$$

avendo posto $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}_z$.

Generalizzazione al caso tridimensionale. In tre dimensioni, una rotazione finita di angolo ϑ avviene attorno a un asse di versore $\mathbf{a}$. Il vettore posizione $\overrightarrow{OP}$ si decompone nella componente parallela all'asse, $\overrightarrow{OP}_{\parallel} = (\mathbf{a}\cdot\overrightarrow{OP})\,\mathbf{a}$, e in quella perpendicolare, $\overrightarrow{OP}_{\perp} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OP}_{\parallel}$. La rotazione non altera la componente parallela; sulla componente perpendicolare agisce esattamente come

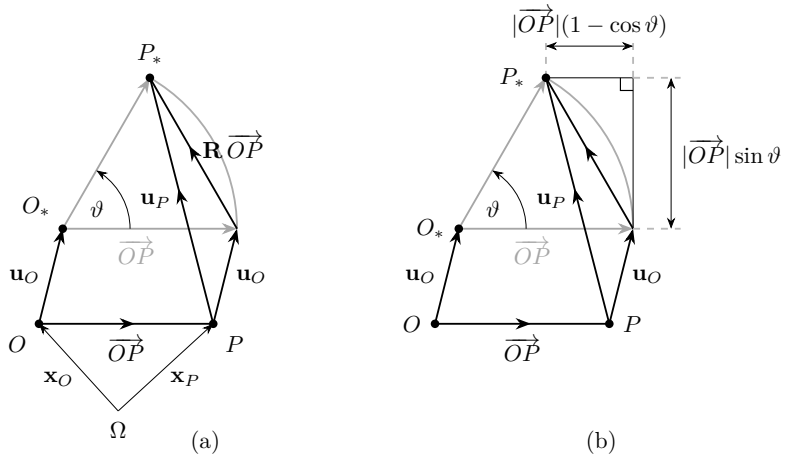


Figura 5.3. ***(a)*** Rappresentazione geometrica di una traslazione e di una rotazione finita nel piano, dove il punto O si sposta in O_* e il punto P si sposta in P_*, con origine del sistema di riferimento in Ω. Il vettore $\mathbf{u}(O)$ rappresenta la traslazione di O, mentre $\mathbf{u}(P)$ è lo spostamento totale di P, e $\mathbf{R}\overrightarrow{OP}$ è il vettore $\overrightarrow{OP}$ ruotato di ϑ. ***(b)*** Scomposizione dello spostamento del punto P in P_* come somma della traslazione $\mathbf{u}(O)$ e della rotazione, con la componente rotazionale decomposta nelle direzioni ortogonale ($|\overrightarrow{OP}|\sin\vartheta$) e parallela ($|\overrightarrow{OP}|(1-\cos\vartheta)$) rispetto al vettore posizione $\overrightarrow{OP}$.

nel caso piano, poiché nel piano ortogonale all'asse la geometria è identica. Lo spostamento dovuto alla sola rotazione è pertanto

$$\big(\mathbf{R}-\mathbf{I}\big)\,\overrightarrow{OP} = \sin\vartheta\;(\mathbf{a}\times\overrightarrow{OP}_\perp) + (\cos\vartheta-1)\;\overrightarrow{OP}_\perp, \tag{5.31}$$

dove si è sfruttato il fatto che $\mathbf{a}\times\overrightarrow{OP} = \mathbf{a}\times\overrightarrow{OP}_\perp$ è ortogonale a $\overrightarrow{OP}_\perp$ e giace nel piano per P perpendicolare all'asse di rotazione, con modulo $|\overrightarrow{OP}_\perp|$. Linearizzando come nel caso piano: $\sin\vartheta \approx \vartheta$ (primo ordine), $\cos\vartheta - 1 \approx 0$ (secondo ordine). Lo spostamento rigido infinitesimo tridimensionale è dunque

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta}\times\overrightarrow{OP}, \tag{5.32}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}$. La formula ha la stessa struttura del caso piano: solo la componente tangenziale sopravvive alla linearizzazione, e la rotazione finita attorno a un asse si riduce a un prodotto vettoriale.

La (5.32) ha esattamente la forma della (5.21): è così che riconosciamo, nel vettore $\boldsymbol{\vartheta}$ trovato algebricamente nella sottosez. 5.1.1, il prodotto $\vartheta\mathbf{a}$ dell'angolo ϑ per il versore $\mathbf{a}$ dell'asse di una rotazione finita. I due fatti — l'assenza di stiramento, e la coincidenza con la rotazione finita linearizzata — motivano insieme il nome: $\boldsymbol{\vartheta}$ è il *vettore di rotazione infinitesima*, di *asse* $\mathbf{a} = \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e *angolo* (infinitesimo) $|\boldsymbol{\vartheta}|$.

Osservazione 5.1 (Estensione solidale del campo di spostamento). Per come è stata dimostrata, la formula (5.21) vale solo per $P, Q \in \mathscr{C}$: per un punto che non appartiene al corpo, lo spostamento non è ancora definito. Il suo membro destro, però, ha senso per un punto P qualunque di $\mathscr{E}$: fissato un qualsiasi $P_0 \in \mathscr{C}$, poniamo allora, per definizione,

$$\mathbf{u}(P) := \mathbf{u}(P_0) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{P_0P}, \qquad P \in \mathscr{E}. \tag{5.33}$$

La definizione non dipende dalla scelta di $P_0 \in \mathscr{C}$, e per $P \in \mathscr{C}$ restituisce il valore già noto: estende dunque $\mathbf{u}$ ed è l'unica estensione che conserva, fra P e ogni $Q \in \mathscr{C}$, l'equiproiettività.
D'ora in avanti considereremo dunque $\mathbf{u}$ un campo $\mathscr{E} \to \mathscr{U}$, anziché $\mathscr{C} \to \mathscr{U}$: si dice che $\mathbf{u}$, così esteso, è *solidale* al corpo $\mathscr{C}$. Con più corpi $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_n$, questa estensione applicata a ciascuno produce campi $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$, ciascuno solidale al proprio corpo, ma tutti definiti sullo stesso spazio euclideo $\mathscr{E}$. □

Notiamo infine che lo spostamento rigido di un corpo nello spazio è completamente determinato dallo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un punto O solidale al corpo — non necessariamente appartenente ad esso — e dalla rotazione del corpo attorno a O. La traslazione $\mathbf{u}(O)$ è individuata da tre parametri scalari (le sue componenti); la rotazione da tre ulteriori parametri (l'asse e l'angolo di rotazione). Il corpo rigido nello spazio possiede dunque *sei gradi di libertà*: le sue configurazioni distinte formano una varietà ∞^6. Nel caso piano, la traslazione ha due componenti e la rotazione si riduce a un singolo angolo: i gradi di libertà sono *tre*.

Osservazione 5.2. La linearizzazione non richiede che gli spostamenti siano piccoli in assoluto, ma solo che gli spostamenti *relativi* lo siano rispetto alle distanze fra i punti. Una traslazione rigida di ampiezza arbitraria ($\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(Q)$ per ogni coppia) soddisfa esattamente la (5.3) e non richiede alcuna approssimazione. È la rotazione a introdurre spostamenti relativi non nulli: dalla formula (5.32), $|\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P)| = |\boldsymbol{\vartheta}|\,|\overrightarrow{PQ}| \sin\alpha$, dove α è l'angolo fra $\boldsymbol{\vartheta}$ e $\overrightarrow{PQ}$. La condizione sulla piccolezza di δ si traduce realtà in un'ipotesi sulla sola *rotazione*. □

Si verifica che il campo (5.32) soddisfa la (5.11). Infatti:

$$\mathbf{u}(Q) - \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}, \tag{5.34}$$

e dunque

$$\overrightarrow{PQ} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{PQ}) = 0, \tag{5.35}$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Lo spostamento relativo è perpendicolare alla congiungente, coerentemente con l'interpretazione geometrica della condizione (5.11): nella cinematica rigida infinitesima, tutta la variazione di spostamento fra due punti è tangenziale.

Osservazione 5.3. Il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OP}$ ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}_\perp$. Tale componente ha modulo pari alla distanza d del punto P dall'asse per O parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, da cui

$$|\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}| = |\boldsymbol{\vartheta}|\, d. \tag{5.36}$$

Lo spostamento rotazionale è dunque proporzionale alla distanza dall'asse di rotazione e ortogonale sia a $\boldsymbol{\vartheta}$ sia a $\overrightarrow{OP}$; per i punti sull'asse ($d = 0$) il contributo rotazionale è nullo (Fig. 5.4).

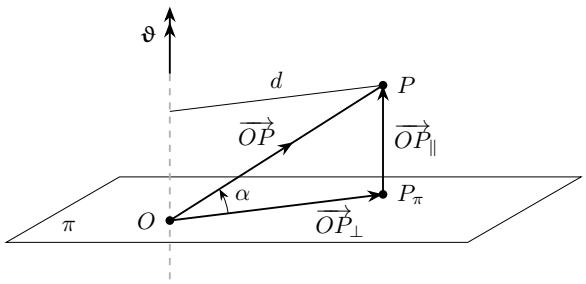


Figura 5.4. Interpretazione geometrica del termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$: la componente $\overrightarrow{OP}_\perp$, ortogonale all'asse di rotazione, determina la distanza d del punto P dall'asse; lo spostamento rotazionale ha modulo $|\boldsymbol{\vartheta}|\, d$ ed è tangente alla circonferenza di raggio d.

□

5.1.3 Forma matriciale

Il caso tridimensionale. In componenti rispetto alla base ortonormale $\{\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_z\}$, il campo di spostamento verrà rappresentato come

$$\mathbf{u}(P) = u(P)\, \mathbf{a}_x + v(P)\, \mathbf{a}_y + w(P)\, \mathbf{a}_z, \tag{5.37}$$

e il vettore di rotazione infinitesima come

$$\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta_x\, \mathbf{a}_x + \vartheta_y\, \mathbf{a}_y + \vartheta_z\, \mathbf{a}_z. \tag{5.38}$$

Indicheremo con $x(P)$, $y(P)$ e $z(P)$ le tre componenti del vettore posizione $\mathbf{x}(P)$. Possiamo dunque scrivere la formula (5.22) come

$$\boldsymbol{u}(P) = \boldsymbol{u}(O) + \boldsymbol{\Theta}\big(\boldsymbol{x}(P) - \boldsymbol{x}(O)\big), \tag{5.39}$$

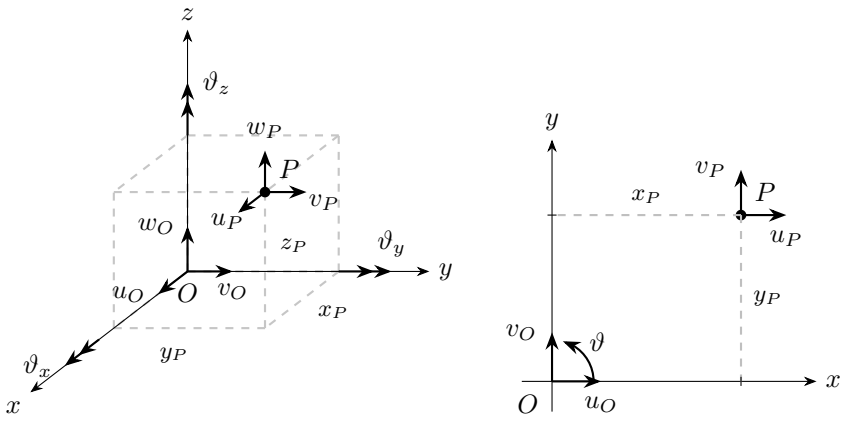
cioè, per esteso:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) - x(O) \\ y(P) - y(O) \\ z(P) - z(O) \end{Bmatrix}. \tag{5.40}$$

Lo spostamento rigido nello spazio è caratterizzato da sei parametri indipendenti: le tre componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$, $w(O)$ e le tre componenti della rotazione ϑ_x, ϑ_y, ϑ_z (Fig. 5.5 a).

Se l'origine del sistema di riferimento coincide con il punto O, le coordinate di O si annullano e la formula si semplifica in

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \\ w(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \\ w(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta_z & \vartheta_y \\ \vartheta_z & 0 & -\vartheta_x \\ -\vartheta_y & \vartheta_x & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \\ z(P) \end{Bmatrix}. \tag{5.41}$$



(a) caso tridimensionale *(b) caso piano*

Figura 5.5. Parametri cinematici del corpo rigido e componenti dello spostamento di un punto generico P nel caso ***(a)*** tridimensionale (sei gradi di libertà: u_O, v_O, w_O, ϑ_x, ϑ_y, ϑ_z) e ***(b)*** piano (tre gradi di libertà: u_O, v_O, ϑ).

Restrizione al caso piano. Per un corpo rigido nel piano (x, y), la rotazione è diretta lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$. La terza componente della (5.41) dà $w(P) = w(O)$: lo spostamento fuori dal piano è uniforme e si disaccoppia completamente dalla cinematica nel piano. Le prime due componenti forniscono il campo di spostamento piano:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}, \tag{5.42}$$

dove, come nel caso spaziale, si è posto il polo O nell'origine del riferimento. Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ (Fig. 5.5 b). La matrice 2×2 antisimmetrica che compare nella (7.2) è la linearizzazione della matrice di rotazione finita nel piano già introdotta nella (5.27):

$$\boldsymbol{R}(\vartheta) - \boldsymbol{I}_2 = \begin{bmatrix} \cos\vartheta - 1 & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta - 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix}, \tag{5.43}$$

avendo indicato con $\boldsymbol{I}_2$ la matrice identità nel piano.

5.2 Invarianti del campo di spostamento

Il campo di spostamento rigido $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ dipende, nella sua scrittura, da una scelta arbitraria di polo O: cambiando polo, $\mathbf{u}(O)$ cambia, ma la variazione di configurazione descritta è ovviamente la stessa. È naturale chiedersi allora cosa, in questa descrizione, sia *intrinseco* e cosa sia invece un artefatto della scelta di O. Le grandezze intrinseche si dicono *invarianti* del campo di spostamento; ne esistono esattamente due, e insieme caratterizzano completamente il tipo di moto: come vedremo, un generico spostamento rigido infinitesimo si può sempre descrivere, con la scelta opportuna del polo, come sovrapposizione di una rotazione pura e di una traslazione pura *lungo il medesimo asse* — un moto *elicoidale*.

Gli invarianti del campo degli spostamenti rigidi sono:

(i) il vettore rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$, che — come mostrato in sottosez. 5.1.1 — non dipende dalla scelta del polo, ma è un dato intrinseco del moto;

(ii) il prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)$, che rappresenta la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione. Infatti, proiettando la (5.21) nella direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \cdot (\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) = \boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O), \tag{5.44}$$

essendo nullo il prodotto misto con due fattori uguali. Poiché P è un punto qualsiasi del corpo, la componente dello spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è la stessa per tutti i punti.

Osservazione 5.4. Se P si trova sulla retta per O parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ ($\overrightarrow{OP} = \lambda\boldsymbol{\vartheta}$), nella formula fondamentale il termine di rotazione si annulla identicamente: $\boldsymbol{\vartheta} \times \lambda\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$. In tal caso non solo il prodotto scalare, ma l'intero vettore spostamento è invariante: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O)$. Tutti i punti allineati con la direzione di $\boldsymbol{\vartheta}$ hanno dunque lo stesso spostamento. □

5.3 Asse centrale degli spostamenti rigidi

Abbiamo visto che, cambiando polo, lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ cambia in generale: la sua componente lungo $\boldsymbol{\vartheta}$ resta invariante, ma la sua componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ dipende dalla scelta del polo. Viene allora naturale chiedersi se esista un polo — anzi, come vedremo, un'intera retta di poli — per cui questa componente perpendicolare si annulli del tutto, lasciando solo la componente invariante lungo $\boldsymbol{\vartheta}$: il polo, cioè, per cui il campo di spostamento ammette la descrizione più semplice possibile. Immaginiamo che il corpo sia immerso in

uno spazio solidale (v. oss. 5.1), sicché richiediamo che questo luogo di punti non necessamente appartenga al corpo.

In particolare, vedremo che, quando $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, esiste una retta, l'*asse centrale degli spostamenti*, lungo la quale lo spostamento è parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$. La sua costruzione segue un ragionamento puramente geometrico.

Decomposizione dello spostamento. Fissiamo un punto O e decomponiamo il suo spostamento nella componente parallela e in quella ortogonale al vettore rotazione:

$$\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) + \mathbf{u}_{\perp}(O), \tag{5.45}$$

con

$$\mathbf{u}_{\parallel}(O) \coloneqq \frac{\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2}\, \boldsymbol{\vartheta}, \qquad \mathbf{u}_{\perp}(O) \coloneqq \mathbf{u}(O) - \mathbf{u}_{\parallel}(O). \tag{5.46}$$

Invarianza della componente parallela. Nella formula fondamentale (5.21), il termine $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ è *sempre* ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$, qualunque sia il punto P. Valutando la formula in un punto P qualsiasi, la componente dello spostamento parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ risulta

$$\mathbf{u}_{\parallel}(P) = \mathbf{u}_{\parallel}(O) \qquad \forall\, O,\, P \in \mathscr{E}\,: \tag{5.47}$$

lo spostamento nella direzione dell'asse di rotazione è lo stesso per tutti i punti del corpo. Questo fornisce una lettura geometrica dell'invarianza del prodotto scalare $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}$ già dimostrata nella Sezione 5.2.

Costruzione dell'asse centrale. Abbiamo appena visto che la componente parallela $\mathbf{u}_{\parallel}$ è la stessa per ogni punto del corpo: cambiando polo non si può mai eliminarla, se non è già nulla in partenza. La componente perpendicolare $\mathbf{u}_{\perp}$, invece, dipende dal polo — attraverso il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ — e dunque *può* in linea di principio annullarsi per una scelta opportuna di P. Cerchiamo allora un punto C il cui spostamento sia puramente parallelo a $\boldsymbol{\vartheta}$, cioè tale che $\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{0}$: se un tale punto esiste, in esso il campo di spostamento assume la forma più semplice possibile, ridotto alla sola componente invariante. Valutando la (5.21) in C e separando la componente perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$:

$$\mathbf{u}_{\perp}(C) = \mathbf{u}_{\perp}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}. \tag{5.48}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}$ dipende solo dalla componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$ — la componente parallela non contribuisce al prodotto vettoriale — poniamo $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OC}_{\perp} + \lambda\, \boldsymbol{\vartheta}/|\boldsymbol{\vartheta}|$ e la condizione diventa

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC}_{\perp} = -\mathbf{u}_{\perp}(O). \tag{5.49}$$

Per risolvere questa equazione — e dunque determinare la posizione di $C_{\perp}$ — usiamo l'identità del doppio prodotto vettoriale, $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{w}) = (\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{w})\, \boldsymbol{\vartheta} -$

$|\boldsymbol{\vartheta}|^2\,\mathbf{w}$, applicata a $\mathbf{w} = \mathbf{u}_\perp(O)$: poiché $\mathbf{u}_\perp(O)$ è ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$ per costruzione, il primo termine si annulla e resta $\boldsymbol{\vartheta} \times (\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)) = -|\boldsymbol{\vartheta}|^2 \mathbf{u}_\perp(O)$, cioè, dividendo per $-|\boldsymbol{\vartheta}|^2$,

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \left(\frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \right) = -\mathbf{u}_\perp(O). \tag{5.50}$$

Confrontando con la (5.49), il vettore

$$\overrightarrow{OC}_\perp = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}_\perp(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} \tag{5.51}$$

è dunque soluzione. È anche l'unica: se $\mathbf{v}'$ fosse un'altra soluzione della (5.49), sottraendo si avrebbe $\boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OC}_\perp - \mathbf{v}') = \mathbf{0}$; ma l'applicazione $\mathbf{v} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{v}$, ristretta al piano π perpendicolare a $\boldsymbol{\vartheta}$, è una rotazione di $\pi/2$ composta con un riscalamento di fattore $|\boldsymbol{\vartheta}|$ (dunque iniettiva su π, non annullando mai un vettore non nullo), sicché $\overrightarrow{OC}_\perp = \mathbf{v}'$. In particolare

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mathbf{u}_\perp(O)|}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \tag{5.52}$$

coerentemente con la proprietà di riscalamento appena usata.

Ne segue allora che l'insieme dei punti C, dato da

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\boldsymbol{\vartheta} \times \mathbf{u}(O)}{|\boldsymbol{\vartheta}|^2} + \lambda\, \frac{\boldsymbol{\vartheta}}{|\boldsymbol{\vartheta}|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \tag{5.53}$$

è una retta parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$: l'asse centrale degli spostamenti (Fig. 5.6).

Osserviamo che, nel caso di rotazione pura ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$), la componente invariante $\mathbf{u}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo.

5.4 Classificazione dei moti rigidi

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

(i) *Moto elicoidale* (o *rototraslazione*): $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) \neq 0$. Sull'asse centrale lo spostamento si riduce alla sola componente parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ — costante lungo tutto l'asse, per l'invarianza scalare — mentre per un punto P generico, non sull'asse, la formula fondamentale vi aggiunge il termine rotazionale $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, con componente nel piano ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il moto è dunque la sovrapposizione di una *rotazione pura* attorno all'asse centrale e di una *traslazione pura* lungo il medesimo asse: un moto elicoidale.

(ii) *Rotazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei punti a spostamento nullo; il moto è una rotazione attorno a tale asse — il caso particolare del moto elicoidale in cui la traslazione lungo l'asse si annulla.

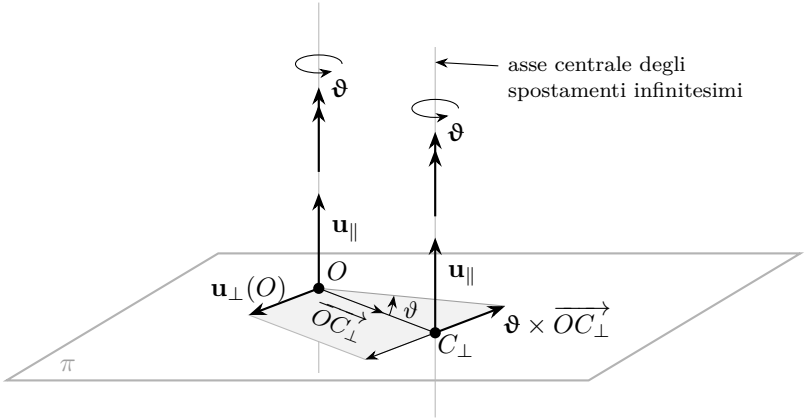


Figura 5.6. Costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi infinitesimi. Lo spostamento di O si decompone nella componente $\mathbf{u}_\parallel$, parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ e invariante per tutti i punti del corpo, e nella componente $\mathbf{u}_\perp(O)$, giacente nel piano π ortogonale a $\boldsymbol{\vartheta}$. Il punto $C_\perp$, intersezione dell'asse centrale con π, è determinato dalla condizione $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC_\perp} = -\mathbf{u}_\perp(O)$; l'asse centrale è la retta per $C_\perp$ parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$.

(iii) *Traslazione pura*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$. Tutti i punti hanno lo stesso spostamento, qualunque sia il polo O scelto (essendo $\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ per ogni P); l'asse centrale non è definito in questo caso (o, se si preferisce, è improprio o all'infinito).

(iv) *Riposo*: $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$.

5.5 Particolarizzazione al caso piano

Nello spostamento rigido piano, il vettore rotazione è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$. Come già osservato nel Paragrafo 5.1.3, il campo di spostamento si riduce alle due componenti nel piano e la forma matriciale è la (7.2). Ci concentriamo qui sugli aspetti che emergono dalla lettura geometrica della formula fondamentale.

In forma vettoriale, la formula fondamentale (5.21) specializzata al caso piano si scrive

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \vartheta\, \boldsymbol{a}_z \times \overrightarrow{OP}. \tag{5.54}$$

Il termine di rotazione $\vartheta\, \boldsymbol{a}_z \times \overrightarrow{OP}$ è un vettore che giace nel piano, perpendicolare a $\overrightarrow{OP}$, di modulo $|\vartheta|\, |\overrightarrow{OP}|$: geometricamente, l'applicazione $\overrightarrow{OP} \mapsto \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ ruota il vettore $\overrightarrow{OP}$ di $\pi/2$ nel piano (nel verso di ϑ) e lo riscala di un fattore $|\vartheta|$.

Osservazione 5.5. Nel caso piano l'invariante $\boldsymbol{\vartheta}\cdot\mathbf{u}(O)$ è identicamente nullo, poiché la rotazione è ortogonale al piano e lo spostamento giace nel piano. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la rotazione pura ($\vartheta \neq 0$, con centro di rotazione nel piano finito), la traslazione pura ($\vartheta = 0$) e il riposo. □

Essendo la parte parallela a $\boldsymbol{\vartheta}$ nulla, la (5.49) si riduce a:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OC} = -\mathbf{u}(O). \tag{5.55}$$

e la (5.53) diventa

$$\overrightarrow{OC} = \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta}; \tag{5.56}$$

in altri termini, in C il moto si riduce a pura rotazione e il punto C rappresenta il *centro di rotazione*.

Sostituendo nella formula fondamentale (7.1) l'espressione $\mathbf{u}(O) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO}$, che segue dalla (5.55), si ottiene

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CO} + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP} = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.57}$$

ed è perpendicolare alla congiungente $\overrightarrow{CP}$, con modulo $|\vartheta|\,|\overrightarrow{CP}|$.

Il centro di rotazione è l'intersezione dell'asse centrale degli spostamenti con il piano del moto. Nel caso tridimensionale l'asse centrale potrebbe non intersecare un piano assegnato; nel caso piano, invece, l'asse centrale è per costruzione perpendicolare al piano (essendo parallelo a $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\,\mathbf{a}_z$), e l'intersezione è sempre garantita.

Osservazione 5.6. La traslazione pura può essere riguardata come il caso limite di una rotazione la cui ampiezza tende a zero mentre il centro si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\vartheta|\,|\overrightarrow{OC}| = |\mathbf{u}(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, il centro di rotazione è il *punto improprio* della retta perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: la direzione è determinata, ma il punto è all'infinito. Questa interpretazione, lungi dall'essere un artificio formale, è uno strumento operativo fondamentale nella soluzione grafica dei problemi cinematici: ogni corpo che trasla "ruota attorno al punto all'infinito" della direzione ortogonale al suo spostamento, e questa informazione si compone con le rotazioni degli altri corpi del sistema esattamente come un centro di rotazione ordinario. □

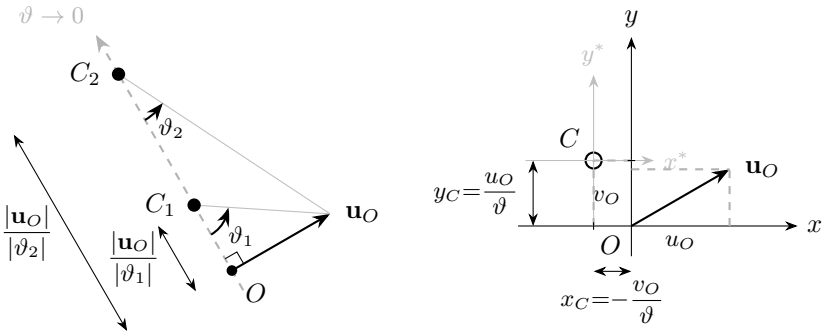
Proiettanto la (5.56) lungo le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ si ottengono le coordinate del centro di rotazione:

$$\begin{aligned} x(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\mathbf{a}_y \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \\ y(C) &= \frac{\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)}{\vartheta} \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \mathbf{a}_x \cdot \frac{\mathbf{u}(O)}{\vartheta} = \frac{u(O)}{\vartheta}, \end{aligned} \tag{5.58}$$

Il campo di spostamento si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come punto di riferimento. Poiché $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$, la formula fondamentale (5.30) con C al posto di O dà direttamente

$$u(P) = -\vartheta\,(y(P) - y(C)) = -\vartheta\, y^*, \qquad v(P) = \vartheta\,(x(P) - x(C)) = \vartheta\, x^*, \tag{5.59}$$

dove (x^*, y^*) sono le coordinate di P in un riferimento con origine in C ed assi equiorientati a (x, y).



(a) *$|\vartheta_2| = \frac{1}{3}|\vartheta_1|$, $|OC_2| = 3|OC_1|$: al tendere di $|\vartheta| \to 0$ il centro si allontana all'infinito lungo la normale a $\mathbf{u}_O$*

(b) *le coordinate (x^*, y^*) di un punto P rispetto al riferimento locale in C entrano direttamente nella formula degli spostamenti rigidi*

Figura 5.7. Centro di rotazione nel caso piano. ***(a)*** Costruzione geometrica: C si ottiene ruotando $\mathbf{u}_O$ di 90° nel verso di ϑ e riscalando di $1/|\vartheta|$. ***(b)*** Riferimento locale con origine in C e assi x^*, y^* paralleli a x, y: le coordinate (x^*, y^*) di un punto P entrano direttamente nella (5.59).

Osservazione 5.7. La posizione del centro di rotazione non dipende dal punto O scelto come riferimento: se si valuta la (7.1) a partire da un diverso punto O', cambiano $u(O')$ e $v(O')$ ma il punto C in cui lo spostamento si annulla resta lo stesso. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del campo di spostamento. □

5.5.1 Costruzione grafica del centro di rotazione

Dalla (5.56) segue una proprietà utile: poiché

$$\overrightarrow{OC} \cdot \mathbf{u}(O) = (\mathbf{a}_z \times \mathbf{u}(O)) \cdot \mathbf{u}(O) = 0, \tag{5.60}$$

il vettore $\overrightarrow{OC}$ è perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$: il centro di rotazione giace sempre sulla retta per O perpendicolare a $\mathbf{u}(O)$. Poiché O è un punto qualunque del piano — non necessariamente materiale, per l'Oss. 5.1 — questo vale per ogni punto P: C giace sulla retta per P perpendicolare a $\mathbf{u}(P)$.

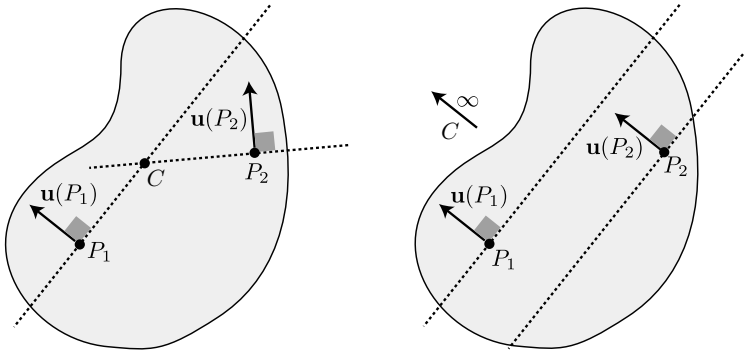


Figura 5.8. Costruzioni grafica del centro di rotazione. Noti gli spostamenti di due punti P_1 e P_2 (sinistra) non paralleli, il centro di rotazione è univocamente determinato. Nel caso di traslazione pura (destra) il centro è improprio.

Se sono noti gli spostamenti $\mathbf{u}(P_1)$ e $\mathbf{u}(P_2)$ di due punti $P_1 \neq P_2$, con $\mathbf{u}(P_1)$ non parallelo a $\mathbf{u}(P_2)$, il centro C è allora l'unico punto comune alle rette per P_1 e per P_2 perpendicolari, rispettivamente, a $\mathbf{u}(P_1)$ e a $\mathbf{u}(P_2)$: non essendo parallele le direzioni cui sono perpendicolari, le due rette si incontrano in un solo punto.

Se invece $\mathbf{u}(P_1) \parallel \mathbf{u}(P_2)$, si distinguono due casi: se ciò accade per *ogni* coppia di punti, allora $\vartheta = 0$ e siamo nel caso di traslazione pura. Tutte le rette così costruite sono fra loro parallele, senza intersezione finita, coerentemente con un centro improprio. Se invece $\vartheta \neq 0$ e la coincidenza riguarda solo P_1, P_2, vuol dire che P_1, P_2 e C sono allineati (essendo $\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}$), e le due rette non bastano a determinare C: occorre un terzo punto non allineato con i primi due.

5.5.2 Composizione di rotazioni infinitesime nel piano

Il campo di spostamento generato da più rotazioni infinitesime simultanee ha una struttura sorprendentemente semplice. Consideriamo n rotazioni infinitesime nel piano, ciascuna di ampiezza ϑ_i e centro C_i, con $i = 1, \ldots, n$. Poiché le rotazioni infinitesime commutano, lo spostamento complessivo di un punto generico P è la somma degli spostamenti elementari:

$$\mathbf{u}(P) = \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \, (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}). \tag{5.61}$$

Scriviamo $\overrightarrow{C_iP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC_i}$ per un punto O qualsiasi:

$$\mathbf{u}(P) = \Big(\sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\Big)(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}). \tag{5.62}$$

Posto

$$\vartheta = \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \tag{5.63}$$

e, per $\vartheta \neq 0$,

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{\vartheta} \sum_{i=1}^{n} \vartheta_i\, \overrightarrow{OC_i}, \tag{5.64}$$

lo spostamento complessivo diventa

$$\mathbf{u}(P) = \vartheta\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OP}) - \vartheta\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC}) = \vartheta\,\mathbf{a}_z \times (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC}) = \vartheta\,\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.65}$$

ovvero

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{5.66}$$

cioè in componenti

$$u(P) = -\vartheta(y(P) - y(C)), \qquad v(P) = \vartheta(x(P) - x(C)). \tag{5.67}$$

La composizione di n rotazioni infinitesime è dunque una rotazione infinitesima di ampiezza ϑ pari alla somma delle ampiezze (positive se antiorarie, negative se orarie), il cui centro C è il baricentro dei centri C_i pesati con le rispettive ampiezze ϑ_i (Fig. 5.9). La (5.64) è indipendente dalla scelta del punto O, come si verifica immediatamente sostituendo un diverso punto di riferimento.

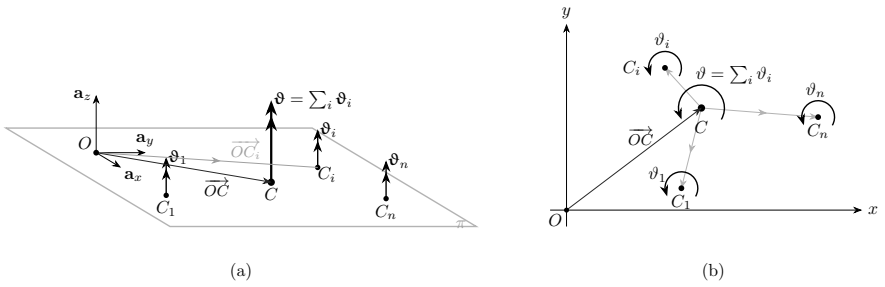


Figura 5.9. Composizione di n rotazioni infinitesime nel piano. (a) Vista tridimensionale: le rotazioni sono vettori assiali $\boldsymbol{\vartheta}_i$ ortogonali al piano π, che si sommano nella risultante $\boldsymbol{\vartheta} = \sum_i \boldsymbol{\vartheta}_i$ in C. (b) Vista nel piano (x, y): ampiezze ϑ_i come archi orientati (positivi se antiorari) e centro risultante C nel baricentro dei C_i. Il centro C è individuato da $\overrightarrow{OC} = \big(\sum_i \vartheta_i\, \overrightarrow{OC_i}\big)/\vartheta$ o, in forma equivalente, da $\sum_i \vartheta_i\, \overrightarrow{CC_i} = \mathbf{0}$ (frecce grigie in (b)).

Se la somma delle ampiezze è nulla ($\vartheta = 0$), il baricentro (5.64) non è definito: lo spostamento risultante è una traslazione pura. Dalla (5.61) con $\sum \vartheta_i = 0$:

$$\mathbf{u}(P) = -\sum_{i=1}^{n} \vartheta_i \, (\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{OC_i}), \tag{5.68}$$

indipendente da P: tutti i punti hanno lo stesso spostamento, coerentemente con l'interpretazione del centro di rotazione all'infinito.

Osservazione 5.8. La sovrapposizione (5.61) richiede che ciascuna rotazione sia applicata alla configurazione iniziale del corpo, non alla configurazione variata dalle rotazioni precedenti. Questa procedura è lecita perché le rotazioni sono infinitesime: vista la linearità, le rotazioni infinitesime commutano e si sommano come vettori, dunque l'ordine di applicazione è irrilevante e la sovrapposizione degli effetti è esatta al primo ordine. Per rotazioni finite, al contrario, la composizione dipenderebbe dall'ordine e la semplice somma degli spostamenti non sarebbe corretta. □

5.6 Centro di rotazione relativo e allineamento dei centri

Consideriamo un sistema di n corpi rigidi $\mathscr{C}_1, \ldots, \mathscr{C}_n$ che si muovono nel piano. Indichiamo con $i, j, k, \ldots \in \{1, \ldots, n\}$, a due a due distinti, indici generici che identificano due o più corpi qualsiasi del sistema: la costruzione che segue non dipende da quali, in particolare, siano stati scelti.

Quando due corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ si muovono nel piano, ciascun punto dello spazio riceve in generale due spostamenti diversi: quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ e quello che avrebbe come punto solidale al corpo $\mathscr{C}_j$ (Oss. 5.1). La differenza fra i due è lo *spostamento relativo* del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ in quel punto: è lo spostamento che un osservatore solidale con il corpo $\mathscr{C}_j$ attribuisce al corpo $\mathscr{C}_i$.

Se i due corpi hanno rotazioni ϑ_i e ϑ_j, la *rotazione relativa* del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ è $\vartheta_i - \vartheta_j$. Questa semplice sottrazione è lecita perché le rotazioni sono infinitesime e dunque si sommano (e si sottraggono) come scalari. Per rotazioni finite, la composizione non sarebbe così immediata.

Il campo degli spostamenti relativi è esso stesso un campo rigido piano: essendo differenza di due campi rigidi, è una funzione affine della posizione con la stessa struttura della formula fondamentale. Possiede dunque un centro di rotazione (se $\vartheta_i \neq \vartheta_j$) o è una traslazione pura (se $\vartheta_i = \vartheta_j$).

Siano ϑ_i e ϑ_j le ampiezze di rotazione dei due corpi, con centri di rotazione C_i e C_j. Lo spostamento di un punto generico P, solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ o al corpo $\mathscr{C}_j$, è dato dalla formula fondamentale valutata rispetto al centro del corpo corrispondente:

$$\mathbf{u}_i(P) = \vartheta_i \, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_i P}, \qquad \mathbf{u}_j(P) = \vartheta_j \, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_j P}. \tag{5.69}$$

Lo spostamento relativo del corpo $\mathscr{C}_i$ rispetto al corpo $\mathscr{C}_j$ nel punto P è la differenza:

$$\mathbf{u}_{ij}(P) = \mathbf{u}_i(P) - \mathbf{u}_j(P). \tag{5.70}$$

Definiamo *centro di rotazione relativo* C_{ij} il punto in cui i due corpi hanno lo stesso spostamento assoluto:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \mathbf{u}_j(C_{ij}), \tag{5.71}$$

ovvero il punto in cui lo spostamento relativo si annulla: $\mathbf{u}_{ij}(C_{ij}) = \mathbf{0}$. Due punti materiali, uno solidale al corpo $\mathscr{C}_i$ e l'altro al corpo $\mathscr{C}_j$, che nella configurazione iniziale coincidono in C_{ij}, restano sovrapposti dopo lo spostamento.

5.6.1 Primo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri assoluti

Valutiamo le due espressioni (5.69) nel punto C_{ij}:

$$\mathbf{u}_i(C_{ij}) = \vartheta_i\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iC_{ij}}, \qquad \mathbf{u}_j(C_{ij}) = \vartheta_j\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.72}$$

Per la definizione di centro relativo (5.71) i due membri di destra coincidono:

$$\vartheta_i\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iC_{ij}} = \vartheta_j\, \mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.73}$$

L'applicazione $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{a}_z \times \mathbf{w}$ è lineare e iniettiva sul piano (è una rotazione di $\pi/2$, che conserva il modulo e dunque annulla solo il vettore nullo); possiamo perciò eliminarla da entrambi i membri:

$$\vartheta_i\, \overrightarrow{C_iC_{ij}} = \vartheta_j\, \overrightarrow{C_jC_{ij}}. \tag{5.74}$$

Se $\vartheta_i = \vartheta_j$, questa condizione impone $C_i = C_j$: per centri distinti non esiste dunque, in questo caso, un punto a distanza finita in cui i due spostamenti coincidano — coerentemente con il caso limite della traslazione relativa pura. Se invece $\vartheta_i \neq \vartheta_j$, scrivendo $\overrightarrow{C_jC_{ij}} = \overrightarrow{C_iC_{ij}} - \overrightarrow{C_iC_j}$ nella (5.74) e risolvendo per $\overrightarrow{C_iC_{ij}}$ si ottiene

$$\overrightarrow{C_iC_{ij}} = -\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i - \vartheta_j}\, \overrightarrow{C_iC_j}. \tag{5.75}$$

Poiché $\overrightarrow{C_iC_{ij}}$ è proporzionale a $\overrightarrow{C_iC_j}$, i tre punti C_i, C_j e C_{ij} sono *allineati* (Fig. 5.10). Questo risultato va sotto il nome di *primo teorema di Aronhold-Kennedy*.

Osservazione 5.9. La posizione di C_{ij} si ritrova anche specializzando a $n = 2$ la formula generale di composizione (5.64): lo spostamento relativo (5.70) è la composizione di una rotazione ϑ_i attorno a C_i e di una rotazione $-\vartheta_j$ attorno a C_j (il segno meno riflette quello nella (5.70)). Applicando la (5.64) con pesi ϑ_i e $-\vartheta_j$ si ritrova immediatamente la (5.75). □

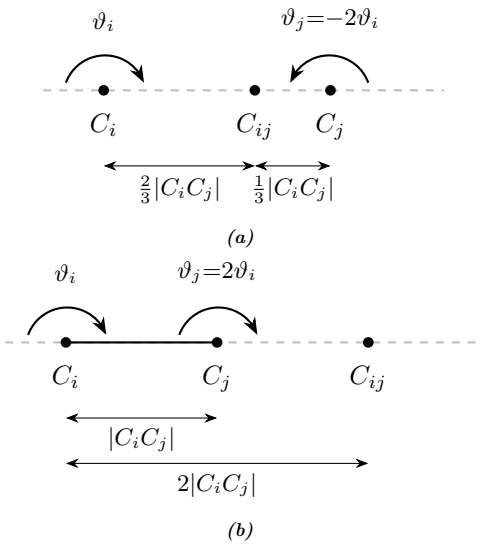


Figura 5.10. Allineamento dei centri di rotazione C_i, C_j e C_{ij} con $|\vartheta_j| = 2|\vartheta_i|$. ***(a)*** Rotazioni discordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = -2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'interno del segmento C_iC_j, a distanza $\frac{2}{3}|C_iC_j|$ da C_i. ***(b)*** Rotazioni concordi ($\vartheta_i > 0$, $\vartheta_j = 2\vartheta_i$): C_{ij} cade all'esterno, oltre C_j, a distanza $2|C_iC_j|$ da C_i.

Osservazione 5.10 (Posizione del centro relativo). Il segno del coefficiente $-\vartheta_j/(\vartheta_i - \vartheta_j)$ nella (5.75) determina la posizione di C_{ij} sulla retta C_iC_j:

(a) se ϑ_i e ϑ_j sono concordi, il coefficiente è esterno all'intervallo $(0, 1)$ e C_{ij} cade *all'esterno* del segmento C_iC_j, dalla parte del centro con rotazione di valore assoluto maggiore;

(b) se ϑ_i e ϑ_j sono discordi, il coefficiente è compreso fra 0 e 1 e C_{ij} cade *all'interno* del segmento C_iC_j;

(c) se $\vartheta_i = \vartheta_j$, C_{ij} è all'infinito nella direzione di $\overrightarrow{C_iC_j}$: lo spostamento relativo è una traslazione pura, perpendicolare alla congiungente dei centri, di modulo $|\vartheta_i|\,|\overrightarrow{C_iC_j}|$.

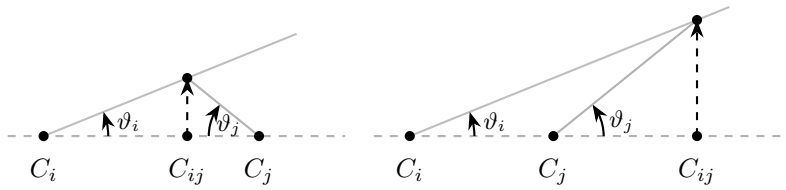
□

Osservazione 5.11. La proprietà di allineamento C_i–C_{ij}–C_j è il fondamento della *cinematica grafica* dei sistemi di corpi rigidi piani: nota la posizione di due centri, il terzo si trova come intersezione di rette. Inoltre, dalla (5.75), noti i tre centri e la rotazione ϑ_i di uno dei due corpi, la rotazione dell'altro

è univocamente determinata:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \, \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \tag{5.76}$$

con segno positivo se C_{ij} è esterno al segmento C_iC_j (rotazioni concordi), negativo se interno (rotazioni discordi). L'allineamento dei centri fornisce dunque sia la geometria che l'ampiezza degli spostamenti rigidi.



(a) C_{ij} *interno: rotazioni discordi* *(b)* C_{ij} *esterno: rotazioni concordi*

Figura 5.11. Cinematica grafica: determinazione di ϑ_j dalla posizione dei centri e da ϑ_i. La retta $C_iC_{ij}C_j$ ruota di ϑ_i attorno a C_i; lo spostamento verticale di C_{ij} è proporzionale alla sua distanza da C_i. La retta grigia da C_j alla posizione ruotata di C_{ij} evidenzia per similitudine il rapporto $|\vartheta_j|/|\vartheta_i| = |C_jC_{ij}|/|C_iC_{ij}|$.

□

5.6.2 Secondo teorema di Aronhold-Kennedy: allineamento dei centri relativi

Consideriamo tre corpi rigidi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, $\mathscr{C}_k$ nel piano, con rotazioni ϑ_i, ϑ_j, ϑ_k e centri di rotazione assoluti C_i, C_j, C_k. I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} sono definiti come nella Sezione 5.6: C_{ij} è il punto di uguale spostamento per i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, e così via.

Il *secondo teorema di Aronhold-Kennedy* stabilisce che i tre centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik} e C_{jk} sono allineati.

Supponiamo $\vartheta_i, \vartheta_j, \vartheta_k$ a due a due distinti (altrimenti una delle tre coppie di corpi è in traslazione relativa pura, e il centro relativo corrispondente è improprio). Scrivendo la (5.75) in termini di vettori posizione rispetto a un punto O fissato ad arbitrio, per ciascuna coppia di corpi si ottiene

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OC_{ij}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j \overrightarrow{OC_j}}{\vartheta_i - \vartheta_j}, \qquad \overrightarrow{OC_{jk}} = \frac{\vartheta_j \overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_j - \vartheta_k}, \\ \overrightarrow{OC_{ik}} &= \frac{\vartheta_i \overrightarrow{OC_i} - \vartheta_k \overrightarrow{OC_k}}{\vartheta_i - \vartheta_k}. \end{aligned} \tag{5.77}$$

Poniamo

$$a := \vartheta_i - \vartheta_j, \qquad b := \vartheta_j - \vartheta_k, \qquad c := \vartheta_k - \vartheta_i, \tag{5.78}$$

sicché $a+b+c=0$ identicamente. Moltiplicando ciascuna delle (5.77) per il proprio denominatore,

$$\begin{aligned} a\,\overrightarrow{OC_{ij}} &= \vartheta_i\overrightarrow{OC_i} - \vartheta_j\overrightarrow{OC_j}, \qquad b\,\overrightarrow{OC_{jk}} = \vartheta_j\overrightarrow{OC_j} - \vartheta_k\overrightarrow{OC_k}, \\ c\,\overrightarrow{OC_{ik}} &= \vartheta_k\overrightarrow{OC_k} - \vartheta_i\overrightarrow{OC_i}, \end{aligned} \tag{5.79}$$

e sommando membro a membro, i termini a destra si elidono a due a due:

$$a\,\overrightarrow{OC_{ij}} + b\,\overrightarrow{OC_{jk}} + c\,\overrightarrow{OC_{ik}} = \mathbf{0}, \qquad a+b+c=0. \tag{5.80}$$

Sostituendo $c=-a-b$ nella (5.80) e raccogliendo,

$$a\,(\overrightarrow{OC_{ij}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) + b\,(\overrightarrow{OC_{jk}} - \overrightarrow{OC_{ik}}) = \mathbf{0}, \tag{5.81}$$

ovvero

$$a\,\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}} = -b\,\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}. \tag{5.82}$$

Poiché $a=\vartheta_i-\vartheta_j\neq 0$ e $b=\vartheta_j-\vartheta_k\neq 0$ per ipotesi, $\overrightarrow{C_{ik}C_{ij}}$ è multiplo di $\overrightarrow{C_{ik}C_{jk}}$, cioè

$$C_{ij},\ C_{ik},\ C_{jk} \quad \text{sono allineati.} \tag{5.83}$$

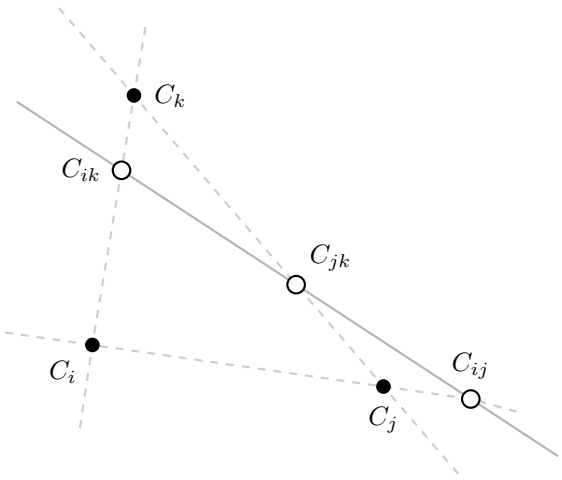


Figura 5.12. Teorema di allineamento dei centri di rotazione relativi. I tre corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, $\mathscr{C}_k$ hanno centri assoluti C_i, C_j, C_k (cerchi pieni). I centri di rotazione relativi C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} — ciascuno punto di uguale spostamento per la coppia di corpi corrispondente — sono allineati (cerchi vuoti, retta grigia). Il centro C_{ij} cade all'esterno del segmento C_iC_j, coerentemente con il teorema di Menelao.

Osservazione 5.12. Il risultato è del tutto generale: vale per qualsiasi terna di corpi rigidi nel piano, indipendentemente dal fatto che siano connessi fra

loro o meno. Quando uno dei tre corpi è il suolo (corpo 0, con $\vartheta_0 = 0$), i centri relativi C_{i0} e C_{j0} coincidono con i centri assoluti C_i e C_j, e il teorema si riduce all'allineamento C_i–C_{ij}–C_j già dimostrato. □

Osservazione 5.13. Il teorema a tre corpi ammette anche una dimostrazione che riusa il teorema a due corpi, applicandolo non ai corpi originali ma a una coppia di campi costruiti apposta. I campi $\mathbf{u}_{ik} := \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_k$ e $\mathbf{u}_{jk} := \mathbf{u}_j - \mathbf{u}_k$ sono rigidi (per lo stesso argomento visto per $\mathbf{u}_{ij}$), di centri C_{ik} e C_{jk}, e si interpretano come gli spostamenti di $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ visti da un osservatore solidale con $\mathscr{C}_k$. La loro differenza è $\mathbf{u}_{ik} - \mathbf{u}_{jk} = \mathbf{u}_i - \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_{ij}$: applicando il teorema a due corpi alla coppia $(\mathbf{u}_{ik}, \mathbf{u}_{jk})$ si ritrova che il suo zero, cioè C_{ij}, è allineato con C_{ik} e C_{jk}. □

Osservazione 5.14. Come nel caso di due corpi, l'allineamento dei centri relativi fornisce non solo la geometria ma anche le ampiezze. Noti i tre centri C_{ij}, C_{ik}, C_{jk} e la rotazione ϑ_i di uno dei tre corpi, le rotazioni degli altri due sono univocamente determinate. Dalla (5.76) applicata alle coppie (i,k) e (i,j):

$$\vartheta_k = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_k C_{ik}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ik}}|}, \qquad \vartheta_j = \vartheta_i \frac{|\overrightarrow{C_j C_{ij}}|}{|\overrightarrow{C_i C_{ij}}|}, \tag{5.84}$$

con segni determinati dalla posizione interna o esterna dei centri relativi. L'allineamento dei centri è dunque uno strumento completo per l'analisi cinematica: le posizioni dei centri determinano la geometria degli spostamenti, i rapporti delle distanze ne determinano le ampiezze. □

6. Statica del corpo rigido

Abstract. *Si introduce la statica del corpo rigido a partire dall'interazione fra il corpo e l'ambiente esterno, mostrando come questa ammetta due letture equivalenti — vettoriale, che conduce alla nozione di forza applicata, ed energetica, che conduce a quella di lavoro — e motivando l'introduzione del lavoro virtuale. Si definiscono risultante e momento risultante di un sistema di forze, la coppia e le densità di forze distribuite, e si deriva il lavoro virtuale di un sistema qualsiasi. Si caratterizza l'equilibrio in tre modi equivalenti: il principio di equilibrio, il principio dei lavori virtuali e un postulato di invarianza rispetto al cambiamento di osservatore, dimostrando esplicitamente l'equivalenza fra le tre formulazioni. Si passa quindi a studiare la struttura di un sistema di forze indipendentemente dal suo equilibrio: si stabiliscono gli invarianti del campo dei momenti e si costruisce l'asse centrale del sistema di forze — con una costruzione geometrica parallela a quella del Capitolo 5, secondo un dizionario di sostituzione fra le due teorie — da cui discende la classificazione dei sistemi in dinamo, forza unica, coppia pura e sistema nullo. Si conclude con la nozione di equivalenza fra sistemi di forze e le operazioni elementari che la realizzano.*

6.1 La nozione di forza e di lavoro

Un corpo $\mathscr{C}$ è generalmente immerso in un ambiente più vasto, con cui scambia azioni meccaniche. Occuparsi della statica di $\mathscr{C}$ significa rendere conto di *questa interazione fra il corpo e ciò che sta al di fuori di esso.*

Per farlo, ci sono essenzialmente due strade. La prima interpreta l'interazione in termini vettoriali: la si può pensare come un'azione di contatto o a distanza, assimilabile ad 'spinta' o una 'trazione' che il corpo riceve, in un punto o in una regione limitata del dominio che occupa, dotata di un'intensità, di una direzione e di un verso, capace di alterare lo stato della configurazione di $\mathscr{C}$. È la lettura che conduce naturalmente alla nozione di *forza applicata.*

La seconda interpreta l'interazione in termini energetici: la stessa azione, quando il corpo si sposta, compie un lavoro, ovvero trasferisce energia fra il corpo e l'esterno lungo il moto realmente compiuto. Non è una costruzione ausiliaria rispetto alla prima, ma la stessa interazione, letta questa volta come una quantità scalare anziché come un vettore: il *lavoro reale*.

Che le due letture — vettoriale ed energetica — siano davvero equivalenti, e non due nozioni indipendenti, non è scontato a priori. Entrambe conducono a due formulazioni equivalenti della nozione di equilibrio.

Per quanto la nostra intuizione sembri aver ormai in qualche modo introiettato la nozione di forza, collegandola ad esempio al peso di un oggetto o alla spinta che possiamo imprimergli, darne una definizione rigorosa e fisicamente coerente non è affatto banale. Storicamente, la questione si è rivelata più insidiosa di quanto sembri. Le prime formulazioni moderne restano legate a un'idea sfuggente: la forza descritta da Leonardo, ad esempio, è poco più di un'energia invisibile insita nei corpi, capace di manifestarsi solo nei suoi effetti: "una virtù spirituale, una potenza invisibile". Anche volendo appoggiarsi alla dinamica, definendo la forza attraverso l'effetto che produce sul moto, come suggerito dalla meccanica Newtoniana, ci si scontra con una circolarità di fondo: si misura la forza tramite l'accelerazione che essa provoca, ma per farlo occorre già sapere cosa sia una forza, per poterla eventualmente calibrare o misurare. Un passo decisivo verso una nozione operativa arriva solo con l'osservazione, dovuta a Hooke, che una forza può essere *misurata* attraverso l'allungamento che produce in un corpo elastico di riferimento: non si definisce così cosa sia una forza, ma si costruisce un modo riproducibile di confrontarne e sommarne gli effetti — il che, ai fini della statica, è ciò che davvero serve. Tuttavia è chiaro che la nozione di forza rimane di fatto oscura, esistendo soltanto per il tramite dei suoi effetti. Il mondo visibile consta essenzialmente di attributi cinematici: è il moto che il nostro occhio percepisce, è la deformazione che, in ultima analisi, il dinamometro misura, collegandola solo in seconda battuta alla forza stessa.

Ma la misura non è l'unico modo, né il più immediato, in cui una forza si rende conoscibile. Se si vuole sapere quanto pesa un oggetto, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e si valuta la 'fatica' che questo costa. Il nostro corpo non sa misurare direttamente una forza, ma sa valutare il lavoro che essa compie. Questa seconda via, apparentemente meno immediata da formalizzare ma non meno fondamentale, apre al cosiddetto *metodo dei lavori virtuali*.

Seguiamo qui la stessa via già scelta per il corpo (Sezione 5.1): non definiamo la forza, ma la caratterizziamo attraverso le sue proprietà formali e i suoi effetti — una volta nella forma di un vettore applicato, un'altra volta nella forma di un funzionale lineare sugli spostamenti (virtuali) che il ragionamento precedente ci ha condotto a introdurre. È a questa duplice caratterizzazione che dedichiamo il resto della sezione.

6.1.1 Due modi di rappresentare l'azione meccanica

La forza come vettore applicato. Il primo modo è quello già introdotto in generale per un singolo vettore applicati: una forza agente in un punto P è una coppia $(P, \mathbf{f}) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U}$.

Ricordando la (2.38), chiamiamo momento della forza $\mathbf{f}$ applicata in P, rispetto al polo O, la quantità

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}. \tag{6.1}$$

Il lavoro di una forza. Per formalizzare la seconda strada abbiamo bisogno di un concetto nuovo, quello di lavoro. Il lavoro compiuto da una forza $\mathbf{f}$ applicata in P, quando questo abbia uno spostamento $\mathbf{u}$ è la quantità scalare

$$\mathscr{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}] := \mathbf{f} \cdot \mathbf{u}. \tag{6.2}$$

Per $\mathbf{f}$ fissato, $\mathscr{W}$ definisce dunque un'applicazione $\mathscr{W} : \mathscr{U} \to \mathbb{R}$, che associa a ogni spostamento $\mathbf{u}$ il lavoro compiuto dalla forza; la notazione con le parentesi quadre indica che l'applicazione $\mathscr{W}$, *valutata* su un certo campo vettoriale $\mathbf{u}$, agisce linearmente su $\mathbf{u}$.

Questa definizione prescinde dalla circostanza che $\mathbf{u}$ sia quello che pertiene un corpo rigido. Specializziamola al caso in cui $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{rig}} \in \mathscr{U}_{\text{rig}}$, dove per $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ intendiamo un campo di spostamento rispettoso della condizione (5.21):

$$\begin{aligned} \mathscr{W}(\mathbf{f})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \mathbf{f}(P) \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}) \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{f}(P) \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \end{aligned} \tag{6.3}$$

avendo sfruttato la proprietà del prodotto misto $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b}$ valida per ogni $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathscr{U}$ e la definizione di momento $\boldsymbol{\mu}(O)$ della forza $\mathbf{f}$ rispetto al polo O.

Osserviamo che alle due quantità *cinematiche* rilevanti in uno spostamento rigido $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, la nozione di lavoro associa altrettanti descrittori *dinamici*[1]: la forza e il suo momento. Il lavoro dunque istituisce una forma di *dualità*: la forza è duale alla componente traslazionale del moto, il momento della forza alla componente rotazionale, nel senso che $\mathbf{f}$ compie lavoro su $\mathbf{u}$, mentre $\boldsymbol{\mu}$ compie lavoro su $\boldsymbol{\vartheta}$.

Diremo che il lavoro è *virtuale* quando il campo $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ su cui lo si valuta non è quello effettivamente realizzato da un moto del corpo, ma un campo scelto arbitrariamente fra tutti quelli rigidi ammissibili — cioè uno qualunque dei campi $\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$, al variare di $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$, anche quando il corpo non lo compie affatto. In altri termini, la posizione descritta da $\mathbf{u}_{\text{rig}}$ non è necessariamente quella che $\mathscr{C}$ occupa realmente, ma una qualunque fra le

[1] Qui le accezioni 'cinematica' e 'dinamica' sono da intendersi in senso etimologico: la prima attiene al moto (κίνημα – *kìnema*), la seconda alla forza (δύναμις – *dýnamis*).

infinite posizioni che $\mathscr{C}$, in linea di principio, potrebbe occupare. Questo permette di concepire una serie di *Gedankenexperiment*, esperimenti mentali — spostamenti ipotizzati, non necessariamente realizzati — rispetto ai quali valutare il lavoro delle forze applicate a $\mathscr{C}$.

6.1.2 Sistemi di forze e coppie

Sistemi di forze. Consideriamo un sistema $\mathcal{S}$ di n forze applicate: $\mathcal{S} = \{(P_k, \mathbf{f}_k),\ k = 1, \dots, n\}$.

Definiamo *risultante* il vettore libero[2]

$$\mathbf{r} \coloneqq \sum_{k=1}^{n} \mathbf{f}_k. \tag{6.4}$$

Il *momento risultante* rispetto a un polo O è il vettore assiale

$$\boldsymbol{\mu}(O) \coloneqq \sum_{k=1}^{n} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k, \tag{6.5}$$

somma dei momenti $\boldsymbol{\mu}_k(O) = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$ dei singoli vettori applicati.

Il risultante e il momento risultante $(\mathbf{f},\ \boldsymbol{\mu}(O))$ costituiscono gli *elementi caratteristici* del sistema $\mathcal{S}$ rispetto al polo O.

Nozione di coppia. Oltre alla forza, un ente dinamico che gioca un ruolo fondamentale nelle applicazioni è la *coppia*. Per motivarne l'introduzione, consideriamo un particolare sistema, composto da due forze eguali ed opposte, applicate in due punti distinti:

$$\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}. \tag{6.6}$$

Il risultante è ovviamente nullo. Il momento risultante rispetto a un polo O qualsiasi è

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \overrightarrow{OP_1} \times \mathbf{f} + \overrightarrow{OP_2} \times (-\mathbf{f}) = (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \times \mathbf{f}_1 = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1, \tag{6.7}$$

e *non dipende dal polo* (Fig. 6.1). Il suo modulo è $|\boldsymbol{\mu}| = |\mathbf{f}_1|\, b$, dove $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin\alpha$ è il *braccio*, ovvero la distanza fra le linee d'azione; la direzione è perpendicolare al piano di azione della coppia di forze e il verso è quello della rotazione che la coppia tende a produrre, secondo la regola della mano destra.

Sull'insieme delle coppie di forze — coppie di vettori applicati $(P_1, \mathbf{f}_1)$, $(P_2, -\mathbf{f}_1)$ — introduciamo la relazione che dichiara equivalenti due coppie con lo stesso momento risultante $\boldsymbol{\mu}$. Si tratta di una relazione di equivalenza,

[2] Tutte le volte che usaremo la dizione '*il* risultante' intenderemo '*il vettore* risultante'; capiterà di usare lo stesso termine al femminile, '*la* risultante', intendendo '*la forza* risultante'.

indotta semplicemente dall'uguaglianza fra vettori $\boldsymbol{\mu}$: per quanto visto, $\boldsymbol{\mu}$ è infatti un invariante completo, nel senso che due coppie di forze sono equivalenti secondo questa relazione se e solo se producono lo stesso $\boldsymbol{\mu}$. Chiamiamo *coppia* $\mathbf{c}$ ciascuna classe di equivalenza così definita: ogni coppia di forze $(P_1, \mathbf{f}_1)$, $(P_2, -\mathbf{f}_1)$ con un dato momento risultante $\boldsymbol{\mu}$ è allora una *realizzazione* di $\mathbf{c}$, e tutte le realizzazioni di $\mathbf{c}$ sono, ai fini dell'equilibrio del corpo $\mathscr{C}$, indistinguibili.

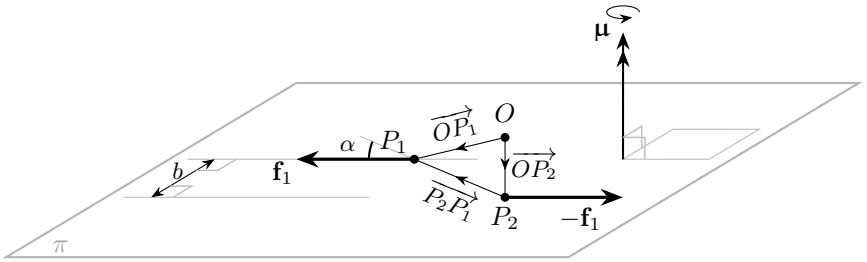


Figura 6.1. Momento della coppia generata dalle forze $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2 = -\mathbf{f}_1$ applicate in P_1 e P_2. Il momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1$ è perpendicolare al piano delle forze, con modulo $|\mathbf{f}_1|\, b$ e braccio $b = |\overrightarrow{P_2P_1}| \sin\alpha$, ed è indipendente dal polo O.

Sistemi di forze e coppie. Un sistema di forze e coppie è un insieme di n_f forze e n_c coppie:

$$\mathcal{S} = \{(P_k,\, \mathbf{f}_k) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U},\ k = 1, \ldots, n_f;\ \ \mathbf{c}_i \in \mathscr{U},\ j = 1, \ldots, n_c\} \tag{6.8}$$

In tal caso, il risultante e il momento risultante rispetto ad un polo O si definiscono come

$$\mathbf{r} = \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_j. \tag{6.9}$$

Le coppie contribuiscono al momento risultante ma non al risultante.

Densità di forze. In molte applicazioni le forze agenti su un corpo non sono concentrate in punti isolati ma distribuite su volumi, superfici o linee. Si introducono le corrispondenti *densità di forze*: la densità di volume $\mathbf{f}_V$ (dimensioni fisiche $[F\,L^{-3}]$), la densità di superficie $\mathbf{f}_S$ ($[F\,L^{-2}]$) e la densità di linea $\mathbf{f}_L$ ($[F\,L^{-1}]$).

Il risultante e il momento risultante si ottengono sostituendo le sommatorie con integrali sui rispettivi domini:

$$\mathbf{r} = \int_V \mathbf{f}_V \mathrm{d}V + \int_S \mathbf{f}_S \mathrm{d}S + \int_L \mathbf{f}_L \mathrm{d}L, \tag{6.10}$$

$$\boldsymbol{\mu}(O) = \int_V \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_V \mathrm{d}V + \int_S \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_S \mathrm{d}S + \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L \mathrm{d}L, \tag{6.11}$$

dove $\overrightarrow{OP}$ è il vettore posizione del punto generico P rispetto al polo O. La legge di variazione (6.24), gli invarianti e tutte le proprietà del campo dei momenti restano validi: la coppia $(\mathbf{f},\, \boldsymbol{\mu}(O))$ caratterizza il sistema indipendentemente dal fatto che le forze siano concentrate o distribuite.

Osservazione 6.1. Il caso più frequente nella meccanica delle strutture è quello di forze distribuite lungo una linea (l'asse di una trave) o su una superficie (la faccia di una piastra o di un guscio). In questi casi la densità di forze prende il nome di *carico distribuito*: il carico di linea $\mathbf{f}_L$ ha le dimensioni di una forza per unità di lunghezza, il carico di superficie $\mathbf{f}_S$ di una forza per unità di area. Esempi tipici sono il peso proprio di una trave (carico di linea uniforme) e la pressione del vento su una parete (carico di superficie). □

6.1.3 Il lavoro di un sistema di forze e coppie

Definiamo innanzitutto il lavoro di una coppia, ripartendo dalla coppia di forze definite dal sistema $\mathcal{S} = \{(P_1, \mathbf{f}_1), (P_2, -\mathbf{f}_1)\}$. Il lavoro computo dal sistema sarà la somma dei lavori di ogni forza:

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_1) - \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{u}(P_2) &= \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} \times (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OP_2}) \\ &= \overrightarrow{P_2P_1} \times \mathbf{f}_1 \cdot \boldsymbol{\vartheta} = \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{\vartheta}.\end{aligned} \tag{6.12}$$

Per traslato, il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da una coppia $\mathbf{c}$ è definito da

$$\mathscr{W}(\mathbf{c})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] \coloneqq \mathbf{c} \cdot \boldsymbol{\vartheta}. \tag{6.13}$$

Possiamo quindi determinare il lavoro compiuto su uno spostamento rigido da un sistema di forze e coppie $\mathcal{S} = \{(P_k,\, \mathbf{f}_k) \in \mathscr{C} \times \mathscr{U},\ k = 1, \dots, n_f;\ \ \mathbf{c}_i \in \mathscr{U},\ j = 1, \dots, n_c\}$:

$$\begin{aligned}\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] &= \sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k \cdot (\mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP_i}) + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_i \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \left(\sum_{k=1}^{n_f} \mathbf{f}_k\right) \cdot \mathbf{u}(O) + \left(\sum_{k=1}^{n_f} \overrightarrow{OP_i} \times \mathbf{f}_i + \sum_{j=1}^{n_c} \mathbf{c}_i\right) \cdot \boldsymbol{\vartheta} \\ &= \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta},\end{aligned} \tag{6.14}$$

dove $\big(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O)\big)$ sono il risultante e il momento risultante del sistema $\mathcal{S}$ considerato.

Analogamente a quanto osservato per il caso della singola forza, il lavoro istituisce una dualità tra le variabili cinematiche che parametrizzano la classe degli spostamenti rigidi e le variabili dinamiche *globali* di un sistema di forze e coppie: il risultante $\mathbf{r}$ e il momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$ sono rispettivamente coniugati alla componente traslatoria $\mathbf{u}(O)$ e rotatoria $\boldsymbol{\vartheta}$.

Il lavoro delle densità di forza. Per un carico distribuito $\mathbf{f}_L(P)$ lungo una linea, il lavoro è definito come

$$\mathscr{W} = \int_L \mathbf{f}_L(P) \cdot \mathbf{u}(P)\, \mathrm{d}L. \tag{6.15}$$

Sostituendo la formula fondamentale $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}$ e procedendo come nel caso concentrato:

$$\mathscr{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta}, \tag{6.16}$$

con

$$\mathbf{r} = \int_L \mathbf{f}_L\, \mathrm{d}L, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \int_L \overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}_L\, \mathrm{d}L. \tag{6.17}$$

La forma è identica al caso concentrato: la distinzione fra forze concentrate e distribuite scompare a livello di grandezze globali.

6.2 L'equilibrio

Avendo fornito una doppia caratterizzazione dell'azione meccanica che il mondo esterno esercita sul corpo $\mathscr{C}$, è naturale attendersi che le condizioni che garantiscono l'equilibrio di $\mathscr{C}$ possano essere date in modo duplice. Entrambe si basano su due *principî*: inerenti gli elementi caratteristici del sistema di forze $\mathcal{S}$ cui $\mathscr{C}$ è pensato essere assoggettato nel primo caso, il lavoro compiuto da $\mathcal{S}$ su un qualunque ammissibile spostamento di $\mathscr{C}$ stesso.

Il principio di equilibrio. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie applicate sul corpo $\mathscr{C}$ deve essere nullo, ovvero*

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}. \tag{6.18}$$

Osserviamo che, benché il momento risultante dipenda dal polo, dalla (6.5) si trova:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}(P) &= \sum_k \overrightarrow{PP_k} \times \mathbf{f}_k = \sum_k \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k - \overrightarrow{OP} \times \sum_k \mathbf{f}_k \\ &= \boldsymbol{\mu}(O) + \mathbf{r} \times \overrightarrow{OP}. \end{aligned} \tag{6.19}$$

Dunque, se il risultante $\mathbf{r}$ è nullo come richiede il principio di equilibrio, il momento è invariante rispetto alla scelta del polo.

Le (6.18) sono anche note come *Equazioni Cardinali della Statica*.

Come caso particolare notiamo infine che un sistema di due forze è equilibrato se e solo se le due forze hanno la stessa retta d'azione, uguale intensità e verso opposto — costituiscono cioè una coppia di braccio nullo; un sistema di tre forze non parallele è equilibrato se e solo se le tre forze sono complanari, concorrenti in un punto e hanno risultante nullo. La coplanarità è

conseguenza necessaria: la terza forza, dovendo essere uguale e contraria al risultante delle prime due, giace nel piano da esse individuato. La concorrenza garantisce che il momento risultante rispetto al punto di concorso sia nullo, essendo nullo il braccio di ciascuna forza; poiché anche il risultante è nullo, il momento è nullo rispetto a qualsiasi polo.

Il principio dei lavori virtuali. *In una configurazione di equilibrio, il sistema di forze e coppie $\mathcal{S}$ applicate sul corpo $\mathscr{C}$ compie lavoro virtuale nullo per ogni possibile moto rigido del corpo:*

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_{\text{rig}}] = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\mu}(O) \cdot \boldsymbol{\vartheta} = 0 \qquad \forall\, \mathbf{u}(O),\, \boldsymbol{\vartheta} \in \mathcal{U}. \tag{6.20}$$

Equivalenza delle due formulazioni. La dimostrazione dell'equivalenza delle due formulazioni è piuttosto immediata. Che il Principio di Equilibrio implichi il Principio dei Lavori Virtuali (PLV) è banale: se $\mathbf{r} = \boldsymbol{\mu} = \mathbf{0}$, stante la (6.14), il lavoro è evidentemente nullo, qualunque sia $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$.

Per dimostrare il viceversa, utilizziamo la quantificazione che richiede l'annullarsi del lavoro virtuale *per ogni* possibile moto, ovvero per ogni $\mathbf{u}(O)$ e $\boldsymbol{\vartheta}$. Siamo dunque autorizzati a scegliere $\mathbf{u}(O) \neq \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$, ottenendo che $\mathscr{W} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(O)$. Data l'arbitrarietà di $\mathbf{u}(O)$, questa condizione impone che $\mathbf{r}$ debba essere ortogonale a tutti i vettori di $\mathcal{U}$ e l'unica possibilità che questo accada è per il vettore nullo, sicché $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. In maniera analoga, prendendo $\mathbf{u}(O) = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\vartheta} \neq \mathbf{0}$, si conclude che $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Osservazione 6.2. Come specificato, le due formulazioni rappresentano dei *postulati* e, in quanto tali, si accettano come veri senza bisogno di dimostrazione. In molti trattati si assume vero solo il postulato di equilibrio, mentre si deriva — allo stesso modo che noi abbiamo impiegato per mostrare l'equivalenza dei due principî — la condizione sul lavoro virtuale. In tal caso, si parla più propriamente di *Teorema dei Lavori Virtuali*. Molti trattatisti, con una certa libertà, sovrappongo Principio e Teorema. □

Osservazione 6.3. Alle due equazioni cardinali della statica ci si riferisce generalmente come equilibrio alla *traslazione* e alla *rotazione*, rispettivamente. La ragione di questa dizione comunemente utilizzata può essere compresa solo se si introduce la nozione di lavoro, che istituisce la dualità tra le due variabili dinamiche presenti nelle equazioni e le variabili cinematiche che ne giustificano la qualificazione.

□

6.3 Invarianza rispetto al cambiamento di osservatore

L'equilibrio di $\mathscr{C}$ è stato finora caratterizzato in due modi equivalenti: l'annullamento di risultante e momento risultante, oppure l'annullamento del lavoro

virtuale su ogni moto rigido (PLV). C'è un terzo modo di arrivare alla stessa conclusione, che parte da un requisito di *oggettività*: l'azione meccanica di un sistema di forze esterne su $\mathscr{C}$ è un fatto fisico, e il lavoro che la rappresenta non può dipendere da quale, fra osservatori ugualmente legittimi, ne valuta l'entità.

Lavoro di un sistema e cambiamento di osservatore. Per un sistema di forze e coppie con elementi caratteristici $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$, il lavoro è dato dalla (6.14). Per costruzione, $\mathscr{W}$ è un funzionale *lineare* di $(\mathbf{u}(O), \boldsymbol{\vartheta})$: non ha termine costante, ed è additivo, $\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_1] + \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}_2]$.

Un cambiamento di osservatore roto-traslazionale è descritto da un moto rigido ausiliario arbitrario $\mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\rm rig}$, parametrizzato dalla coppia $(\mathbf{u}^+(O), \boldsymbol{\vartheta}^+) \in \mathscr{U} \times \mathscr{U}$: è la deriva relativa fra i due osservatori. Se il primo osservatore attribuisce a $\mathscr{C}$ un moto virtuale $\mathbf{u}$, il secondo, essendo esso stesso in moto rigido $\mathbf{u}^+$ rispetto al primo, attribuisce al medesimo corpo il moto apparente $\mathbf{u} + \mathbf{u}^+$, e calcola di conseguenza

$$\mathscr{W}^+(\mathcal{S}) := \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+], \qquad \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\rm rig}. \tag{6.21}$$

Le quantità $\mathbf{r}$ e $\boldsymbol{\mu}(O)$ non cambiano: sono il dato fisico del problema, lo stesso per entrambi gli osservatori; a cambiare è solo il moto che ciascuno attribuisce al corpo.

Il postulato di invarianza. Un sistema di forze esterne $\mathcal{S}$ agenti su $\mathscr{C}$ soddisfa il postulato di invarianza se il lavoro virtuale che gli si attribuisce non dipende dal cambiamento di osservatore:

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] \qquad \forall\, \mathbf{u}, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\rm rig}. \tag{6.22}$$

Il contenuto fisico della (6.22) è che il lavoro misurato non può registrare la deriva $\mathbf{u}^+$ di un osservatore rispetto a un altro: se lo facesse, $\mathscr{W}$ misurerebbe qualcosa sull'osservatore, non sul sistema di forze.

Vale il seguente teorema di invarianza rispetto all'osservatore:

Un sistema di forze e coppie soddisfa il postulato di invarianza (6.22) *se e solo se soddisfa il principio dei lavori virtuali, ovvero se e solo se* $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ *e* $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$.

Per la linearità di $\mathscr{W}(\mathcal{S})$,

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u} + \mathbf{u}^+] = \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}] + \mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+],$$

quindi la (6.22) equivale a

$$\mathscr{W}(\mathcal{S})[\mathbf{u}^+] = 0 \qquad \forall\, \mathbf{u}^+ \in \mathscr{U}_{\rm rig}, \tag{6.23}$$

indipendentemente dallo spostamento $\mathbf{u}$ di partenza: è esattamente il PLV. Valutando la (6.23) su $\mathbf{u}^+$ puramente traslatorio ($\boldsymbol{\vartheta}^+ = \mathbf{0}$, $\mathbf{u}^+(O)$ arbitrario)

si ottiene $\mathbf{r}\cdot\mathbf{u}^+(O)=0$ per ogni $\mathbf{u}^+(O)\in\mathcal{U}$, dunque $\mathbf{r}=\mathbf{0}$; su $\mathbf{u}^+$ puramente rotazionale si ottiene analogamente $\boldsymbol{\mu}(O)=\mathbf{0}$. Il viceversa è immediato: se $\mathbf{r}=\boldsymbol{\mu}(O)=\mathbf{0}$, allora $\mathscr{W}(\mathcal{S})\equiv 0$, e la (6.22) vale banalmente per ogni $\mathbf{u}$ e ogni $\mathbf{u}^+\in\mathcal{U}_{\rm rig}$.

6.4 Struttura dei sistemi di forze

Le formulazioni dell'equilibrio viste finora — il principio di equilibrio, il PLV, l'invarianza rispetto all'osservatore — rispondono tutte alla stessa domanda: *quando* un sistema di forze e coppie sia equilibrato. Presuppongono però di conoscere già $(\mathbf{r},\boldsymbol{\mu}(O))$ rispetto a un polo comodo. Restano aperte alcune domande complementari, che riguardano non l'equilibrio ma la *struttura* di un sistema di forze, equilibrato o no: quali invarianti possiedano gli elementi caratteristici, quando due sistemi diversi producano lo stesso effetto meccanico, quali forme essenziali un sistema di forze possa assumere. Sono gli strumenti a cui dedichiamo il resto del capitolo, e torneranno utili più avanti.

6.4.1 Invarianti del campo dei momenti

Ricordiamo che il momento risultante varia rispetto al polo come prescritto dalla (2.42), ovvero:

$$\boldsymbol{\mu}(P)=\boldsymbol{\mu}(O)+\mathbf{r}\times\overrightarrow{OP}. \tag{6.24}$$

Prima di procedere, conviene mettere a confronto la struttura di questo campo con quella già incontrata nel Capitolo 5: i risultati ottenuti lì per il campo di spostamento — dipendendo solo dalla forma algebrica del campo, non dal suo significato fisico — valgono qui mutatis mutantis, secondo le sostituzioni indicate in tabella. Questo evita di ripetere calcoli identici nelle sezioni seguenti.

Campo di spostamento	**Campo dei momenti**
spostamento $\mathbf{u}(P)$	momento $\boldsymbol{\mu}(P)$
spostamento al polo: $\mathbf{u}(O)$	momento al polo: $\boldsymbol{\mu}(O)$
rotazione $\boldsymbol{\vartheta}$	risultante $\mathbf{r}$
invariante $\boldsymbol{\vartheta}\cdot\mathbf{u}(O)$	invariante $\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)$
asse centrale degli spostamenti	asse centrale delle forze
distanza $\lvert\mathbf{u}_\perp(O)\rvert/\lvert\boldsymbol{\vartheta}\rvert$	distanza $\lvert\boldsymbol{\mu}_\perp(O)\rvert/\lvert\mathbf{r}\rvert$

Il campo dei momenti possiede dunque due invarianti, indipendenti dal polo:

(i) la risultante $\mathbf{r}$ (dato del sistema, non del polo);

(ii) il prodotto scalare $\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)$ — l'equiproiettività del campo dei momenti, per la tabella sopra e lo stesso conto di sottosez. 5.1.2: se P è allineato con O nella direzione di $\mathbf{r}$, l'intero vettore $\boldsymbol{\mu}$ — non solo la sua componente scalare — è invariante.

6.4.2 Asse centrale del sistema di forze

Per la tabella sopra, e per la stessa costruzione geometrica dell'asse centrale degli spostamenti rigidi (Sezione 5.3), esiste, per $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$, un'unica retta parallela a $\mathbf{r}$ — l'*asse centrale del sistema di forze* — lungo la quale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$:

$$\overrightarrow{OC}=\frac{\mathbf{r}\times\boldsymbol{\mu}(O)}{|\mathbf{r}|^2}+\lambda\,\frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|},\qquad \lambda\in\mathbb{R}. \tag{6.25}$$

Lungo l'asse centrale il momento vale $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}=(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2\ \mathbf{r}$; la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_{\perp}(O)|/|\mathbf{r}|$; nel caso di forza unica ($\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O)=0$) l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo, cioè la retta d'azione della risultante (Fig. 6.2).

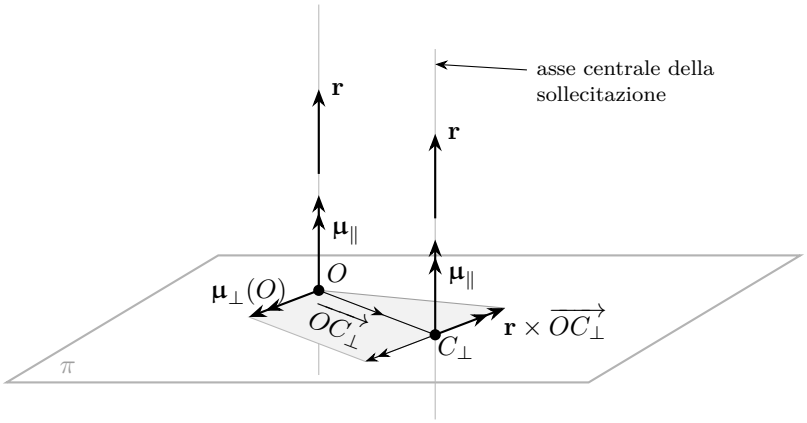


Figura 6.2. Costruzione geometrica dell'asse centrale del sistema di forze. Il momento rispetto a O si decompone nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}^{O}$, parallela a $\mathbf{r}$ e invariante per tutti i poli, e nella componente $\boldsymbol{\mu}_{\perp}^{O}$, giacente nel piano π ortogonale a $\mathbf{r}$. Il punto $C_{\perp}$, intersezione dell'asse centrale con π, è determinato dalla condizione $\mathbf{r}\times\overrightarrow{OC_{\perp}}=-\boldsymbol{\mu}_{\perp}^{O}$; l'asse centrale è la retta per $C_{\perp}$ parallela a $\mathbf{r}$.

L'asse centrale del sistema di forze gode delle seguenti proprietà:

(i) per $\mathbf{r}\neq\mathbf{0}$ è univocamente determinato e la sua posizione è indipendente dal polo O usato per la costruzione;

(ii) lungo di esso il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$ e pari a $\boldsymbol{\mu}_{\parallel}=(\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\mu}(O))/|\mathbf{r}|^2\ \mathbf{r}$;

(iii) la distanza dell'asse centrale dal polo O è $|\boldsymbol{\mu}_\perp(O)|/|\mathbf{r}|$;

(iv) nel caso di forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$), la componente invariante $\boldsymbol{\mu}_\parallel$ è nulla e l'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo: è la retta d'azione della risultante.

Osservazione 6.4. La condizione che definisce l'asse centrale può essere espressa anche in forma algebrica: un punto P appartiene all'asse centrale se e solo se $\boldsymbol{\mu}(P) \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$, cioè se il momento è parallelo alla risultante. Sostituendo la (6.24) e sviluppando il doppio prodotto vettoriale si ottiene l'equazione

$$\boldsymbol{\mu}(O) \times \mathbf{r} + |\mathbf{r}|^2 \overrightarrow{OP} - (\mathbf{r} \cdot \overrightarrow{OP})\, \mathbf{r} = \mathbf{0}, \tag{6.26}$$

che definisce la stessa retta costruita geometricamente nei paragrafi precedenti. □

In base ai valori degli invarianti si distinguono i seguenti casi:

(i) *Dinamo (o sistema avvitante)*: $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) \neq 0$. Il momento ha sia componente nel piano ortogonale a $\mathbf{r}$ sia componente lungo $\mathbf{r}$. Sull'asse centrale il momento è puramente parallelo a $\mathbf{r}$: il sistema, visto da un polo sull'asse centrale, appare come una *forza più una coppia parallela*.

(ii) *Forza unica*: $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ e $\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$. L'asse centrale è il luogo dei poli a momento nullo; il sistema è equivalente a una singola forza $\mathbf{r}$ applicata su tale retta.

(iii) *Coppia pura*: $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) \neq \mathbf{0}$. Il momento è indipendente dal polo; l'asse centrale non esiste (o, equivalentemente, è all'infinito).

(iv) *Sistema nullo*: $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$. Nessun effetto statico.

Osservazione 6.5. La corrispondenza con la classificazione dei moti rigidi del Capitolo 5 è immediata: la dinamo corrisponde alla rototraslazione, la forza unica alla rotazione pura, la coppia pura alla traslazione pura, il sistema nullo al riposo. Si noti l'inversione apparente: nella cinematica è la rotazione pura ad annullare l'invariante scalare ($\boldsymbol{\vartheta} \cdot \mathbf{u}(O) = 0$, spostamento nullo sull'asse centrale); nella statica è la forza unica ($\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, momento nullo sull'asse centrale). In entrambi i casi, l'asse centrale è il luogo dei punti in cui il campo si annulla. □

Particolarizzazione al caso piano Per un sistema di forze nel piano (x, y), il risultante giace nel piano e il momento risultante è diretto lungo $\mathbf{a}_z$: si riduce a uno scalare con segno, $\mu_z(O)$.

Nel caso piano, l'invariante $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O)$ è identicamente nullo, poiché la risultante giace nel piano e il momento è ortogonale ad esso. Dei casi elencati nella classificazione, nel piano si presentano dunque soltanto la forza unica ($\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, con retta d'azione nel piano finito), la coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$) e il sistema nullo.

Quando $\mathbf{f} \neq \mathbf{0}$, l'asse centrale del sistema di forze interseca il piano del moto in una retta, l'*asse di sollecitazione*, lungo la quale il momento è nullo. Poiché nel piano $\mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\mu}(O) = 0$, il sistema è sempre equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata sull'asse di sollecitazione: il momento si annulla su un'intera retta, non in un singolo punto.

Per determinare la posizione dell'asse di sollecitazione, cerchiamo i punti C tali che $\mu_z(C) = 0$. Dalla (**??**):

$$X\big(y(C) - y(O)\big) - Y\big(x(C) - x(O)\big) = -\mu_z(O). \tag{6.27}$$

Questa è una singola equazione scalare in due incognite: il luogo dei punti a momento nullo è una retta nel piano. La sua direzione è quella di $\mathbf{f}$, poiché una componente di $\overrightarrow{OC}$ parallela a $\mathbf{f}$ non contribuisce al prodotto vettoriale $\mathbf{f} \times \overrightarrow{OC}$ e quindi non modifica il momento. La distanza di tale retta dal polo O è

$$|\overrightarrow{OC}_\perp| = \frac{|\mu_z(O)|}{|\mathbf{f}|}, \tag{6.28}$$

dove $\overrightarrow{OC}_\perp$ è la componente di $\overrightarrow{OC}$ perpendicolare a $\mathbf{f}$. In forma vettoriale, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 a) è

$$\overrightarrow{OC}_\perp = -\frac{\mu_z(O)}{|\mathbf{f}|^2}\,(\mathbf{a}_z \times \mathbf{f}). \tag{6.29}$$

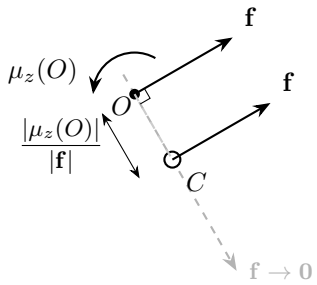


Figura 6.3. Centro di riduzione nel caso piano. Il sistema equivalente a una forza $\mathbf{f}$ applicata in O con momento risultante $\mu_z(O)$ si riduce alla sola forza $\mathbf{f}$ applicata nel punto C della perpendicolare a $\mathbf{f}$ passante per O, a distanza $|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|/|\mathbf{f}|$. Al tendere di $|\mathbf{f}| \to 0$ a parità di $\mu_z(O)$ il centro si allontana all'infinito: una coppia pura non ammette centro di riduzione.

Sviluppando la (6.29) in componenti, il piede della perpendicolare da O all'asse di sollecitazione (Fig. 6.3 b) è

$$x(C) = \frac{\mu_z(O)\, Y}{X^2 + Y^2}, \qquad y(C) = -\frac{\mu_z(O)\, X}{X^2 + Y^2}. \tag{6.30}$$

L'asse di sollecitazione è la retta passante per C con la direzione di $\mathbf{f}$. Il sistema di forze è equivalente alla sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in un qualsiasi punto di tale retta.

Il campo dei momenti si esprime in forma particolarmente semplice se si sceglie C come polo. Poiché $\mu_z(C) = 0$, la legge di variazione (**??**) con C al posto di O dà direttamente

$$\mu_z(P) = X\big(y(P) - y(C)\big) - Y\big(x(P) - x(C)\big), \tag{6.31}$$

che è il momento della sola risultante $\mathbf{f}$ applicata in C rispetto al polo P.

Osservazione 6.6. La posizione dell'asse di sollecitazione non dipende dal polo O scelto per la costruzione: se si valuta la (**??**) a partire da un diverso polo O', cambiano $\mu_z(O')$ e le coordinate di O', ma la retta su cui il momento si annulla resta la stessa. Ciò è coerente con il fatto che l'asse centrale è un invariante del sistema di forze. □

Nel caso di coppia pura ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$, $\mu_z(O) \neq 0$), la (6.28) dà $|\overrightarrow{OC}| \to \infty$: l'asse di sollecitazione si allontana indefinitamente nella direzione perpendicolare a $\mathbf{f}$.

Osservazione 6.7. La coppia pura può essere riguardata come il caso limite di una forza unica la cui intensità tende a zero mentre il braccio si allontana all'infinito, in modo che il prodotto $|\mathbf{f}|\,|\overrightarrow{OC}| = |\mu_z(O)|$ resti finito. In termini di geometria proiettiva, l'asse di sollecitazione è la retta impropria del piano: la direzione della risultante è determinata, ma la retta d'azione è all'infinito. Questa interpretazione è l'analogo statico della traslazione pura nella cinematica, dove il centro di rotazione è il punto improprio della retta ortogonale allo spostamento. □

6.4.3 Equivalenza di sistemi di forze

Due sistemi di forze $\mathcal{S}_1$ e $\mathcal{S}_2$ si dicono se valgono le condizioni

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2, \qquad \boldsymbol{\mu}_1(O) = \boldsymbol{\mu}_2(O). \tag{6.32}$$

La legge di variazione del momento (6.24) garantisce che, se le condizioni (6.32) valgono per un polo O, allora valgono per ogni polo: è dunque sufficiente verificarle rispetto a un solo polo.

Osservazione 6.8. La relazione così definita è un'equivalenza in senso proprio: è riflessiva (ogni sistema è equivalente a sé stesso), simmetrica (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$, allora $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_1$) e transitiva (se $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_2$ e $\mathcal{S}_2$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$, allora $\mathcal{S}_1$ è equivalente a $\mathcal{S}_3$). L'insieme di tutti i sistemi di forze risulta dunque partizionato in classi di equivalenza, ciascuna individuata da una coppia $(\mathbf{r}, \boldsymbol{\mu}(O))$. □

Operazioni elementari di equivalenza. Le seguenti operazioni trasformano un sistema $\mathcal{S}$ in un sistema $\mathcal{S}'$ equivalente. Esse costituiscono gli strumenti fondamentali per la semplificazione e riduzione dei sistemi di forze.

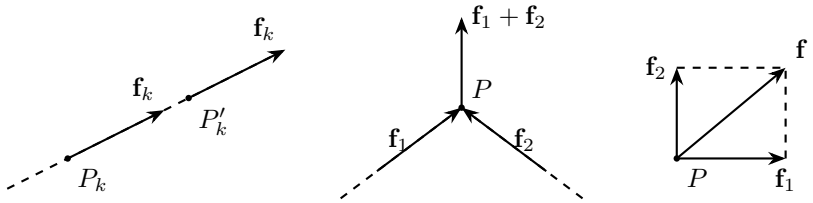
Una forza $\mathbf{f}_k$ applicata in P_k può essere spostata in un qualsiasi altro punto P'_k appartenente alla sua linea d'azione senza alterare né la risultante né il momento risultante (Fig. 6.4 a). Infatti, poiché $\overrightarrow{P_kP'_k}$ è parallelo a $\mathbf{f}_k$:

$$\overrightarrow{OP'_k} \times \mathbf{f}_k = (\overrightarrow{OP_k} + \overrightarrow{P_kP'_k}) \times \mathbf{f}_k = \overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k. \tag{6.33}$$

Due o più forze le cui rette d'azione si intersecano in un punto P possono essere traslate lungo le rispettive rette d'azione fino a P e lì sostituite dalla loro risultante (Fig. 6.4 b). Se $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ sono concorrenti in P:

$$(P, \mathbf{f}_1),\ (P, \mathbf{f}_2) \quad \longleftrightarrow \quad (P, \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2). \tag{6.34}$$

L'operazione inversa è la *decomposizione*: una forza può essere sostituita da due o più forze applicate nello stesso punto la cui somma vettoriale sia uguale alla forza originale (Fig. 6.4 c).

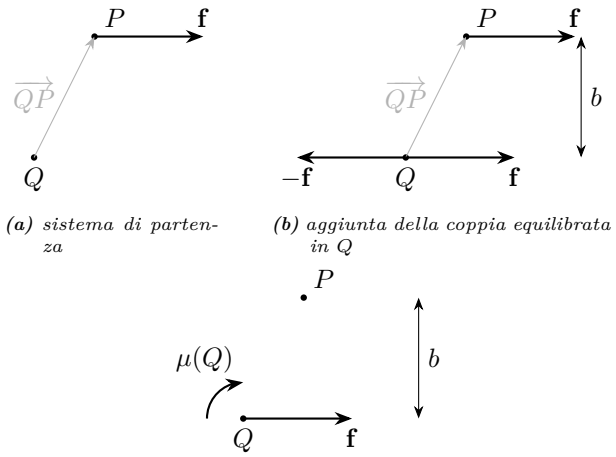


(a) traslazione lungo la linea d'azione — *(b) composizione di forze concorrenti* — *(c) decomposizione di una forza*

Figura 6.4. Operazioni elementari di equivalenza (I). ***(a)*** Traslazione della forza $\mathbf{f}_k$ lungo la propria linea d'azione da P_k a P'_k: risultante e momento risultante restano invariati. ***(b)*** Composizione di due forze concorrenti in P: il sistema è equivalente alla risultante $\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2$ applicata in P. ***(c)*** Decomposizione della forza $\mathbf{f}$ applicata in P nelle componenti $\mathbf{f}_1$ e $\mathbf{f}_2$ secondo due direzioni indipendenti: operazione inversa alla composizione.

Aggiunta o rimozione di un sistema equilibrato. In un punto qualsiasi P si possono aggiungere (o rimuovere) due forze uguali e opposte $\mathbf{f}$ e $-\mathbf{f}$ senza modificare gli elementi caratteristici del sistema, poiché il loro contributo alla risultante e al momento risultante è identicamente nullo.

Osservazione 6.9. Le operazioni elementari possono essere combinate per ottenere trasformazioni più complesse. Ad esempio, il *trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione* si realizza come segue: data $(P, \mathbf{f})$, si aggiunge in un punto Q la coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$; si compone poi la forza originale $(P, \mathbf{f})$ con $(Q, -\mathbf{f})$, ottenendo una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$. Il sistema risultante è la forza $(Q, \mathbf{f})$ più la coppia $\boldsymbol{\mu}$: la forza è stata "trasportata" in Q al prezzo di una coppia correttiva (Fig. 6.5) . □



(a) sistema di partenza

(b) aggiunta della coppia equilibrata in Q

(c) sistema equivalente

Figura 6.5. Trasporto di una forza in un punto non appartenente alla linea d'azione. ***(a)*** Sistema originale: forza $\mathbf{f}$ applicata in P. ***(b)*** Aggiunta in Q della coppia equilibrata $(\mathbf{f}, -\mathbf{f})$: la forza $(P, \mathbf{f})$ e $(Q, -\mathbf{f})$ formano una coppia di momento $\boldsymbol{\mu} = \overrightarrow{QP} \times \mathbf{f}$, con braccio b. ***(c)*** Sistema equivalente: forza $\mathbf{f}$ applicata in Q più la coppia correttiva oraria di intensità $\mu(Q) = |\mathbf{f}|\, b$.

Osservazione 6.10 (Riduzione di un sistema al polo). Le operazioni elementari consentono di *ridurre* un qualsiasi sistema di forze $\mathcal{S}$ a un polo O fissato. Si trasporta ciascuna forza $\mathbf{f}_k$ nel polo O mediante aggiunta della coppia correttiva $\overrightarrow{OP_k} \times \mathbf{f}_k$; si compongono poi tutte le forze concorrenti in O nella risultante $\mathbf{f}$ e tutte le coppie nel momento risultante $\boldsymbol{\mu}(O)$. Il sistema così ottenuto — la forza $\mathbf{f}$ applicata in O e la coppia $\boldsymbol{\mu}(O)$ — è equivalente al sistema di partenza e prende il nome di *sistema ridotto al polo* O. Si noti che

la riduzione dipende dalla scelta del polo: al variare di O cambia il momento risultante secondo la (6.24), mentre la risultante resta invariata. □

6.4.4 Sistemi di forze equiorientate nel piano

Un caso frequente nella pratica è quello di forze dirette lungo una stessa direzione, applicate lungo un intervallo. La riduzione di questi sistemi è particolarmente semplice e consente di introdurre il concetto di *baricentro delle forze*, che è l'analogo statico del baricentro dei centri di rotazione introdotto nel Capitolo 5.

Forze concentrate equiorientate. Consideriamo n forze $\mathbf{f}_k = F_k\,\mathbf{a}_y$ applicate nei punti di coordinata x_k lungo un intervallo di lunghezza ℓ. La risultante e il momento risultante rispetto all'origine O sono

$$\mathbf{f} = \Big(\sum_{k=1}^{n} F_k\Big)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu}(O) = \Big(\sum_{k=1}^{n} x_k\,F_k\Big)\,\mathbf{a}_x. \tag{6.35}$$

L'asse di sollecitazione passa per il punto di coordinata

$$d = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} x_k\,F_k}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} F_k}, \tag{6.36}$$

che è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. Si noti l'analogia con la (5.64) del Capitolo 5: il centro della rotazione composta è il baricentro dei centri di rotazione pesati con le ampiezze. Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$.

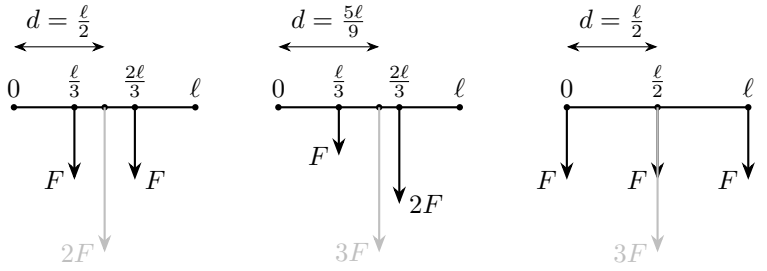
Esempio 6.1 (Forze concentrate su un intervallo). Si consideri un intervallo di lunghezza ℓ soggetto a forze concentrate $-F_k\,\mathbf{a}_y$ con $F_k > 0$, dirette verso il basso.

(a) Due forze di uguale intensità F applicate ai terzi medi ($z_1 = \ell/3$, $z_2 = 2\ell/3$): risultante $|\mathbf{f}| = 2F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (punto medio, per simmetria).

(b) Due forze ai terzi medi con $F_1 = F$, $F_2 = 2F$: risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = 5\ell/9$, spostato verso la forza di intensità maggiore.

(c) Tre forze di uguale intensità F agli estremi e al punto medio ($z_1 = 0$, $z_2 = \ell/2$, $z_3 = \ell$): risultante $|\mathbf{f}| = 3F$, punto di applicazione $d = \ell/2$ (per simmetria).

■



(a) due forze uguali ai terzi medi *(b) due forze diverse ai terzi medi* *(c) tre forze uguali agli estremi e al centro*

Figura 6.6. Sistemi di forze concentrate $-F_k\,\mathbf{a}_y$ equiorientate su un intervallo di lunghezza ℓ: la risultante (in grigio) è applicata nel baricentro dei punti di applicazione pesati con le rispettive intensità. ***(a)*** $|\mathbf{f}| = 2F$, $d = \ell/2$. ***(b)*** $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = 5\ell/9$. ***(c)*** $|\mathbf{f}| = 3F$, $d = \ell/2$.

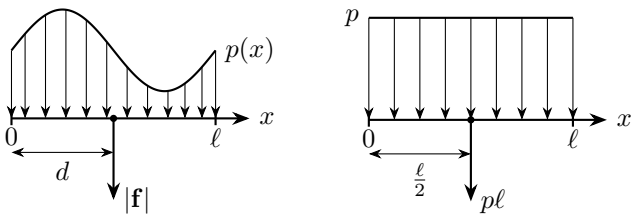
Osservazione 6.11. La composizione di forze parallele — il cui punto di applicazione risultante è il baricentro dei punti di applicazione pesati con le intensità — è l'analogo statico della composizione di rotazioni infinitesime nel piano, dove il centro risultante è il baricentro dei centri pesati con le ampiezze (Capitolo 5). Il dualismo cinematico-statico opera qui con la corrispondenza $\vartheta_k \leftrightarrow F_k$, $C_k \leftrightarrow P_k$. □

Densità di forze equiorientate. Se lungo l'intervallo agisce un carico distribuito $\mathbf{f}_L(x) = p(x)\,\mathbf{a}_y$, le sommatorie si sostituiscono con integrali:

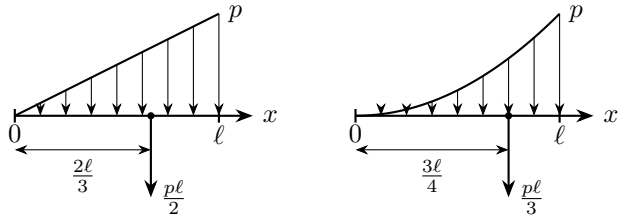
$$|\mathbf{f}| = \int_0^\ell p(x)\mathrm{d}x, \qquad d = \frac{\displaystyle\int_0^\ell x\,p(x)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^\ell p(x)\mathrm{d}x}. \tag{6.37}$$

L'intensità della risultante è l'area sottesa dal diagramma di carico $p(z)$; il punto di applicazione è il baricentro di tale diagramma (Fig. 6.7 a).

I tre casi di maggiore interesse applicativo sono illustrati nella Fig. 6.7 b–d. Per un carico uniforme $p(x) = p$ la risultante vale $|\mathbf{f}| = p\ell$ ed è applicata a $d = \ell/2$; per un carico linearmente variabile $p(x) = p\,x/\ell$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/2$ e $d = 2\ell/3$; per un carico parabolico $p(x) = p\,x^2/\ell^2$ si ha $|\mathbf{f}| = p\ell/3$ e $d = 3\ell/4$. In tutti e tre i casi il punto di applicazione si sposta verso la zona di carico maggiore, e la sua posizione coincide con il baricentro della figura geometrica corrispondente — rettangolo, triangolo e parabola.



(a) carico generico $p(x)$ *(b) carico uniforme*



(c) carico lineare *(d) carico parabolico*

Figura 6.7. Riduzione di carichi distribuiti $\mathbf{f}_L(x) = -p(x)\,\mathbf{a}_y$ con $p(x) \geq 0$ su un intervallo di lunghezza ℓ: la risultante (freccia spessa) è applicata nel baricentro del diagramma di carico. ***(a)*** Caso generico $p(x)$: risultante $|\mathbf{f}|$ applicata a distanza d. ***(b)*** Carico uniforme: $|\mathbf{f}| = p\ell$, $d = \ell/2$. ***(c)*** Carico lineare: $|\mathbf{f}| = p\ell/2$, $d = 2\ell/3$. ***(d)*** Carico parabolico: $|\mathbf{f}| = p\ell/3$, $d = 3\ell/4$.

7. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli

Abstract. *Si distingue preliminarmente il* vincolo di rigidità — *proprietà interna del corpo che impone uguaglianza di spostamento e rotazione in ogni zona di connessione, con le relative nozioni di distorsione e svincolo — dai* vincoli di collegamento *che costituiscono l'oggetto principale del capitolo. Si definisce il vincolo posizionale, se ne introduce la molteplicità e si distingue fra vincoli esterni e interni. Per ciascuno dei cinque vincoli elementari — carrello, bipendolo, cerniera, glifo e incastro — si ricavano l'equazione cinematica, il luogo del centro di rotazione assoluto o relativo e la reazione vincolare, ottenuta applicando il principio dei lavori virtuali. Si mostra come i vincoli composti si ottengano per giustapposizione dei vincoli semplici e come l'incastro interno sia la forma di collegamento equivalente al vincolo di rigidità. Si generalizza quindi la trattazione al caso del cedimento vincolare e si estende ai vincoli che collegano più di due corpi. Il capitolo si chiude con una tavola riepilogativa e una serie di esercizi proposti.*

7.1 Il vincolo di rigidità e i vincoli di collegamento

I vincoli che agiscono su un sistema di corpi rigidi sono di due nature fondamentalmente diverse. Si introduce dapprima il *vincolo di rigidità*, proprietà interna del corpo, e si passa poi ai *vincoli di collegamento*, che costituiscono il catalogo principale del capitolo:

- il **vincolo di rigidità**: ogni corpo rigido esteso soddisfa per sua natura una condizione di continuità — le sue parti sono connesse. La rigidità impone inoltre che questa connessione non ammetta deformazioni relative: nessuno scorrimento, nessuna rotazione relativa tra le parti. Non è un dispositivo aggiunto dall'esterno ma una condizione che il corpo possiede per sua natura. La sua violazione controllata genera le *distorsioni*; il suo rilascio parziale genera gli *svincoli*. La trattazione quantitativa è sviluppata nei capitoli successivi;

- i **vincoli di collegamento**: relazioni cinematiche imposte fra due entità distinte — un corpo e il suolo (vincoli esterni) oppure due corpi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ (vincoli interni), definiti formalmente nel Paragrafo 7.2.

7.1.1 Prestazione cinematica

Il vincolo di rigidità in una zona di connessione impone che le due parti del corpo abbiano, in quella zona, lo stesso spostamento e la stessa rotazione. In un problema piano ciò si traduce in tre condizioni scalari: le due componenti dello spostamento devono essere uguali sui due lati della zona di connessione, e altrettanto la rotazione. Non vi è alcun grado di libertà relativo: la zona di connessione non può aprirsi, scorrere né ruotare.

7.1.2 Prestazione statica

Le reazioni interne trasmesse attraverso la sezione sono distribuite sulla superficie di connessione. Ridotte a un polo arbitrario O, esse equivalgono a una *forza risultante* — due componenti scalari nel piano — e un *momento risultante* — una componente scalare. In totale tre incognite, duali alle tre condizioni cinematiche. Il polo O è arbitrario: cambiandolo varia il momento risultante ma non la forza né il numero delle incognite.

Osservazione 7.1. La dualità fra prestazione cinematica e prestazione statica è perfetta: a ciascuna delle tre condizioni cinematiche corrisponde una e una sola incognita statica. Questa struttura — tre condizioni, tre reazioni — sarà ritrovata nel catalogo dei vincoli di collegamento con il nome di *incastro*. Il collegamento fra le due forme è discusso nell'osservazione del Paragrafo 7.6. □

7.1.3 Distorsioni e svincoli

La rigidità è la condizione di default: in assenza di indicazioni contrarie ogni zona di connessione è rigida. È possibile introdurre due tipi di eccezione:

- le **distorsioni** (o distorsioni di Volterra): violazioni *controllate* della rigidità, in cui una o più delle tre condizioni cinematiche sono sostituite da valori non nulli assegnati. Modellano discontinuità cinematiche prescritte — rotazioni relative imposte, variazioni termiche differenziali, disassamenti geometrici;
- gli **svincoli**: rilascio di una o più delle tre condizioni di rigidità, che vengono semplicemente rimosse. Uno svincolo rotazionale lascia libera la rotazione relativa fra i due tratti, mantenendo le due condizioni di traslazione; uno svincolo traslazionale lascia libera una componente di spostamento relativo. Ogni svincolo riduce di uno il numero di condizioni cinematiche attive e, dualmente, di uno il numero di reazioni interne trasmesse attraverso la zona di connessione.

Osservazione 7.2. I vincoli di collegamento interni possono essere interpretati come vincoli di rigidità parzialmente rilasciati tramite svincoli. Ad esempio, un vincolo che mantiene le due condizioni di traslazione — uguaglianza delle componenti orizzontale e verticale dello spostamento relativo — ma rilascia la condizione di rotazione, lasciando libera la rotazione relativa fra i due tratti, corrisponde a un vincolo di rigidità con svincolo rotazionale. Questa prospettiva — rigidità come punto di partenza, svincolo come rilascio — è del tutto equivalente a quella dei vincoli di collegamento sviluppata nelle sezioni seguenti, ma offre un quadro concettuale più unitario, particolarmente utile quando si introduce la deformabilità nei volumi successivi. Il lettore riconoscerà in questo esempio la cerniera interna, che sarà definita formalmente nel Paragrafo 7.5.1. □

7.2 Il vincolo posizionale: definizione e classificazione

Definizione 7.2.1 (Vincolo posizionale). Un *vincolo posizionale* è un dispositivo meccanico che, una volta applicato a uno o più corpi rigidi, limita le possibilità di spostamento ammissibili per i punti del corpo (o dei corpi) cui è collegato, imponendo una o più relazioni cinematiche lineari fra le componenti di spostamento.

La parola *posizionale* indica che le condizioni imposte dal vincolo riguardano le *coordinate di posizione* dei punti del corpo (o, in regime infinitesimo, i loro spostamenti), e non le velocità: il vincolo stabilisce *dove* il corpo può trovarsi, non *come* si sta muovendo. Vincoli che impongono invece condizioni sulle velocità sono detti *cinematici*: alcuni sono equivalenti a vincoli posizionali — quando le condizioni sulle velocità sono integrabili, come accade per il rotolamento puro di una ruota su una guida rettilinea, dove $\dot{x} = R\,\dot{\varphi}$ si integra in $x = R\varphi + \text{cost.}$ — altri non lo sono e si dicono *anolonomi*: il caso classico è quello del pattino, in cui la velocità del centro deve restare allineata con il pattino senza che ciò restringa le posizioni accessibili. Vincoli cinematici e anolonomi non rientrano nello scopo di questo capitolo.

Definizione 7.2.2 (Molteplicità di un vincolo). Si chiama *molteplicità* (o *grado di vincolo*) di un vincolo posizionale il numero di equazioni cinematiche lineari indipendenti che esso impone sulle grandezze cinematiche del corpo cui è applicato. Un vincolo di molteplicità m riduce di m il numero di gradi di libertà del sistema.

Nel seguito ci si restringe al *caso piano*, in cui un corpo rigido libero possiede tre gradi di libertà: due componenti di traslazione e una rotazione. I vincoli che studieremo hanno molteplicità $m \in \{1, 2, 3\}$ e lasciano rispettivamente due, uno o nessun grado di libertà. La trattazione tridimensionale, in cui il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà, segue gli stessi principi con le opportune estensioni.

Osservazione 7.3. La linearità delle relazioni cinematiche richiesta nella Definizione 7.2.1 è conseguenza dell'ipotesi di spostamenti *infinitesimi* adottata nel Capitolo 5: nell'ambito della cinematica infinitesima, le relazioni geometriche si linearizzano e le equazioni di vincolo assumono la forma lineare utilizzata nel seguito. Per spostamenti finiti le relazioni diventerebbero non lineari e la nozione di molteplicità andrebbe reinterpretata. □

7.2.1 Vincoli esterni e vincoli interni

Definizione 7.2.3 (Vincolo esterno). Un vincolo si dice *esterno* quando collega il corpo rigido $\mathscr{C}$ a un riferimento fisso (il suolo). Le equazioni che esso impone coinvolgono le componenti di *spostamento assoluto* dei punti del corpo.

Definizione 7.2.4 (Vincolo interno di collegamento). Un vincolo si dice *interno* — o equivalentemente *di collegamento* — quando connette due corpi rigidi distinti $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. Il termine *collegamento* sottolinea che si tratta di una relazione fra due entità separate, a differenza del vincolo di rigidità — introdotto nel Paragrafo 7.1 — che è una proprietà interna del corpo stesso. Le equazioni che il vincolo interno impone coinvolgono lo *spostamento relativo* e la *rotazione relativa* dei due corpi nella zona di collegamento.

A seconda della geometria del collegamento si distinguono i vincoli interni *puntiformi*, in cui i due punti di applicazione coincidono geometricamente in un unico punto A, e i vincoli interni a *estensione finita*, in cui sono punti distinti dei due corpi: per i primi le equazioni di vincolo si scrivono naturalmente attraverso il *salto* $[\![\cdot]\!](A)$ delle grandezze cinematiche attraverso A; per i secondi, attraverso il loro *incremento* Δ fra i due punti di applicazione. La distinzione fra le due notazioni è quella stabilita nel Paragrafo 1.2.3; nelle sezioni seguenti la si esemplifica caso per caso.

Il trattamento matematico dei vincoli interni è formalmente identico a quello dei vincoli esterni: basta sostituire gli spostamenti assoluti con gli spostamenti relativi e la rotazione assoluta con la rotazione relativa. In modo analogo, il centro di rotazione assoluto individuato da un vincolo esterno diventa, nel caso interno, il centro di rotazione relativo fra i due corpi collegati. Per questa ragione, nelle sezioni seguenti si svilupperà il trattamento per il caso esterno e si riporterà poi il risultato per il caso interno in forma compatta.

7.3 Richiamo: il campo di spostamento e il centro di rotazione

I risultati di questo capitolo poggiano sulle formule ricavate nel Capitolo 5. Li ricordiamo brevemente.

Nel caso piano, la formula fondamentale della cinematica infinitesima del corpo rigido lega lo spostamento di un punto generico P a quello di un polo

O e alla rotazione ϑ:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}(O) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{OP}, \tag{7.1}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ è il vettore di rotazione diretto lungo l'asse uscente dal piano. Ponendo il polo O nell'origine del riferimento, in componenti cartesiane:

$$\begin{Bmatrix} u(P) \\ v(P) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u(O) \\ v(O) \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\vartheta \\ \vartheta & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x(P) \\ y(P) \end{Bmatrix}. \tag{7.2}$$

Lo spostamento rigido piano è caratterizzato da tre parametri indipendenti: le due componenti della traslazione $u(O)$, $v(O)$ e la rotazione ϑ.

Per $\vartheta \neq 0$ esiste un unico punto C con spostamento nullo: il centro di rotazione assoluto. Il campo si riscrive come

$$\mathbf{u}(P) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CP}, \tag{7.3}$$

e le coordinate di C, con O nell'origine, si ricavano imponendo $\mathbf{u}(C) = \mathbf{0}$:

$$x(C) = -\frac{v(O)}{\vartheta}, \qquad y(C) = \frac{u(O)}{\vartheta}. \tag{7.4}$$

Per $\vartheta = 0$ il moto è una traslazione pura e il centro si sposta all'infinito nella direzione perpendicolare alla traslazione.

Questo strumento geometrico — la posizione del centro di rotazione — è il principale indicatore cinematico che utilizzeremo per caratterizzare le prestazioni di ciascun vincolo: ogni equazione di vincolo può essere letta come un'informazione sul luogo geometrico in cui il centro di rotazione può trovarsi. Dualmente, la reazione vincolare è la grandezza statica che non compie lavoro negli spostamenti ammessi dal vincolo.

Osservazione 7.4. Per il corpo rigido, la cinematica è interamente descritta da tre parametri globali: le due componenti di traslazione del polo O e la rotazione ϑ. Quest'ultima è la stessa per tutti i punti del corpo, mentre la traslazione dipende dalla scelta del polo. Le equazioni di vincolo coinvolgono quindi grandezze globali — lo spostamento di un punto specifico A, espresso tramite la formula fondamentale in funzione di $\mathbf{u}(O)$ e ϑ, e la rotazione ϑ del corpo — e il punto di applicazione A individua il luogo geometrico in cui il vincolo è fisicamente connesso al corpo, senza che ciò limiti la generalità della trattazione.
Per i corpi deformabili, come le travi che si incontreranno nelle lezioni successive, la cinematica è descritta da un campo di spostamenti $\mathbf{u}(s)$ che varia punto per punto. In quel contesto il punto di applicazione A acquista un ruolo ancora più centrale: un bipendolo applicato in A impone $\vartheta(A) = 0$ solo in quel punto, non sull'intera struttura. La trattazione sviluppata in questo capitolo per il corpo rigido costituisce quindi il caso particolare — e il fondamento concettuale — della teoria generale dei vincoli per corpi deformabili. □

Osservazione 7.5. Le reazioni vincolari si dividono in due categorie di natura diversa:

(i) le *forze reattive* $\mathbf{r}(A)$, che sono applicate in un punto specifico A del corpo; il loro punto di applicazione è essenziale per il bilancio dei momenti e non può essere modificato arbitrariamente;

(ii) le *coppie reattive* μ, che sono vettori liberi: il loro effetto sul corpo rigido è indipendente dal punto in cui vengono applicate.

Per uniformità notazionale, anche le coppie reattive si scrivono nella forma $\mu(A)$, in cui il punto A non rappresenta un punto di applicazione — privo di significato per un vettore libero — ma serve come *etichetta* che identifica il vincolo di provenienza, in analogia con le componenti scalari $X(A), Y(A), R(A)$ delle forze. Questo accorgimento è essenziale nella soluzione dei problemi statici, in cui un corpo può ricevere coppie reattive da più vincoli distinti e ciascuna incognita scalare deve essere identificabile in modo univoco. Lo stesso vale per le coppie scambiate nei vincoli interni puntiformi, dove A identifica il giunto.
Nell'equilibrio del corpo rigido inteso come corpo unico, la distinzione (i)/(ii) fra forze applicate in un punto e coppie come vettori liberi è automaticamente soddisfatta. Diventa invece cruciale quando si considerano le forze interne trasmesse attraverso una sezione — nella trave rigida e, a maggior ragione, nei corpi deformabili — dove il punto di applicazione di forze e coppie influenza la risposta interna della struttura. □

7.4 Vincoli semplici: molteplicità uno

I vincoli di molteplicità uno rimuovono un solo grado di libertà, lasciando il corpo con due gradi di libertà residui. Le due tipologie fondamentali sono il *carrello* (o biella equivalente) e il *bipendolo*.

Per ciascun vincolo del catalogo si seguirà la medesima procedura espositiva in tre passi: si scrive l'*equazione cinematica* imposta dal vincolo; si determina il *luogo del centro di rotazione* compatibile con essa; si ricava la *reazione vincolare* applicando il *principio dei lavori virtuali* (Capitolo **??**), in base al quale la reazione è la grandezza statica che compie lavoro nullo su tutti gli spostamenti virtuali compatibili con il vincolo, in dualità con le componenti cinematiche bloccate.

7.4.1 Il carrello

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il carrello è schematizzato dal simbolo di figura 7.1: un dispositivo che impedisce la traslazione del punto di applicazione A in una direzione assegnata, lasciando libere la traslazione nella direzione perpendicolare e la rotazione. Il vincolo è completamente caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale lo spostamento è impedito.

Una realizzazione meccanica concreta del carrello è la *biella*: un'asta rigida incardinata con una cerniera al corpo nel punto A e con un'altra cerniera al suolo. Per spostamenti finiti il punto A percorre un arco di circonferenza centrato nel cardine a terra; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi, lo spostamento ammesso di A è perpendicolare all'asse della biella, e quest'ultima fornisce quindi le stesse prestazioni cinematiche del carrello, a condizione che il suo asse e il versore $\mathbf{a}$ del carrello siano collineari.

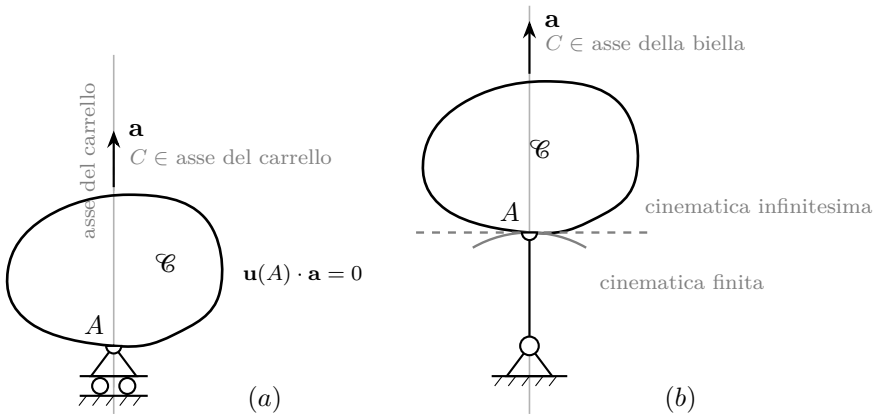


Figura 7.1. Vincolo semplice di carrello: simbolo convenzionale (a) e realizzazione meccanica tramite biella (b). L'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ annulla la componente di spostamento di A lungo l'asse $\mathbf{a}$; le componenti libere — traslazione lungo $\mathbf{a}^{\perp}$ e rotazione — non sono rappresentate. Per la biella, la cinematica finita è un arco di circonferenza centrato nel perno al suolo; nell'ipotesi di spostamenti infinitesimi essa coincide con la tangente in A, e le prestazioni cinematiche della biella si riducono a quelle del carrello. In entrambi i casi il centro di rotazione assoluto giace sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Il carrello impedisce la componente di spostamento del punto A nella direzione $\mathbf{a}$. L'equazione di vincolo è:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{7.5}$$

Il punto A può liberamente spostarsi nella direzione perpendicolare, ma non lungo $\mathbf{a}$.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Sostituendo la (7.3) nella (7.5):

$$\big(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}\big) \cdot \mathbf{a} = 0. \tag{7.6}$$

Applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\boldsymbol{\vartheta} \cdot \big(\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}\big) = 0. \tag{7.7}$$

Poiché $\boldsymbol{\vartheta} = \vartheta\, \mathbf{a}_z$ e $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ è parallelo ad $\mathbf{a}_z$, la condizione si riduce a richiedere che il prodotto vettoriale $\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}$ sia nullo, ovvero che $\overrightarrow{CA}$ sia parallelo ad $\mathbf{a}$.

Proposizione 7.4.1 (Centro di rotazione — carrello). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un carrello applicato in A con asse $\mathbf{a}$ giace sulla retta passante per A nella direzione di $\mathbf{a}$:*

$$C = A + \lambda\, \mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{7.8}$$

La retta costituisce il luogo geometrico *dei centri compatibili con il vincolo; la posizione esatta lungo tale retta è determinata solo una volta assegnati ulteriori vincoli o lo spostamento del corpo.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il carrello sono quelli per cui $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il punto A si sposta liberamente in direzione perpendicolare ad $\mathbf{a}$. Per il principio dei lavori virtuali, la reazione deve compiere lavoro nullo su ogni tale spostamento: la forza reattiva è quindi parallela ad $\mathbf{a}$ e la coppia reattiva è nulla,

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.9}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A, la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva e l'assenza di coppia reattiva; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la reazione è concorde o discorde con $\mathbf{a}$, in accordo con la molteplicità uno. La Fig. 7.2 illustra la reazione per il simbolo del carrello e per la sua realizzazione meccanica tramite biella.

Caso interno. Quando il vincolo collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, la condizione (7.5) si specializza in due forme distinte, secondo che il vincolo sia puntiforme o esteso.

Nel *carrello interno* i punti di applicazione A_i e A_j coincidono geometricamente, $A_i = A_j = A$, e la condizione di uguaglianza degli spostamenti nella direzione $\mathbf{a}$ si scrive come salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{7.10}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 1.2.3. Nella *biella di lunghezza finita*, invece, A_i e A_j sono punti distinti dei due corpi e la condizione si esprime tramite l'incremento dello spostamento fra di essi:

$$\Delta\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \Delta\mathbf{u} \coloneqq \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i), \tag{7.11}$$

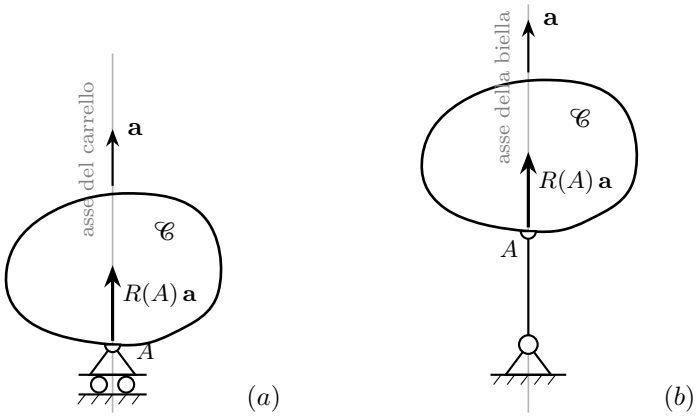


Figura 7.2. Prestazione statica del carrello (a) e della biella (b): la reazione vincolare si riduce alla sola forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse, in dualità con la componente di spostamento bloccata; le componenti reattive nulle (coppia e forza in $\mathbf{a}^{\perp}$) non sono rappresentate, in accordo con la molteplicità uno. Nella biella, la forza è trasmessa al corpo $\mathscr{C}$ dall'asta lungo il proprio asse.

con $\mathbf{a} \coloneqq \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$ determinato dalla geometria dell'asta. Il carrello si recupera come limite della biella finita per $|\overrightarrow{A_iA_j}| \to 0$: i due punti di applicazione collassano in un unico punto A e l'incremento Δ degenera nel salto $[\![\cdot]\!](A)$.

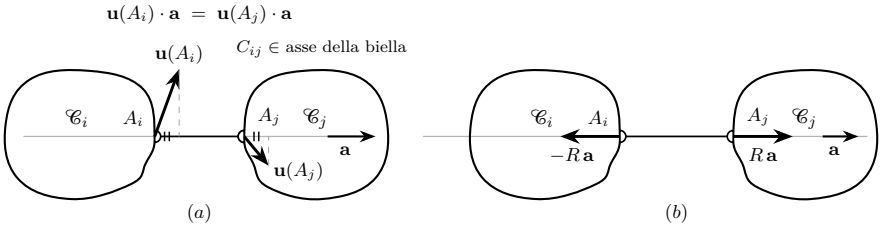


Figura 7.3. Biella interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, con punti di applicazione A_i e A_j e versore d'asse $\mathbf{a} = \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_i)\cdot\mathbf{a} = \mathbf{u}(A_j)\cdot\mathbf{a}$ impone l'uguaglianza delle componenti degli spostamenti di A_i e A_j lungo l'asse $\mathbf{a}$; la componente trasversale e la rotazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Prestazione statica (b): le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte $\pm R\,\mathbf{a}$ applicate in A_i e A_j, in accordo con la molteplicità uno.

Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta dell'asse del vincolo — la retta per A in direzione $\mathbf{a}$ nel carrello, la retta per A_i e A_j nella biella finita. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una coppia di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j, parallele ad $\mathbf{a}$, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) = 0, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.12}$$

Sono noti a priori i punti di applicazione A_i e A_j, la direzione $\mathbf{a}$ delle forze e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; l'unica incognita scalare è l'intensità con segno $R(A)$, il cui segno determina se la forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ è concorde o discorde con $\mathbf{a}$. La Fig. 7.3 illustra le prestazioni cinematica e statica della biella interna fra due corpi.

7.4.2 Il bipendolo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il bipendolo è un vincolo che impedisce la rotazione del corpo lasciandone libere entrambe le traslazioni nel piano. Una realizzazione meccanica tipica è il *pantografo*: una catena di aste articolate che trasmette al corpo qualsiasi traslazione rigida senza trasmettere alcuna rotazione, come illustrato nella Fig. 7.4. Il vincolo non è caratterizzato né da un punto di applicazione né da una direzione preferenziale nel piano: l'unico parametro che lo definisce è l'impedimento della rotazione attorno all'asse uscente dal piano.

Caso esterno.

Equazione cinematica.

$$\vartheta = 0. \tag{7.13}$$

Il campo di spostamento ammesso è una pura traslazione rigida: $\mathbf{u}(P) = \mathbf{u}$ per ogni punto P del corpo, con $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ arbitrario.

Posizione del centro di rotazione assoluto. Per $\vartheta = 0$ il centro di rotazione è all'infinito: il corpo trasla senza ruotare e non esiste alcun punto fisso nel piano.

Proposizione 7.4.2 (Centro di rotazione — bipendolo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un bipendolo è posto all'infinito. La direzione verso la quale si trova è perpendicolare alla traslazione residua, ed è indeterminata finché non si aggiungono ulteriori vincoli.*

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il bipendolo sono tutte le traslazioni rigide ($\vartheta = 0$, $\mathbf{u}$ libero). Il lavoro di una forza risultante $\mathbf{r}$ su una traslazione $\mathbf{u}$ è $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}$: perché sia nullo per qualsiasi $\mathbf{u}$, deve essere $\mathbf{r} = \mathbf{0}$. La reazione è quindi una *coppia pura*:

$$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.14}$$

È noto a priori che il bipendolo non oppone alcuna forza alle traslazioni, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, mentre reagisce a qualsiasi tentativo di rotazione con una coppia di verso e intensità non noti a priori; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$, il cui segno determina se la coppia è oraria o antioraria, in accordo con la molteplicità uno.

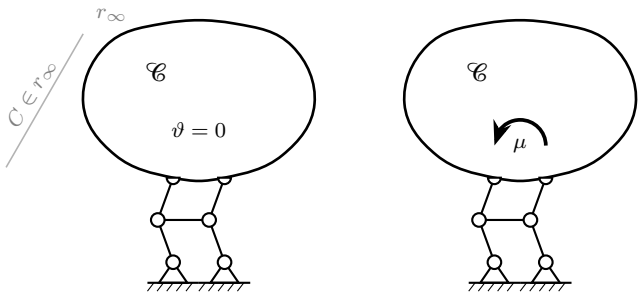


Figura 7.4. Bipendolo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$, realizzato meccanicamente come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta = 0$ annulla la rotazione del corpo, lasciando libere le due componenti di traslazione, non rappresentate; il centro di rotazione assoluto giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): la reazione vincolare si riduce alla sola coppia μ, in dualità con la rotazione bloccata; la forza risultante è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

Osservazione 7.6. La dualità cinematica-statica è qui particolarmente evidente: la variabile cinematica vincolata è ϑ (una rotazione) e la corrispondente reazione è μ (una coppia), mentre le variabili libere sono le due traslazioni e le corrispondenti reazioni sono nulle. □

Caso interno. Il bipendolo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi, scritta come annullamento del salto della rotazione,

$$[\![\vartheta]\!] = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] \coloneqq \vartheta_j - \vartheta_i, \tag{7.15}$$

e i due corpi ruotano della stessa quantità. La condizione non coinvolge punti, coerentemente col fatto che la rotazione di un corpo rigido è una grandezza globale; il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito.

Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza nulla e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.16}$$

Il punto A, secondo la convenzione introdotta nell'osservazione del Paragrafo 7.3, identifica il giunto da cui la coppia proviene; questo è essenziale sia per distinguerla da altre coppie reattive eventualmente agenti sui due corpi, sia per localizzare correttamente la discontinuità che essa produce nei diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione, quando i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono tratti contigui di una stessa trave. È noto a priori che il bipendolo interno non scambia alcuna forza fra i due corpi, $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_j = \mathbf{0}$; l'unica incognita scalare è $\mu(A)$. La Fig. 7.5 illustra le prestazioni cinematica e statica del bipendolo interno fra due corpi.

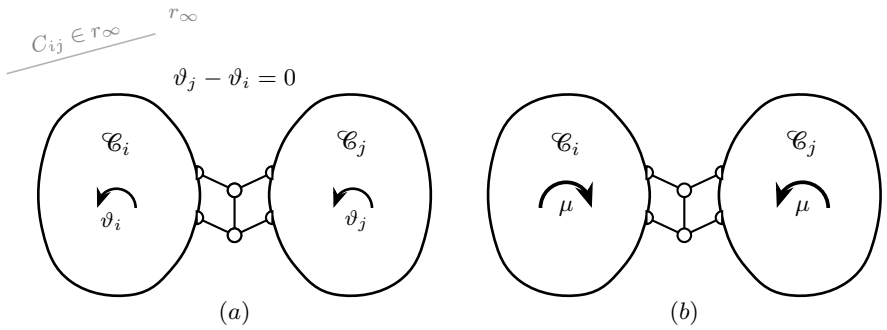


Figura 7.5. Bipendolo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, realizzato come pantografo a doppio parallelogramma. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\vartheta_j - \vartheta_i = 0$ impone l'uguaglianza delle rotazioni dei due corpi; le componenti di traslazione relativa restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo C_{ij} giace sulla retta impropria r_∞. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una coppia pura di intensità μ, in dualità con la rotazione relativa bloccata; la forza scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità uno.

7.5 Vincoli doppi: molteplicità due

I vincoli di molteplicità due rimuovono due gradi di libertà, lasciando al corpo un solo grado di libertà residuo. Le due tipologie fondamentali sono la *cerniera* e il *glifo*.

7.5.1 La cerniera

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. La cerniera è un vincolo che fissa la posizione di un punto del corpo lasciandone libera la rotazione. Il corpo può ruotare attorno al punto di applicazione ma non può traslare in alcuna direzione. Il vincolo è completamente caratterizzato dal solo *punto di applicazione* A.

Caso esterno.

Equazione cinematica. La condizione di spostamento nullo del punto A fornisce due equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad u(A) = 0, \quad v(A) = 0. \tag{7.17}$$

Posizione del centro di rotazione assoluto. Dalla (7.3), imponendo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$:

$$\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA} = \mathbf{0}, \tag{7.18}$$

che è soddisfatta se e solo se $C = A$.

Proposizione 7.5.1 (Centro di rotazione — cerniera). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da una cerniera in A coincide con il punto A stesso:*

$$C = A. \tag{7.19}$$

Il centro è univocamente determinato dalla posizione della cerniera: qualsiasi spostamento compatibile è una rotazione rigida attorno ad A.

Osservazione 7.7. La cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali applicati in A: uno con asse $\mathbf{a}_x$, che impone $u(A) = 0$, e uno con asse $\mathbf{a}_y$, che impone $v(A) = 0$. Ciascun carrello colloca il centro su una retta passante per A; l'intersezione delle due rette — ortogonali fra loro — è il punto A stesso. □

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con la cerniera sono le rotazioni rigide attorno ad A: il punto A è fisso e qualsiasi forza concentrata in A compie lavoro nullo. La reazione è quindi una *forza arbitraria* applicata in A, senza coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.20}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia reattiva, $\mu(A) = 0$; la direzione, il verso e l'intensità della forza reattiva non sono noti a priori e sono sintetizzati dalle due componenti scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.6 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera esterna.

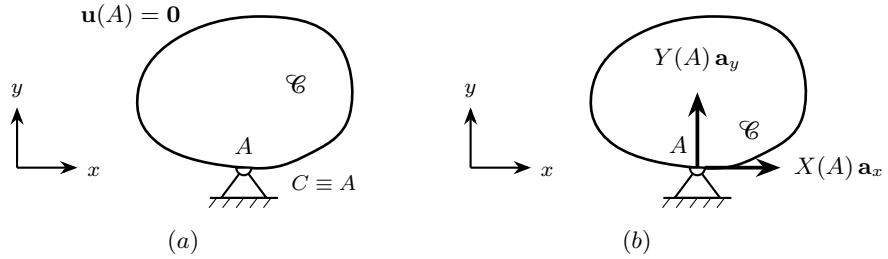


Figura 7.6. Cerniera esterna applicata al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): il punto A è fisso, $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, e il corpo ruota liberamente attorno ad esso; il centro di rotazione assoluto coincide con il punto di applicazione, $C \equiv A$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento bloccate; la coppia reattiva è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

Caso interno. La cerniera interna è un vincolo puntiforme: i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$ coincidono geometricamente in un unico

punto A. La condizione di uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A si scrive come annullamento del salto attraverso A:

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\mathbf{u}]\!](A) \coloneqq \mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A), \tag{7.21}$$

in accordo con la convenzione del Paragrafo 1.2.3. Il centro di rotazione relativo C_{ij} coincide con A. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono forze uguali e opposte applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori, e nessuna coppia scambiata:

$$\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) = 0, \tag{7.22}$$

con $X(A), Y(A) \in \mathbb{R}$. Sono noti a priori il punto di applicazione A e l'assenza di coppia scambiata, $\mu(A) = 0$; le due incognite scalari $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.7 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera interna fra due corpi.

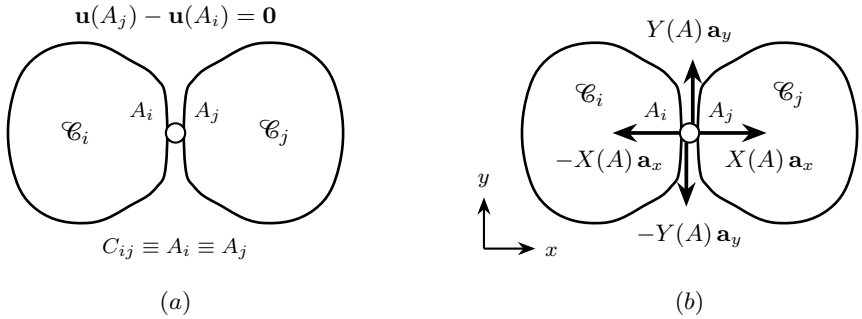


Figura 7.7. Cerniera interna fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, applicata nel punto A che si identifica con i punti di applicazione $A_i \in \mathscr{C}_i$ e $A_j \in \mathscr{C}_j$. Prestazione cinematica (a): l'equazione di vincolo $\mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i) = \mathbf{0}$ impone l'uguaglianza degli spostamenti dei due corpi in A; le rotazioni dei due corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo coincide con il punto di applicazione, $C_{ij} \equiv A_i \equiv A_j$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ applicata in A, in dualità con le due componenti di spostamento relativo bloccate; la coppia scambiata è identicamente nulla, in accordo con la molteplicità due.

7.5.2 Il glifo

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. Il glifo è un giunto prismatico: una guida che costringe il corpo a scorrere nella propria direzione mantenendone inalterato l'orientamento. Impedisce quindi la traslazione nella direzione $\mathbf{a}$ e la rotazione, lasciando libera la sola traslazione nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^\perp$. Il vincolo è caratterizzato da:

(i) il *punto di applicazione* A, in cui la guida si connette al corpo;

(ii) il *versore dell'asse* $\mathbf{a}$, ovvero la direzione lungo la quale la traslazione è impedita.

A differenza del carrello, in cui A identifica univocamente il punto la cui traslazione è vincolata, qui la condizione $\vartheta = 0$ rende lo spostamento $\mathbf{u}$ uguale in ogni punto del corpo: la scrittura $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ è quindi equivalente a $\mathbf{u}(P) \cdot \mathbf{a} = 0$ per qualsiasi P, e A, relativamente a questa equazione, agisce solo come etichetta del giunto. Il punto A recupera invece il proprio ruolo fisico di punto di applicazione nella forza reattiva $R(A)\,\mathbf{a}$, dove la posizione di applicazione concorre all'equilibrio dei momenti.

Caso esterno.

Equazione cinematica. Le due equazioni scalari del glifo sono:

$$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad \vartheta = 0. \tag{7.23}$$

La seconda equazione impone che il campo di spostamento sia una traslazione pura; la prima seleziona, fra tutte le traslazioni, quelle nella direzione $\mathbf{a}^\perp$. Lo spostamento ammesso è pertanto:

$$\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^\perp, \qquad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{7.24}$$

Osservazione 7.8. Il glifo può essere interpretato come la sovrapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e di un bipendolo: le due equazioni cinematiche sono indipendenti e si sommano. Questa prospettiva è sviluppata sistematicamente per tutti i vincoli composti nell'osservazione del Paragrafo 7.6. □

Posizione del centro di rotazione assoluto. Da $\vartheta = 0$ il centro è all'infinito. La traslazione ammessa è nella direzione $\mathbf{a}^\perp$; il centro si trova quindi all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$, perpendicolare alla traslazione:

$$C \longrightarrow \infty \quad \text{nella direzione } \mathbf{a}. \tag{7.25}$$

Proposizione 7.5.2 (Centro di rotazione — glifo). *Il centro di rotazione assoluto di un corpo vincolato da un glifo con asse* $\mathbf{a}$ *è situato all'infinito nella direzione* $\mathbf{a}$*, perpendicolare alla direzione di scorrimento* $\mathbf{a}^\perp$*.*

Osservazione 7.9 (Il glifo come cerniera impropria). La proposizione precedente ammette una lettura proiettiva suggestiva. Il glifo può essere visto come una *cerniera il cui centro è il punto improprio della direzione* $\mathbf{a}$: la cinematica è una rotazione attorno a tale centro, che nel piano euclideo si manifesta come pura traslazione lungo $\mathbf{a}^\perp$ (perpendicolare alla direzione del centro). Per distinguerle, in questa prospettiva si parla di *cerniera propria* per

la cerniera ordinaria — con centro $C = A$ al finito — e di *cerniera impropria* per il glifo — con centro $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Questa classificazione è specifica del caso binario: il "glifo multiplo" — k corpi che condividono in A la componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione — è una possibilità geometrica, ma non corrisponde a un dispositivo strutturale di uso comune; per questo nel Paragrafo 7.11 si trattano soltanto la cerniera multipla e l'incastro multiplo. □

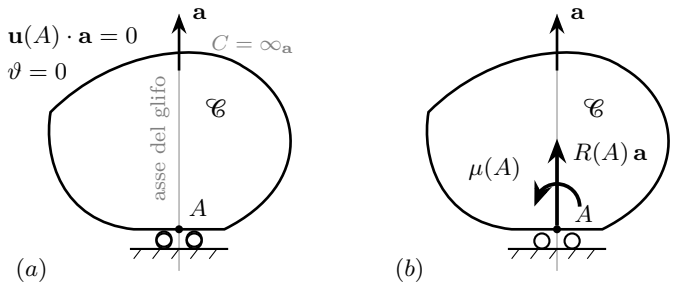


Figura 7.8. Glifo esterno applicato al corpo $\mathscr{C}$ in A, con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$ impediscono la traslazione di A lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione del corpo; il centro di rotazione assoluto è all'infinito sulla retta dell'asse, $C = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): la reazione vincolare consta di una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e di una coppia $\mu(A)$, in dualità rispettivamente con la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione bloccate, in accordo con la molteplicità due.

Reazione vincolare. Gli spostamenti compatibili con il glifo sono della forma $\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}^{\perp}$, con $\vartheta = 0$. Il lavoro della reazione su tali spostamenti deve essere nullo:

$$\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\,\mathbf{a}^{\perp}) + \mu(A) \cdot 0 = 0 \quad \forall\,\alpha \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^{\perp} = 0, \tag{7.26}$$

da cui $\mathbf{r}(A)$ è diretta lungo $\mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dalla condizione di lavoro nullo (essendo $\vartheta = 0$) e rimane incognita libera. La reazione è quindi una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori:

$$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad R(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.27}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza reattiva. Per la forza, A è il *punto di applicazione* fisico — la sua posizione concorre all'equilibrio dei momenti del corpo; per la coppia, A è *etichetta* del giunto, secondo la convenzione del Paragrafo 7.3 (la coppia è un vettore libero, il cui effetto sul corpo è indipendente dal punto in cui viene applicata). Le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina verso e intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.8 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo esterno.

Caso interno. Il glifo interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, delle componenti dello spostamento dei due corpi nella direzione $\mathbf{a}$ e delle rotazioni si scrive come annullamento dei salti corrispondenti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \tag{7.28}$$

I due corpi hanno la stessa rotazione e la stessa componente di spostamento lungo $\mathbf{a}$ in A; possono scorrere l'uno rispetto all'altro lungo $\mathbf{a}^\perp$ mantenendo lo stesso orientamento. Il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in direzione $\mathbf{a}$. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza diretta lungo $\mathbf{a}$ e una coppia di verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\mathbf{r}_i = -R(A)\,\mathbf{a}, \qquad \mathbf{r}_j = R(A)\,\mathbf{a}, \qquad R(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.29}$$

Sono noti a priori il punto di applicazione A e la direzione $\mathbf{a}$ della forza scambiata; le due incognite scalari sono $R(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità due. La Fig. 7.9 illustra le prestazioni cinematica e statica del glifo interno fra due corpi.

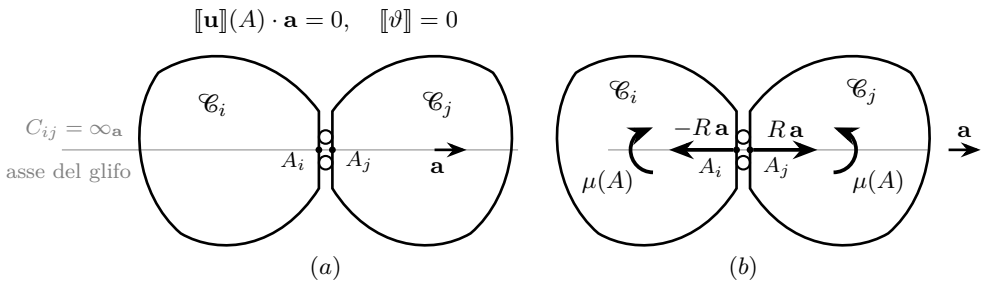


Figura 7.9. Glifo interno fra i corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con asse $\mathbf{a}$. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $[\![\mathbf{u}]\!](A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $[\![\vartheta]\!] = 0$ impongono l'uguaglianza delle componenti di spostamento dei due corpi lungo $\mathbf{a}$ e l'uguaglianza delle rotazioni ϑ_i e ϑ_j; lo scorrimento relativo lungo $\mathbf{a}^\perp$ resta libero. Il centro di rotazione relativo è all'infinito sulla retta dell'asse, $C_{ij} = \infty_{\mathbf{a}}$. Prestazione statica (b): i due corpi si scambiano una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse e una coppia $\mu(A)$, uguali e opposte, in dualità rispettivamente con la componente di spostamento relativo lungo $\mathbf{a}$ e con la rotazione relativa bloccate, in accordo con la molteplicità due.

7.6 Vincolo triplo: l'incastro

Realizzazione meccanica e parametri caratterizzanti. L'incastro è l'unico vincolo di molteplicità tre: blocca completamente il corpo impedendone sia le traslazioni che la rotazione. Come la cerniera, è caratterizzato dal *punto di applicazione* A; a differenza di essa, vincola anche la rotazione.

Caso esterno.

Equazioni cinematiche. L'incastro in A impone tre equazioni scalari:

$$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}, \qquad \vartheta = 0, \tag{7.30}$$

equivalenti, tramite la (7.1), a richiedere lo spostamento nullo di ogni punto del corpo:

$$\mathbf{u}(P) = \mathbf{0} \qquad \forall\, P \in \mathscr{C}. \tag{7.31}$$

Osservazione 7.10. L'incastro può essere visto come la sovrapposizione di una cerniera in A — che impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e porta il centro in A — e di un bipendolo — che impone $\vartheta = 0$ e porta il centro all'infinito. La combinazione dei due vincoli sovradetermina il centro: non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con entrambi simultaneamente. □

Posizione del centro di rotazione. Non esiste alcuno spostamento rigido non nullo compatibile con l'incastro: il concetto di centro di rotazione è privo di significato. Il corpo è completamente bloccato.

Reazione vincolare. Non esistono spostamenti virtuali compatibili non nulli; qualsiasi sistema di forze e coppie soddisfa banalmente la condizione di lavoro virtuale nullo. La reazione dell'incastro è pertanto del tutto arbitraria: una forza e una coppia applicate in A, di direzione, verso e intensità non noti a priori,

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mu(A) \in \mathbb{R}, \qquad X(A), Y(A) \in \mathbb{R}. \tag{7.32}$$

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre. La Fig. 7.10 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro esterno.

Caso interno. L'incastro interno fra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ è un vincolo puntiforme: la condizione di uguaglianza, in A, degli spostamenti e delle rotazioni dei due corpi si scrive come annullamento di entrambi i salti,

$$[\![\mathbf{u}]\!](A) = \mathbf{0}, \qquad [\![\vartheta]\!] = 0. \tag{7.33}$$

I due corpi si comportano come un unico corpo rigido nel punto di collegamento: hanno lo stesso spostamento e la stessa rotazione. Le reazioni scambiate fra i due corpi sono una forza e una coppia, di direzione, verso e intensità non noti a priori, uguali e opposte:

$$\begin{aligned} &\mathbf{r}_i = -X(A)\,\mathbf{a}_x - Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \mathbf{r}_j = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \\ &X(A), Y(A), \mu(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{7.34}$$

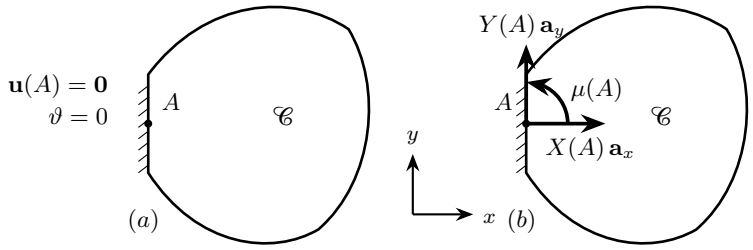


Figura 7.10. Incastro applicato al corpo $\mathscr{C}$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): nessuno spostamento è ammesso, né traslazione né rotazione ($\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, $\vartheta = 0$); il corpo è completamente bloccato. Prestazione statica (b): la reazione vincolare è una forza generica $X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ e una coppia $\mu(A)$, applicate in A, in accordo con la molteplicità tre.

È noto a priori il solo punto di applicazione A; le tre incognite scalari sono $X(A)$ e $Y(A)$, ciascuna con segno libero, che sintetizzano direzione, verso e intensità della forza trasmessa da $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$, e $\mu(A)$, il cui segno determina il verso e l'intensità della coppia, in accordo con la molteplicità tre.

Osservazione 7.11. L'incastro interno è la forma di *collegamento* del vincolo di rigidità introdotto nel Paragrafo 7.1: le tre condizioni cinematiche sono le stesse — uguaglianza di spostamento e rotazione — e le tre reazioni hanno la stessa struttura — forza risultante e momento risultante. La differenza è di natura fisica: il vincolo di rigidità è una proprietà interna del corpo, diffusa sulla sezione di connessione; l'incastro interno è un dispositivo di collegamento concentrato nel punto A, che scambia forze e coppie concentrate. In entrambi i casi la struttura duale — tre condizioni cinematiche, tre reazioni incognite — è la stessa. □

7.7 Vincoli composti: giustapposizione di vincoli semplici

I vincoli di molteplicità due e tre si possono interpretare come la *giustapposizione* di vincoli semplici — carrelli e bipendoli — le cui equazioni cinematiche si sommano e le cui reazioni si combinano vettorialmente. Questa prospettiva non è solo mnemonica: chiarisce in modo unitario la struttura delle equazioni di vincolo, la posizione del centro di rotazione e la forma delle reazioni, rendendo immediato il conteggio della molteplicità.

Osservazione 7.12 (Doppia accezione di "vincolo elementare"). I cinque vincoli presentati nel catalogo — carrello, bipendolo, cerniera, glifo, incastro — sono "elementari" nel senso didattico-tradizionale: costituiscono il repertorio di dispositivi di base con cui si descrivono le strutture piane. Dal

punto di vista *strutturale*, però, i veri primitivi sono soltanto due — carrello e bipendolo — come mostra questa sezione: cerniera, glifo e incastro si ottengono per giustapposizione. Le due accezioni non sono in conflitto: la prima riflette l'uso consolidato del lessico tecnico, la seconda la struttura algebrica del problema di vincolo. Per evitare ambiguità, in questo capitolo si parla di vincoli *semplici* (Paragrafo 7.4) quando si intende il livello atomico — carrello e bipendolo — e di vincoli *composti* (questa sezione) quando si intende la loro giustapposizione; il termine *elementare* resta disponibile per l'uso informale, riferito al catalogo dei cinque. □

Cinematica: teorema di intersezione. Le equazioni di vincolo della giustapposizione sono l'unione di quelle dei vincoli componenti; la loro indipendenza determina la molteplicità complessiva per somma. La posizione del centro di rotazione assoluto obbedisce al *teorema di intersezione*: il centro di un vincolo composto è il punto comune ai luoghi del centro dei vincoli componenti. La Fig. 7.11 illustra i tre casi rilevanti, in cui i due luoghi si incontrano al finito (cerniera), all'infinito (glifo) o in nessun punto (incastro). In particolare:

- la **cerniera** è la giustapposizione di due carrelli con assi $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$ *non paralleli*. Il centro si trova all'intersezione delle due rette per A in direzione $\mathbf{a}_1$ e $\mathbf{a}_2$, ossia nel punto A stesso. Il caso particolare $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_y$ corrisponde alla decomposizione cartesiana, ma la cerniera *non dipende* dalla scelta degli assi dei carrelli componenti, purché non collineari;
- il **glifo** di asse $\mathbf{a}$ è la giustapposizione di un carrello con asse $\mathbf{a}$ e un bipendolo, oppure equivalentemente di due carrelli con assi *paralleli* ad $\mathbf{a}$. Nel primo caso il carrello vincola il centro sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, e il bipendolo lo spinge sulla retta impropria r_∞; nel secondo caso, le due rette parallele si incontrano nel *punto improprio* della loro direzione comune. In entrambe le letture il centro è $C = \infty_{\mathbf{a}}$;
- l'**incastro** è la giustapposizione di una cerniera e un bipendolo, ovvero di due carrelli non paralleli e un bipendolo. La cerniera porta il centro in A, il bipendolo lo richiederebbe sulla retta impropria: i due luoghi non hanno punti comuni e *non esiste alcun centro di rotazione*, in coerenza col fatto che nessuno spostamento rigido infinitesimo è ammesso.

Statica: somma vettoriale delle reazioni. Le reazioni di un vincolo composto sono la somma delle reazioni dei componenti. Ogni carrello contribuisce con una forza scalare diretta lungo il proprio asse, ogni bipendolo con una coppia: un vincolo a molteplicità m ha quindi esattamente m incognite scalari, in dualità con le m equazioni cinematiche.

- **cerniera**: due carrelli con assi $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ contribuiscono con le forze scalari $R_1\,\mathbf{a}_1$ e $R_2\,\mathbf{a}_2$. La reazione complessiva è la somma vettoriale

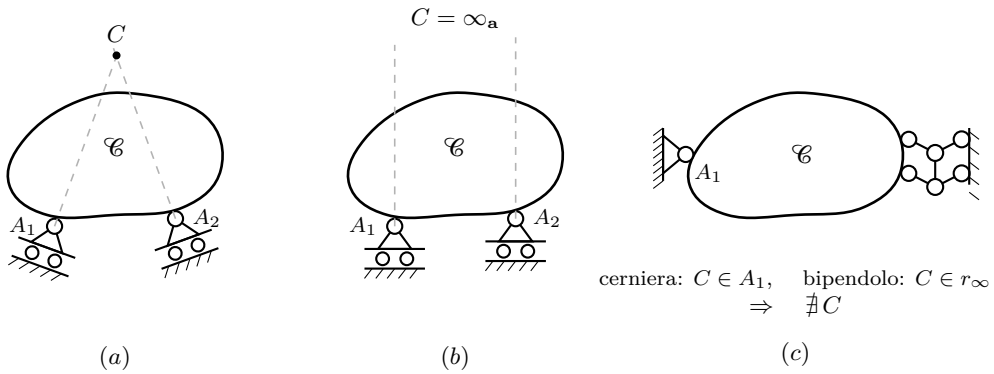


Figura 7.11. Il centro di rotazione assoluto di un vincolo composto come intersezione dei luoghi del centro dei vincoli componenti: (a) cerniera, (b) glifo, (c) incastro.

$\mathbf{r}(A) = R_1\,\mathbf{a}_1 + R_2\,\mathbf{a}_2$. Per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si ottiene la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$ usata in Fig. 7.6;

- **glifo**: il carrello componente contribuisce con una forza $R(A)\,\mathbf{a}$ in A, il bipendolo con la coppia $\mu(A)$. La reazione complessiva è la sovrapposizione dei due contributi e coincide con quella riportata in Fig. 7.8;
- **incastro**: la cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$. Le tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ sono in dualità con le tre componenti scalari della cinematica $u(A), v(A), \vartheta$: l'incastro chiude la sequenza dei vincoli del piano, esaurendo i tre gradi di libertà del corpo rigido.

Per il glifo, in particolare, la decomposizione in carrello e bipendolo ammette una lettura più ricca, basata sulla decomposizione modale delle reazioni e sulla loro dualità con le componenti del cedimento vincolare; questo sviluppo è trattato nel Paragrafo 7.10, dopo l'introduzione del cedimento.

Svincoli. La decomposizione rende immediato il significato degli *svincoli*: introdurre uno svincolo equivale a rimuovere uno dei vincoli semplici componenti. Da un incastro, la rimozione del bipendolo libera la rotazione e il vincolo si riduce a una cerniera; la rimozione di un carrello da una cerniera lascia libero uno scorrimento e il vincolo si riduce al carrello restante. Lo stesso vale per i vincoli interni e sarà sviluppato sistematicamente per la trave rigida nel Paragrafo **??**.

7.8 Tavola riepilogativa

Il filo conduttore comune a tutti i vincoli esaminati è il *principio dei lavori virtuali*: la reazione vincolare non compie lavoro su alcuno spostamento

virtuale compatibile con il vincolo. Questo principio stabilisce una corrispondenza biunivoca fra le equazioni cinematiche imposte dal vincolo e le incognite statiche che esso introduce. Ad ogni componente di spostamento vincolata corrisponde una e una sola componente reattiva incognita: la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$, applicata nel punto A, è duale dello spostamento $\mathbf{u}(A)$ vincolato; la coppia reattiva $\mu(A)$, applicata nello stesso punto, è duale della rotazione ϑ vincolata.

Le componenti della forza reattiva si indicano con $X(A)$ e $Y(A)$, dove il punto di applicazione è esplicitato fra parentesi e le lettere identificano le direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$ rispettivamente; per i vincoli che esplicano una sola componente scalare nella direzione $\mathbf{a}$ si usa $R(A)$. Le coppie attive (assegnate) si indicano con $\mu_a(A)$, quelle reattive (incognite) con $\mu_r(A)$.

Nota . Negli Esempi, per alleggerire la notazione, il punto di applicazione viene scritto come pedice anziché tra parentesi: X_A, Y_A, R_A, μ_A in luogo di $X(A)$, $Y(A)$, $R(A)$, $\mu(A)$. Le due notazioni sono equivalenti.

La tavola seguente riassume, per ciascun vincolo esterno, le equazioni cinematiche, il luogo del centro di rotazione assoluto e le reazioni vincolari.

Vincolo	Molt.	Eq. cinematica	Centro C	Reazione
Carrello	1	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0$	retta per A in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	1	$\vartheta=0$	∞	$\mu(A)$
Cerniera	2	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0}$	$C=A$	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	2	$\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a}=0,\ \vartheta=0$	∞ in direzione $\mathbf{a}$	$R(A)\,\mathbf{a},\ \mu(A)$
Incastro	3	$\mathbf{u}(A)=\mathbf{0},\ \vartheta=0$	nessuno	$X(A)\,\mathbf{a}_x+Y(A)\,\mathbf{a}_y,\ \mu(A)$

Tabella 7.1. Prestazioni cinematiche e statiche dei vincoli piani esterni: molteplicità, equazioni cinematiche, centro di rotazione assoluto e reazioni vincolari.

La tavola analoga per i vincoli **interni** si ottiene sostituendo, per i vincoli puntiformi:

- $\mathbf{u}(A)$ con il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{u}_j(A)-\mathbf{u}_i(A)$;
- ϑ con il salto $[\![\vartheta]\!]=\vartheta_j-\vartheta_i$;
- il centro assoluto C con il centro relativo C_{ij};
- le reazioni con coppie di forze e momenti uguali e opposti scambiati fra i due corpi nel punto A.

Per la biella di lunghezza finita, unico vincolo interno non puntiforme, l'equazione cinematica $\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$ usa l'incremento fra i due punti di applicazione A_i e A_j anziché il salto, e le reazioni sono coppie di forze uguali e opposte applicate in A_i e A_j separatamente.

7.9 Il cedimento vincolare

Definizione 7.9.1 (Cedimento vincolare). Si chiama *cedimento vincolare* la prescrizione di uno spostamento assegnato — anziché nullo — nella direzione vincolata. Il cedimento è una condizione cinematica attiva: come il vincolo perfetto, prescrive una componente di spostamento; a differenza di esso, la prescrive a un valore $\bar{s} \neq 0$ assegnato dall'esterno.

Osservazione 7.13. Il cedimento vincolare si distingue sia dal vincolo perfetto (spostamento nullo) sia dal carico esterno (forza assegnata). È una prescrizione cinematica, non dinamica: non introduce alcuna forza nota nel sistema, ma modifica la configurazione ammissibile del corpo. Nella pratica ingegneristica i cedimenti vincolari modellano, ad esempio, gli abbassamenti dei supporti di una trave per effetto del consolidamento del terreno o delle deformazioni elastiche dei dispositivi di appoggio. □

Generalizzazione delle equazioni cinematiche. Per ciascun vincolo, l'introduzione del cedimento si traduce nella sostituzione del valore zero nel membro destro dell'equazione cinematica con il valore assegnato $\bar{s}$. La struttura delle equazioni rimane invariata:

Vincolo	Eq. cinematica perfetta	Eq. cinematica con cedimento
Carrello	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$
Bipendolo	$\vartheta = 0$	$\vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0,\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A),\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$\mathbf{u}(A) = \mathbf{0},\ \vartheta = 0$	$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x + \bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ \vartheta = \bar{\vartheta}(A)$

Effetto sul centro di rotazione. Il cedimento modifica la posizione del centro di rotazione ma ne preserva la struttura geometrica. Riprendiamo il caso del carrello: con cedimento $\bar{s}(A)$, la condizione $\mathbf{u}(A)\cdot\mathbf{a} = \bar{s}(A)$ sostituita nella (7.3) dà

$$\left(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}\right) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A), \tag{7.35}$$

da cui, con la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\vartheta \left(\overrightarrow{CA} \times \mathbf{a}\right) \cdot \mathbf{a}_z = \bar{s}(A). \tag{7.36}$$

Il centro non giace più sulla retta per A in direzione $\mathbf{a}$, ma su una retta parallela, traslata di una quantità $\bar{s}(A)/\vartheta$ nella direzione perpendicolare $\mathbf{a}^{\perp}$:

$$C = A + \frac{\bar{s}(A)}{\vartheta}\,\mathbf{a}^{\perp} + \lambda\,\mathbf{a}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{7.37}$$

Per $\bar{s}(A) = 0$ si ritrova il risultato (7.8). Lo stesso ragionamento si applica agli altri vincoli: il cedimento trasla il luogo del centro senza modificarne la direzione.

Effetto sulla reazione vincolare. La struttura della reazione vincolare non è modificata dal cedimento. Il principio dei lavori virtuali impone che la reazione compia lavoro nullo sugli *spostamenti virtuali* compatibili con il vincolo, non sullo spostamento assoluto: gli spostamenti virtuali sono variazioni infinitesime attorno alla configurazione corrente, e la presenza del cedimento non ne modifica la struttura. Quindi:

Vincolo	Reazione (con o senza cedimento)
Carrello	$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$
Bipendolo	$\mathbf{r} = \mathbf{0}, \quad \mu$
Cerniera	$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}, \quad \mu$
Incastro	$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \quad \mu$

Osservazione 7.14. Il fatto che la reazione non dipenda dal cedimento è un risultato non banale: il cedimento modifica la *cinematica* del sistema (posizione del centro di rotazione, spostamenti dei punti) ma non la *struttura delle incognite statiche*. Le componenti della reazione rimangono le stesse grandezze incognite del caso perfetto; sono i loro valori numerici a cambiare, non la loro natura. Questo principio è alla base del metodo degli spostamenti imposti nell'analisi strutturale. □

Cedimento nei vincoli interni. Per i vincoli interni il cedimento ha un significato analogo: anziché prescrivere uno spostamento relativo nullo, si prescrive uno spostamento relativo assegnato. Le equazioni cinematiche si generalizzano sostituendo le grandezze cinematiche relative — il salto $[\![\mathbf{u}]\!](A)$ e $[\![\vartheta]\!]$ per i vincoli puntiformi, l'incremento $\boldsymbol{\Delta}\mathbf{u}$ per la biella di lunghezza finita — con i valori assegnati corrispondenti:

Vincolo	Eq. interna perfetta	Eq. interna con cedimento
Biella	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=0$	$\Delta\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}=\bar{s}$
Carrello	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A)$
Bipendolo	$[\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Cerniera	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0}$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y$
Glifo	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=0,\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)\cdot\mathbf{a}=\bar{s}(A),\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$
Incastro	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\mathbf{0},\ [\![\vartheta]\!]=0$	$[\![\mathbf{u}]\!](A)=\bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x+\bar{v}(A)\,\mathbf{a}_y,\ [\![\vartheta]\!]=\bar{\vartheta}(A)$

Il cedimento relativo $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scorrimento imposto fra i due corpi nella direzione vincolata; $\bar{\vartheta}$ rappresenta la rotazione relativa imposta. Come nel caso esterno, la struttura delle reazioni scambiate fra i due corpi non è modificata dalla presenza del cedimento: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura.

Osservazione 7.15. Un cedimento relativo in una cerniera interna ($[\![\mathbf{u}]\!](A)\neq\mathbf{0}$) modella, ad esempio, il gioco meccanico in un giunto: i due corpi non sono più esattamente coincidenti nel punto A, ma sono spostati l'uno rispetto all'altro di una quantità nota e assegnata. Analogamente, un cedimento relativo in un bipendolo interno ($[\![\vartheta]\!]\neq 0$) modella una rotazione relativa imposta fra i due corpi, come quella prodotta da un attuatore rotazionale interposto nel giunto. □

Distorsioni del vincolo di rigidità. Il vincolo di rigidità ammette anch'esso condizioni non nulle, dette *distorsioni* (o distorsioni di Volterra): una o più delle tre condizioni cinematiche di rigidità — uguaglianza delle due componenti di spostamento e della rotazione — sono sostituite da valori assegnati non nulli. Come per i cedimenti dei vincoli di collegamento, la struttura delle reazioni interne resta invariata: cambiano i valori delle incognite, non la loro natura. La trattazione esplicita delle distorsioni — con la loro espressione nel riferimento intrinseco al corpo e la distinzione fra distorsioni longitudinali, trasversali e rotazionali — è sviluppata nei capitoli dedicati alla trave, sia rigida (cfr. Capitolo **??**) che deformabile (Vol. II.).

7.10 Dualità fra vincoli composti e componenti

Riprendiamo la decomposizione dei vincoli composti introdotta nel Paragrafo 7.7, ora che disponiamo del concetto di cedimento. Ai cedimenti dei vincoli componenti corrispondono altrettante incognite statiche; le componenti del

moto rigido residuo sono in dualità con le componenti delle reazioni. Il principio dei lavori virtuali, richiedendo lavoro nullo sui moti compatibili, fornisce la verifica diretta della dualità. Per cerniera e incastro la verifica è immediata; per il glifo, invece, la decomposizione produce una struttura modale (sym/skw) di particolare interesse, che è il principale contenuto di questa sezione.

Cerniera. Detti s_1, s_2 i cedimenti dei due carrelli componenti e R_1, R_2 le rispettive intensità, il principio dei lavori virtuali fornisce

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = \mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A), \tag{7.38}$$

con $\mathbf{r}(A) = R_1\, \mathbf{a}_1 + R_2\, \mathbf{a}_2$ e $\mathbf{u}(A)$ lo spostamento di A. La dualità è perfetta: per $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ortogonali si recupera la decomposizione cartesiana $\mathbf{r}(A) = X(A)\, \mathbf{a}_x + Y(A)\, \mathbf{a}_y$ duale a $\mathbf{u}(A) = u(A)\, \mathbf{a}_x + v(A)\, \mathbf{a}_y$.

Glifo: decomposizione modale sym/skw. Letto come giustapposizione di due carrelli con assi paralleli ad $\mathbf{a}$ a distanza d, applicati in punti A_1, A_2, il glifo trasmette al corpo le forze $R_1\, \mathbf{a}, R_2\, \mathbf{a}$ duali ai cedimenti s_1, s_2.

Le grandezze *naturali* per il vincolo composto non sono R_1, R_2 né s_1, s_2 separatamente, ma le loro combinazioni *simmetrica* e *antisimmetrica*:

$$R_{\text{sym}} = \frac{R_1 + R_2}{2}, \qquad R_{\text{skw}} = \frac{R_2 - R_1}{2}, \tag{7.39}$$

$$s_{\text{sym}} = \frac{s_1 + s_2}{2}, \qquad \vartheta = \frac{s_2 - s_1}{d}. \tag{7.40}$$

Le forze del glifo composto si scrivono in termini di queste combinazioni come

$$R(A) = 2\, R_{\text{sym}}, \qquad \mu(A) = d\, R_{\text{skw}}, \tag{7.41}$$

dove $R(A)$ è la forza risultante (lungo $\mathbf{a}$) e $\mu(A)$ è la coppia di trasporto. Dualmente, s_{sym} è la traslazione comune dei due punti di applicazione lungo $\mathbf{a}$ ed è la grandezza cinematica vincolata dal carrello componente; ϑ è la rotazione del corpo ed è la grandezza vincolata dal bipendolo componente. La conservazione del lavoro virtuale si verifica direttamente:

$$R_1\, s_1 + R_2\, s_2 = R(A)\, s_{\text{sym}} + \mu(A)\, \vartheta, \tag{7.42}$$

mostrando che $R(A)$ è duale alla traslazione comune s_{sym} (equazione cinematica del carrello componente) e $\mu(A)$ è duale alla rotazione ϑ (equazione cinematica del bipendolo componente).

A differenza della cerniera — la cui decomposizione duale produce una forza vettoriale in A — nel glifo essa produce una forza e una coppia. Il motivo è geometrico: gli assi dei due componenti sono *paralleli* anziché concorrenti, e i due modi cinematici indipendenti del vincolo includono una rotazione anziché due traslazioni.

Incastro. La cerniera componente contribuisce con la forza vettoriale $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, duale allo spostamento $\mathbf{u}(A) = u(A)\,\mathbf{a}_x + v(A)\,\mathbf{a}_y$; il bipendolo componente con la coppia $\mu(A)$, duale alla rotazione ϑ. Il principio dei lavori virtuali assume la forma

$$\mathbf{r}(A)\cdot\mathbf{u}(A) + \mu(A)\,\vartheta = X(A)\,u(A) + Y(A)\,v(A) + \mu(A)\,\vartheta, \tag{7.43}$$

che chiude la sequenza dei vincoli del piano: tre incognite scalari $X(A), Y(A), \mu(A)$ in dualità con le tre componenti cinematiche $u(A), v(A), \vartheta$, esaurendo i gradi di libertà del corpo rigido.

7.11 Vincoli che collegano più corpi

Nelle sezioni precedenti i vincoli interni sono stati descritti nel caso più semplice: un vincolo che collega due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$. In molte applicazioni strutturali — nodi di telaio, archi a tre cerniere, sistemi reticolari — uno stesso vincolo collega simultaneamente $k \geq 3$ corpi in un unico punto. In questi casi la molteplicità del vincolo non è semplicemente quella del vincolo binario, ma va calcolata contando le equazioni cinematiche indipendenti che il vincolo impone sull'insieme dei corpi collegati.

Il principio generale è il seguente: fissato un corpo di riferimento $\mathscr{C}_1$, il vincolo impone che ciascuno degli altri $k-1$ corpi soddisfi le stesse condizioni cinematiche rispetto a $\mathscr{C}_1$. Ogni condizione binaria contribuisce con la propria molteplicità, e la molteplicità totale del vincolo multiplo è il prodotto della molteplicità binaria per $(k-1)$.

Ci limiteremo qui ai due casi di interesse applicativo diretto: la *cerniera multipla* e l'*incastro multiplo*, considerandoli sia come vincoli puramente interni, sia come vincoli interni il cui nodo è a sua volta collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno.

7.11.1 La cerniera multipla

Una *cerniera multipla* collegante k corpi in un unico punto A impone che tutti i corpi abbiano lo stesso spostamento in A:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A). \tag{7.44}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni di uguaglianza fornisce 2 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è quindi:

$$m_{\text{int}} = 2(k-1). \tag{7.45}$$

Osservazione 7.16. Per $k = 2$ si ritrova la cerniera binaria di molteplicità 2. Per $k = 3$ la molteplicità è 4: la cerniera tripla non è equivalente a due cerniere binarie applicate separatamente, ma introduce tante equazioni quante ne introdurrebbero due cerniere binarie applicate nello stesso punto. □

Prestazione statica. Le forze scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con la cerniera multipla sono le rotazioni rigide indipendenti $\vartheta_1, \ldots, \vartheta_k$ di ciascun corpo attorno ad A. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}. \tag{7.46}$$

Le $2(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 7.12 illustra le prestazioni cinematica e statica della cerniera multipla nel caso $k = 3$.

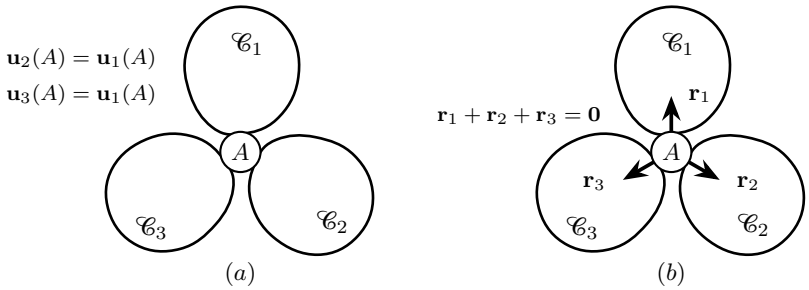


Figura 7.12. Cerniera multipla fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$ e $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti dei tre corpi in A; le rotazioni dei tre corpi restano libere e non sono rappresentate. Il centro di rotazione relativo di ogni coppia di corpi coincide con A. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A tre forze $\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_2$, $\mathbf{r}_3$ di direzione arbitraria, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$; nessuna coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le componenti di $\mathbf{r}_2$ e $\mathbf{r}_3$ (per un totale di $2(k-1) = 4$), in accordo con la molteplicità.

Osservazione 7.17 (Lettura simmetrica delle forze interne). Le equazioni cinematiche (7.44) sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata in A fra il corpo $\mathscr{C}_j$ e il corpo $\mathscr{C}_1$, con $\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_j$ e $-\mathbf{r}_j$ agente su $\mathscr{C}_1$. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza risultante che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo è la somma delle reazioni provenienti dai rimanenti corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \tag{7.47}$$

che coincide con l'equazione di equilibrio del nodo $\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ del paragrafo precedente. La scelta di $\mathscr{C}_1$ come corpo di riferimento è arbitraria: qualsiasi altro corpo può svolgere lo stesso ruolo, con un opportuno riordinamento degli indici e una corrispondente ridefinizione delle coppie azione-reazione. □

Forza esterna applicata al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ — attiva o reattiva — è applicata direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \tag{7.48}$$

e la forza risultante sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventa

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A). \tag{7.49}$$

Due i casi di interesse. Se $\mathbf{f}$ è una forza *attiva* nota, essa è un dato del problema e non incrementa il numero delle incognite: queste rimangono le $2(k-1)$ componenti delle reazioni interne $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, esattamente come nel caso $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Se invece $\mathbf{f}$ è la *reazione* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le sue m_{ext} componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Cerniera multipla vincolata al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne: queste ultime coinvolgono spostamenti relativi (i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$), mentre quelle esterne coinvolgono lo spostamento assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A. I due gruppi di equazioni sono quindi indipendenti e la molteplicità complessiva è

$$m = 2(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{7.50}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2\}$ a seconda del vincolo esterno (rispettivamente carrello o cerniera).

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è la reazione che il vincolo esterno trasmette al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \tag{7.51}$$

con $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ a m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ se carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ se cerniera). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ è incognita, e le sue componenti si aggiungono alle $2(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $2(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (7.50).

7.11.2 L'incastro multiplo

Un *incastro multiplo* collegante k corpi impone che tutti abbiano lo stesso spostamento e la stessa rotazione:

$$\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A), \quad \ldots, \quad \mathbf{u}_k(A) = \mathbf{u}_1(A), \tag{7.52}$$

$$\vartheta_2 = \vartheta_1, \quad \ldots, \quad \vartheta_k = \vartheta_1. \tag{7.53}$$

Ciascuna delle $k-1$ condizioni fornisce 3 equazioni scalari indipendenti. La molteplicità totale del vincolo interno è:

$$m_{\text{int}} = 3(k-1). \tag{7.54}$$

Prestazione statica. Le forze e le coppie scambiate fra i corpi sono applicate in A. Per il principio dei lavori virtuali, gli spostamenti virtuali compatibili con l'incastro multiplo sono le traslazioni e rotazioni rigide *comuni* ai k corpi (che si comportano in A come un unico corpo): qualunque sistema di forze e coppie applicato in A con risultante e momento risultante nulli compie lavoro nullo su tali spostamenti. Detta $\mathbf{r}_i(A)$ la forza e $\mu_i(A)$ la coppia che il vincolo trasmette al corpo $\mathscr{C}_i$, l'equilibrio del nodo si scrive:

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{0}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = 0. \tag{7.55}$$

Le $3(k-1)$ incognite statiche indipendenti sono le componenti delle forze e delle coppie scambiate fra i corpi, in accordo con la molteplicità. La Fig. 7.13 illustra le prestazioni cinematica e statica dell'incastro multiplo nel caso $k = 3$.

Osservazione 7.18 (Lettura simmetrica delle reazioni interne). Come per la cerniera multipla, le equazioni cinematiche dell'incastro multiplo sono scritte rispetto al corpo $\mathscr{C}_1$, scelto come riferimento, e impongono che ciascuno degli altri $k-1$ corpi abbia in A lo stesso spostamento e la stessa rotazione di $\mathscr{C}_1$. Coerentemente, la lettura delle reazioni è binaria: per ciascun $j = 2, \ldots, k$, la coppia azione-reazione $(\mathbf{r}_j, -\mathbf{r}_j)$ rappresenta la forza scambiata fra $\mathscr{C}_j$ e $\mathscr{C}_1$, e $(\mu_j, -\mu_j)$ la coppia scambiata. Le incognite indipendenti sono le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$ e le $k-1$ coppie $\mu_2, \ldots, \mu_k$, per un totale di $3(k-1)$ in accordo con la molteplicità.
La forza e la coppia risultanti che il corpo $\mathscr{C}_1$ riceve dal vincolo sono le somme delle reazioni provenienti dagli altri corpi:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j, \qquad \mu_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mu_j, \tag{7.56}$$

che coincidono con le equazioni di equilibrio del nodo del paragrafo precedente. □

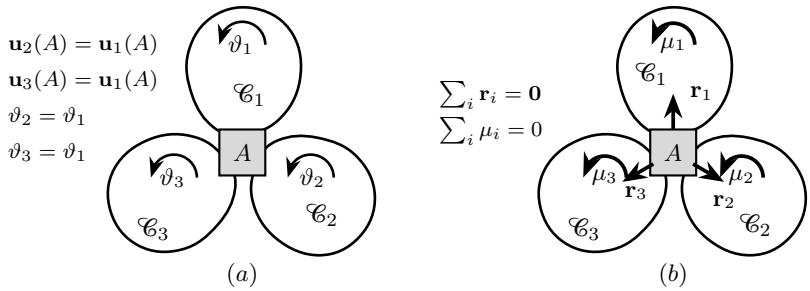


Figura 7.13. Incastro multiplo fra i corpi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$ nel punto A. Prestazione cinematica (a): le equazioni di vincolo $\mathbf{u}_2(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\mathbf{u}_3(A) = \mathbf{u}_1(A)$, $\vartheta_2 = \vartheta_1$, $\vartheta_3 = \vartheta_1$ impongono l'uguaglianza degli spostamenti e delle rotazioni dei tre corpi in A; i tre corpi si comportano come un unico corpo rigido nel nodo. Prestazione statica (b): i tre corpi si scambiano in A forze $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ e coppie μ_1, μ_2, μ_3 di direzione e verso arbitrari, soggette all'equilibrio del nodo $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ e $\sum_i \mu_i = 0$. Le incognite indipendenti sono le componenti delle coppie e delle forze relative a $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_3$ (per un totale di $3(k-1) = 6$), in accordo con la molteplicità.

Forza e coppia esterne applicate al nodo. Quando una forza esterna $\mathbf{f}$ e/o una coppia esterna μ — attive o reattive — sono applicate direttamente al nodo, l'equilibrio del nodo si modifica in

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{f}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu, \tag{7.57}$$

e la forza e la coppia risultanti sul corpo $\mathscr{C}_1$ diventano

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{f} - \sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j(A), \qquad \mu_1 = \mu - \sum_{j=2}^{k} \mu_j(A). \tag{7.58}$$

Se $\mathbf{f}$ e μ sono *attive* note, esse sono dati del problema e non incrementano il numero delle incognite, che rimangono $3(k-1)$. Se invece sono le *reazioni* di un ulteriore vincolo esterno applicato al nodo, le loro componenti scalari libere si aggiungono alle incognite del problema; questo caso è trattato nel paragrafo successivo.

Incastro multiplo vincolato al suolo. Quando il nodo A è collegato al suolo da un ulteriore vincolo esterno, le sue equazioni cinematiche si sommano a quelle interne, in modo del tutto analogo al caso della cerniera multipla. La molteplicità complessiva è

$$m = 3(k-1) + m_{\text{ext}}, \tag{7.59}$$

con $m_{\text{ext}} \in \{1, 2, 3\}$ a seconda che il nodo sia vincolato al suolo da un carrello, una cerniera o un incastro esterno.

Sul lato statico, la situazione corrisponde al caso del paragrafo precedente con $\mathbf{f} = \mathbf{r}_{\text{ext}}$ e $C = \mu_{\text{ext}}$, dove $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono la forza e la coppia trasmesse dal vincolo esterno al nodo. L'equilibrio del nodo è allora

$$\sum_{i=1}^{k} \mathbf{r}_i(A) = \mathbf{r}_{\text{ext}}(A), \qquad \sum_{i=1}^{k} \mu_i(A) = \mu_{\text{ext}}(A), \tag{7.60}$$

con complessivamente m_{ext} componenti scalari libere ($R\,\mathbf{a}$ per il carrello, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ per la cerniera, $X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$ e μ per l'incastro esterno). A differenza del caso con forza attiva, qui $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e μ_{ext} sono incognite, e le loro componenti si aggiungono alle $3(k-1)$ delle reazioni interne, per un totale di $3(k-1) + m_{\text{ext}}$ incognite indipendenti in accordo con la (7.59).

La tavola seguente riassume le molteplicità dei vincoli multipli in funzione del numero k di corpi collegati.

Vincolo	Vincolo esterno	Molteplicità	Reazione scambiata
Cerniera multipla	assente	$2(k-1)$	$k-1$ forze indipendenti
Cerniera multipla	carrello	$2(k-1)+1$	$k-1$ forze interne + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Cerniera multipla	cerniera	$2(k-1)+2$	$k-1$ forze interne + forza esterna
Incastro multiplo	assente	$3(k-1)$	$k-1$ forze e coppie indipendenti
Incastro multiplo	carrello	$3(k-1)+1$	precedenti + $R\,\mathbf{a}$ esterna
Incastro multiplo	cerniera	$3(k-1)+2$	precedenti + forza esterna
Incastro multiplo	incastro	$3(k-1)+3$	precedenti + forza e coppia esterne

Tabella 7.2. Molteplicità dei vincoli che collegano k corpi simultaneamente in un punto A, con eventuale vincolo esterno che collega il nodo al suolo.

Osservazione 7.19. L'equazione $m = m_{\text{int}} + m_{\text{ext}}$ ha una lettura statica meno immediata di quella cinematica. Sul lato cinematico la somma è trasparente: le equazioni interne riguardano i salti $\mathbf{u}_j - \mathbf{u}_1$ e $\vartheta_j - \vartheta_1$, quelle esterne lo spostamento assoluto e la rotazione del nodo, e i due gruppi sono manifestamente indipendenti. Sul lato statico, invece, l'aggiunta del vincolo esterno non aggiunge semplicemente m_{ext} incognite: ne aggiunge m_{ext} *e contemporaneamente* libera altrettante equazioni di equilibrio del nodo. In assenza di vincolo esterno, l'equilibrio $\sum_i \mathbf{r}_i = \mathbf{0}$ riduce le $2k$ componenti delle forze interne a $2(k-1)$ indipendenti; in presenza, $\sum_i \mathbf{r}_i + \mathbf{r}_{\text{ext}} = \mathbf{0}$ è soddisfatto identicamente nelle m_{ext} componenti libere di $\mathbf{r}_{\text{ext}}$ e impone solo le rimanenti $2 - m_{\text{ext}}$ relazioni sulle incognite interne. Il conteggio finale, $2(k-1) + m_{\text{ext}}$, è lo stesso che si otterrebbe per somma diretta, ma il bilan-

cio è diverso: il vincolo esterno non si limita ad aggiungere incognite, libera quelle interne dall'obbligo di equilibrarsi da sole. □

Osservazione 7.20. I risultati di questa sezione costituiscono la base per la formulazione del problema cinematico e statico di sistemi di corpi rigidi, che sarà affrontata nel Capitolo **??**. Il dato fondamentale che si trasferisce è la *molteplicità* di ciascun vincolo: essa conta simultaneamente il numero di equazioni cinematiche indipendenti introdotte dal vincolo e il numero di incognite statiche che esso introduce. La classificazione del sistema — labile, isostatico o iperstatico — dipende dal confronto fra il numero totale di gradi di libertà dei corpi e la somma delle molteplicità di tutti i vincoli, interni ed esterni. In questo conteggio i vincoli multipli vanno trattati con la molteplicità corretta ricavata in questa sezione: sostituire una cerniera tripla con due cerniere binarie applicate separatamente, o trascurare l'aggiunta di un vincolo esterno al nodo, conduce a conteggi errati e a classificazioni sbagliate del sistema. □

Osservazione 7.21. La formulazione adottata in questa sezione — al netto dell'eventuale vincolo esterno — esprime le equazioni di vincolo con riferimento al corpo $\mathscr{C}_1$: gli spostamenti degli altri corpi $\mathscr{C}_2, \ldots, \mathscr{C}_k$ sono vincolati a coincidere con quelli di $\mathscr{C}_1$ nel punto (o nella direzione) comune. Questa scelta è conveniente dal punto di vista formale ma nasconde una asimmetria: i cedimenti relativi fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non possono essere imposti direttamente, ma solo indirettamente attraverso i cedimenti rispetto a $\mathscr{C}_1$. La formulazione più generale richiede di scrivere le equazioni di vincolo per ogni coppia $(\mathscr{C}_i, \mathscr{C}_j)$, verificando che le equazioni risultanti siano indipendenti.
La stessa asimmetria si riflette nella descrizione delle reazioni. Nel caso della cerniera multipla pura (senza vincolo esterno), dette $\mathbf{r}_j$ le forze reattive che il vincolo esercita sui corpi $\mathscr{C}_j$ con $j = 2, \ldots, k$, la forza reattiva sul corpo $\mathscr{C}_1$ è determinata dall'equilibrio del nodo:

$$\mathbf{r}_1 = -\sum_{j=2}^{k} \mathbf{r}_j. \tag{7.61}$$

Le incognite statiche indipendenti sono quindi le $k-1$ forze $\mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_k$, ciascuna con due componenti scalari libere, per un totale di $2(k-1)$ incognite. La forza fra due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ con $i, j \neq 1$ non è direttamente una delle incognite, ma si ricava per differenza $\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$ una volta note le reazioni rispetto a $\mathscr{C}_1$. In presenza di vincolo esterno l'equilibrio del nodo coinvolge anche $\mathbf{r}_{\text{ext}}$, come illustrato nel paragrafo precedente. □

7.12 Cenno ai vincoli spaziali

Nel caso spaziale il corpo rigido libero possiede sei gradi di libertà: tre componenti di traslazione e tre componenti di rotazione. I vincoli posizionali hanno quindi molteplicità $m \in \{1, \dots, 6\}$ e le reazioni corrispondenti sono sistemi di forze e coppie in tre dimensioni.

I vincoli piani studiati nelle sezioni precedenti si ritrovano come casi particolari di quelli spaziali, ottenuti confinando il moto in un piano. La struttura concettuale rimane invariata: ad ogni equazione cinematica scalare corrisponde una e una sola componente reattiva, determinata dal principio dei lavori virtuali.

Vediamo i vincoli spaziali fondamentali.

Piano di scorrimento (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A nella direzione del versore $\mathbf{a}$, lasciando libere le due traslazioni nel piano perpendicolare e le tre rotazioni. È l'analogo spaziale del carrello piano. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$.

Biella (molteplicità 1). Impedisce la traslazione del punto di applicazione A lungo l'asse dell'asta. La reazione è una forza $R\,\mathbf{a}$ diretta lungo l'asse della biella. Coincide con il piano di scorrimento nel regime infinitesimo, in analogia con l'equivalenza biella-carrello già osservata nel caso piano (Fig. 7.1).

Bipendolo (molteplicità 1). Impedisce la rotazione del corpo attorno a un asse assegnato $\mathbf{a}$, lasciando libere le tre traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari. La reazione è una coppia $\mu\,\mathbf{a}$ diretta lungo $\mathbf{a}$.

Cerniera sferica (molteplicità 3). Fissa la posizione del punto di applicazione A lasciando libere tutte e tre le rotazioni. È l'analogo spaziale della cerniera piana. La reazione è una forza arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z. \tag{7.62}$$

Perno scorrevole (molteplicità 4). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ del perno e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$, lasciando libere la traslazione lungo $\mathbf{a}$ e la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Realizza il vincolo classico "albero in un foro cilindrico" in cui l'albero può scorrere lungo l'asse del foro e ruotare attorno ad esso. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia nello stesso piano:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{7.63}$$

Glifo (molteplicità 5). Impedisce le due traslazioni perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$ e tutte e tre le rotazioni, lasciando libera la sola traslazione lungo $\mathbf{a}$. Realizza una *guida prismatica*: il corpo scorre lungo l'asse del vincolo mantenendo il proprio orientamento. Si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza nel piano perpendicolare ed una coppia arbitraria:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \tag{7.64}$$

Cerniera cilindrica (molteplicità 5). Impedisce tutte e tre le traslazioni e le due rotazioni attorno agli assi perpendicolari all'asse $\mathbf{a}$, lasciando libera la sola rotazione attorno ad $\mathbf{a}$. È il vincolo del perno scorrevole con l'aggiunta del blocco della traslazione lungo $\mathbf{a}$, ossia un cardine in cui l'albero, oltre a non potersi sfilare, ruota soltanto attorno al proprio asse. Posto $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, la reazione è una forza arbitraria ed una coppia nel piano perpendicolare:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y. \tag{7.65}$$

Incastro (molteplicità 6). Blocca completamente il corpo: impedisce tutte e tre le traslazioni e tutte e tre le rotazioni. Non esiste alcun grado di libertà residuo. La reazione è un sistema generico di forza e coppia:

$$\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y + Z(A)\,\mathbf{a}_z, \qquad \boldsymbol{\mu} = \mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z. \tag{7.66}$$

La tavola seguente riassume le prestazioni dei vincoli spaziali, come estensione della tavola 7.1.

Vincolo	Molt.	GdL res.	Forza reattiva	Coppia reattiva
Piano di scorrimento	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Biella	1	5	$R\,\mathbf{a}$	nessuna
Bipendolo	1	5	nessuna	$\mu\,\mathbf{a}$
Cerniera sferica	3	3	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	nessuna
Perno scorrevole	4	2	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Glifo	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$
Cerniera cilindrica	5	1	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y$
Incastro	6	0	$X\,\mathbf{a}_x + Y\,\mathbf{a}_y + Z\,\mathbf{a}_z$	$\mu_x\,\mathbf{a}_x + \mu_y\,\mathbf{a}_y + \mu_z\,\mathbf{a}_z$

Tabella 7.3. Vincoli spaziali fondamentali: molteplicità, gradi di libertà residui, forza reattiva e coppia reattiva. L'asse del vincolo è denotato con $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$.

Osservazione 7.22. Il piano di scorrimento e la biella hanno la stessa prestazione cinematica e statica nel regime infinitesimo: entrambi impongono $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e reagiscono con una forza $R\,\mathbf{a}$. La differenza è geometrica: nel piano di scorrimento la direzione $\mathbf{a}$ è fissa nello spazio (normale al piano di scorrimento); nella biella la direzione $\mathbf{a}$ coincide con l'asse dell'asta e ruota solidalmente con essa per spostamenti finiti. Nel regime infinitesimo, che è quello adottato in questo corso, i due vincoli sono equivalenti e possono essere usati indifferentemente come realizzazioni meccaniche l'uno dell'altro. □

Osservazione 7.23 (Costruzione per giustapposizione). Anche i vincoli spaziali si possono interpretare come giustapposizioni di vincoli semplici, prendendo come mattoni elementari la *biella* (molteplicità 1, una condizione di traslazione lungo una direzione assegnata) e il *bipendolo* (molteplicità 1, una condizione di rotazione attorno a un asse assegnato). La logica è quella sviluppata nel Paragrafo 7.7 per il caso piano: le equazioni cinematiche dei componenti si sommano e la molteplicità totale è la somma delle molteplicità. Per esempio:

- la **cerniera sferica** (molt. 3) è la giustapposizione di tre bielle in A con direzioni indipendenti, che bloccano le tre componenti di $\mathbf{u}(A)$ lasciando libere le tre rotazioni;
- il **perno scorrevole** (molt. 4), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, è la giustapposizione di due bielle in A di direzioni $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le traslazioni perpendicolari ad $\mathbf{a}$) e di due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$ (che bloccano le rotazioni attorno agli assi perpendicolari ad $\mathbf{a}$);
- il **glifo** (molt. 5), con asse $\mathbf{a} = \mathbf{a}_z$, si ottiene aggiungendo al perno scorrevole un terzo bipendolo con asse $\mathbf{a}_z$, che blocca anche la rotazione attorno ad $\mathbf{a}$;
- la **cerniera cilindrica** (molt. 5) si ottiene aggiungendo al perno scorrevole una terza biella di direzione $\mathbf{a}_z$ (che blocca anche la traslazione lungo l'asse), oppure equivalentemente partendo da una cerniera sferica e aggiungendo due bipendoli con assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$;
- l'**incastro** (molt. 6) è la giustapposizione di una cerniera sferica e di tre bipendoli con assi indipendenti.

Le decomposizioni proposte non sono uniche: ogni bipendolo, che blocca una rotazione del corpo, può essere sostituito da una biella applicata in un punto B distinto, con direzione opportunamente scelta. Per esempio, la cerniera cilindrica di asse $\mathbf{a}_z$ può essere realizzata equivalentemente come cerniera sferica in A con due bipendoli di assi $\mathbf{a}_x, \mathbf{a}_y$, oppure come cerniera sferica in A con due bielle in un secondo punto B sul medesimo asse $\mathbf{a}_z$, con direzioni $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$: le bielle bloccano lo spostamento di B nel piano perpendicolare ad $\mathbf{a}_z$, equivalente al blocco delle rotazioni attorno ad $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$. La libertà nella scelta della decomposizione riflette il fatto che la stessa prestazione cinematica può

essere realizzata da configurazioni meccaniche diverse, ed è fonte di flessibilità nelle applicazioni.
I due "mattoni" elementari del caso piano — biella e bipendolo — sono dunque sufficienti a costruire tutti i vincoli posizionali dello spazio, e la classificazione si estende in modo naturale dalla dimensione due alla dimensione tre. □

7.13 Esercizi proposti

Esercizio 7.1 (Carrello). Un corpo rigido piano è vincolato da un carrello con asse $\mathbf{a}$ applicato nel punto A. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (7.5) e determinare il luogo geometrico dei centri di rotazione compatibili. (b) Scrivere la reazione vincolare $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite statiche. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$ nella direzione $\mathbf{a}$, $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$: determinare il luogo dei centri di rotazione compatibili e confrontarlo con il caso $\bar{s}(A) = 0$.

Risultato. (a) Sostituendo $\mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}$ in $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ si ottiene $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = 0$, ovvero $\overrightarrow{CA}$ parallelo ad $\mathbf{a}$. Il centro C giace dunque sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}$. (b) Il PLV richiede $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{u}(A) = 0$ per ogni $\mathbf{u}(A)$ tale che $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$, da cui $\mathbf{r}(A) = R(A)\,\mathbf{a}$, con $R(A) \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) L'equazione $(\boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{CA}) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ fornisce, sviluppando il prodotto misto nel piano, $\vartheta\, \overrightarrow{AC} \cdot \mathbf{a}^{\perp} = \bar{s}(A)$. Il luogo dei centri compatibili è dunque la retta parallela ad $\mathbf{a}$ traslata, rispetto al caso senza cedimento, di una distanza $\bar{s}(A)/\vartheta$ in direzione $\mathbf{a}^{\perp}$. La struttura della reazione — che dipende dalla sola prestazione cinematica — non cambia.

■

Esercizio 7.2 (Cerniera). Un corpo rigido piano è vincolato da una cerniera in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (7.17) e determinare il centro di rotazione C. (b) Scrivere la reazione $\mathbf{r}(A)$ e identificare le incognite. (c) Mostrare che la cerniera può essere interpretata come la sovrapposizione di due carrelli ortogonali, verificando che i luoghi dei centri dei due carrelli si intersecano in A.

Risultato. (a) La cerniera impone $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, ossia $u(A) = 0$ e $v(A) = 0$. Il centro di rotazione coincide con il punto fisso, dunque $C \equiv A$. (b) Il PLV non vincola la rotazione (la cerniera consente ϑ arbitraria), quindi la coppia reattiva è nulla, $\mu = 0$; non vincola lo spostamento di A (ammesso solo $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, su cui ogni reazione compie lavoro nullo), quindi $\mathbf{r}(A)$ ha entrambe le componenti libere: $\mathbf{r}(A) = X(A)\,\mathbf{a}_x + Y(A)\,\mathbf{a}_y$, con $X(A)$ e $Y(A) \in \mathbb{R}$ incognite scalari. (c) Considerando due carrelli con assi $\mathbf{a}_x$ e $\mathbf{a}_y$, entrambi applicati in A: il primo ha luogo dei centri sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_x$; il secondo, sulla retta per A parallela ad $\mathbf{a}_y$. L'unico punto comune ai due luoghi è A stesso. Le reazioni dei due carrelli ($R_1\,\mathbf{a}_x$ e $R_2\,\mathbf{a}_y$) si sommano

nelle due componenti $X(A) = R_1$ e $Y(A) = R_2$ della reazione della cerniera, in piena coerenza con la molteplicità due.

■

Esercizio 7.3 (Glifo). Un corpo rigido piano è vincolato da un glifo con asse $\mathbf{a}$ applicato in A. (a) Scrivere le equazioni di vincolo (7.23) e descrivere lo spostamento ammesso (7.24). (b) Scrivere la forza reattiva $\mathbf{r}(A)$ e la coppia reattiva $\mu(A)$, motivando perché il glifo introduce due incognite scalari. (c) Verificare che il lavoro della reazione sullo spostamento ammesso è identicamente nullo. (d) Caso con cedimenti assegnati $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ e $\vartheta = \bar{\vartheta}$: descrivere lo spostamento totale del corpo e interpretare geometricamente $\bar{s}(A)$.

Risultato. (a) Equazioni del glifo: $\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$ e $\vartheta = 0$. Lo spostamento ammesso è $\mathbf{u}(P) = \alpha\, \mathbf{a}^\perp$ per ogni P del corpo, con $\alpha \in \mathbb{R}$: traslazione rigida lungo $\mathbf{a}^\perp$. Il centro di rotazione è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}$. (b) Per il PLV: $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = 0$ per ogni α, da cui $\mathbf{r}(A) \cdot \mathbf{a}^\perp = 0$, ovvero $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$. La coppia $\mu(A)$ non è vincolata dal PLV (essendo $\vartheta = 0$) e resta incognita libera. Le due incognite scalari $R(A)$ e $\mu(A)$ corrispondono ai due movimenti bloccati dal vincolo (traslazione lungo $\mathbf{a}$ e rotazione), in accordo con la molteplicità due. (c) Il lavoro è $\mathbf{r}(A) \cdot (\alpha\, \mathbf{a}^\perp) + \mu(A) \cdot 0 = R(A)(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}^\perp)\, \alpha = 0$, per ortogonalità di $\mathbf{a}$ e $\mathbf{a}^\perp$. (d) Lo spostamento totale del corpo si decompone in: una traslazione $\bar{s}(A)\, \mathbf{a}$ del punto A lungo l'asse bloccato (cedimento lineare imposto), una traslazione libera $\alpha\, \mathbf{a}^\perp$ ammessa dal vincolo, e una rotazione rigida $\bar{\vartheta}$ attorno al centro di rotazione (ora finito). Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta lo scostamento di A in direzione perpendicolare al piano di scorrimento del glifo — cioè uno spostamento nella direzione che il vincolo, in condizioni ideali, impedirebbe. La struttura delle reazioni $\mathbf{r}(A) = R(A)\, \mathbf{a}$ e $\mu(A)$ resta invariata.

■

Esercizio 7.4 (Biella interna). Due corpi $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ sono connessi da una biella interna con punti di applicazione A_i e A_j e versore $\mathbf{a} := \overrightarrow{A_iA_j}/|\overrightarrow{A_iA_j}|$. (a) Scrivere l'equazione di vincolo (7.10). Dati i centri assoluti C_i e C_j, determinare il centro relativo C_{ij} usando il teorema di allineamento del Capitolo 5. (b) Scrivere le reazioni scambiate fra i due corpi in A_i e A_j. (c) Caso con cedimento $\bar{s}(A)$, ovvero $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}(A)$ con $\Delta\mathbf{u}(A) := \mathbf{u}(A_j) - \mathbf{u}(A_i)$: interpretare fisicamente $\bar{s}(A)$ e determinare il luogo del centro relativo C_{ij}.

Risultato. (a) L'equazione di vincolo della biella interno è $\Delta\mathbf{u}(A) \cdot \mathbf{a} = 0$: il vincolo annulla la componente dello spostamento relativo nella direzione della biella. Per il teorema di allineamento, C_i, C_j e C_{ij} sono allineati. Per la cinematica della biella — analoga a quella del carrello esterno — C_{ij} giace inoltre sulla retta passante per A_i e A_j. Pertanto C_{ij} è l'*intersezione fra la retta C_iC_j e la retta della biella A_iA_j*. (b) Le reazioni scambiate sono dirette

lungo l'asse della biella, uguali in modulo e opposte in verso: $\mathbf{r}_i(A_i) = -R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_i$ e $\mathbf{r}_j(A_j) = +R\,\mathbf{a}$ su $\mathscr{C}_j$, con $R \in \mathbb{R}$ unica incognita scalare. (c) Il cedimento $\bar{s}(A)$ rappresenta uno scorrimento relativo dei due corpi lungo l'asse della biella: la biella si comporta come se fosse stato allungata (o accorciata) di $\bar{s}(A)$. L'allineamento C_i, C_j, C_{ij} persiste — è una proprietà geometrica indipendente dal cedimento — ma C_{ij} non giace più sulla retta A_iA_j: si trasla in direzione perpendicolare ad essa di una distanza pari a $\bar{s}(A)/\vartheta_{ij}$, dove $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ è la rotazione relativa fra i due corpi.

■

Esercizio 7.5 (Identificazione del vincolo). Sono assegnati gli spostamenti di due punti di un corpo rigido piano:

$$\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x, \qquad \mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y.$$

(a) Ricavare la rotazione ϑ e lo spostamento $\mathbf{u}(O)$ di un polo O a piacere dalla formula fondamentale (7.1) del Capitolo 5. (b) Determinare il centro di rotazione C. (c) Identificare una combinazione di vincoli con cedimento compatibile con i dati assegnati.

Risultato. (a) Dalla formula fondamentale: $\mathbf{u}(B) - \mathbf{u}(A) = \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$. In componenti, con $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\, y_B - y_A)^\top$: la prima componente fornisce $-\bar{u}(A) = -\vartheta(y_B - y_A)$, da cui $\vartheta = \bar{u}(A)/(y_B - y_A)$; la seconda componente fornisce $\bar{v}(B) = \vartheta(x_B - x_A)$, da cui $\vartheta = \bar{v}(B)/(x_B - x_A)$. La compatibilità richiede $\bar{u}(A)(x_B - x_A) = \bar{v}(B)(y_B - y_A)$: se vale, ϑ è determinata; altrimenti i dati non sono compatibili con un moto rigido. Scegliendo $O = A$ come polo: $\mathbf{u}(O) = \mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$. (b) Centro di rotazione: $\overrightarrow{AC} = (0,\, \bar{u}(A)/\vartheta)^\top = (0,\, y_B - y_A)^\top$, dunque $C = (x_A,\, y_B)$. Geometricamente, C è il punto di coordinate $(x_A,\, y_B)$, ovvero l'intersezione della verticale per A con l'orizzontale per B. (c) Una combinazione naturale: *carrello in A con asse $\mathbf{a}_y$ e cedimento $\bar{u}(A)$*, e *carrello in B con asse $\mathbf{a}_x$ e cedimento $\bar{v}(B)$*. Il primo carrello consente lo spostamento di A in direzione $\mathbf{a}_x$ (consistente con $\mathbf{u}(A) = \bar{u}(A)\,\mathbf{a}_x$); il secondo, lo spostamento di B in direzione $\mathbf{a}_y$ (consistente con $\mathbf{u}(B) = \bar{v}(B)\,\mathbf{a}_y$). I due carrelli formano un sistema isostatico: due equazioni cinematiche per tre gradi di libertà del corpo, con un'unica configurazione cinematica ammessa.

■

8. Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si estende ai sistemi di corpi rigidi piani la duplice lettura, vettoriale ed energetica, già introdotta per il singolo corpo (Capitolo 5, Capitolo 6). Si definisce la* congruenza *di una configurazione del sistema come compatibilità simultanea con la rigidità di ciascun corpo e con i vincoli, esterni e interni, che li collegano; si mostra che l'*equilibrio *del sistema — l'equilibrio di ciascun corpo sotto le forze attive e le reazioni trasmesse dai corpi vicini — condivide con la congruenza la medesima geometria di vincolo, letta in due direzioni opposte. Si deriva su questa base il dualismo fra la matrice dei vincoli cinematici e quella di equilibrio; se ne ricava poi, come conseguenza e non come ipotesi, l'identità bilineare del lavoro virtuale fra stati indipendenti. Da questa identità discendono due famiglie speculari di risultati: le condizioni di Compatibilità statica e Compatibilità cinematica, che stabiliscono quando i due problemi ammettono soluzione, e il teorema degli spostamenti virtuali (principio di Müller-Breslau) e il teorema delle forze virtuali, che ne calcolano esplicitamente singole componenti senza risolvere il sistema completo. Si introducono quindi i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ — meccanismi, forze equilibrabili, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili — e se ne ricava, come conseguenza diretta del teorema rango-nullità, la classificazione labile/isostatico/iperstatico. Il capitolo si chiude con una serie di esempi applicativi, che ripercorrono dall'inizio alla fine, su un'unica struttura, tutti gli strumenti introdotti.*

8.1 Perché una teoria dei sistemi

La teoria costruita nei due capitoli precedenti è completa per un corpo rigido isolato: la sua configurazione è descritta da tre soli parametri, $\big(u(O),\, v(O),\, \vartheta\big)$, e il suo equilibrio da due sole condizioni vettoriali, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, equivalenti — lo si è dimostrato — all'annullarsi del lavoro virtuale per ogni moto rigido. Nulla di tutto questo cambia se, invece di un corpo isolato, se ne

considerano molti, purché restino indipendenti l'uno dall'altro: si applica la teoria del corpo singolo a ciascuno, separatamente, e non c'è altro da dire.

Le cose cambiano quando i corpi vengono *collegati fra loro*. Si consideri il sistema di Fig. 8.1: due travi rigide $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$, la prima incernierata al suolo in A e appoggiata su un carrello verticale in B, la seconda appoggiata su un carrello verticale in D; le due travi sono collegate fra loro da una cerniera in C. Si tratta della cosiddetta *trave Gerber*, che riprenderemo per l'intero capitolo. In questo contesto la parola "trave" denota semplicemente un corpo rigido di forma allungata: la scelta è solo per comodità di rappresentazione grafica e per anticipare esempi strutturali rilevanti; nulla nella trattazione presente dipende dalla forma del corpo; le proprietà specifiche della trave come elemento strutturale saranno introdotte nel Capitolo **??**.

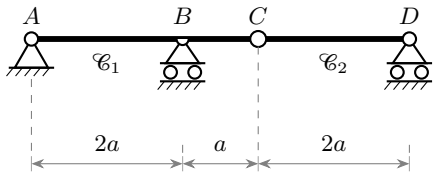


Figura 8.1. La trave Gerber: due corpi rigidi $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ connessi da una cerniera in C; cerniera al suolo in A, carrelli verticali in B e D.

Si dunque provi a ragionare sulla cinematica della trave Gerber senza scrivere ancora equazioni. Se il carrello in B venisse rimosso, il sistema potrebbe muoversi: $\mathscr{C}_1$ ruoterebbe rigidamente attorno ad A, trascinando con sé il punto C che, come punto di $\mathscr{C}_1$, è vincolato dalla rigidità di $\mathscr{C}_1$ a seguirlo secondo quanto prescritto dalla cinematica del corpo rigido; ma la cerniera in C non impone nulla sulla *rotazione* di $\mathscr{C}_2$, che è quindi libero di ruotare per conto proprio, purché il vincolo prescritto dal carrello in D resti soddisfatto.

Il sistema, insomma, si muoverebbe pur restando rigido pezzo per pezzo. Che un sistema vincolato possa muoversi non è di per sé una novità: anche un singolo corpo rigido è labile se i vincoli esterni non bastano a immobilizzarlo. Ma in quel caso si tratta sempre di un moto rigido dell'intero corpo. Qui è diverso: il moto appena descritto non è un moto rigido del sistema preso come un blocco unico — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ ruotano di angoli diversi, $\vartheta_1 \neq \vartheta_2$ in generale — è un moto che i due corpi compiono l'uno rispetto all'altro, pur restando ciascuno, separatamente, perfettamente rigido. È questa origine *interna* della labilità, resa possibile dallo svincolo in C e non riconducibile a un difetto di vincoli esterni, il fenomeno che la teoria del corpo singolo non conosce e non può conoscere.

C'è un secondo fenomeno, duale del primo, che vale la pena solo annunciare qui, rimandando a un esempio concreto quando classificheremo i sistemi: riguarda non la possibilità di muoversi, ma quella delle reazioni vincolari di autoequilibrarsi. Se i vincoli che tengono insieme un sistema sono più nu-

merosi di quanto l'equilibrio richieda, le equazioni di equilibrio da sole non bastano più a escludere che le reazioni assumano valori non nulli anche in assenza di ogni carico esterno. È il fenomeno duale della labilità: là mancavano equazioni di vincolo e restava un moto libero; qui ne avanzano, e resta un insieme di reazioni libere di autoequilibrarsi.

Si osservi che nulla di ciò che abbiamo detto per la trave Gerber dipende dal fatto che i corpi siano *molti*: dipende dal fatto che sono *parzialmente* collegati. Se in C ci fosse un incastro anziché una cerniera — se cioè anche la rotazione relativa fosse impedita — $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$ si comporterebbero, cinematicamente, come un unico corpo rigido, e la teoria sviluppata finora basterebbe, senza bisogno di nulla di nuovo: un vincolo interno che blocca tutti i gradi di libertà relativi non introduce alcuna ricchezza cinematica. È precisamente la possibilità di uno *svincolo* — una cerniera che libera la rotazione relativa, un carrello interno che libera anche una componente di traslazione — a rendere necessaria una teoria dei sistemi propriamente detta: una teoria che sappia trattare, in un unico quadro, corpi che sono a tratti un blocco unico e a tratti liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro.

Il compito di questo capitolo è costruire questo quadro, mantenendo per quanto possibile lo stesso impianto concettuale già utilizzato per il corpo singolo.

8.2 La congruenza del sistema

Cominciamo dalla cinematica. Che cosa significa, per il sistema della Fig. 8.1, che una sua configurazione è ammissibile — cioè compatibile sia con la natura rigida di ciascuna trave sia con i vincoli che le legano fra loro e al suolo, considerando eventuali cedimenti? La risposta si articola in due richieste indipendenti, di natura diversa, che vale la pena tenere distinte prima di fonderle in un unico oggetto.

La prima richiesta riguarda ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo 5: lo spostamento di $\mathscr{C}_1$ dev'essere quello di un corpo rigido, dunque completamente determinato, una volta scelto un polo O_1 solidale a $\mathscr{C}_1$, dai tre parametri $\big(u(O_1),\, v(O_1),\, \vartheta_1\big)$ tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima; lo stesso, con un proprio polo O_2 e propri parametri $\big(u(O_2),\, v(O_2),\, \vartheta_2\big)$, vale per $\mathscr{C}_2$. Nessuna relazione lega, a questo stadio, i parametri di un corpo a quelli dell'altro.

La seconda richiesta riguarda invece i vincoli, ed è qui che conviene ragionare direttamente sulla Gerber prima di enunciare qualunque regola generale. Scegliamo, per fissare le idee, il polo $O_1 \equiv A$ per $\mathscr{C}_1$ e il polo $O_2 \equiv C$ per $\mathscr{C}_2$ — una scelta comoda ma non obbligata, come già osservato per il corpo singolo: il polo di un corpo è arbitrario, e conviene sceglierlo dove semplifica i conti, per esempio in corrispondenza di un vincolo. Supponiamo inoltre, per fissare le distanze, che B disti $2a$ da A, C disti $3a$ da A e D disti $2a$ da C, tutti lungo l'asse delle travi.

Cerniera in A. Impone che il punto A, che coincide con il polo di $\mathscr{C}_1$, resti fisso: impone dunque direttamente le componenti di traslazione del polo, senza coinvolgere la rotazione:

$$u(O_1) = 0, \qquad v(O_1) = 0. \tag{8.1}$$

Carrello in B. Impone che la componente verticale dello spostamento del punto B — un punto di $\mathscr{C}_1$ diverso dal polo — sia assegnata. Poiché B non è il polo, il suo spostamento verticale non è semplicemente $v(O_1)$: applicando a $\mathscr{C}_1$ la formula fondamentale della cinematica infinitesima (Eq. (5.30)) si ottiene $v(O_1) + 2a\,\vartheta_1$, e dunque

$$v(O_1) + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v}, \tag{8.2}$$

dove $2\bar{v}$ è l'entità dello spostamento verticale imposto al punto B. È così che, per un vincolo non applicato nel polo, la rotazione ϑ_1 entra nell'equazione insieme alle componenti di traslazione.

Cerniera in C. È il vincolo davvero nuovo, quello che lega fra loro i due corpi: impone che lo spostamento del punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_1$, coincida con lo spostamento dello stesso punto C, considerato come punto di $\mathscr{C}_2$. Avendo scelto $O_2 \equiv C$, lo spostamento di C come punto di $\mathscr{C}_2$ è semplicemente $\big(u(O_2),\, v(O_2)\big)$; come punto di $\mathscr{C}_1$, applicando ancora la formula fondamentale, è $\big(u(O_1),\, v(O_1) + 3a\,\vartheta_1\big)$. Uguagliando le due espressioni si ottengono due equazioni che legano *per la prima volta* i parametri di $\mathscr{C}_1$ a quelli di $\mathscr{C}_2$:

$$u(O_1) = u(O_2), \qquad v(O_1) + 3a\,\vartheta_1 = v(O_2). \tag{8.3}$$

Si noti bene cosa *non* compare in (8.3): nessuna equazione lega ϑ_1 a ϑ_2. È esattamente lo svincolo rotazionale della cerniera, già discusso in astratto nel Paragrafo 8.1, a mancare qui: $\mathscr{C}_2$ resta libero di ruotare indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, e questa libertà è, letteralmente, l'assenza di un'equazione.

Carrello in D. Impone, in tutto analogamente al carrello in B ma questa volta nei parametri di $\mathscr{C}_2$,

$$v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v}. \tag{8.4}$$

Qui abbiamo supposto che il punto D si sposti della quantità nota $-\bar{v}$.

Le equazioni (8.1)–(8.4) sono in tutto sei relazioni scalari (due dalla cerniera in A, una dal carrello in B, due dalla cerniera in C, una dal carrello in D) fra i sei parametri $\big(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2\big)$: esattamente tanti quanti servono, in questo caso, a determinare univocamente la configurazione. Che questo bilancio — vincoli contro parametri — sia sempre risolvente, o possa fallire in un modo o nell'altro, è precisamente il tipo di domanda a cui la teoria che stiamo costruendo dovrà saper rispondere in generale, non caso per caso: da qui la necessità di un formalismo.

Il vettore di configurazione. Il primo passo del formalismo è solo un atto di notazione: raccogliere in un unico vettore colonna i parametri cinematici di tutti i corpi del sistema.

Dato un sistema di n_c corpi rigidi piani $\mathscr{C}_1, \dots, \mathscr{C}_{n_c}$, scelto per ciascuno un polo O_i solidale, si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore

$$\boldsymbol{u} \coloneqq \begin{Bmatrix} u_1 & v_1 & \vartheta_1 & u_2 & v_2 & \vartheta_2 & \cdots & u_{n_c} & v_{n_c} & \vartheta_{n_c} \end{Bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n \coloneqq 3n_c, \tag{8.5}$$

dove $\big(u_i, v_i, \vartheta_i\big) \coloneqq \big(u(O_i), v(O_i), \vartheta_i\big)$ sono i parametri cinematici di $\mathscr{C}_i$ rispetto al polo scelto.

Non c'è, in questa definizione, alcuna informazione che non fosse già nella cinematica del corpo singolo applicata n_c volte: $\boldsymbol{u}$ è soltanto l'elenco ordinato di ciò che già sapevamo descrivere. Vediamo subito come si costruisce, e a cosa serve, su un caso concreto. Il sistema di sei equazioni (8.1)–(8.4) può essere facilmente scritto in forma matriciale come $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, dove

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{s} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & -2\bar{v} & 0 & 0 & -\bar{v} \end{Bmatrix}^\top. \tag{8.6}$$

In questo semplice caso, il sistema si risolve per sostituzione in avanti, una riga alla volta:

$$\begin{aligned} \text{riga (i):} \quad & u_1 = 0, \\ \text{riga (ii):} \quad & v_1 = 0, \\ \text{riga (iii):} \quad & v_1 + 2a\,\vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \\ \text{riga (iv):} \quad & u_2 = u_1 = 0, \\ \text{riga (v):} \quad & v_2 = v_1 + 3a\,\vartheta_1 = -3\bar{v}, \\ \text{riga (vi):} \quad & v_2 + 2a\,\vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}. \end{aligned}$$

La configurazione del sistema, descritta da $\boldsymbol{u}$, è dunque completamente determinata: $\mathscr{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A di ampiezza $\bar{v}/a$; $\mathscr{C}_2$ trasla verticalmente di $-3\bar{v}$ e ruota in senso antiorario di $\bar{v}/a$. Una verifica diretta conferma la coerenza della soluzione con i dati: il cedimento in D vale $v_2 + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v}$, e quello in B vale $v_1 + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}$.

La Fig. 8.2 illustra la configurazione così trovata. Abbiamo così costruito e risolto, su un caso concreto, l'intero problema cinematico del sistema: il vettore di configurazione, la matrice dei vincoli, il vettore dei cedimenti, e la loro soluzione. Vediamo ora come la stessa costruzione si generalizzi a un sistema qualunque.

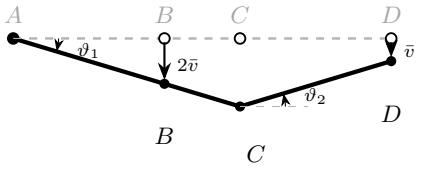


Figura 8.2. Configurazione deformata della trave di Gerber (in grigio tratteggiato la configurazione di riferimento, non deformata), soluzione del problema cinematico del Paragrafo **??**; spostamenti esagerati per chiarezza. $\mathscr{C}_1$ ruota rigidamente attorno ad A dell'angolo $\vartheta_1 = -\bar{v}/a$ (orario); $\mathscr{C}_2$ ruota, indipendentemente da $\mathscr{C}_1$, dell'angolo $\vartheta_2 = +\bar{v}/a$ (antiorario) attorno al punto C, che segue $\mathscr{C}_1$ senza distaccarsene. Il punto C non presenta alcuna discontinuità di *spostamento* — le due travi restano a contatto — ma la pendenza della configurazione deformata cambia bruscamente in C: è la manifestazione visibile dello svincolo rotazionale della cerniera interna.

8.2.1 La formulazione generale

Le quattro equazioni di vincolo appena scritte per la Gerber condividono una struttura comune, che conviene ora isolare.

I vincoli studiati nel Capitolo 7 impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\boldsymbol{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\boldsymbol{a}_k^\top \boldsymbol{u} = s_k, \qquad k = 1, \dots, m, \tag{8.7}$$

dove $\boldsymbol{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k-esima — la cui trasposta $\boldsymbol{a}_k^\top$ sarà la k-esima riga della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ assemblata nel Paragrafo **??** — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\boldsymbol{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\boldsymbol{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (8.7) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathscr{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x\,\mathbf{a}_x + a_y\,\mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \tag{8.8}$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathscr{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}, \tag{8.9}$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i\,\mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$.

Sostituendo la (8.9) nella (8.8) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \big(\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_iA}\big)\cdot\mathbf{a} \\ &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i\cdot\big(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a}\big) \\ &= \mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{\big(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a}\big)\cdot\mathbf{a}_z}_{=x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x} = s. \end{aligned} \tag{8.10}$$

Il termine $(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i: esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\boldsymbol{A}$ è pertanto:

$$\boldsymbol{a}_k^\top = \big[\underbrace{0\ \cdots\ 0}_{3(i-1)}\ \big|\ a_x\ \ a_y\ \ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\ \big|\ \underbrace{0\ \cdots\ 0}_{3(n_c-i)}\big]. \tag{8.11}$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathscr{C}_i$ a $\mathscr{C}_j$ imponendo una condizione sullo spostamento relativo tra il punto A visto come appartenente a $\mathscr{C}_i$ e come appartenente a $\mathscr{C}_j$:

$$\big(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)\big)\cdot\mathbf{a} = s. \tag{8.12}$$

Applicando la condizione di rigidità (8.9) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\begin{aligned}&\big(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)\big)\cdot\mathbf{a} = \\ &\quad\big[\mathbf{u}(O_j)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_j\,(\overrightarrow{O_jA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z\big] - \big[\mathbf{u}(O_i)\cdot\mathbf{a} + \vartheta_i\,(\overrightarrow{O_iA}\times\mathbf{a})\cdot\mathbf{a}_z\big] = s.\end{aligned} \tag{8.13}$$

Il vettore di vincolo $\boldsymbol{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{a}_k^\top = \big[\,\cdots\ \big|\ &\underbrace{-a_x\ \ -a_y\ \ -(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x)}_{\text{blocco } i}\ \big|\ \cdots \\ &\cdots\ \big|\ \underbrace{+a_x\ \ +a_y\ \ +(x_j(A)\,a_y - y_j(A)\,a_x)}_{\text{blocco } j}\ \big|\ \cdots\big].\end{aligned} \tag{8.14}$$

Specializzando la struttura generale (8.11) e (8.14) ai cinque vincoli elementari del Capitolo 7, si ottengono le righe di $\boldsymbol{A}$ raccolte nella Tabella 8.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\boldsymbol{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s$	$\begin{bmatrix}a_x,\ a_y,\ x_i(A)\,a_y-y_i(A)\,a_x\end{bmatrix}$
Bipendolo	$\vartheta_i=\bar\vartheta$	$\begin{bmatrix}0,\ 0,\ 1\end{bmatrix}$
Cerniera (x-comp.)	$u_i(A)=\bar u$	$\begin{bmatrix}1,\ 0,\ -y_i(A)\end{bmatrix}$
Cerniera (y-comp.)	$v_i(A)=\bar v$	$\begin{bmatrix}0,\ 1,\quad x_i(A)\end{bmatrix}$
Glifo (asse a)	$\mathbf{u}_i(A)\cdot\mathbf{a}=s,\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A)=\bar{\mathbf{u}},\ \vartheta_i=\bar\vartheta$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 8.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\boldsymbol{A}$: blocco i-esimo della riga $\boldsymbol{a}_k^\top$, relativo alle componenti $(u_i,\ v_i,\ \vartheta_i)$ di $\boldsymbol{u}$; le componenti nei blocchi $j\neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j, come nella (8.14).

Osservazione 8.1. Nella (8.14), le coordinate $(x_i(A),\ y_i(A))$ e $(x_j(A),\ y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i=O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (8.14) sono uguali e opposti. □

Impilando le m equazioni di vincolo di un sistema qualunque — ciascuna della forma $\boldsymbol{a}_k^\top\boldsymbol{u}=s_k$, con $\boldsymbol{a}_k^\top$ costruita come nella (**??**) o nella (**??**) — si ottiene la *matrice dei vincoli* $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ e il *vettore dei cedimenti* $\boldsymbol{s}=(s_1,\dots,s_m)^\top$, con $s_k=0$ per ogni vincolo perfetto.

Formuliamo dunque il seguente problema.

8.2.2 Problema cinematico, in generale

Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathscr{C}_i$ $(i=1,2,\dots,n_c)$ collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo $(k=1,\dots,m)$, si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Il problema cinematico si riduce dunque a determinare se esiste e se è unica la soluzione del seguente sistema lineare

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}. \tag{8.15}$$

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

8.3 L'equilibrio del sistema

Passiamo alla statica. Anche qui la domanda relativa alle condizioni di equilibrio di un sistema di corpi si lascia scomporre in due richieste indipendenti, dello stesso tipo di quelle incontrate parlando di congruenza — non a caso: è precisamente questa somiglianza che costruiremo, passo dopo passo, fino a renderla un teorema.

La prima richiesta riguarda ancora ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo 6: $\mathscr{C}_1$ dev'essere in equilibrio sotto l'insieme di tutte le azioni che riceve — i carichi attivi e le reazioni che gli vengono trasmesse dai vincoli, esterni e interni; lo stesso, sotto le proprie azioni, per $\mathscr{C}_2$. La seconda richiesta riguarda invece il modo in cui l'azione si trasmette attraverso un vincolo interno: per il principio di azione e reazione, ciò che $\mathscr{C}_1$ scambia con $\mathscr{C}_2$ nel punto di contatto è, per $\mathscr{C}_2$, esattamente l'opposto di ciò che $\mathscr{C}_2$ scambia con $\mathscr{C}_1$ — stessa retta di applicazione, stesso punto, intensità uguale e verso opposto.

Come per la congruenza, conviene vedere subito queste due richieste all'opera su un caso esplicito, prima di scriverle in generale, ricordando che esistono due modi per caratterizzare l'equilibrio e dunque per risolvere il problema statico.

8.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte

Riprendiamo la Gerber di Fig. 8.1, ora sotto un carico attivo: una forza $2F$, verticale e diretta verso il basso, applicata nel punto medio del tratto AB di $\mathscr{C}_1$; una forza F, anch'essa verticale e verso il basso, applicata nel punto medio del tratto CD di $\mathscr{C}_2$ (Fig. 8.3). È lo stesso sistema, con la stessa geometria e la stessa cerniera interna in C, che abbiamo già letto in chiave cinematica: qui lo leggiamo in chiave statica, e fra poco energetica.

La lettura vettoriale. Isoliamo i due corpi, esattamente come si farebbe per un corpo singolo, avendo cura di rendere esplicita anche l'azione mutua in C. Sulle reazioni esterne adottiamo la convenzione consueta, positive se dirette come gli assi: (X_A, Y_A) in A (cerniera, due componenti incognite), Y_B in B (carrello, reazione verticale), Y_D in D (carrello, reazione verticale). Sull'azione interna in C introduciamo la coppia incognita (X_C, Y_C), definita

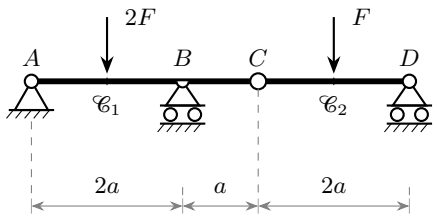


Figura 8.3. La trave di Gerber sotto carico attivo: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB, su $\mathscr{C}_1$, e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Stesso sistema di Fig. 8.1, qui nella lettura statica.

come l'azione che $\mathscr{C}_1$ esercita su $\mathscr{C}_2$: per il principio di azione e reazione, l'azione che $\mathscr{C}_2$ esercita su $\mathscr{C}_1$ è allora, automaticamente, $(-X_C, -Y_C)$ — non una nuova incognita, ma la stessa coppia già introdotta, con il segno cambiato.

Cominciamo da $\mathscr{C}_1$, che vede il carico $2F$ in $x = a$, le reazioni esterne (X_A, Y_A) e Y_B, e la reazione mutua in C vista da $\mathscr{C}_1$ — cioè, per quanto appena detto, $(-X_C, -Y_C)$:

$$X_A - X_C = 0 \implies X_A = 0, \tag{8.16}$$
$$Y_A + Y_B - Y_C - 2F = 0 \implies Y_A = \tfrac{3}{4}F, \tag{8.17}$$
$$Y_B \cdot 2a - 2F \cdot a - Y_C \cdot 3a = 0 \implies Y_B = \tfrac{7}{4}F. \tag{8.18}$$
$$\tag{8.19}$$

Passiamo a $\mathscr{C}_2$, che vede solo il carico F in $x = 4a$, la reazione mutua (X_C, Y_C) in C e la reazione Y_D in D:

$$X_C = 0, \tag{8.20}$$
$$Y_C + Y_D - F = 0 \implies Y_C = \tfrac{1}{2}F, \tag{8.21}$$
$$Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0 \implies Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{8.22}$$
$$\tag{8.23}$$

Sei equazioni scalari, sei incognite — tante quante i vincoli avevano imposto in chiave cinematica nella Sezione 8.2 — e la soluzione è univoca:

$$X_A = 0, \quad Y_A = \tfrac{3}{4}F, \quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \quad X_C = 0, \quad Y_C = \tfrac{1}{2}F, \quad Y_D = \tfrac{1}{2}F. \tag{8.24}$$

Come verifica, si osservi che le sole tre equazioni cardinali dell'intero sistema, trattato come un unico blocco, sono anch'esse soddisfatte:

$$\underbrace{Y_A + Y_B + Y_D - 2F - F}_{=0} = 0, \qquad \underbrace{Y_B \cdot 2a + Y_D \cdot 5a - 2F \cdot a - F \cdot 4a}_{=0} = 0.$$

Osservazione 8.2. Le due equazioni globali appena verificate sono una conseguenza necessaria dell'equilibrio, non una condizione sufficiente a stabilirlo: bastano tre equazioni per l'intero sistema, contro le sei che abbiamo dovuto scrivere corpo per corpo. È possibile costruire configurazioni di forze che soddisfano le equazioni cardinali dell'assieme — risultante e momento risultante nulli, come se il sistema fosse un unico corpo rigido — pur non essendo affatto di equilibrio per le singole parti. □

Mettiamo ora in forma matriciale le sei equazioni di equilibrio già risolte in Sezione 8.3.1, e confrontiamole con (8.6).

Raccogliamo, corpo per corpo, risultante e momento (rispetto al polo) dei soli carichi attivi:

$$\boldsymbol{f} = \{0 \quad -2F \quad -2Fa \quad 0 \quad -F \quad -Fa\}^\top, \tag{8.25}$$

e le reazioni:

$$\boldsymbol{r} = \{X_A \;\; Y_A \;\; Y_B \;\; X_C \;\; Y_C \;\; Y_D\}^\top. \tag{8.26}$$

Le equazioni (8.20)–(8.17) sono le componenti di $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, con

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}. \tag{8.27}$$

Osserviamo che, trasponendo (8.6), si ottiene esattamente $\boldsymbol{B}$:

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top. \tag{8.28}$$

Non è un caso: mostreremo più avanti che questo vale sempre, per qualunque sistema e qualunque vincolo, e non solo per la Gerber.

Soppesare le reazioni: la via del lavoro virtuale. C'è un secondo modo di trovare le stesse sei reazioni, che non passa per la soluzione simultanea di un sistema di equazioni corpo per corpo. Nel capitolo sul corpo singolo, il lavoro virtuale serviva a *caratterizzare* l'equilibrio, non a *calcolare* una reazione. L'idea però è stessa già incontrata all'apertura della statica del corpo singolo, quando si osservava che un peso, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e se ne valuta la fatica che costa. Qui facciamo lo stesso, non con un oggetto ma con un intero sistema.

Il punto di partenza è ciò che già sappiamo dal Capitolo 6: un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze su di esso applicate è nullo per *ogni* moto rigido del corpo, non solo per un moto particolare. Sappiamo, dalla lettura vettoriale appena conclusa, che il sistema è in equilibrio: in particolare lo sono, separatamente, $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$. Per il principio appena

richiamato, applicato una volta a ciascuno, il lavoro delle forze su $\mathscr{C}_1$ è allora nullo per ogni moto rigido di $\mathscr{C}_1$, e lo stesso vale per $\mathscr{C}_2$ — due affermazioni vere *indipendentemente* l'una dall'altra, per due moti scelti anche a piacere e senza alcuna relazione fra loro.

Scegliamo ora, fra tutti i moti possibili, quelli *congruenti*: che rispettino cioè la cerniera in C, assegnando alle due travi lo stesso spostamento di quel punto (pur lasciandole libere di ruotare in modo diverso attorno ad esso). Sommando i due lavori — entrambi nulli separatamente, dunque nulla anche la loro somma — succede qualcosa di utile.

Osservazione 8.3. Nella somma, il contributo della coppia di reazione mutua in C scompare, qualunque sia il suo valore. Per il principio di azione e reazione le due travi si scambiano in C una forza uguale e contraria; per la congruenza appena imposta, quel punto materiale subisce, visto dall'una o dall'altra trave, *lo stesso* spostamento. Il lavoro che $\mathscr{C}_1$ compie su $\mathscr{C}_2$ attraverso quella reazione e il lavoro che $\mathscr{C}_2$ compie su $\mathscr{C}_1$ sono dunque uguali in modulo e opposti in segno: si elidono sempre, senza bisogno di conoscere la reazione stessa. □

Nella somma restano dunque solo i carichi attivi e le reazioni *esterne* — quelle in A, B, D. Se scegliamo il moto congruente in modo che tutte le reazioni esterne tranne una restino ferme nel loro punto di applicazione, la richiesta che il *lavoro totale* — somma di quello compiuto dalle forze attive e da quelle reattive — sia nullo coinvolge una sola incognita, e la determina. Un moto congruente di questo tipo si costruisce sopprimendo, solo concettualmente, il vincolo che a quella reazione corrisponde: il sistema, con un vincolo in meno, guadagna un grado di libertà, e i moti congruenti compatibili con i vincoli rimasti sono esattamente la famiglia a un parametro che serve. Vediamola funzionare due volte sulla Gerber.

Reazione Y_D (Fig. 8.4). Sopprimiamo il carrello in D. Su $\mathscr{C}_1$ restano cerniera in A e carrello in B: due vincoli che, da soli, bloccano completamente un corpo rigido piano (tre condizioni per tre parametri), sicché $\mathscr{C}_1$ non ha alcun moto congruente disponibile all'infuori di quello nullo, e in particolare il punto C resta fermo. La cerniera interna impone allora che anche $\mathscr{C}_2$ passi per C restando fermo in quel punto: l'unico moto congruente residuo è una rotazione rigida di $\mathscr{C}_2$ attorno a C, di ampiezza ϑ_2 (presa positiva se antioraria, come sempre). Essendo C e D sull'asse della trave, lo spostamento verticale di un punto di $\mathscr{C}_2$ a distanza d da C vale, per la formula fondamentale della cinematica rigida, $d\,\vartheta_2$; in particolare

$$v(D) = 2a\,\vartheta_2, \qquad v(4a) = a\,\vartheta_2,$$

dove $v(4a)$ è lo spostamento del punto di applicazione del carico F. Le reazioni in A e B non compiono lavoro, essendo $\mathscr{C}_1$ fermo; la reazione mutua in C nemmeno, per l'osservazione appena fatta. Restano il carico F, verso il

basso, e la reazione incognita Y_D, verso l'alto per come l'abbiamo definita: il lavoro totale nullo dà

$$Y_D \cdot \big(2a\,\vartheta_2\big) \;-\; F \cdot \big(a\,\vartheta_2\big) \;=\; 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_D = \tfrac{1}{2}F, \tag{8.29}$$

essendo ϑ_2 arbitrario e non nullo. È lo stesso valore già trovato in (8.22), per una strada del tutto diversa.

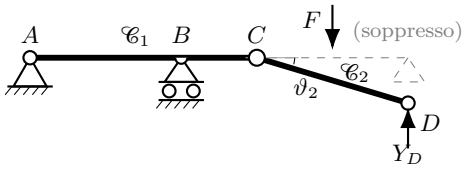


Figura 8.4. Il meccanismo usato per determinare Y_D: si sopprime (concettualmente) il carrello in D, in grigio nella sua posizione originaria. Cerniera in A e carrello in B bloccano $\mathscr{C}_1$, che resta fermo; $\mathscr{C}_2$ è allora libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_2, attorno al punto fisso C. Solo F e la reazione incognita Y_D compiono lavoro in questo moto.

Reazione Y_B (Fig. 8.5). Sopprimiamo invece il carrello in B, lasciando intatti gli altri tre vincoli. Su $\mathscr{C}_1$ resta la sola cerniera in A: $\mathscr{C}_1$ è libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_1, attorno ad A; il punto C, a distanza $3a$ da A, si sposta allora di $v(C) = 3a\,\vartheta_1$. Per congruenza questo è anche lo spostamento verticale di C come punto di $\mathscr{C}_2$. Ma il carrello in D non è stato toccato, $v(D) = 0$: $\mathscr{C}_2$ deve dunque accompagnare il moto con una propria rotazione ϑ_2 attorno a C, tale che

$$v(D) = 3a\,\vartheta_1 + 2a\,\vartheta_2 = 0 \quad\Longrightarrow\quad \vartheta_2 = -\tfrac{3}{2}\,\vartheta_1.$$

Con questa relazione fra le due rotazioni, il meccanismo ha un solo parametro libero, ϑ_1 — esattamente quanti gradi di libertà si guadagnano sopprimendo un solo vincolo. Gli spostamenti verticali dei punti che interessano sono allora

$$v(B) = 2a\,\vartheta_1, \qquad v(a) = a\,\vartheta_1, \qquad v(4a) = 3a\,\vartheta_1 + a\,\vartheta_2 = \tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1,$$

dove $v(a)$ e $v(4a)$ sono gli spostamenti dei punti di applicazione, rispettivamente, di $2F$ e di F. Il lavoro totale nullo dà, con la sola incognita Y_B,

$$Y_B \cdot \big(2a\,\vartheta_1\big) \;-\; 2F \cdot \big(a\,\vartheta_1\big) \;-\; F \cdot \big(\tfrac{3}{2}a\,\vartheta_1\big) = 0 \quad\Longrightarrow\quad Y_B = \tfrac{7}{4}F, \tag{8.30}$$

di nuovo lo stesso valore già trovato in (8.18).

Le rimanenti reazioni — X_A, X_C (nulle, in assenza di carichi orizzontali) e Y_A, Y_C — si trovano allo stesso modo, con un proprio meccanismo ciascuna. In alternativa, è anche possibile sopprimere *tutti* i vincoli e studiare il più generico meccanismo che ne consegue, determinando il lavoro totale.

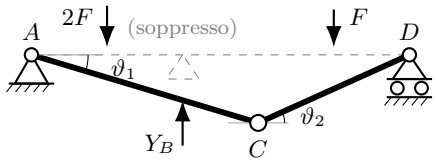


Figura 8.5. Il meccanismo usato per determinare Y_B: si sopprime il carrello in B. $\mathscr{C}_1$ ruota di ϑ_1 attorno alla cerniera in A; $\mathscr{C}_2$ accompagna il moto ruotando di $\vartheta_2 = -\frac{3}{2}\vartheta_1$ attorno a C, in modo da lasciare fermo il punto D, dove il carrello non è stato toccato.

Due strade dunque, concettualmente lontane — l'una che bilancia forze e momenti corpo per corpo, l'altra che soppesa un vincolo alla volta con un meccanismo e un'equazione di lavoro — portano, sulla stessa struttura, esattamente alle stesse sei reazioni.

8.3.2 Il problema statico, in generale.

Generalizziamo ora a un sistema qualunque di n_c corpi e m vincoli quanto visto nel caso della trave di Gerber. Le forze attive su ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ si raccolgono, come già fatto per il corpo singolo (Capitolo 6), nel blocco

$$\boldsymbol{f}_i \coloneqq \begin{Bmatrix} F_{ix} & F_{iy} & C_i \end{Bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^3, \tag{8.31}$$

risultante e momento risultante dei soli carichi attivi su $\mathscr{C}_i$; l'insieme delle forze attive su tutto il sistema forma il vettore

$$\boldsymbol{f} \coloneqq \{\boldsymbol{f}_1 \ \dots \ \boldsymbol{f}_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \qquad n = 3n_c. \tag{8.32}$$

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\boldsymbol{r} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_1 & R_2 & \dots & R_m \end{Bmatrix}^\top, \tag{8.33}$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k-esima equazione di vincolo.

Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema seguiamo, come nel problema cinematico, due passi: prima la condizione vettoriale — la forza applicata in un punto — poi la condizione di rigidità — il trasporto di quella forza al polo scelto per il corpo.

La reazione del k-esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathscr{C}_i$ come una forza concentrata $R_k\,\mathbf{a}$ applicata nel punto A: questa è la condizione vettoriale, che a questo stadio non dice nulla sull'equilibrio del corpo nel suo insieme, ma solo sulla forza e sul punto in cui è applicata. Per la rigidità di $\mathscr{C}_i$, l'effetto di questa forza sull'equilibrio del corpo è interamente descritto dal suo risultante $R_k\,\mathbf{a}$ e dal suo momento rispetto a un polo qualsiasi — in particolare rispetto al polo O_i già scelto per la descrizione cinematica di $\mathscr{C}_i$.

Questo trasporto è lecito proprio perché $\mathscr{C}_i$ è rigido, ed è l'analogo statico del trasporto dello spostamento dal polo O_i al punto A usato nella formula fondamentale del moto rigido. Il momento di $R_k\,\mathbf{a}$ rispetto a O_i vale

$$\big(\overrightarrow{O_iA} \times R_k\,\mathbf{a}\big) \cdot \mathbf{a}_z = R_k\,\big(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\big).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathscr{C}_i$ nel vettore

$$\boldsymbol{b}_k^{(i)} \coloneqq \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \tag{8.34}$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathscr{C}_i$ assume la forma compatta

$$\boldsymbol{f}_i^{(k)} \coloneqq \begin{Bmatrix} R_k\,a_x \\ R_k\,a_y \\ R_k\,\big(x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x\big) \end{Bmatrix} = R_k\,\boldsymbol{b}_k^{(i)}. \tag{8.35}$$

Il vettore $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ è stato costruito qui in modo del tutto indipendente, a partire dalla sola definizione di momento di una forza. Ma, per calcolo diretto, $\boldsymbol{b}_k^{(i)}$ coincide componente per componente con il blocco i-esimo non nullo del vettore $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ definito nella (8.11) per il problema cinematico: la stessa combinazione $x_i(A)\,a_y - y_i(A)\,a_x$ vi compariva infatti come coefficiente della rotazione ϑ_i nella proiezione su $\mathbf{a}$ dello spostamento di A. Da qui in avanti scriviamo dunque semplicemente $\boldsymbol{a}_k^{(i)}$ anche per il blocco statico, intendendo che si tratta, per calcolo, dello stesso vettore già introdotto in cinematica.

Per un vincolo interno tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ lo stesso ragionamento si applica a entrambi i corpi: la reazione agisce come una forza $R_k\,\mathbf{a}$ applicata in A su $\mathscr{C}_j$ e come una forza $-R_k\,\mathbf{a}$ applicata nello stesso punto su $\mathscr{C}_i$. Trasportando ciascuna delle due al proprio polo — O_j e O_i rispettivamente — con lo stesso argomento di rigidità appena usato, si ottengono i contributi $+R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(j)}$ e $-R_k\,\boldsymbol{a}_k^{(i)}$, che riproducono esattamente la struttura a due blocchi di segno opposto già incontrata nella (8.14).

Possiamo quindi ora formulare il problema statico in termini algebrici. Dato un sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i rispettivi versori di vincolo $\mathbf{a}$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \mathbf{0}, \tag{8.36}$$

dove $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{n\times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è rappresentato da un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite.

Riassumendo quanto appena osservato caso per caso — per i vincoli esterni nella (8.35), per quelli interni con lo stesso argomento applicato ai due corpi — ogni colonna k-esima di $\boldsymbol{B}$ coincide con la riga k-esima di $\boldsymbol{A}$. In altre parole,

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^{\top}. \tag{8.37}$$

La matrice di equilibrio $\boldsymbol{B}$ è dunque l'aggiunta di $\boldsymbol{A}$, e il problema statico è duale di quello cinematico. Non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — la posizione del punto A rispetto al polo O_i e la direzione $\mathbf{a}$ — entra, tramite lo stesso prodotto vettoriale $(A - O_i) \times \mathbf{a}$, sia nella componente di spostamento che il vincolo consente o proibisce (lettura cinematica), sia nella componente di forza che la reazione trasmette (lettura statica): la medesima geometria, letta in un verso, descrive uno spostamento consentito; letta nel verso opposto, descrive una forza trasmessa.

Lo schema del Capitolo 3 (Figura 3.2), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di questo contenuto meccanico preciso. Nella Figura 8.6 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k-esima: la riga intera è il vettore $\boldsymbol{a}_k^{\top}$ e il termine noto è il cedimento s_k. Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j: la colonna intera è la riga j-esima di $\boldsymbol{A}^{\top}$ e il termine noto è $-X_j$. La Figura 8.6 rende dunque visibile, in forma schematica, la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 3: le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sono qui sostituite dalle loro controparti fisiche u_j, R_k, s_k, $-X_j$.

Osservazione 8.4. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k-esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave *statica*, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j:

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 8.6. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo 3: per righe il problema cinematico $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, per colonne il problema statico $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. □

Il principio dei lavori virtuali. Il problema statico appena introdotto ammette una riformulazione equivalente in termini di lavoro virtuale, che generalizza al sistema il principio dei lavori virtuali già stabilito per il singolo corpo rigido (Capitolo 6): un corpo rigido soggetto a un sistema di forze — attive e reattive insieme — è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale di tali forze è nullo per ogni atto di moto rigido virtuale del corpo, comunque scelto, senza alcun vincolo di congruenza.

Applichiamo questo principio a ciascun corpo $\mathscr{C}_i$ del sistema. Il risultante generalizzato delle forze — attive e reattive — su $\mathscr{C}_i$ è, per costruzione, il blocco i-esimo $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \in \mathbb{R}^3$ del vettore assemblato nella (8.36); il lavoro virtuale delle forze su $\mathscr{C}_i$, per un atto di moto rigido virtuale $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ del corpo, è dunque

$$\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] \coloneqq (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})_i \cdot \boldsymbol{u}_i. \tag{8.38}$$

Per il principio dei lavori virtuali del corpo singolo,

$$\mathscr{C}_i \text{ è equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{8.39}$$

Per definizione (si veda il paragrafo precedente), il sistema è equilibrato se e solo se ciascun corpo $\mathscr{C}_i$, $i = 1, \ldots, n_c$, è individualmente equilibrato; dunque

$$\text{sistema equilibrato } \iff \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0 \quad \forall\, i = 1, \ldots, n_c,\ \forall\, \boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3. \tag{8.40}$$

Resta da tradurre questa condizione, formulata corpo per corpo, in un'unica condizione sull'intero sistema. Poniamo $\boldsymbol{u} = \{\boldsymbol{u}_1 \ \ \ldots \ \ \boldsymbol{u}_{n_c}\} \in \mathbb{R}^n$ — un atto di moto virtuale del sistema, cioè un atto di moto rigido virtuale indipendente per ciascun corpo, non soggetto ad alcuna condizione di congruenza

— e definiamo il lavoro virtuale totale

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] \coloneqq \sum_{i=1}^{n_c} \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i]. \tag{8.41}$$

($\Rightarrow$) Se $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$, allora in particolare $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \sum_i \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Fissati un indice i e un $\boldsymbol{u}_i \in \mathbb{R}^3$ arbitrari, scegliamo $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ nullo su tutti i blocchi tranne l'i-esimo, posto uguale a $\boldsymbol{u}_i$: è una scelta lecita, perché $\boldsymbol{u}$ varia liberamente su tutto $\mathbb{R}^n$. Poiché ciascun $\mathscr{W}_j[\cdot]$ è lineare e $\mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = 0$,

$$0 = \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] + \sum_{j \neq i} \mathscr{W}_j[\boldsymbol{0}] = \mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i].$$

Essendo i e $\boldsymbol{u}_i$ arbitrari, ciò mostra $\mathscr{W}_i[\boldsymbol{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\boldsymbol{u}_i$.

Le due implicazioni mostrano che la (8.40) equivale alla condizione unica $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Possiamo dunque affermare che

Un sistema di corpi rigidi è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale totale delle forze attive e reattive è nullo per ogni spostamento rigido virtuale del sistema:

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \quad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n. \tag{8.42}$$

Notiamo infine che, a differenza del problema cinematico — dove ci si limita agli atti di moto congruenti, cioè tali che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ — qui $\boldsymbol{u}$ varia su *tutto* $\mathbb{R}^n$, senza alcuna restrizione di congruenza: è proprio questa libertà completa a rendere il principio un test necessario e sufficiente per l'equilibrio. Sarà proprio questa libertà, ristretta ora agli atti di moto congruenti, il punto di partenza per confrontare equilibrio, congruenza e lavoro virtuale nella *triade meccanica* della prossima sezione.

8.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.

Il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ permette di collegare tre nozioni: l'*equilibrio* di una coppia $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, la *congruenza* di una coppia $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e il *lavoro virtuale* reciproco fra un sistema di forze e uno di spostamenti. Vedremo che equilibrio e congruenza, applicati a due sistemi indipendenti, forzano sempre un'identità di lavoro virtuale; il viceversa vale anch'esso, ma va enunciato con più cura, perché nasconde un'insidia sui quantificatori che è bene rendere esplicita.

Osservazione 8.5. Dato $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{s}$ tale che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ sia congruente: basta prendere $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{s}$, non sempre esiste $\boldsymbol{u}$ tale che $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$: occorre infatti che $\boldsymbol{s} \in \operatorname{Im} \boldsymbol{A}$. Analogamente, dato $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$, è sempre possibile trovare $\boldsymbol{f}$ tale che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ sia equilibrata: basta prendere $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$. Non è vero il viceversa: dato $\boldsymbol{f}$, non sempre esiste $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. □

L'Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti. Siano $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ un sistema equilibrato e $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ un sistema congruente, *indipendenti tra loro*:

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s} \ \text{ (congruenza)}, \qquad \boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \ \text{ (equilibrio)}.$$

Allora

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0. \tag{8.43}$$

Dimostrazione. Per (8.42), essendo $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, in particolare per il nostro $\boldsymbol{u}$. D'altra parte, per definizione,

$$\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = (\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f})^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u},$$

avendo usato $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ e $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$. Dunque $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$. □

Schematicamente,

$$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s}) \text{ congruente} \\ (\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f}) \text{ equilibrato}\end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Nessun legame è richiesto fra i due sistemi: possono riferirsi a due situazioni fisiche del tutto scorrelate e non è da pensare che gli spostamenti $\boldsymbol{u}$ siano in qualche modo conseguenti alle forze esterne $\boldsymbol{f}$.

Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio. L'identità appena dimostrata è una condizione *necessaria*: se $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato, $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$, scelto indipendentemente da $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$. È naturale chiedersi se questa condizione sia anche *sufficiente*: se il lavoro virtuale è nullo per ogni sistema congruente, possiamo concludere che $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ è equilibrato? La risposta è sì, ma vale la pena capire con precisione perché, dato che il "per ogni sistema congruente" nasconde un'insidia sui quantificatori. Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ esiste sempre $\boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ che rende $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente: non c'è alcun $\boldsymbol{u}$ escluso. L'ipotesi equivale dunque, semplicemente, a richiedere

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n \ \big(\text{posto } \boldsymbol{s} \coloneqq \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}\big),$$

cioè, per lo stesso calcolo appena fatto, $\mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$. Ma questa è precisamente l'ipotesi del principio dei lavori virtuali (8.42), che dà allora direttamente $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$: il risultato è già acquisito, non serve una nuova dimostrazione.

Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza. Chiediamoci ora se valga il viceversa, scambiando i ruoli di $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{r}$: se $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ vale per ogni sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, indipendentemente scelto, possiamo concludere che $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ è congruente? Per l'osservazione iniziale, per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$ esiste sempre $\boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}$ che rende $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato: l'ipotesi equivale

dunque a richiederla per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$. Questa volta il principio dei lavori virtuali non basta — riguarda solo il lato $\boldsymbol{u}$, non il lato $\boldsymbol{r}$ — e la dimostrazione va condotta autonomamente, in modo speculare, in $\mathbb{R}^m$: *Siano* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ *e* $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$. *Se*

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m \ \big(\textit{posto } \boldsymbol{f} \coloneqq -\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}\big), \tag{8.44}$$

allora $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$.

Dimostrazione. L'ipotesi si scrive $\boldsymbol{r}^\top(\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}) = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$; vista la quantificazione, segue immediatamente che $\boldsymbol{s} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$. □

Le proposizioni appena dimostrate stabiliscono equivalenze fra nozioni, ma non garantiscono da sole l'esistenza di una soluzione per un dato assegnato, né dicono come calcolarla: riguardano sistemi che già esistono entrambi. Le applicazioni che seguono rispondono a queste due domande, e condividono tutte la stessa origine: si applica l'identità (8.43) a una scelta particolare, non più arbitraria, di uno dei due sistemi indipendenti. Si dividono naturalmente in due famiglie speculari: restringendo il sistema congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ si ottengono un criterio di esistenza per l'equilibrio e una formula per il calcolo esplicito di una reazione; restringendo, specularmente, il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, si ottengono un criterio di esistenza per la congruenza e una formula per il calcolo esplicito di uno spostamento.

Compatibilità statica: l'esistenza dell'equilibrio. *Assegnato* $\boldsymbol{f} \in \mathbb{R}^n$, *il problema statico* $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ *ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}), \tag{8.45}$$

cioè le forze attive compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, l'identità (8.43), applicata con $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$), dà $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{f} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ (si veda Capitolo 3), segue $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \mathcal{I}(\boldsymbol{B})$: esiste $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^m$ con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{w}$; basta porre $\boldsymbol{r} \coloneqq -\boldsymbol{w}$. □

Osservazione 8.6. Le due implicazioni del corollario hanno origine diversa. La necessità segue direttamente dall'identità (8.43), e vale sempre, senza altre ipotesi. La sufficienza richiede invece un fatto ulteriore, che non discende dal lavoro virtuale in sé, ma dalla struttura dello spazio vettoriale, che impone $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$. Notiamo infine che la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{r}$, né se sia l'unico. □

Il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau). È lo stesso procedimento già seguito, un vincolo alla volta, nella Sezione 8.3.1: lì abbiamo soppresso idealmente un vincolo, imposto il lavoro totale nullo sul meccanismo residuo, e ricavato così Y_D ((8.29)) e Y_B ((8.30)), senza risolvere il sistema di equazioni di equilibrio corpo per corpo. Un'altra applicazione dell'identità (8.43) permette di formalizzare questo procedimento per un sistema qualunque, trasformando il problema statico in uno cinematico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia suriettiva, rango $\boldsymbol{A} = m$, cosicché per ogni k esiste un atto di moto che realizza un cedimento unitario al solo vincolo k; e che $\boldsymbol{f}$ soddisfi la (9.11), cosicché il problema statico ammette soluzione $\boldsymbol{r}$. Vale dunque il seguente teorema.

Sia $\boldsymbol{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{u}_k^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^* = \boldsymbol{e}_k$. *La k-esima reazione si ottiene da*

$$R_k = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^*. \tag{8.46}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (8.43) alla coppia reale equilibrata $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ e alla coppia virtuale congruente $(\boldsymbol{u}_k^*, \boldsymbol{e}_k)$:

$$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{e}_k + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il primo termine è R_k; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 8.7. Se il sistema ammette autotensioni — reazioni $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ non nulle, capaci di autoequilibrarsi anche in assenza di carichi esterni: il fenomeno già annunciato nella Sezione 8.1, e che chiameremo *iperstaticità* quando classificheremo i sistemi — la soluzione $\boldsymbol{r}$ del problema statico non è unica: eppure la (8.46) determina R_k senza ambiguità, perché il secondo membro non dipende da $\boldsymbol{r}$. La ragione è che ogni autotensione $\boldsymbol{d} \in \ker \boldsymbol{B}$ ha automaticamente componente k-esima nulla: da $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d} = \boldsymbol{0}$,

$$d_k = \boldsymbol{d}^\top \boldsymbol{e}_k = \boldsymbol{d}^\top (\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^*) = (\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{d})^\top \boldsymbol{u}_k^* = 0.$$

Il corollario trasforma così il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. È il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau.* □

Osservazione 8.8 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_k$ usata nella dimostrazione è la più diretta dal punto di vista matriciale, ma non la più comoda nei conti. Assegnando il cedimento in verso

opposto al verso positivo della reazione — cioè prendendo $\boldsymbol{u}_k^{**}$ soluzione di $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k^{**} = -\boldsymbol{e}_k$ — l'identità (8.43) dà direttamente

$$R_k = +\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}_k^{**}, \tag{8.47}$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive nello spostamento del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico: *cedere* il vincolo k-esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel moto rigido che ne risulta. Le due forme sono equivalenti; useremo sistematicamente la (8.47) negli esempi. □

Passiamo ora alla famiglia speculare, ottenuta restringendo il sistema equilibrato $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ anziché quello congruente.

Compatibilità cinematica: l'esistenza della congruenza. *Assegnato $\boldsymbol{s} \in \mathbb{R}^m$, il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0 \qquad \forall\, \boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top), \tag{8.48}$$

cioè i cedimenti compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio del sistema.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) Se esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, l'identità (8.43), applicata con $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ (cioè con $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, essendo l'equilibrio $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$), dà $\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.
($\Leftarrow$) Supponiamo $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{s} \in (\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (si veda Capitolo 3), segue $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: esiste $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. □

Osservazione 8.9. Come per la compatibilità statica, le due implicazioni hanno origine diversa: la necessità segue direttamente dall'identità (8.43), la sufficienza da un fatto di struttura dello spazio vettoriale ($(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top))^\perp = \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$) — il duale esatto di quello usato per la compatibilità statica. Anche qui la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\boldsymbol{u}$, né se sia l'unico. □

Il teorema delle forze virtuali. Specularmente al TSV, un'altra applicazione dell'identità (8.43) permette di calcolare esplicitamente una componente dello spostamento, trasformando il problema cinematico in uno statico. Supponiamo che $\boldsymbol{A}$ sia iniettiva, $\operatorname{rango} \boldsymbol{A} = n$ (nel linguaggio della classificazione che vedremo, assenza di meccanismi), cosicché per ogni j esiste un sistema di forze virtuali equilibrato con risultante generalizzato pari al solo versore $\boldsymbol{e}_j$; e che $\boldsymbol{s}$ soddisfi la (9.14), cosicché il problema cinematico ammette soluzione $\boldsymbol{u}$.

Sia $\boldsymbol{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j-esimo versore della base canonica, e sia $\boldsymbol{r}_j^*$ una soluzione del problema virtuale $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}_j^* + \boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{0}$. *La j-esima componente di $\boldsymbol{u}$ si ottiene da*

$$u_j = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}_j^*. \tag{8.49}$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (8.43) alla coppia reale congruente $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ e alla coppia virtuale equilibrata $(\boldsymbol{r}_j^*, \boldsymbol{e}_j)$:

$$\boldsymbol{r}_j^{*\top} \boldsymbol{s} + \boldsymbol{e}_j^\top \boldsymbol{u} = 0.$$

Il secondo termine è u_j; riordinando si ottiene la tesi. □

Osservazione 8.10. Il corollario è il duale esatto del TSV: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico virtuale, applicando una forza generalizzata unitaria nella direzione corrispondente e calcolando il lavoro delle reazioni virtuali nei cedimenti reali assegnati. È il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV). □

Osservazione 8.11 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il corollario fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i. La sua portata è però più generale, perché la scelta del sistema di forze virtuali $\boldsymbol{f}^*$ è arbitraria: quanto visto vale, senza alcuna modifica nella dimostrazione, per il calcolo di *qualunque* grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$, cioè della forma $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u}$ per un qualche $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ — basta ripetere la dimostrazione con $\boldsymbol{f}^* = \boldsymbol{c}$ al posto di $\boldsymbol{e}_j$, ottenendo $\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{u} = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^*$, dove $\boldsymbol{r}^*$ risolve $\boldsymbol{B}\boldsymbol{r}^* + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$.
Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η di un punto P di $\mathscr{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria applicata in P nella direzione $\mathbf{a}$: il vettore delle forze generalizzate corrispondente è esattamente il blocco già introdotto per quel punto e quella direzione ((8.34)), preso come $\boldsymbol{c}$.
Spostamento relativo. Per lo spostamento relativo fra due punti P, Q di corpi distinti, secondo la congiungente, si applica una coppia di forze fittizie unitarie e opposte, una in P e una in Q: $\boldsymbol{c}$ è la sovrapposizione dei due contributi.
Rotazione relativa. Per la rotazione relativa fra due corpi $\mathscr{C}_i$, $\mathscr{C}_j$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari e opposti, uno su ciascun corpo.
In tutti i casi la quantità cercata è il funzionale lineare duale del sistema di forze fittizie scelto: costruire il problema virtuale giusto è tutto ciò che serve. □

Uno sguardo d'insieme. Abbiamo usato l'espressione "lavoro virtuale" per vari risultati diversi, tutti imparentati ma logicamente distinti: vale la pena, prima di proseguire, mettere ordine.

Risultato	Sistemi coinvolti	Cosa afferma
Principio dei lavori virtuali (PLV), (8.42)	un solo sistema $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$, testato contro *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$, senza vincoli di congruenza	$\boldsymbol{B}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \mathscr{W}_{\text{tot}}[\boldsymbol{u}] = 0 \ \forall \boldsymbol{u}$
Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti, (8.43)	due sistemi indipendenti: $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{f})$ equilibrato, $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{s})$ congruente	$\boldsymbol{r}^\top \boldsymbol{s} + \boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ (conseguenza immediata del PLV)
"Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$	è di nuovo il PLV: nessun fatto nuovo
"Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza"	come sopra, testato per *ogni* $\boldsymbol{r} \in \mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$
Compatibilità statica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	esistenza di un $\boldsymbol{r}$ equilibrato, se $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$
Teorema degli spostamenti virtuali (TSV/Müller-Breslau)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{s} = \boldsymbol{e}_k$	formula esplicita per la reazione R_k
Compatibilità cinematica	l'identità ristretta a $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	esistenza di un $\boldsymbol{u}$ congruente, se $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$
Teorema delle forze virtuali (TFV)	l'identità con la scelta $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{e}_j$	formula esplicita per lo spostamento u_j

Un solo fatto algebrico genera l'intera famiglia: il dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$, di cui il PLV, dimostrato una volta per tutte in (8.42), è la traduzione nel linguaggio del lavoro virtuale. È questo dualismo a rendere possibile il passaggio fra il mondo statico e quello cinematico: l'identità (8.43) ne è la forma bilineare, valida per una coppia qualunque di sistemi — uno equilibrato, l'altro congruente — anche privi di ogni relazione fisica reciproca. È proprio questa indifferenza alla relazione fra i due sistemi a renderla utilizzabile come sonda: scegliendo di volta in volta il sistema virtuale più conveniente, la stessa identità restituisce ogni volta un'informazione diversa sull'altro sistema, quello "reale".

Compatibilità statica e compatibilità cinematica sono risultati di *esistenza*: la prima stabilisce quando un carico $\boldsymbol{f}$ ammette reazioni equilibrate — se e solo se non compie lavoro sui meccanismi del sistema, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ — e la seconda, specularmente, quando un cedimento imposto $\boldsymbol{s}$ ammette un moto congruente — se e solo se non compie lavoro sulle autotensioni, cioè su $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. TSV e TFV sono invece risultati di *calcolo*: scegliendo come sistema virtuale non un intero sottospazio ma un singolo versore, l'identità isola una singola incognita — una reazione R_k, uno spostamento u_j — e la restituisce come un unico prodotto scalare, al prezzo di dover costruire una singola configurazione virtuale ad hoc (un cedimento unitario, un'autotensione uni-

taria) invece di risolvere per intero il sistema di equazioni di equilibrio o di congruenza.

Meccanismi e autotensioni, e la loro dimensione, sono precisamente l'oggetto della classificazione a cui ci dedichiamo nel prossimo paragrafo.

8.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top), \qquad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \oplus \mathcal{I}(\boldsymbol{A}). \tag{8.50}$$

Ogni vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$ si decompone univocamente in una parte "meccanismo" $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e una parte "compatibile" $\boldsymbol{u}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\boldsymbol{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ e una parte incompatibile $\boldsymbol{s}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$.

Le domande a cui questi quattro sottospazi rispondono sono già emerse, in casi particolari, più volte nel corso del capitolo: quando il problema cinematico ammette soluzione, e quante ne ammette; quando il problema statico ammette soluzione, e quante. Nei paragrafi che seguono li introduciamo uno a uno, ne raccogliamo il significato meccanico in una sintesi tabellare, ricaviamo da essi una classificazione completa dei sistemi di corpi rigidi, e infine descriviamo esplicitamente, caso per caso, la struttura delle soluzioni dei due problemi.

8.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (**??**) e statico (**??**) sono governati dalla stessa matrice $\boldsymbol{A}$, e collegati dall'identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti (8.43), già dimostrata nella Sezione 8.3.3.

I quattro sottospazi coinvolti assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\boldsymbol{u}_n$ che non producono cedimenti ($\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste una reazione equilibrante, cioè un $\boldsymbol{r}$ tale che $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$;
- $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** (dette anche *autotensioni*) — reazioni $\boldsymbol{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$);
- $\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\boldsymbol{s}_c$ effettivamente realizzabili da una configurazione del sistema, cioè tali che $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$ per qualche $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^n$.

Per il teorema dei complementi ortogonali (Capitolo 3), $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) = \big(\mathcal{N}(\boldsymbol{A})\big)^\perp$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}) = \big(\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)\big)^\perp$: le condizioni di Compatibilità statica (9.11) e Compatibilità cinematica (9.14) — $\boldsymbol{f} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\boldsymbol{s} \perp \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$, già dimostrate — si

riscrivono dunque come

$$\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top) \qquad \text{e} \qquad \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}) \tag{8.51}$$

rispettivamente: il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$; il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. È questa riformulazione, in termini di appartenenza a un sottospazio anziché di ortogonalità a un altro, a rendere immediato il passo successivo: contare le dimensioni.

La Fig. 8.7 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\boldsymbol{s}_c$ e le forze equilibrabili $\boldsymbol{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\boldsymbol{s}_n$ e $\boldsymbol{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

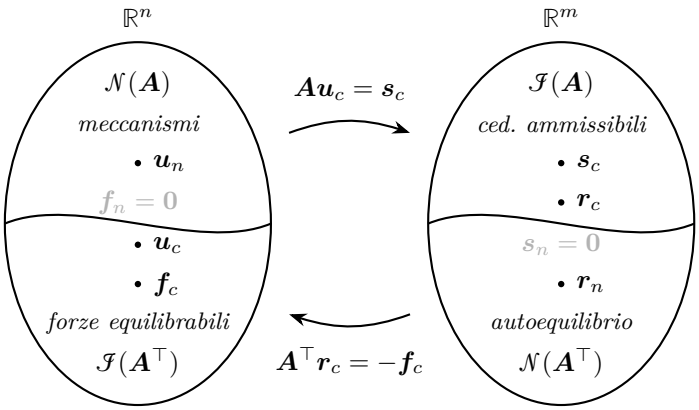


Figura 8.7. Struttura duale dei problemi cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ e statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{s}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$, cioè $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{f}_c \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_c + \boldsymbol{u}_n$ con $\boldsymbol{u}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{r}_n$ con $\boldsymbol{r}_n \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

Osservazione 8.12. La condizione $\boldsymbol{f}_n = \boldsymbol{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \neq \{\boldsymbol{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\boldsymbol{s}_n = \boldsymbol{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \neq \{\boldsymbol{0}\}$). □

La Tabella 8.2 raccoglie i quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ con la loro definizione e il corrispondente significato meccanico.

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$	*Meccanismi*: spostamenti che non producono cedimenti
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}^\top$}	*Forze equilibrabili*: $\boldsymbol{f}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{r}$ con $\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}_c$
$\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\boldsymbol{A}^\top\boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$	*Stati di autoequilibrio* (autotensioni): reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{I}(\boldsymbol{A})$	$\mathbb{R}^m$	Span{colonne di $\boldsymbol{A}$}	*Cedimenti ammissibili*: $\boldsymbol{s}_c$ per cui esiste $\boldsymbol{u}$ con $\boldsymbol{s}_c = \boldsymbol{A}\boldsymbol{u}$

Tabella 8.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\boldsymbol{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top) \perp \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$).

8.4.2 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r \coloneqq \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}), \tag{8.52}$$

$$g_\ell \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}) = n - r \quad \text{(grado di labilità)}, \tag{8.53}$$

$$g_i \coloneqq \operatorname{nullity}(\boldsymbol{A}^\top) = m - r \quad \text{(grado di iperstaticità)}. \tag{8.54}$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\boldsymbol{A}$ e a $\boldsymbol{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$g_\ell - g_i = n - m =: \nu, \tag{8.55}$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (8.55) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi siano maggiori del minimo imposto da ν: si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 8.3.

Osservazione 8.13 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\boldsymbol{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	**Isostatico**: soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	**Labile** di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$\lvert\nu\rvert$	**Iperstatico** di grado $g_i = \lvert\nu\rvert$: il problema cinematico ammette soluzione solo se $\boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$ (in tal caso unica); il problema statico ammette sempre soluzione, con ∞^{g_i} possibilità
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	**Labile-iperstatico** (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 8.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\boldsymbol{A}$. Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenere (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$, dove le colonne di $\boldsymbol{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 8.4.3.

simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare rank($\boldsymbol{A}$) o valutare in qualche modo g_ℓ o g_i.

□

8.4.3 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0$, $g_i = 0$). La matrice $\boldsymbol{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{A}^{-\top}\boldsymbol{f}. \tag{8.56}$$

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0$, $g_i = 0$). Sia $\boldsymbol{U}_q \in \mathbb{R}^{n\times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{U}_q = \mathbf{0}. \tag{8.57}$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{s}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\,\boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \tag{8.58}$$

dove $\boldsymbol{u}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{s}$ e $\boldsymbol{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.
Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \mathbf{0}, \tag{8.59}$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (8.59) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0. \tag{8.60}$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0$, $g_i > 0$). Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m\times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{R}_\chi = \mathbf{0}. \tag{8.61}$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \mathbf{0}, \tag{8.62}$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (8.62) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0. \tag{8.63}$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\boldsymbol{f}$. La soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\, \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \tag{8.64}$$

dove $\boldsymbol{r}_0$ è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_0 = -\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{\chi}$ è il vettore delle *incognite iperstatiche*, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\boldsymbol{U}_q$ e $\boldsymbol{R}_\chi$ sono non banali.
Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\, \boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \tag{8.65}$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\, \boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}. \tag{8.66}$$

Osservazione 8.14. Le condizioni (8.59) e (8.62) non sono altro che Compatibilità statica (9.11) e Compatibilità cinematica (9.14), già dimostrate nella Sezione 8.3.3, riscritte in forma matriciale tramite una base del nucleo: $\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u} = 0$ per ogni $\boldsymbol{u} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ equivale a $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$ perché le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ generano $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$; analogamente $\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ per ogni $\boldsymbol{r} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ equivale a $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0}$. Per la stessa ragione, esse coincidono anche con la riformulazione in termini di immagine vista in (8.51): $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{f} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ e $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \boldsymbol{0} \iff \boldsymbol{s} \in \mathcal{I}(\boldsymbol{A})$. Sono tre scritture della stessa condizione, utili in contesti diversi: la prima per il calcolo esplicito (nota una base del nucleo), la seconda per il significato fisico (lavoro virtuale nullo su meccanismi o autotensioni), la terza per il conteggio dimensionale usato nella classificazione. □

8.5 Esempi applicativi

Esempio 8.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ, vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.

Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.
Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ $(0 < a < \ell)$, determinare le reazioni vincolari.
I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 8.8.

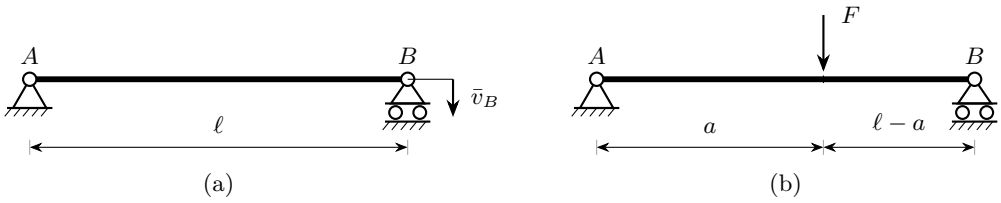


Figura 8.8. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 8.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\boldsymbol{u} = \big\{u(O),\ v(O),\ \vartheta\big\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A, e componente verticale del carrello in B. La matrice dei vincoli è:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \boldsymbol{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.
Problema cinematico: $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\boldsymbol{s} = \big\{0,\ 0,\ -\bar{v}_B\big\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \qquad v(O) = 0, \qquad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.
Problema statico: $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\boldsymbol{r} = \big\{X_A,\ Y_A,\ Y_B\big\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\boldsymbol{f} = \big\{0,\ -F,\ -Fa\big\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A. La matrice del problema statico è:

$$\boldsymbol{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \qquad Y_A = F\left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \qquad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\boldsymbol{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A. La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi.

■

Esempio 8.2 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber di Fig. 8.1 (già risolto nelle Sezioni 8.2-8.3.1), dal quale si rimuove il carrello in B, mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi già visti in (8.25): una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathscr{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.
Meccanismo. La matrice $\boldsymbol{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) di (8.6), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B. Risolvendo $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} \text{riga (i):} \quad & u(O_1) = 0, \\ \text{riga (ii):} \quad & v(O_1) = 0, \\ \text{riga (iv):} \quad & u(O_2) = 0, \\ \text{riga (v):} \quad & v(O_2) = 3a\,q, \\ \text{riga (vi):} \quad & \vartheta_2 = -\frac{3a\,q}{2a} = -\frac{3}{2}\,q, \end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\boldsymbol{u} = q\,\boldsymbol{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\boldsymbol{U}_q = \left\{0,\ 0,\ 1,\ 0,\ 3a,\ -\tfrac{3}{2}\right\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.

Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a\,\vartheta_2 = 3a\,q - 2a \cdot \frac{3}{2}\,q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D.
Fisicamente: $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q; la cerniera interna in C costringe $\mathscr{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a\,q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D.
Compatibilità statica. Il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è ancora quello di (8.25):

$$\boldsymbol{f} = \begin{Bmatrix} 0 & -2F & -2Fa & 0 & -F & -Fa \end{Bmatrix}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 1\cdot(-2Fa) + 3a\cdot(-F) + \left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(-Fa) = -2Fa - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B, non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A, C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathscr{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio.

■

Da verificare

Esempio 8.3 (Trave su tre appoggi: autotensione e compatibilità cinematica). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali, in $B = (a, 0)$ e in $C = (2a, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$.

Svolgimento.
Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 1$, $n = 3$: $\boldsymbol{u} = \{u(O),\, v(O),\, \vartheta\}^\top$. I vincoli scalari sono $m = 4$: le due componenti della

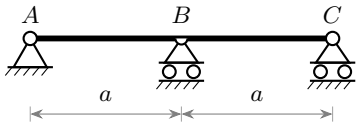


Figura 8.9. Trave su tre appoggi (Esempio 8.3): cerniera in $A = (0,0)$, carrello verticale intermedio in $B = (a,0)$, carrello verticale terminale in $C = (2a,0)$; polo $O \equiv A$. Il vincolo ridondante — uno dei tre è in eccesso rispetto al minimo necessario per un unico corpo rigido — rende il sistema iperstatico di grado 1.

cerniera in A e le componenti verticali dei due carrelli. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ Y_C \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 3 - 4 = -1$. Le prime tre righe di $\boldsymbol{A}$ hanno determinante $a \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3 = n$: il sistema è **iperstatico di grado** $g_i = |\nu| = 1$ (e $g_\ell = 0$: nessun meccanismo).
Autotensione. Sia $\boldsymbol{R}_\chi \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ una base di $\ker \boldsymbol{A}^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_n = \boldsymbol{0}$:

$$\begin{aligned} &\text{(colonna } u(O)\text{):} && X_A = 0, \\ &\text{(colonna } \vartheta\text{):} && a\,Y_B + 2a\,Y_C = 0 \implies Y_B = -2Y_C, \\ &\text{(colonna } v(O)\text{):} && Y_A + Y_B + Y_C = 0 \implies Y_A = Y_C. \end{aligned}$$

Ponendo $Y_C = \chi$ e normalizzando a $\chi = 1$:

$$\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top.$$

Verifica dell'autotensione. Risultante verticale: $Y_A + Y_B + Y_C = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓ Momento rispetto ad A: $Y_B \cdot a + Y_C \cdot 2a = -2a + 2a = 0$. ✓ È dunque un sistema di reazioni in equilibrio pur in assenza di ogni carico esterno — un'autotensione: possibile proprio perché il vincolo in C è ridondante rispetto ai primi tre.
Compatibilità cinematica. Il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ ammette soluzione se e solo se $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$. Imponiamo cedimenti $\bar{s}_B$ in B e $\bar{s}_C$ in C (cerniera in A perfetta): $\boldsymbol{s} = \{0,\, 0,\, \bar{s}_B,\, \bar{s}_C\}^\top$. La condizione di compatibilità dà:

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = -2\,\bar{s}_B + \bar{s}_C = 0 \quad \implies \quad \bar{s}_C = 2\,\bar{s}_B.$$

Il risultato si verifica per ispezione diretta: con la cerniera perfetta, $v(O) = 0$, e ogni configurazione rigida ha $v(x) = x\vartheta$; dunque $v(a) = a\vartheta = \bar{s}_B$ e $v(2a) = 2a\vartheta = 2\bar{s}_B$, che deve coincidere con $\bar{s}_C$ — esattamente la condizione trovata.

Cedimento incompatibile. Se i due appoggi cedono *indipendentemente* — per esempio $\bar{s}_B = \delta$ e $\bar{s}_C = \delta$ (stesso cedimento in entrambi) — la condizione non è soddisfatta ($\delta \neq 2\delta$ per $\delta \neq 0$): nessuna configurazione rigida

della trave è compatibile con questi due dati simultaneamente. Fisicamente, è proprio l'iperstaticità — il vincolo ridondante in C — a rendere il sistema sensibile a cedimenti differenziali: una trave isostatica (con un solo carrello) si adatterebbe a qualunque cedimento imposto, ruotando semplicemente attorno agli altri due vincoli; qui, il terzo vincolo lo impedisce, a meno che i due cedimenti non siano già nel rapporto giusto.

■

Esempio 8.4 (Trave semplicemente appoggiata: TSV e TFV). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 8.1: cerniera in A, carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau) e lo spostamento $v(a)$ tramite il teorema delle forze virtuali.

Svolgimento.
Teorema degli spostamenti virtuali. Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3 = \{0\ \ 0\ \ 1\}^\top$. Il problema virtuale cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \qquad v^* = 0, \qquad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Con il carico reale $\boldsymbol{f} = \{0\ \ -F\ \ -Fa\}^\top$:

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = 0 \cdot 0 + (-F) \cdot 0 + (-Fa) \cdot \frac{1}{\ell} = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Per (8.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il valore già trovato nell'Esempio 8.1.
Teorema delle forze virtuali. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F. Per la formula del moto rigido, $v(a) = v + a\vartheta$: è un funzionale lineare di $\boldsymbol{u}$ con coefficienti $\boldsymbol{c} = \{0\ \ 1\ \ a\}^\top$. Per la generalizzazione a funzionali lineari vista sopra, si risolve il problema virtuale statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}^* = -\boldsymbol{c}$:

$$X_A^* = 0, \qquad \ell\, Y_B^* = -a \implies Y_B^* = -\frac{a}{\ell}, \qquad Y_A^* + Y_B^* = -1 \implies Y_A^* = \frac{a}{\ell} - 1.$$

Con il cedimento reale $\boldsymbol{s} = \{0\ \ 0\ \ -\bar{v}_B\}^\top$:

$$v(a) = -\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r}^* = -\left[(-\bar{v}_B) \cdot \left(-\frac{a}{\ell}\right)\right] = -\frac{a}{\ell}\,\bar{v}_B.$$

Il segno è coerente con il calcolo diretto già svolto nell'Esempio 8.1: se B scende ($\bar{v}_B > 0$), l'intera trave ruota in senso orario attorno ad A, e ogni punto fra A e B — in particolare quello in $x = a$ — scende con essa.

Osservazione 8.15. I due calcoli mostrano l'uso speculare di TSV e TFV: per Y_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo cercato; per $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con un carico generalizzato pari ai coefficienti del funzionale cercato. □

■

Esempio 8.5 (Trave di Gerber: teorema degli spostamenti virtuali). Si riprende la trave di Gerber di Fig. 8.1, con il carico già visto in (8.25) (una forza $2F$ sul punto medio di AB, una forza F sul punto medio di $\mathscr{C}_2$). Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali, senza risolvere l'intero sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$.

Svolgimento.
Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\boldsymbol{s}^* = \boldsymbol{e}_3$. Il problema virtuale $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}^* = \boldsymbol{e}_3$, con la stessa matrice $\boldsymbol{A}$ di (8.6), si risolve sequenzialmente:

$$\begin{aligned}
&\text{righe (i)–(ii):} && u_1^* = v_1^* = 0;\\
&\text{riga (iii):} && \vartheta_1^* = \frac{1}{2a};\\
&\text{riga (iv):} && u_2^* = 0;\\
&\text{riga (v):} && v_2^* = 3a\,\vartheta_1^* = \frac{3}{2};\\
&\text{riga (vi):} && \vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}.
\end{aligned}$$

Con il carico reale (8.25):

$$\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = (-2Fa)\cdot\frac{1}{2a} + (-F)\cdot\frac{3}{2} + (-Fa)\cdot\left(-\frac{3}{4a}\right) = -F - \frac{3F}{2} + \frac{3F}{4} = -\frac{7F}{4}.$$

Per (8.46):

$$Y_B = -\boldsymbol{f}^\top \boldsymbol{u}^* = \frac{7F}{4},$$

esattamente il valore già trovato risolvendo il sistema completo in (8.24) — qui ottenuto senza calcolare le altre cinque reazioni.

■

8.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\boldsymbol{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X; M_X per il

momento di un incastro in X; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\boldsymbol{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 8.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B, con $A = (0,0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\boldsymbol{A}$ del problema cinematico. (b) Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar{\theta}$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A, e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B, espresse rispetto al polo A, sono $u_A = \bar{u}_B$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_B$, $\theta = \bar{\theta}$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta\,(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico. (c) Da $\boldsymbol{s} = (0\ 0\ \bar{\theta})^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = -\bar{\theta}\,\ell, \qquad \theta = \bar{\theta}\,:$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar{\theta}\,\ell$ e il corpo ruota di $\bar{\theta}$. Il CR assoluto coincide con B: dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\,\ell = -\bar{\theta}\,\ell + \bar{\theta}\,\ell = 0$. (d) $\boldsymbol{f} = (0\ -F\ 0)^\top$. Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A: $M_B + V_B\,\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

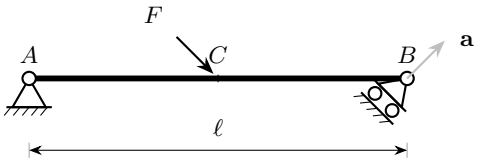


Figura 8.10. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 8.2 e Esempio 8.3): cerniera in A, carrello in B con asse **a** a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 8.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 8.10: cerniera in $A = (0,0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2} F\,\mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (**??**), con $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\tfrac{\sqrt{2}}{2}\left(u_A + v_A + \theta\,\ell\right) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\,\ell/2 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\boldsymbol{A}) = \sqrt{2}\,\ell/2 \neq 0$, $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\boldsymbol{f} = \left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{2}F \;\; -\tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell\right)^\top.$$

Risolvendo $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}\,F/4$, $V_A = \sqrt{2}\,F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B\,a_x + f_x = -\tfrac{3\sqrt{2}}{4}F + \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2} + \tfrac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B\,a_y + f_y = \tfrac{\sqrt{2}}{4}F + \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Momento rispetto ad A:

$$R_B\,(x_B\,a_y - y_B\,a_x) + \mu_f(A) = \tfrac{F}{2}\cdot\tfrac{\sqrt{2}\,\ell}{2} - \tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 8.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 8.2 in assenza di forze attive ($\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ *lungo l'asse del carrello.* (a) Risolvere $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\boldsymbol{u}$. (b) Calcolare lo

spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} + \boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = 0$ con il sistema $\boldsymbol{f}$, $\boldsymbol{r}$ dell'Esempio 8.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A\ \bar{v}_A\ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ con la forma di $\boldsymbol{A}$ dell'Esempio 8.2 si ottiene

$$u_A = 0, \qquad v_A = 0, \qquad \theta = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell\,\mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta\ell\,\mathbf{a}_y = \sqrt{2}\,\bar{s}_B\,\mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 8.2: $\sqrt{2}\,\bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2}\,\bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\boldsymbol{f}$ e $\boldsymbol{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\boldsymbol{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell$ con $O \equiv A$:

$$\boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2}\,\bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\tfrac{\sqrt{2}}{4}F\ell\right) = -\frac{\bar{s}_B\,F}{2},$$

$$\boldsymbol{s}^\top \boldsymbol{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B\,F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (8.43). ■

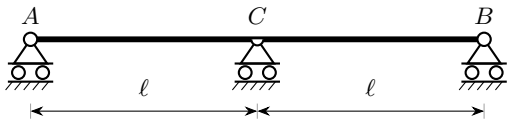


Figura 8.11. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 8.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 8.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 8.11). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e descrivere il meccanismo.

(d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta\,\ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta\,\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3-3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 8.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ è generato da $\boldsymbol{u}_n = (1\ 0\ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{r}_n = \{1\ -2\ 1\}^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \qquad V_C = -2\lambda, \qquad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\boldsymbol{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\boldsymbol{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\boldsymbol{A})$ e $\mathcal{I}(\boldsymbol{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

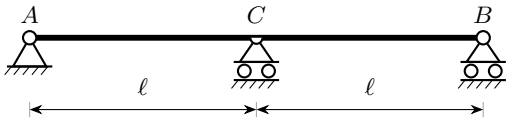


Figura 8.12. Trave continua su tre appoggi (Esempio 8.5): cerniera in A, carrelli verticali in C e B. Sistema iperstatico di grado uno.

Esercizio 8.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico). Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0,0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 8.12). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\boldsymbol{A}$ e calcolarne il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\boldsymbol{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\boldsymbol{s} = (\bar{u}_A\ \bar{v}_A\ \bar{v}_C\ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A, V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = \boldsymbol{0}$ dà

$$H_A = 0, \qquad V_A + V_C + V_B = 0, \qquad V_C\,\ell + V_B\,2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$ è generato da $\boldsymbol{R}_\chi = \{0\ 1\ -2\ 1\}^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 8.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A, C, B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\boldsymbol{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^\top)$. (d) La condizione $\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\,\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A, C, B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

9. Analisi operativa dei SCR

Abstract. *Il capitolo ha carattere operativo: obiettivo è fornire strategie pratiche di soluzione per sistemi di corpi rigidi piani di qualsiasi tipo, senza costruire esplicitamente la matrice* $\boldsymbol{A}$*. I problemi cinematico e statico sono trattati in parallelo, così da rendere visibile il dualismo* $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$ *ad ogni passo; il principio dei lavori virtuali interviene esplicitamente nelle condizioni di compatibilità per i sistemi non determinati. La classificazione del sistema — isostatico, labile o iperstatico, incluso il caso degenere — è oggetto del Capitolo* **??***; qui si assume che il tipo sia già noto e ci si concentra sulle procedure di soluzione.*
Per i sistemi determinati si presentano il metodo grafo-analitico per il problema cinematico e il metodo dei corpi liberi per quello statico. Per i sistemi labili e iperstatici si sviluppano le procedure operative duali — vincoli fittizi e vincoli ridondanti — e le relative condizioni di compatibilità, incluso il caso simultaneamente labile e iperstatico. Si tratta infine la gerarchia strutturale, che consente di decomporre sistemi complessi in sottosistemi risolvibili in cascata sfruttando la struttura a blocchi triangolare della matrice $\boldsymbol{A}$*.*

9.1 I due problemi in forma matriciale

Nel Capitolo **??** si è mostrato come i problemi cinematico e statico di un sistema di n_c corpi rigidi piani si riducano a due sistemi lineari duali:

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s} \qquad \text{(cinematico)}, \qquad \boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f} \qquad \text{(statico)}. \tag{9.1}$$

La matrice $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, con $n = 3n_c$ e m numero di vincoli scalari, è determinata dalla sola geometria del sistema: ogni riga corrisponde a un vincolo, ogni blocco di tre colonne a un corpo. Il vettore $\boldsymbol{s}$ raccoglie i cedimenti vincolari; $\boldsymbol{f}$ raccoglie le forze generalizzate attive.

Le strategie di soluzione sviluppate nelle sezioni seguenti operano direttamente sulla geometria del sistema, senza costruire $\boldsymbol{A}$ esplicitamente. Il loro fondamento algebrico è interamente contenuto nel Capitolo **??**.

9.2 Sistemi cinematicamente e staticamente determinati

Un sistema è *isostatico* quando $\boldsymbol{A}$ è quadrata e invertibile ($n = m$, $\text{rank}(\boldsymbol{A}) = n$): entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato, senza condizioni di compatibilità né parametri liberi. La condizione necessaria è $\nu = n - m = 0$; se i vincoli sono geometricamente non degeneri, essa è anche sufficiente.

La soluzione unica dei due problemi è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{s}, \qquad \boldsymbol{r} = -(\boldsymbol{A}^{\top})^{-1}\boldsymbol{f}. \tag{9.2}$$

9.2.1 Problema cinematico: metodo grafo-analitico

Il *metodo grafo-analitico* sfrutta il fatto che ogni vincolo semplice restringe il centro di rotazione assoluto del corpo a giacere su una retta del piano (Capitolo 5): l'intersezione delle rette imposte dai vincoli attivi individua il centro di rotazione assoluto del corpo, e da esso si ricava l'ampiezza della rotazione. Poiché il problema è lineare, cedimenti diversi producono configurazioni che si sommano per sovrapposizione.

Procedura. Dato il sistema con n_c corpi e $m = 3n_c$ vincoli, assegnati i cedimenti $\boldsymbol{s}$:

(1) Un cedimento alla volta. Si risolve il problema per $\boldsymbol{s} = s_k\,\boldsymbol{e}_k$ (cedimento al solo vincolo k, tutti gli altri nulli) e si sommano i contributi. La sovrapposizione è lecita perché il problema è lineare.

(2) Soppressione del vincolo cedente. Si sopprime il vincolo k mantenendo tutti gli altri perfetti. Il sistema, che era determinato, diventa labile di grado $g_\ell = 1$ e ammette un unico meccanismo a meno di un fattore scalare.

(3) Localizzazione dei centri di rotazione. Si determinano i centri di rotazione assoluti dei corpi dai vincoli rimasti: ogni vincolo semplice attivo restringe il centro di rotazione assoluto del proprio corpo a una retta; l'intersezione di due rette non parallele individua il centro. Per sistemi a più corpi si applica il teorema di allineamento (Capitolo 5): il centro di rotazione relativo C_{ij} di $\mathscr{C}_j$ rispetto a $\mathscr{C}_i$ giace sulla retta congiungente i rispettivi centri di rotazione assoluti C_i e C_j.

(4) Calcolo dell'ampiezza di rotazione. L'ampiezza si ricava imponendo la prestazione cinematica del vincolo soppresso. Si distinguono due casi.

Vincolo semplice esterno (tra il corpo $\mathscr{C}_i$ e il suolo, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione è $\mathbf{u}_i(A_k) \cdot \mathbf{a}_k = s_k$. Poiché A_k ruota attorno al centro di rotazione assoluto C_i del corpo, si ha $\mathbf{u}_i(A_k) = \vartheta_i\,(\mathbf{a}_z \times \overrightarrow{C_iA_k})$, e quindi:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{\big(\overrightarrow{C_iA_k} \times \mathbf{a}_k\big) \cdot \mathbf{a}_z}, \tag{9.3}$$

dove il prodotto misto al denominatore è il braccio con segno di $\mathbf{a}_k$ rispetto a C_i.

Vincolo semplice interno (tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$, con asse $\mathbf{a}_k$ nel punto A_k). La prestazione coinvolge lo spostamento relativo: $[\mathbf{u}_j(A_k)-\mathbf{u}_i(A_k)]\cdot\mathbf{a}_k = s_k$. Lo spostamento relativo di A_k è quello di un punto che ruota attorno al centro di rotazione relativo C_{ij} con rotazione relativa $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$; la sua ampiezza e il suo segno si ricavano da:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{\left(\overrightarrow{C_{ij}A_k} \times \mathbf{a}_k\right) \cdot \mathbf{a}_z}. \tag{9.4}$$

Le rotazioni assolute si ricavano da $\vartheta_{ij} = \vartheta_j - \vartheta_i$ e dalla relazione (Capitolo 5):

$$\frac{\vartheta_j}{\vartheta_i} = -\frac{\overrightarrow{C_iC_{ij}}}{\overrightarrow{C_jC_{ij}}}, \tag{9.5}$$

dove i vettori sono misurati lungo la retta orientata $C_i \to C_j$: il segno del rapporto è negativo se C_{ij} è interno al segmento (rotazioni discordi), positivo se esterno (rotazioni concordi).

(5) Sovrapposizione. Si ripete il procedimento per ogni cedimento non nullo e si sommano le configurazioni ottenute.

Metodo delle rette di proiezione. Per sistemi a più corpi con cedimenti orizzontali o verticali, la propagazione delle ampiezze di rotazione si esegue graficamente senza calcolare esplicitamente bracci e prodotti misti.

Si tracciano due rette ausiliarie esterne alla figura: una orizzontale r_H e una verticale r_V. Su di esse si riportano le *tracce* dei centri di rotazione assoluti C_i e relativi C_{ij}:

- su r_V si riporta la proiezione orizzontale di ciascun centro (distanza misurata verticalmente sulla retta);
- su r_H si riporta la proiezione verticale di ciascun centro (distanza misurata orizzontalmente sulla retta).

Per il teorema di allineamento, la traccia di C_{ij} su ciascuna retta cade automaticamente nella posizione corretta rispetto alle tracce di C_i e C_j.

Cedimento verticale s_k al corpo $\mathscr{C}_i$ nel punto A_k. Si usa la retta r_H: la componente verticale dello spostamento di A_k è proporzionale alla distanza orizzontale tra C_i e A_k. L'ampiezza della rotazione di $\mathscr{C}_i$ è:

$$\vartheta_i = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_i}}, \tag{9.6}$$

dove s_k è il cedimento con segno (positivo verso l'alto per $\mathbf{a}_k = \mathbf{a}_y$) e $x_{A_k}-x_{C_i}$ è la distanza orizzontale orientata da C_i ad A_k. Il segno di ϑ_i — e dunque il

verso di rotazione di $\mathscr{C}_i$ — si evince direttamente dal disegno, senza ricorrere alla formula.

La rotazione di $\mathscr{C}_j$ si ricava dalla posizione della traccia di C_{ij} su r_H:

$$\vartheta_j = \vartheta_i \frac{x_{C_{ij}} - x_{C_i}}{x_{C_{ij}} - x_{C_j}}, \tag{9.7}$$

dove tutte le distanze sono orientate. Anche qui il verso di rotazione di $\mathscr{C}_j$ si legge direttamente dal disegno: se C_{ij} è interno al segmento C_iC_j le rotazioni sono discordi, se esterno sono concordi.

Cedimento orizzontale s_k al corpo $\mathscr{C}_i$ nel punto A_k. Si usa la retta r_V: il braccio efficace è la distanza verticale orientata $y_{A_k} - y_{C_i}$ e si procede in modo analogo al caso verticale.

Caso limite: traslazione pura. Se il centro di rotazione assoluto C_i di $\mathscr{C}_i$ è all'infinito in una direzione, il corpo trasla nella direzione *ortogonale*: lo spostamento è uniforme su tutto il corpo e la rotazione è nulla. Analogamente, se il centro di rotazione relativo C_{ij} è all'infinito in una direzione, i due corpi ruotano dello stesso angolo ($\vartheta_i = \vartheta_j$) e il loro moto relativo è una traslazione pura nella direzione ortogonale. In entrambi i casi il verso e l'ampiezza della traslazione si leggono direttamente dal disegno, imponendo la prestazione del vincolo cedente.

Cedimento relativo verticale s_k al vincolo interno tra $\mathscr{C}_i$ e $\mathscr{C}_j$ nel punto A_k. Si usa la retta r_H: il braccio efficace è la distanza orizzontale orientata $x_{A_k} - x_{C_{ij}}$ tra C_{ij} e A_k. La rotazione relativa è:

$$\vartheta_{ij} = \frac{s_k}{x_{A_k} - x_{C_{ij}}}, \tag{9.8}$$

e il suo verso si evince direttamente dal disegno. Le rotazioni assolute ϑ_i e ϑ_j si ricavano poi dalla posizione della traccia di C_{ij} tra quelle di C_i e C_j su r_H, con le stesse formule del caso esterno.

Cedimento relativo orizzontale s_k. Si usa r_V e si procede in modo analogo.

Osservazione 9.1 (Cedimento interno e centro di rotazione relativo). La (9.4) ha la stessa struttura della (9.3): basta sostituire il centro di rotazione assoluto C_i con il centro di rotazione relativo C_{ij} e il cedimento assoluto con il cedimento relativo. Il caso esterno è quindi un caso particolare in cui uno dei due corpi è il suolo ($\vartheta_0 = 0$, C_0 all'infinito nella direzione ortogonale all'asse del vincolo). □

Osservazione 9.2 (Significato del metodo). Il metodo grafo-analitico non è solo uno strumento di calcolo: è il modo più diretto per visualizzare la configurazione variata del sistema rispetto a quella di riferimento. Comprendere come ruotano i corpi in risposta a un cedimento è essenziale per

interpretare i meccanismi nei sistemi labili (Paragrafo 9.3) e per costruire le linee di influenza nei sistemi isostatici. □

Esempio 9.1 (Arco a tre cerniere — problema cinematico). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R, composto da due semiarchi $\mathscr{C}_1$ (sinistro) e $\mathscr{C}_2$ (destro), vincolati al suolo da cerniere in $A = (-R, 0)$ e $B = (R, 0)$ e collegati fra loro da una cerniera interna in chiave $D = (0, R)$ (Fig. 9.1 (a)). Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 9.1 (b)). Sono assegnati i seguenti cedimenti:

- cerniera in A: spostamento orizzontale $u(O_1) = s_1 > 0$ (verso destra) e verticale $v(O_1) = -s_2 < 0$ (verso il basso);
- cerniera interna in D: cedimento relativo orizzontale $u(D_2) - u(D_1) = s_3 > 0$ (allontanamento) e verticale $v(D_2) - v(D_1) = s_4 > 0$ (innalzamento relativo di D_2 rispetto a D_1).

Determinare la configurazione del sistema.

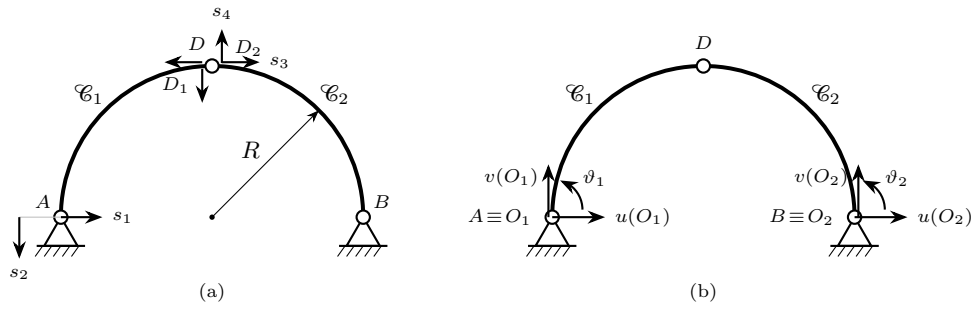


Figura 9.1. Arco a tre cerniere (Esempio 9.1): *(a)* dati del problema cinematico — cedimenti in A (s_1 orizzontale, s_2 verticale) e cedimenti relativi in D (s_3 orizzontale, s_4 verticale); le frecce indicano il verso positivo dei cedimenti assegnati. *(b)* parametri di configurazione — spostamenti $u(O_1)$, $v(O_1)$ e rotazione ϑ_1 del polo $O_1 \equiv A$; spostamenti $u(O_2)$, $v(O_2)$ e rotazione ϑ_2 del polo $O_2 \equiv B$; le frecce indicano il verso positivo delle incognite.

Svolgimento.

Formulazione analitica. Le incognite sono i parametri di configurazione dei due corpi riferiti ai poli scelti (Fig. 9.1 b):

$$\boldsymbol{u} = \left\{u(O_1)\ v(O_1)\ \vartheta_1\ \ u(O_2)\ v(O_2)\ \vartheta_2\right\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo — cerniera in A (2 equazioni), cerniera in B (2 equazioni), cerniera interna in D (2 equazioni) — conducono direttamente al

sistema cinematico (9.1), $\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & R & 1 & 0 & -R \\ 0 & -1 & R & 0 & 1 & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u(O_1) \\ v(O_1) \\ \vartheta_1 \\ u(O_2) \\ v(O_2) \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 \\ -s_2 \\ 0 \\ 0 \\ s_3 \\ s_4 \end{Bmatrix}.$$

Le prime quattro equazioni danno immediatamente:

$$u(O_1) = s_1, \quad v(O_1) = -s_2, \quad u(O_2) = 0, \quad v(O_2) = 0.$$

Le ultime due, sostituite le incognite note, diventano:

$$\begin{bmatrix} R & -R \\ -R & -R \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \vartheta_1 \\ \vartheta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_1 + s_3 \\ s_4 - s_2 \end{Bmatrix},$$

da cui:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1 + s_2 + s_3 - s_4}{2R}, \qquad \vartheta_2 = \frac{-s_1 + s_2 - s_3 - s_4}{2R}.$$

La configurazione è univocamente determinata, come atteso per un sistema isostatico.

Soluzione grafica per singoli cedimenti. Per il principio di sovrapposizione si considerano i quattro cedimenti separatamente. Per ciascuno si individuano i centri di rotazione assoluti C_1, C_2 e relativo C_{12}, si tracciano le rette r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione. I risultati sono raccolti nelle Figure 9.2–9.3 e riepilogati nella Tabella 9.1.

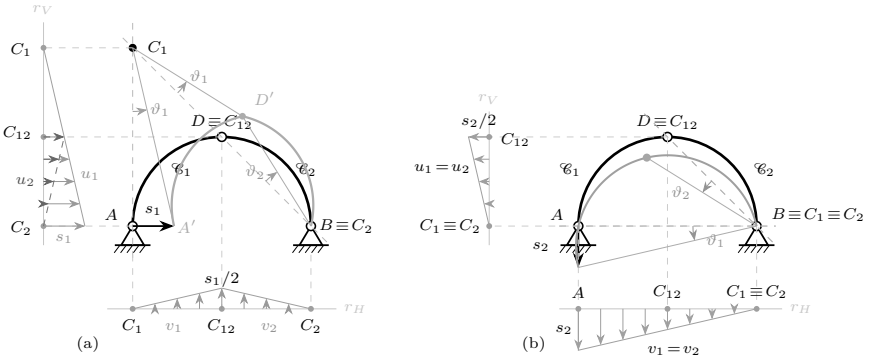


Figura 9.2. Soluzione grafica per i cedimenti esterni in A. *(a)* cedimento s_1 (orizzontale): tre centri distinti, C_1 all'intersezione fra la verticale per A e la retta BD. *(b)* cedimento s_2 (verticale): caso degenere, $C_1 \equiv C_2 \equiv B$, e il sistema ruota rigidamente attorno a B.

Cedimento s_1 (orizzontale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone che D sia punto di uguale spostamento per i due semiarchi: $C_{12} \equiv D$. Il vincolo verticale in A è attivo, quindi C_1 giace sulla verticale per A; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. Il centro C_1 è dunque l'intersezione della verticale per A con la retta BD, che cade al di sopra di A a distanza $2R$ (si veda la Fig. 9.2 (a)).
La rotazione di $\mathscr{C}_1$ si ricava dalla prestazione del vincolo orizzontale cedente in A, usando la retta r_V: il braccio efficace è la distanza verticale tra C_1 e A, pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \frac{s_1}{2R} \qquad \text{(antiorario, dalla figura).}$$

La traccia di $C_{12} \equiv D$ su r_V è interna al segmento tra le tracce di C_1 e C_2: le rotazioni sono discordi e il braccio efficace di C_2 rispetto a C_{12} è pari a R, quindi:

$$\vartheta_2 = -\frac{s_1}{2R} \qquad \text{(orario, dalla figura).}$$

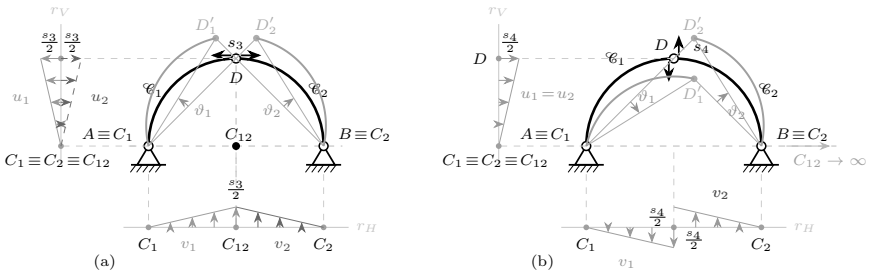


Figura 9.3. Soluzione grafica per i cedimenti interni in D. *(a)* cedimento s_3 (orizzontale): tre centri distinti, $C_1 \equiv A$, $C_2 \equiv B$ fissati dai vincoli a cedimento nullo, C_{12} punto medio di AB. *(b)* cedimento s_4 (verticale): caso degenere, C_{12} punto improprio della direzione orizzontale, e i due semiarchi ruotano della stessa quantità attorno ai rispettivi centri $C_1 \equiv A$ e $C_2 \equiv B$.

Cedimento s_2 (verticale in A). La cerniera in B fissa il centro assoluto di $\mathscr{C}_2$: $C_2 \equiv B$. La cerniera interna in D con cedimento nullo impone $C_{12} \equiv D$. Il vincolo orizzontale in A è attivo, quindi C_1 giace sull'orizzontale per A; per il teorema di allineamento C_1 giace inoltre sulla retta per $C_2 \equiv B$ e $C_{12} \equiv D$. L'intersezione della retta BD con l'orizzontale per A cade proprio in B: dunque $C_1 \equiv C_2 \equiv B$ (si veda la Fig. 9.2 (b))).
I due centri assoluti coincidono: i due semiarchi ruotano dello stesso angolo. La rotazione si ricava dalla prestazione del vincolo verticale cedente in A, usando la retta r_H: il braccio efficace è la distanza orizzontale tra $C_1 \equiv B$ e A, pari a $2R$, quindi:

$$\vartheta_1 = \vartheta_2 = \frac{s_2}{2R} \qquad \text{(antiorario, dalla figura).}$$

Cedimento relativo s_3 (orizzontale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. Il centro di rotazione relativo C_{12} giace sulla retta AB; la condizione di cedimento relativo verticale nullo in D impone che C_{12} coincida con la proiezione di D sull'asse AB, cioè con il punto medio di AB (si veda la Fig. 9.3 (a)). Si usa r_V: il braccio efficace è la distanza verticale tra C_{12} e D, pari a R, quindi:

$$\vartheta_{12} = -\frac{s_3}{R}, \qquad \vartheta_1 = \frac{s_3}{2R}, \qquad \vartheta_2 = -\frac{s_3}{2R},$$

Cedimento relativo s_4 (verticale in D). La cerniera in A con cedimento nullo fissa $C_1 \equiv A$; la cerniera in B fissa $C_2 \equiv B$. La condizione di cedimento relativo orizzontale nullo in D impone che il moto relativo dei due semiarchi in D sia puramente verticale: il centro di rotazione relativo C_{12} è il punto improprio della direzione orizzontale, ossia i due semiarchi traslano relativamente in direzione verticale con la stessa rotazione $\vartheta_1 = \vartheta_2$ (si veda la Fig. 9.3 (b)). Si usa r_H: il braccio efficace è la distanza verticale tra $C_1 \equiv A$ e D, pari a R, quindi:

$$\vartheta_{12} = 0, \qquad \vartheta_1 = \vartheta_2 = -\frac{s_4}{2R}.$$

La configurazione complessiva si ottiene sovrapponendo i quattro contributi: i risultati sono raccolti nella Tabella 9.1, la cui riga "Totale" coincide con la soluzione analitica precedentemente ottenuta.

Cedimento	$u(O_1)$	$v(O_1)$	ϑ_1	ϑ_2
s_1	s_1	0	$\frac{s_1}{2R}$	$-\frac{s_1}{2R}$
s_2	0	$-s_2$	$\frac{s_2}{2R}$	$\frac{s_2}{2R}$
s_3	0	0	$\frac{s_3}{2R}$	$-\frac{s_3}{2R}$
s_4	0	0	$-\frac{s_4}{2R}$	$-\frac{s_4}{2R}$
Totale	s_1	$-s_2$	$\frac{s_1+s_2+s_3-s_4}{2R}$	$\frac{-s_1+s_2-s_3-s_4}{2R}$

Tabella 9.1. Arco a tre cerniere: contributi dei singoli cedimenti. Le colonne $u(O_2) = 0$ e $v(O_2) = 0$ sono omesse. La riga "Totale" coincide con la soluzione analitica.

■

9.2.2 Problema statico: metodo dei corpi liberi

Il metodo sfrutta la possibilità di isolare ciascun corpo dal sistema e scriverne le equazioni di equilibrio. La scelta del polo di momento è lo strumento chiave

per estrarre un'incognita alla volta. L'equilibrio deve essere garantito per ogni corpo singolo, per ogni sottoinsieme di corpi e per l'intero sistema: queste equazioni non sono indipendenti, ma scelte opportunamente consentono di disaccoppiare le incognite.

Procedura.

(1) Schema del corpo libero. Si isola ciascun corpo, sostituendo ogni vincolo semplice esterno con la corrispondente reazione $R_k\,\mathbf{a}_k$ e ogni vincolo interno con una coppia di reazioni uguali e opposte sui due corpi connessi.

(2) Scelta del polo di momento. Per determinare la reazione R_k:

- **(a)** si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) su cui R_k è l'unica reazione incognita, o una delle poche;
- **(b)** si scrive l'equazione di momento rispetto al polo P che annulla il momento di tutte le altre reazioni incognite, ossia il punto per cui passano (o verso cui convergono) le loro linee d'azione;
- **(c)** l'equazione risultante contiene la sola R_k e si risolve immediatamente.

(3) Equilibrio globale. Le equazioni di equilibrio dell'intero sistema si ottengono sommando quelle dei singoli corpi: le reazioni interne si cancellano a coppie e rimangono le sole reazioni esterne. Queste equazioni, combinate opportunamente con quelle dei singoli corpi, consentono di determinare tutte le incognite.

Indipendenza delle equazioni di momento. Poiché si dispone di tre equazioni di equilibrio per ogni corpo rigido piano, si pone la questione se sia possibile sostituire le equazioni di forza con ulteriori equazioni di momento, e in quali condizioni le equazioni così ottenute siano indipendenti.

Proposizione 9.2.1 (Indipendenza delle equazioni di momento). *Le equazioni di momento scritte rispetto a tre poli O, P, Q per un corpo rigido piano sono tre equazioni indipendenti — equivalenti alle tre equazioni di equilibrio standard — se e solo se i tre poli non sono collineari.*

Dimostrazione. Il momento rispetto a un polo P si lega a quello rispetto a un polo O dalla formula di trasporto:

$$\mu(P) = \mu(O) - \big(\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}\big) \cdot \mathbf{a}_z,$$

dove $\mathbf{f}$ è la risultante delle forze. Se i tre poli O, P, Q sono collineari, esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $\overrightarrow{OQ} = \lambda\,\overrightarrow{OP}$, e quindi:

$$\mu(Q) = \mu(O) - \big(\overrightarrow{OQ} \times \mathbf{f}\big) \cdot \mathbf{a}_z = \mu(O) - \lambda\,\big(\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}\big) \cdot \mathbf{a}_z = (1-\lambda)\,\mu(O) + \lambda\,\mu(P).$$

L'equazione $\mu(Q) = 0$ è dunque combinazione lineare di $\mu(O) = 0$ e $\mu(P) = 0$: le tre equazioni sono dipendenti.
Viceversa, supponiamo $\mu(O) = \mu(P) = \mu(Q) = 0$ con O, P, Q non collineari. Dalle prime due condizioni:

$$\mu(P) - \mu(O) = -\big(\overrightarrow{OP} \times \mathbf{f}\big) \cdot \mathbf{a}_z = 0,$$

ossia $\boldsymbol{f}$ è parallela a $\overrightarrow{OP}$. Analogamente, da $\mu(Q) = \mu(O) = 0$, si ottiene che $\mathbf{f}$ è parallela anche a $\overrightarrow{OQ}$. Poiché O, P, Q non sono collineari, $\overrightarrow{OP}$ e $\overrightarrow{OQ}$ non sono paralleli: l'unico vettore piano parallelo a entrambi è $\mathbf{f} = \mathbf{0}$. Sostituendo in $\mu(O) = 0$ si ottiene infine $\mu(O) = 0$: le tre equazioni di momento implicano dunque $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ e $\mu(O) = 0$, ovvero le tre equazioni di equilibrio standard. □

Osservazione 9.3 (Conseguenza pratica). Se si vogliono sostituire le equazioni di forza con equazioni di momento, i poli scelti devono formare un triangolo non degenere. Il caso limite di tre poli allineati produce tre equazioni dipendenti: le due equazioni di forza nella direzione della retta di allineamento non vengono implicate e l'equilibrio non è completamente determinato. □

Esempio 9.2 (Arco a tre cerniere — problema statico). Si consideri lo stesso arco a tre cerniere dell'Esempio 9.1. Sono applicati una forza verticale F (verso il basso) nel punto P_2, punto medio dell'asse di $\mathscr{C}_2$, e una coppia μ (antioraria) nel punto P_1, punto medio dell'asse di $\mathscr{C}_1$ (Fig. **??**). Determinare le reazioni vincolari.

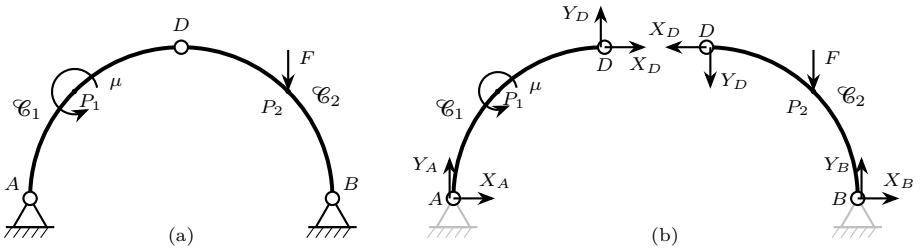


Figura 9.4. Arco a tre cerniere (Esempio 9.2): *(a)* dati del problema statico — carico verticale F in P_2 (punto medio dell'asse di $\mathscr{C}_2$) e coppia μ antioraria in P_1 (punto medio dell'asse di $\mathscr{C}_1$); le frecce indicano il verso positivo dei carichi assegnati. *(b)* schemi dei corpi liberi di $\mathscr{C}_1$ (sinistra) e $\mathscr{C}_2$ (destra): reazioni esterne X_A, Y_A in A e X_B, Y_B in B; reazioni interne X_D, Y_D in D, uguali e opposte sui due corpi.

Svolgimento. A differenza del problema cinematico, per il problema statico non si costruisce esplicitamente il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$: la strategia dei corpi liberi con scelta opportuna del polo di momento consente di estrarre le reazioni una alla volta, rendendo superflua la formulazione matriciale.

Le reazioni incognite sono: X_A, Y_A in A; X_B, Y_B in B; X_D, Y_D in D (uguali e opposte sui due corpi). I versi positivi assunti per ciascuna reazione sono indicati nella Fig. **??**.

Equilibrio globale $(\mathscr{C}_1+\mathscr{C}_2)$ *ai momenti rispetto ad* A. Le reazioni interne in D si cancellano:

$$\sum_{(1+2)} \mu(A)=0: \quad Y_B\cdot 2R-\frac{F}{2}\cdot\frac{3}{2}R+\mu=0 \implies Y_B=\frac{\frac{3}{4}FR-FR}{2R}=-\frac{F}{8}.$$

La reazione Y_B è diretta verso il basso.

Equilibrio di $\mathscr{C}_2$ *ai momenti rispetto a* D. Le reazioni interne in D si eliminano; P_2 dista $R/2$ orizzontalmente da D:

$$\sum_{(2)} \mu(D)=0: \quad X_B\cdot R-\frac{F}{2}\cdot\frac{R}{2}-\frac{F}{8}\cdot R=0 \implies X_B=\frac{F}{4}+\frac{F}{8}=\frac{3F}{8}.$$

Equilibrio globale alla traslazione.

$$\sum_{(1+2)} X=0: \quad X_A+X_B=0 \implies X_A=-\frac{3F}{8} \quad \text{(verso sinistra)},$$

$$\sum_{(1+2)} Y=0: \quad Y_A+Y_B-\frac{F}{2}=0 \implies Y_A=\frac{F}{2}+\frac{F}{8}=\frac{5F}{8} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Reazioni interne in D. Dall'equilibrio alla traslazione di $\mathscr{C}_2$:

$$\sum_{(2)} X=0: \quad X_D=X_B=\frac{3F}{8} \quad \text{(verso sinistra su } \mathscr{C}_2),$$

$$\sum_{(2)} Y=0: \quad Y_D=\frac{F}{2}-Y_B=\frac{F}{2}+\frac{F}{8}=\frac{5F}{8} \quad \text{(verso l'alto su } \mathscr{C}_2).$$

Verifica: equilibrio di $\mathscr{C}_1$.

$$\sum_{(1)} X=0: \quad X_A+(-X_D)=-\frac{3F}{8}+\left(-\frac{3F}{8}\right)=0,\checkmark$$

$$\sum_{(1)} Y=0: \quad Y_A+(-Y_D)=\frac{5F}{8}-\frac{5F}{8}=0,\checkmark$$

$$\sum_{(1)} \mu(A)=0: \quad \mu+(-Y_D)\cdot R-(-X_D)\cdot R=FR-\frac{5F}{8}R-\frac{3F}{8}R=FR-FR=0.\checkmark$$

■

9.3 Sistemi labili

Un sistema è *labile* di grado g_ℓ quando $\dim \mathrm{Ker}(\mathbf{A}) = g_\ell > 0$: esistono g_ℓ configurazioni linearmente indipendenti compatibili con tutti i vincoli perfetti, dette *meccanismi*. La condizione necessaria è $\nu = n - m > 0$ (vincoli in numero insufficiente); tuttavia la labilità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con un'iperstaticità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 9.5.

I due problemi si comportano in modo duale: il problema cinematico è *sottodeterminato* (infinite soluzioni), mentre quello statico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi carichi).

9.3.1 Problema cinematico: vincoli fittizi e coordinate lagrangiane

Poiché il sistema ha g_ℓ gradi di labilità, la soluzione generale del problema cinematico (9.1), $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$, è:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \boldsymbol{U}_q\, \boldsymbol{q}, \qquad \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \tag{9.9}$$

dove $\boldsymbol{u}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\boldsymbol{U}_q$ formano una base di $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})$. Le componenti di $\boldsymbol{q}$ sono le *coordinate lagrangiane* del meccanismo, parametri liberi che descrivono la parte di configurazione non determinata dai vincoli reali.

Il metodo operativo per costruire questa soluzione procede aggiungendo al sistema g_ℓ *vincoli fittizi*, scelti in modo da rendere il sistema isostatico, e poi sfruttando la linearità per separare i contributi dei cedimenti reali da quelli fittizi.

Procedura.

(1) Aggiunta di vincoli fittizi. Si aggiungono g_ℓ vincoli fittizi, scelti in posizioni e direzioni tali che il sistema risultante, anche detto *sistema principale*, sia isostatico ($\nu = 0$, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{\mathrm{est}}) = n$). La scelta è arbitraria purché i vincoli aggiunti siano geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali.

(2) Soluzione particolare: cedimenti reali, cedimenti fittizi nulli. Si assegnano ai vincoli fittizi cedimento zero e si risolve il problema cinematico del sistema isostatico esteso con i soli cedimenti reali $\boldsymbol{s}$, applicando il metodo grafo-analitico (Paragrafo 9.2.1). La soluzione $\boldsymbol{u}_0$ così ottenuta è una soluzione particolare di $\boldsymbol{A}_{\mathrm{est}}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$: soddisfa tutti i vincoli reali e impone che i vincoli fittizi non cedano.

(3) Meccanismi: cedimenti reali nulli, cedimenti fittizi unitari. Si pongono tutti i cedimenti reali a zero e si assegna valore unitario a ciascun cedimento fittizio alla volta: $q_k = 1$, $q_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni

problema così ottenuto è un problema cinematico del sistema isostatico esteso, risolto con il metodo grafo-analitico (Paragrafo 9.2.1); la soluzione $\boldsymbol{u}_k$ è un meccanismo del sistema originale (soddisfa $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u}_k = \boldsymbol{0}$) e costituisce la k-esima colonna di $\boldsymbol{U}_q$.

(4) Soluzione generale. Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_0 + \sum_{k=1}^{g_\ell} q_k \, \boldsymbol{u}_k, \tag{9.10}$$

con i parametri q_k liberi: ciascuno rappresenta l'ampiezza con cui il k-esimo meccanismo si sovrappone alla soluzione particolare.

Osservazione 9.4 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli fittizi). La scelta dei vincoli fittizi non è unica: qualsiasi insieme di g_ℓ vincoli geometricamente non degeneri rispetto a quelli reali rende il sistema isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli fittizi corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})$, cioè a coordinate lagrangiane che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le configurazioni ammissibili $\boldsymbol{u}_0 + \mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})$ è però invariante: soluzioni particolari e meccanismi cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di configurazioni. In pratica: si scelgano i vincoli fittizi in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile. □

Esempio 9.3 (Sistema labile di grado 1 — problema cinematico). Si consideri un corpo rigido piano a forma di L, composto da un tratto orizzontale di lunghezza ℓ che va da A a D e da un tratto verticale di lunghezza ℓ che va da D a B. Il corpo è vincolato da un carrello verticale in A (asse $\mathbf{a}_y$) e da un carrello orizzontale in B (asse $\mathbf{a}_x$). Sono assegnati i cedimenti s_A (verticale in A) e s_B (orizzontale in B) (Fig. 9.5 (a)). Determinare la configurazione del sistema.

Svolgimento.
Classificazione. Il corpo ha $n = 3$ gradi di libertà e $m = 2$ vincoli scalari (un carrello verticale in A e un carrello orizzontale in B): $\nu = 3 - 2 = 1$. Il sistema è labile di grado $g_\ell = 1$. I due carrelli hanno assi ortogonali tra loro: la loro equivalenza cinematica è quella di una cerniera nel punto C, intersezione della verticale per A e dell'orizzontale per B. Il meccanismo è dunque una rotazione attorno a C.
Sistema principale. Si aggiunge un carrello verticale in D con cedimento q arbitrario (coordinata lagrangiana). Il sistema esteso ha $m = 3$ vincoli scalari ed è isostatico.

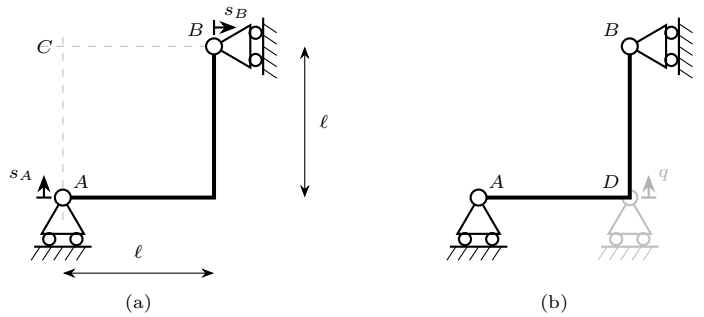


Figura 9.5. Corpo a L (Esempio 9.3): dati del problema cinematico *(a)* e sistema principale con carrello fittizio in D (grigio) e cedimento q *(b)*.

Formulazione analitica. Le incognite sono $\boldsymbol{u} = \{u_O, v_O, \vartheta\}^\top$ con polo $O \equiv A$. Le equazioni di vincolo del sistema principale sono:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -\ell \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} s_A \\ s_B \\ q \end{Bmatrix},$$

dove la prima riga è il carrello verticale in A, la seconda il carrello orizzontale in B, la terza il carrello verticale in D.
Le prime due equazioni danno:

$$v_O = s_A, \qquad u_O = s_B + \ell\,\vartheta.$$

La terza equazione dà:

$$v_O + \ell\,\vartheta = q \implies \vartheta = \frac{q - s_A}{\ell}.$$

Sostituendo nella seconda:

$$u_O = s_B + q - s_A.$$

La soluzione generale è:

$$\begin{Bmatrix} u_O \\ v_O \\ \vartheta \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{Bmatrix} s_B - s_A \\ s_A \\ -s_A/\ell \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{u}_0} + q \underbrace{\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1/\ell \end{Bmatrix}}_{\boldsymbol{u}_1}.$$

Interpretazione grafica per sovrapposizione. Per il principio di sovrapposizione si considerano i tre cedimenti separatamente.

Cedimento s_A (verticale in A). I vincoli attivi sono il carrello orizzontale in B e il carrello verticale fittizio in D: il centro di rotazione assoluto del

corpo è l'intersezione dei loro assi, cioè il punto B. Il cedimento verticale in A produce una rotazione attorno a B di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{-s_A}{\ell} \qquad \text{(oraria, dalla figura)}.$$

Il contributo alla soluzione è $\{-s_A,\, s_A,\, -s_A/\ell\}^\top$.

Cedimento s_B (orizzontale in B). I vincoli attivi sono il carrello verticale in A e il carrello verticale fittizio in D: i loro assi sono paralleli, quindi il centro di rotazione assoluto è all'infinito in direzione verticale. Il corpo trasla orizzontalmente di s_B:

$$u_O = s_B, \quad v_O = 0, \quad \vartheta = 0.$$

Cedimento q (verticale in D). Entrambi i carrelli reali sono perfetti ($s_A = s_B = 0$): il centro di rotazione assoluto è il punto C, intersezione degli assi dei due carrelli. Il cedimento verticale in D produce una rotazione attorno a C di ampiezza:

$$\vartheta = \frac{q}{\ell} \qquad \text{(antioraria, dalla figura)}.$$

Il contributo alla soluzione è $\{q,\, 0,\, q/\ell\}^\top$.

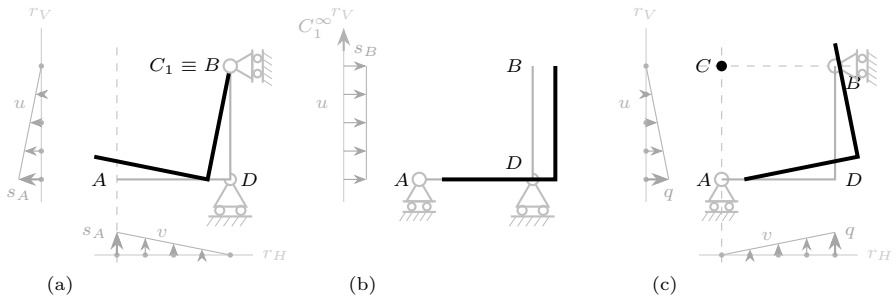


Figura 9.6. Corpo a L (Esempio 9.3): contributi separati dei tre cedimenti alla configurazione variata, ottenuti per sovrapposizione. *(a)* Cedimento $s_A \neq 0$: rotazione oraria attorno a B, $\vartheta = -s_A/\ell$. *(b)* Cedimento $s_B \neq 0$: traslazione orizzontale di ampiezza s_B, centro di rotazione all'infinito. *(c)* Cedimento $q \neq 0$: rotazione antioraria attorno a C, $\vartheta = q/\ell$ — questo è il meccanismo del sistema labile. In ciascun pannello: vincoli attivi in nero, fittizi in grigio; rette ausiliarie r_V e r_H con i campi u e v; configurazione variata in nero continuo.

La soluzione generale per sovrapposizione coincide con quella ottenuta analiticamente in precedenza, come atteso.

■

Esempio 9.4 (Tre scelte di vincoli fittizi per lo stesso sistema labile). Si considerino due aste verticali di lunghezza ℓ: $\mathscr{C}_1$ con estremi $A = (0, 0)$

(cerniera al suolo) e $B = (0, \ell)$, e $\mathscr{C}_2$ con estremi B (cerniera interna) e $C = (0, 2\ell)$ (estremità libera). Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $m = 4$ vincoli scalari (2 dalla cerniera in A, 2 dalla cerniera interna in B) e $n = 6$ gradi di libertà: $\nu = 2$. Determinare tre scelte di vincoli fittizi che rendono il sistema isostatico e i corrispondenti meccanismi (Fig. 9.7).

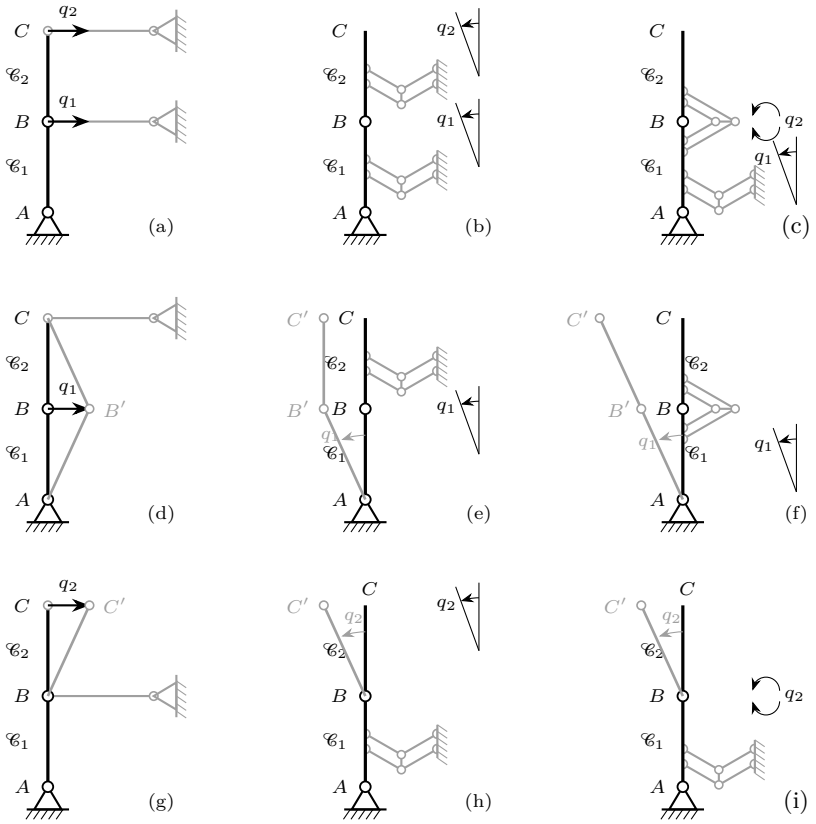


Figura 9.7. Due aste verticali collegate in serie (Esempio 9.4): tre scelte di vincoli fittizi e i corrispondenti meccanismi. *Riga 1* — sistemi principali: *(a)* scelta 1, pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C (in grigio); *(b)* scelta 2, bipendolo su $\mathscr{C}_1$ e bipendolo su $\mathscr{C}_2$ al suolo (in grigio); *(c)* scelta 3, bipendolo su $\mathscr{C}_1$ al suolo e bipendolo interno tra $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_1$ (in grigio). *Riga 2* — meccanismi $q_1 \neq 0$: *(d)* $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A, $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a C; *(e)* $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A, $\mathscr{C}_2$ trasla orizzontalmente di $q_1\ell$; *(f)* le due aste ruotano rigidamente attorno ad A. *Riga 3* — meccanismi $q_2 \neq 0$: *(g)*, *(h)*, *(i)* in tutti e tre i casi $\mathscr{C}_1$ è ferma e $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B.

Svolgimento.

Scelta 1: pendolo orizzontale in B e pendolo orizzontale in C. Le coordinate lagrangiane sono gli spostamenti orizzontali assoluti $q_1 = u(B)$ e $q_2 = u(C)$.

Per $q_1 \neq 0$, $q_2 = 0$: il pendolo in C è bloccato, quindi C non si sposta orizzontalmente. Il vincolo in A e il pendolo in C fissano il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_2$ in C; il pendolo in B cede di q_1, quindi $\mathscr{C}_1$ ruota attorno ad A di $\vartheta_1 = q_1/\ell$ e $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a C della stessa ampiezza.
Per $q_2 \neq 0$, $q_1 = 0$: il pendolo in B è bloccato, quindi $\mathscr{C}_1$ è ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_2$ è B; il pendolo in C cede di q_2, quindi $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B di $\vartheta_2 = q_2/\ell$.

Scelta 2: bipendolo su $\mathscr{C}_1$ al suolo e bipendolo su $\mathscr{C}_2$ al suolo. Le coordinate lagrangiane sono le rotazioni assolute $q_1 = \vartheta_1$ e $q_2 = \vartheta_2$.
Per $q_1 \neq 0$, $q_2 = 0$: il bipendolo su $\mathscr{C}_1$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_1 = q_1$; la cerniera in A fissa il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_1$ in A, quindi B si sposta orizzontalmente di $q_1\ell$. Il bipendolo su $\mathscr{C}_2$ impone $\vartheta_2 = 0$: poiché B si è spostato di $q_1\ell$ e $\mathscr{C}_2$ non ruota, essa trasla orizzontalmente di $q_1\ell$.
Per $q_2 \neq 0$, $q_1 = 0$: il bipendolo su $\mathscr{C}_1$ impone $\vartheta_1 = 0$, quindi $\mathscr{C}_1$ è ferma e B non si sposta. Il bipendolo su $\mathscr{C}_2$ assegna a quest'ultima la rotazione $\vartheta_2 = q_2$; poiché B è fisso, il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_2$ coincide con B: $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B di q_2.

Scelta 3: bipendolo su $\mathscr{C}_1$ al suolo e bipendolo tra $\mathscr{C}_2$ e $\mathscr{C}_1$. Le coordinate lagrangiane sono la rotazione assoluta $q_1 = \vartheta_1$ di $\mathscr{C}_1$ e la rotazione relativa $q_2 = \vartheta_{21}$ di $\mathscr{C}_2$ rispetto a $\mathscr{C}_1$.
Per $q_1 \neq 0$, $q_2 = 0$: la rotazione relativa è nulla, quindi le due aste ruotano rigidamente come un unico corpo attorno ad A di q_1.
Per $q_2 \neq 0$, $q_1 = 0$: $\mathscr{C}_1$ è ferma; $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a B di q_2.

Nonostante le tre scelte producano meccanismi di forma diversa, l'insieme delle configurazioni ammissibili è lo stesso: qualsiasi configurazione descritta dalla scelta 1 può essere espressa come combinazione lineare dei meccanismi della scelta 2 o della scelta 3, e viceversa. Questo riflette il fatto che i vincoli fittizi definiscono una base per $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})$: basi diverse descrivono lo stesso sottospazio, e dunque lo stesso insieme di configurazioni. La labilità — il numero di gradi di libertà residui — è una proprietà intrinseca del sistema, indipendente da qualsiasi scelta di rappresentazione.

■

9.3.2 Problema statico: condizione di compatibilità

Per un sistema labile, il problema statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ è *sovradeterminato*: ha $n = 3n_c$ equazioni e $m < n$ incognite. La soluzione esiste se e solo se $\boldsymbol{f} \in \mathrm{Im}(\boldsymbol{A}^\top)$, ovvero (Capitolo **??**):

$$\boldsymbol{U}_q^\top \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad \boldsymbol{u}_k^\top \boldsymbol{f} = 0, \quad k = 1, 2, \ldots, g_\ell, \tag{9.11}$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo **??**), le forze attive devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo. Questa è la *condizione*

di compatibilità statica: un sistema labile è in equilibrio solo se il carico è *ortogonale* allo spazio dei meccanismi.

Interpretazione fisica. La condizione (9.11) è la scrittura matriciale dell'equilibrio alla rotazione del meccanismo: per ciascuna colonna $\boldsymbol{u}_k$ di $\boldsymbol{U}_q$, l'equazione $\boldsymbol{u}_k^\top \boldsymbol{f} = 0$ esprime che le forze attive non producono momento risultante rispetto al centro di rotazione del meccanismo.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema statico è *unica* (poiché $g_i = 0$ nei sistemi labili non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 9.2, applicando le equazioni di equilibrio ai corpi liberi.

Esempio 9.5 (Sistema labile di grado 1 — problema statico). Si consideri lo stesso corpo a L dell'Esempio 9.3. Sono applicate in D una forza orizzontale F_x verso destra e una forza verticale F_y verso il basso (Fig. 9.8). Verificare la condizione di compatibilità statica e determinare le reazioni vincolari quando essa è soddisfatta.

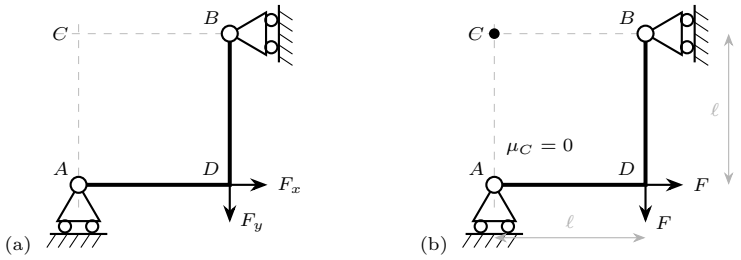


Figura 9.8. Corpo a L — problema statico (Esempio 9.5): dati *(a)* e interpretazione della condizione di compatibilità *(b)*. La condizione $F_x = F_y = F$ equivale al momento risultante nullo rispetto a C: $\mu_C = F \cdot \ell - F \cdot \ell = 0$.

Svolgimento.

Condizione di compatibilità statica. Il meccanismo del sistema labile è $\boldsymbol{u}_1 = \{1,\, 0,\, 1/\ell\}^\top$ (Esempio 9.3). Il vettore delle forze generalizzate riferito al polo $O \equiv A$ è:

$$\boldsymbol{f} = \begin{Bmatrix} F_x & -F_y & -F_y\ell \end{Bmatrix}^\top,$$

dove $-F_y\ell$ è il momento di F_y rispetto ad A (braccio ℓ, verso orario). La condizione di compatibilità statica è:

$$\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0: \quad F_x + 0 \cdot (-F_y) + \frac{1}{\ell} \cdot (-F_y\ell) = F_x - F_y = 0 \implies F_x = F_y.$$

La condizione equivale a richiedere momento risultante nullo rispetto a $C = (0, \ell)$, centro di rotazione del meccanismo:

$$\mu_C = F_x \cdot \ell - F_y \cdot \ell = (F_x - F_y)\,\ell = 0.$$

Reazioni vincolari. Quando $F_x = F_y = F$, il sistema è in equilibrio. Le reazioni incognite sono Y_A (verticale in A) e X_B (orizzontale in B). Dall'equilibrio globale:

$$\sum X = 0: \quad X_B + F = 0 \implies X_B = -F,$$

$$\sum Y = 0: \quad Y_A - F = 0 \implies Y_A = F.$$

La condizione $F_x = F_y$ non riguarda le intensità assolute dei due carichi, ma il loro rapporto: qualsiasi coppia di forze uguali in D è compatibile con l'equilibrio del sistema labile, indipendentemente dalla loro intensità comune F.

Equilibrio alla rotazione. L'equazione di momento rispetto ad A è automaticamente soddisfatta:

$$\sum \mu(A) = -F\,\ell - \ell\,X_B = -F\,\ell - \ell(-F) = 0.$$

Questa non è una circostanza fortuita. In un sistema labile di grado $g_\ell = 1$ la condizione di compatibilità statica (9.11), $\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 0$, è precisamente la relazione di dipendenza lineare tra le tre equazioni di equilibrio: una volta imposta, una delle tre equazioni diventa combinazione lineare delle altre due. Le equazioni scalari indipendenti sono dunque $m = n - g_\ell = 3 - 1 = 2$, in accordo con il rango $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}^\top) = m$.

■

9.4 Sistemi iperstatici

Un sistema è *iperstatico* di grado g_i quando $\dim \operatorname{Ker}(\mathbf{A}^\top) = g_i > 0$: esistono g_i combinazioni di reazioni vincolari linearmente indipendenti compatibili con l'equilibrio in assenza di forze attive, dette *stati di autoequilibrio*. La condizione necessaria è $\nu = 3n_c - m < 0$ (vincoli in numero eccessivo); tuttavia l'iperstaticità può presentarsi anche con $\nu = 0$, in concorrenza con una labilità di pari grado per effetto della degenerazione geometrica: è il caso labile-iperstatico, le cui condizioni operative sono trattate in Paragrafo 9.5.

I due problemi si comportano in modo duale rispetto al caso labile (Paragrafo 9.3): il problema statico è ora *sottodeterminato* (infinite soluzioni), mentre quello cinematico è *sovradeterminato* (soluzione possibile solo per certi cedimenti).

9.4.1 Problema statico: vincoli ridondanti e iperstatiche

La soluzione generale del problema statico (9.1), $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$, è:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{R}_\chi\,\boldsymbol{\chi}, \qquad \boldsymbol{\chi} \in \mathbb{R}^{g_i}, \tag{9.12}$$

dove $\boldsymbol{r}_0$ è una soluzione particolare e le colonne di $\boldsymbol{R}_\chi$ formano una base di $\mathrm{Ker}(\mathbf{A}^\top)$. Le componenti di $\boldsymbol{\chi}$ sono le *iperstatiche*, parametri liberi che descrivono la parte di reazione non determinata dall'equilibrio.

La struttura della soluzione (9.12) è il duale esatto della (9.9): il metodo operativo procede in modo speculare a quello del Paragrafo 9.3.1. La matrice di equilibrio $\boldsymbol{A}^\top$ è rettangolare bassa ($n < m$), esattamente come la matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ è rettangolare bassa ($m < n$) nei sistemi labili: in entrambi i casi il sistema principale si ottiene aggiungendo le g_i equazioni mancanti. Nel problema cinematico labile le equazioni aggiunte sono i g_ℓ vincoli fittizi, con i cedimenti lagrangiani q_k come parametri liberi al secondo membro; nel problema statico iperstatico le equazioni aggiunte sono le g_i condizioni di equilibrio che emergono operando la *sconnessione* dei vincoli ridondanti: al punto di sconnessione la reazione χ_k del vincolo soppresso compare come parametro libero al secondo membro dell'equilibrio dei corpi adiacenti. In entrambi i casi il sistema principale risultante è isostatico ($n \times n$), e i parametri liberi sono i termini noti delle equazioni aggiunte.

Procedura.

(1) Rimozione dei vincoli ridondanti. Si rimuovono g_i vincoli, scelti in modo che il sistema risultante sia isostatico ($\nu = 0$, $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}_{\mathrm{rid}}) = n$). Le reazioni dei vincoli rimossi diventano le *incognite iperstatiche* $\chi_1, \ldots, \chi_{g_i}$.

(2) Soluzione particolare: iperstatiche nulle. Si pone $\boldsymbol{\chi} = \mathbf{0}$ (reazioni dei vincoli rimossi uguali a zero) e si risolve il problema statico del sistema isostatico ridotto con le forze attive $\boldsymbol{f}$ assegnate, applicando il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 9.2.2). La soluzione $\boldsymbol{r}_0$ così ottenuta soddisfa l'equilibrio con i vincoli rimasti, ma non impone alcuna condizione sui vincoli rimossi.

(3) Stati di autoequilibrio: forze attive nulle, iperstatiche unitarie. Si pone $\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$ e si assegna valore unitario a ciascuna iperstatica alla volta: $\chi_k = 1$, $\chi_j = 0$ per $j \neq k$. Ogni problema così ottenuto è un problema statico del sistema isostatico ridotto, in cui la reazione $\chi_k = 1$ del vincolo rimosso agisce come forza attiva nota sui corpi adiacenti; si risolve con il metodo dei corpi liberi (Paragrafo 9.2.2). La soluzione $\boldsymbol{r}_k$ è uno stato di autoequilibrio del sistema originale (soddisfa $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r}_k = \mathbf{0}$) e costituisce la k-esima colonna di $\boldsymbol{R}_\chi$.

(4) Soluzione generale. Per linearità, la soluzione generale si ottiene sovrapponendo i contributi dei passi 2 e 3:

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_0 + \sum_{k=1}^{g_i} \chi_k \, \boldsymbol{r}_k, \tag{9.13}$$

con le iperstatiche χ_k libere.

Osservazione 9.5 (Arbitrarietà della scelta dei vincoli ridondanti). La scelta di quali vincoli rimuovere è arbitraria, purché il sistema ridotto sia isostatico. Nella formulazione algebrica, i vincoli ridondanti corrispondono alla scelta delle variabili fuori base del sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$: scelte diverse corrispondono a basi diverse per $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A}^\top)$, cioè a iperstatiche che sono combinazioni lineari l'una dell'altra. L'insieme di tutte le soluzioni $\boldsymbol{r}_0 + \mathrm{Ker}(\boldsymbol{A}^\top)$ è però invariante: soluzioni particolari e stati di autoequilibrio cambiano forma ma descrivono sempre lo stesso insieme di reazioni ammissibili. In pratica: si rimuovono i vincoli ridondanti in modo da rendere i calcoli il più semplice possibile. □

Esempio 9.6 (Trave iperstatica di grado 1 — problema statico). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in A, un carrello verticale in B e un carrello verticale in C, punto intermedio tra A e B a distanza $\ell/2$ da ciascuno. I vincoli scalari sono $m = 4$, $n = 3$, $\nu = -1$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 1$. È applicata una forza verticale F verso il basso nel punto P, a distanza a da A (Fig. 9.9). Determinare la soluzione generale del problema statico.

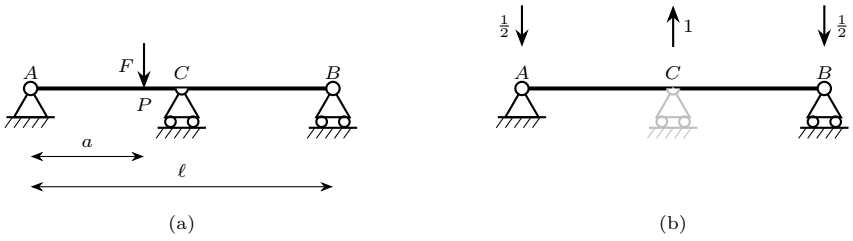


Figura 9.9. Trave iperstatica di grado 1 (Esempio 9.6): *(a)* sistema originale con carico F in P; *(b)* sistema principale (carrello in C in grigio) e stato di autoequilibrio $\boldsymbol{r}_1$: reazione unitaria verso l'alto in C, reazioni $1/2$ verso il basso in A e B.

Svolgimento.

Sistema principale. Si rimuove il carrello in C (vincolo ridondante): il sistema principale è la trave con cerniera in A e carrello in B, isostatico. La reazione del carrello rimosso diventa l'incognita iperstatica $\chi_1 \equiv Y_C$.

Soluzione particolare ($\chi_1 = 0$, carico F assegnato). Si risolve l'equilibrio del sistema principale. Dal momento rispetto ad A:

$$Y_{B_0} \cdot \ell - F \cdot a = 0 \implies Y_{B_0} = \frac{Fa}{\ell} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_0} + Y_{B_0} - F = 0 \implies Y_{A_0} = F\,\frac{\ell - a}{\ell} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_0} = 0$.

Stato di autoequilibrio ($\boldsymbol{f} = \mathbf{0}$, $\chi_1 = 1$). Si applica al sistema principale la sola reazione unitaria $Y_C = 1$ verso l'alto in C. Dal momento rispetto ad A:

$$Y_{B_1} \cdot \ell + 1 \cdot \frac{\ell}{2} = 0 \implies Y_{B_1} = -\frac{1}{2} \quad \text{(verso il basso)}.$$

Dall'equilibrio verticale:

$$Y_{A_1} + Y_{B_1} + 1 = 0 \implies Y_{A_1} = -\frac{1}{2} \quad \text{(verso il basso)}.$$

Dall'equilibrio orizzontale: $X_{A_1} = 0$. Lo stato di autoequilibrio è (Fig. 9.9 b):

$$\boldsymbol{r}_1 = \left\{0 \;\; -\tfrac{1}{2} \;\; 1 \;\; -\tfrac{1}{2}\right\}^\top \quad \big(X_A,\, Y_A,\, Y_C,\, Y_B\big).$$

Soluzione generale. Per sovrapposizione:

$$\begin{aligned} X_A &= 0, \\ Y_A &= F\,\frac{\ell - a}{\ell} - \frac{\chi_1}{2} \quad \text{(verso l'alto per } \chi_1 \text{ piccolo)}, \\ Y_C &= \chi_1, \\ Y_B &= \frac{Fa}{\ell} - \frac{\chi_1}{2}, \end{aligned}$$

con $\chi_1 \in \mathbb{R}$ libera. Lo stato reattivo equilibrato è dunque una famiglia monoparametrica di reazioni: al variare di χ_1 si ottengono infinite distribuzioni di reazioni che soddisfano tutte le equazioni di equilibrio.

Osservazione 9.6 (Arbitrarietà della scelta del vincolo ridondante). La scelta del vincolo ridondante non è unica. Un sistema principale è isostatico quando le reazioni rimaste sono esattamente tre e indipendenti: tante quante le equazioni di equilibrio disponibili (somma delle forze orizzontali, somma delle forze verticali, somma dei momenti rispetto a un polo). Per questo sistema si possono adottare almeno tre scelte:

- rimozione del carrello in C (scelta sviluppata sopra): restano X_A, Y_A, Y_B — le tre equazioni di equilibrio le determinano univocamente;
- rimozione del carrello in B: restano X_A, Y_A, Y_C — stessa struttura, isostatico;
- rilascio della componente verticale della cerniera in A: restano X_A, Y_C, Y_B — la somma delle forze orizzontali dà X_A, quella verticale e i momenti determinano Y_C e Y_B.

In ciascun caso la soluzione particolare $\boldsymbol{r}_0$ e lo stato di autoequilibrio $\boldsymbol{r}_1$ cambiano forma, ma la famiglia di soluzioni $\boldsymbol{r}_0 + \chi_1\,\boldsymbol{r}_1$ descrive lo stesso insieme di stati reattivi equilibrati. □

■

Esempio 9.7 (Trave iperstatica di grado 3 — tre sistemi principali). Si consideri una trave rigida con incastro in A, cerniera in B e carrello verticale in C, punto medio di AB. I vincoli scalari sono $m = 6$ (3 dall'incastro, 2 dalla cerniera, 1 dal carrello), $n = 3$, $\nu = -3$: il sistema è iperstatico di grado $g_i = 3$. Individuare tre sistemi principali isostatici e descrivere i corrispondenti stati di autoequilibrio (Fig. 9.10).

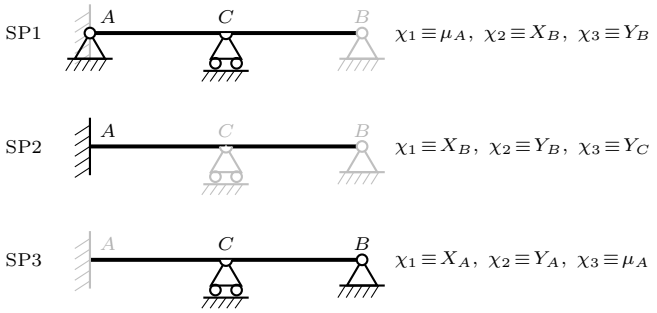


Figura 9.10. Trave iperstatica di grado 3 (Esempio 9.7): tre sistemi principali isostatici. I vincoli rimossi sono in grigio; le corrispondenti reazioni diventano le incognite iperstatiche χ_1, χ_2, χ_3.

Svolgimento.
Per ciascun sistema principale si verifica l'isostaticità e si descrivono i corrispondenti stati di autoequilibrio.

SP1: cerniera in A + carrello in C. Si rilascia il momento dell'incastro ($\chi_1 \equiv \mu_A$) e si rimuove la cerniera in B ($\chi_2 \equiv X_B$, $\chi_3 \equiv Y_B$): restano due reazioni in A (X_A, Y_A) e una in C (Y_C), tre reazioni indipendenti per tre equazioni di equilibrio. I tre stati di autoequilibrio si ottengono applicando al sistema principale le iperstatiche unitarie una alla volta:

- $\chi_1 = 1$ (μ_A unitaria, $X_B = Y_B = 0$): coppia in A equilibrata da una forza verticale in C e da una forza verticale in A, senza componente orizzontale;
- $\chi_2 = 1$ (X_B unitaria, $\mu_A = Y_B = 0$): forza orizzontale in B equilibrata dalla sola reazione orizzontale in A, senza reazioni verticali;
- $\chi_3 = 1$ (Y_B unitaria, $\mu_A = X_B = 0$): forza verticale in B equilibrata da forze verticali in A e C.

SP2: mensola con incastro in A. Si rimuovono la cerniera in B ($\chi_1 \equiv X_B$, $\chi_2 \equiv Y_B$) e il carrello in C ($\chi_3 \equiv Y_C$): restano le tre reazioni dell'incastro (X_A, Y_A, μ_A), determinate dall'equilibrio. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_B unitaria): forza orizzontale in B equilibrata da X_A uguale e opposta, senza effetti verticali né momento;

- $\chi_2 = 1$ (Y_B unitaria): forza verticale in B equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza AB;
- $\chi_3 = 1$ (Y_C unitaria): forza verticale in C equilibrata da Y_A e da un momento in A proporzionale alla distanza $AC = \ell/2$.

SP3: cerniera in B + carrello in C. Si rimuove l'intero incastro in A ($\chi_1 \equiv X_A$, $\chi_2 \equiv Y_A$, $\chi_3 \equiv \mu(A)$): restano X_B, Y_B e Y_C, tre reazioni indipendenti. I tre stati di autoequilibrio:

- $\chi_1 = 1$ (X_A unitaria): forza orizzontale in A equilibrata da X_B uguale e opposta;
- $\chi_2 = 1$ (Y_A unitaria): forza verticale in A equilibrata da Y_B e Y_C secondo le distanze;
- $\chi_3 = 1$ (μ_A unitaria): coppia in A equilibrata da forze verticali in B e C uguali e opposte, con bracci ℓ e $\ell/2$.

Nonostante i tre sistemi principali producano stati di autoequilibrio di forma diversa, l'insieme di tutte le soluzioni generali descrive lo stesso spazio $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A}^\top)$: basi diverse per lo stesso sottospazio di dimensione tre.

■

9.4.2 Problema cinematico: condizione di compatibilità

Per un sistema iperstatico, il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ è *sovradeterminato*: ha $m > n$ equazioni e n incognite. La soluzione esiste se e solo se $\boldsymbol{s} \in \mathrm{Im}(\mathbf{A})$, ovvero (Capitolo **??**):

$$\boldsymbol{R}_\chi^\top \boldsymbol{s} = \mathbf{0}, \qquad \text{ovvero} \qquad \boldsymbol{r}_k^\top \boldsymbol{s} = 0, \quad k = 1, 2, \ldots, g_i, \tag{9.14}$$

ossia, per il principio dei lavori virtuali (Paragrafo **??**), i cedimenti devono compiere lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio. Questa è la *condizione di compatibilità cinematica*: un sistema iperstatico ammette una configurazione compatibile con i cedimenti assegnati solo se questi sono *ortogonali* allo spazio degli stati di autoequilibrio.

Interpretazione fisica. La condizione (9.14) è la scrittura matriciale della compatibilità dei cedimenti con gli stati di autoequilibrio: per ciascuna colonna $\boldsymbol{r}_k$ di $\boldsymbol{R}_\chi$, l'equazione $\boldsymbol{r}_k^\top \boldsymbol{s} = 0$ esprime che i cedimenti assegnati non compiono lavoro virtuale nelle corrispondenti reazioni di autoequilibrio.

Quando la condizione è soddisfatta, la soluzione del problema cinematico è *unica* (poiché $g_\ell = 0$ nei sistemi iperstatici non degeneri) e si determina con le stesse strategie della Paragrafo 9.2, applicando il metodo grafo-analitico al sistema isostatico ridotto con i cedimenti assegnati.

Esempio 9.8 (Trave iperstatica di grado 1 — compatibilità cinematica). Si riprende il sistema dell'Esempio 9.6. Sono assegnati i cedimenti: spostamento orizzontale $\bar{u}_A$ alla cerniera in A, cedimento verticale $\bar{v}_A$ alla

cerniera in A, cedimento verticale $\bar{v}_C$ al carrello in C, cedimento verticale $\bar{v}_B$ al carrello in B. Determinare la condizione di compatibilità cinematica.

Svolgimento.
Il vettore dei cedimenti, ordinato come le componenti di $\boldsymbol{r}_1$, è:

$$\boldsymbol{s} = \big(\bar{u}_A,\ \bar{v}_A,\ \bar{v}_C,\ \bar{v}_B\big)^\top \quad (X_A,\ Y_A,\ Y_C,\ Y_B).$$

Lo stato di autoequilibrio costruito nell'Esempio 9.6 è:

$$\boldsymbol{r}_1 = \Big(0,\ -\tfrac{1}{2},\ 1,\ -\tfrac{1}{2}\Big)^\top.$$

La condizione di compatibilità cinematica $\boldsymbol{r}_1^\top \boldsymbol{s} = 0$ diventa:

$$0 \cdot \bar{u}_A - \tfrac{1}{2}\,\bar{v}_A + 1 \cdot \bar{v}_C - \tfrac{1}{2}\,\bar{v}_B = 0,$$

ovvero:

$$\bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Il cedimento orizzontale $\bar{u}_A$ è libero: non compare nello stato di autoequilibrio perché la cerniera in A non trasmette reazioni orizzontali nel sistema principale.

Interpretazione geometrica. La condizione appena ottenuta esprime la linearità della deformata di un corpo rigido: il cedimento verticale del punto intermedio C deve essere la media dei cedimenti verticali degli estremi A e B. Un corpo rigido non può deformarsi, quindi i cedimenti dei suoi vincoli non possono essere assegnati arbitrariamente: devono essere compatibili con uno spostamento rigido, e questa è precisamente tale condizione.

■

9.5 Il caso labile-iperstatico: condizioni operative di compatibilità

Quando la geometria dei vincoli è degenere il sistema può essere simultaneamente labile ($g_\ell > 0$) e iperstatico ($g_i > 0$), con $g_\ell = g_i$ poiché $g_\ell - g_i = \nu$. Le cause geometriche di questa condizione — parallelismo o concorrenza degli assi di vincolo per un singolo corpo, allineamento dei centri di rotazione per sistemi a più corpi — e i criteri per riconoscerla sono trattati nel Capitolo **??**. Qui si assume che il tipo sia già noto e si descrivono le condizioni operative di compatibilità che entrambi i problemi devono soddisfare.

Entrambe le condizioni di compatibilità — la condizione statica (9.11) sui carichi e quella cinematica (9.14) sui cedimenti — devono essere verificate simultaneamente: $\boldsymbol{u}_k^\top \boldsymbol{f} = 0$ per ogni meccanismo ($k = 1, \dots, g_\ell$) e $\boldsymbol{r}_k^\top \boldsymbol{s} = 0$ per ogni stato di autoequilibrio ($k = 1, \dots, g_i$). Se entrambe sono soddisfatte, la soluzione del problema cinematico è non unica (a meno del meccanismo) e quella del problema statico è non unica (a meno dello stato di autoequilibrio): i parametri liberi rimangono indeterminati nell'ambito dei corpi rigidi.

Osservazione 9.7 (Natura distinta delle due indeterminazioni). Nel caso labile-iperstatico le due indeterminazioni non si compensano e hanno natura distinta. I g_i parametri di autoequilibrio potranno essere determinati nel modello deformabile, dove la compatibilità delle deformazioni fornisce le equazioni aggiuntive mancanti. I g_ℓ parametri di meccanismo rimangono invece indeterminati anche nel modello deformabile: il sistema è cinematicamente mobile e nessuna ipotesi sulla deformabilità degli elementi può bloccarne il moto. □

Esempio 9.9 (Trave con tre carrelli paralleli — caso labile-iperstatico). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ vincolata da tre carrelli verticali (asse $\mathbf{a}_y$) in A, C, B, con C punto medio di AB. Il sistema ha $n_c = 1$, $n = 3$, $m = 3$ e $\nu = 0$: la differenza fra il numero di vincoli e i gradi di libertà è nulla, condizione necessaria per l'isostaticità. La configurazione geometrica è tuttavia degenere: gli assi dei tre vincoli sono *paralleli*, dunque $\operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 2 < n$. Il sistema è simultaneamente labile e iperstatico, con $g_\ell = g_i = n - \operatorname{rank}(\boldsymbol{A}) = 1$ (Fig. 9.11).
Sono applicate una forza F_x orizzontale e una forza F_y verticale (entrambe verso destra/basso) nel punto C. Sono inoltre assegnati cedimenti verticali $\bar{v}_A$, $\bar{v}_C$, $\bar{v}_B$ ai tre vincoli. Verificare le due condizioni di compatibilità e determinare, per quanto possibile, la soluzione dei due problemi.

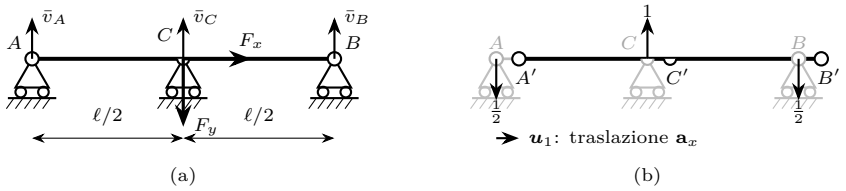


Figura 9.11. Trave con tre carrelli verticali paralleli: (a) dati del problema ; (b) meccanismo $\boldsymbol{u}_1$ (traslazione orizzontale) e stato di autoequilibrio $\boldsymbol{r}_1$ (reazioni verticali a risultante e momento nulli) .

Svolgimento.

Meccanismo. Tutti gli assi di vincolo sono paralleli ad $\mathbf{a}_y$: ogni vincolo annulla la componente verticale dello spostamento del proprio punto di applicazione, ma lascia libera la componente orizzontale. L'unica configurazione cinematica ammessa è quindi una traslazione rigida orizzontale, con $\vartheta = 0$ e $\mathbf{u}(P) = \alpha\,\mathbf{a}_x$ per ogni punto P del corpo, $\alpha \in \mathbb{R}$. Posto $\alpha = 1$ il meccanismo, riferito al polo $O \equiv A$, è:

$$\boldsymbol{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\top.$$

Equivalentemente, il centro di rotazione assoluto è all'infinito nella direzione $\mathbf{a}_y$, ortogonale alla direzione di traslazione, come previsto dal caso limite del Paragrafo 9.2.1.

Stato di autoequilibrio. Si rimuove il carrello in C e si assume la sua reazione Y_C come iperstatica ($\chi = Y_C$). Nel sistema ridotto (trave appoggiata in A e B, isostatica) si pone $\chi = 1$ e si richiede equilibrio in assenza di forze attive. Dall'equilibrio alla rotazione attorno ad A si ottiene $Y_B = -\frac{1}{2}$; dall'equilibrio alla traslazione verticale, $Y_A = -\frac{1}{2}$. Lo stato di autoequilibrio è:

$$\boldsymbol{r}_1 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^\top \quad (X_A,\, Y_A,\, Y_C,\, Y_B),$$

dove la prima componente è nulla perché nessun vincolo trasmette reazioni orizzontali. È lo stesso stato di autoequilibrio di Esempio 9.6/Esempio 9.8: la degenerazione geometrica non modifica $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A}^\top)$, ma fa emergere in più un $\mathrm{Ker}(\boldsymbol{A})$ non banale.

Condizione di compatibilità statica. Il vettore delle forze attive riferito al polo $O \equiv A$ è $\boldsymbol{f} = \begin{pmatrix} F_x & -F_y & -F_y\,\ell/2 \end{pmatrix}^\top$. La condizione (9.11) per il meccanismo $\boldsymbol{u}_1$ è:

$$\boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{f} = 1 \cdot F_x + 0 \cdot (-F_y) + 0 \cdot (-F_y\,\ell/2) = F_x = 0.$$

L'equilibrio è possibile solo se la risultante orizzontale delle forze attive è nulla: la componente F_x non può essere sopportata dai vincoli, che non trasmettono alcuna reazione orizzontale.

Condizione di compatibilità cinematica. Il vettore dei cedimenti, ordinato come $\boldsymbol{r}_1$, è $\boldsymbol{s} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{v}_A & \bar{v}_C & \bar{v}_B \end{pmatrix}^\top$ (la cerniera in A è qui sostituita da un carrello, quindi non c'è cedimento orizzontale). La condizione (9.14) è:

$$\boldsymbol{r}_1^\top \boldsymbol{s} = -\tfrac{1}{2}\,\bar{v}_A + \bar{v}_C - \tfrac{1}{2}\,\bar{v}_B = 0 \implies \bar{v}_C = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{2}.$$

Stessa condizione di Esempio 9.8: i cedimenti devono essere allineati su una retta, coerentemente con la linearità della deformata di un corpo rigido.

Soluzione dei due problemi. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte ($F_x = 0$ e $\bar{v}_C = (\bar{v}_A + \bar{v}_B)/2$), i due problemi ammettono soluzione, ma in entrambi i casi essa è *non unica*:

- la configurazione cinematica è determinata a meno della traslazione orizzontale $\alpha\,\boldsymbol{u}_1$, con $\alpha \in \mathbb{R}$ libero;
- le reazioni vincolari sono determinate a meno dello stato di autoequilibrio $\chi\,\boldsymbol{r}_1$, con $\chi \in \mathbb{R}$ libero.

Le due indeterminazioni hanno natura distinta: χ verrà fissato nel modello deformabile imponendo la compatibilità delle deformazioni; α rimane invece indeterminato anche nel modello deformabile, perché la trave è cinematicamente mobile in direzione orizzontale.

■

9.6 Gerarchia strutturale

Molti sistemi di corpi rigidi di interesse pratico non sono semplicemente una collezione disordinata di corpi e vincoli, ma presentano una *struttura gerarchica*: esiste un ordine naturale in cui i corpi si appoggiano l'uno sull'altro, così che il moto (o l'equilibrio) di ciascun corpo dipende da quello dei corpi che lo precedono nella gerarchia, ma non viceversa. Riconoscere questa struttura consente di risolvere i due problemi in cascata, un corpo alla volta, evitando di affrontare il sistema lineare completo.

9.6.1 Trascinante e trascinato nel problema cinematico

Nel problema cinematico si dice che il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *trascinato* dal sottosistema $\mathcal{S}_i$ quando la configurazione di $\mathcal{S}_j$ è completamente determinata da quella di $\mathcal{S}_i$ tramite i vincoli interni che li collegano, insieme agli eventuali vincoli esterni di $\mathcal{S}_j$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *trascinante*: il suo moto è noto (o determinabile indipendentemente) e impone il moto di $\mathcal{S}_j$. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento cinematico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2 \to \cdots \to \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il trascinamento), il problema cinematico si risolve nell'ordine:

(1) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_1$ dai suoi soli vincoli esterni.

(2) Si determina la configurazione di $\mathcal{S}_2$ dai vincoli interni con $\mathcal{S}_1$ (già nota) e dai vincoli esterni di $\mathcal{S}_2$.

(3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_k$.

Ad ogni passo si risolve un sistema cinematico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 9.8 (Struttura a blocchi triangolare di $\boldsymbol{A}$). La gerarchia trascinante/trascinato si riflette direttamente nella struttura di $\boldsymbol{A}$: se i sottosistemi sono ordinati secondo la gerarchia, la matrice $\boldsymbol{A}$ assume una struttura a *blocchi triangolare inferiore*, dove ciascun blocco corrisponde a un sottosistema (Fig. 9.12). Le righe relative ai vincoli di $\mathcal{S}_j$ coinvolgono solo le componenti di configurazione di $\mathcal{S}_1, \ldots, \mathcal{S}_j$, mai quelle di $\mathcal{S}_{j+1}, \ldots, \mathcal{S}_k$. Il sistema $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ si risolve quindi per sostituzione in avanti, un blocco alla volta.
I blocchi hanno significati meccanici distinti. I *blocchi diagonali* $\boldsymbol{A}_{jj}$ raccolgono le equazioni dei vincoli che, per $\mathcal{S}_j$, si comportano come vincoli con il

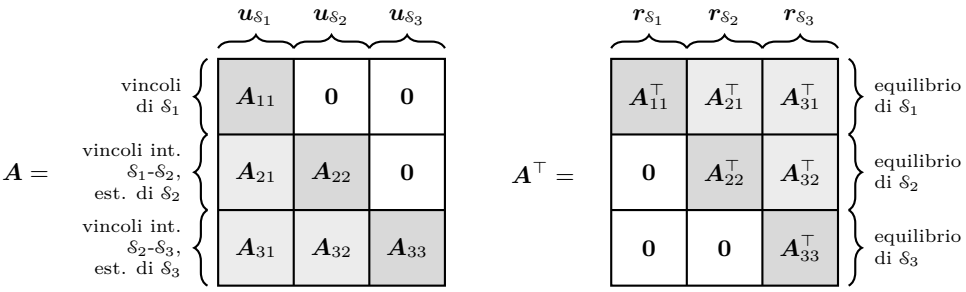


Figura 9.12. Struttura a blocchi triangolare di $\boldsymbol{A}$ (sinistra) e $\boldsymbol{A}^\top$ (destra) per un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2 \to \mathcal{S}_3$. Blocchi diagonali (grigio scuro): vincoli propri di ciascun sottosistema. Blocchi fuori diagonale (grigio chiaro): vincoli di connessione. Il problema cinematico $\boldsymbol{A}\boldsymbol{u} = \boldsymbol{s}$ si risolve per sostituzione in avanti (da $\mathcal{S}_1$ a $\mathcal{S}_3$); quello statico $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ per sostituzione all'indietro (da $\mathcal{S}_3$ a $\mathcal{S}_1$).

suolo: sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli interni con i sottosistemi trascinanti, la cui configurazione è già nota al passo j e si trasferisce nel termine noto $\boldsymbol{s}_j$ come cedimento assegnato. I *blocchi fuori diagonale* $\boldsymbol{A}_{ji}$ (con $i < j$) contengono i coefficienti con cui la configurazione di $\mathcal{S}_i$ compare nelle equazioni di vincolo di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano il cedimento trasmesso da $\mathcal{S}_i$ a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione. I vincoli tra $\mathcal{S}_j$ e i sottosistemi che esso trascina compaiono invece nelle righe dei blocchi $\boldsymbol{A}_{ij}$ con $i > j$.
La sostituzione in avanti rispecchia questa struttura: al passo j si risolve il sistema

$$\boldsymbol{A}_{jj}\,\boldsymbol{u}_{\mathcal{S}_j} = \boldsymbol{s}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \boldsymbol{A}_{ji}\,\boldsymbol{u}_{\mathcal{S}_i}, \tag{9.15}$$

dove $\boldsymbol{s}_j$ contiene tutti i cedimenti assegnati ai vincoli le cui equazioni compaiono nel blocco j: i cedimenti ai vincoli con il suolo fisico e i cedimenti relativi ai vincoli interni con i sottosistemi trascinanti. Il termine $\boldsymbol{A}_{ji}\,\boldsymbol{u}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece il contributo cinematico trasmesso dai sottosistemi trascinanti attraverso i vincoli interni: non è un dato del problema ma si determina man mano che si risolvono i blocchi precedenti. □

9.6.2 Portante e portato nel problema statico

Nel problema statico la gerarchia si inverte: il sottosistema $\mathcal{S}_j$ è *portato* da $\mathcal{S}_i$ quando le reazioni che $\mathcal{S}_j$ trasmette a $\mathcal{S}_i$ attraverso i vincoli interni sono determinabili dall'equilibrio di $\mathcal{S}_j$ prima di affrontare l'equilibrio di $\mathcal{S}_i$. Il sottosistema $\mathcal{S}_i$ è il *portante*: riceve i carichi trasmessi da $\mathcal{S}_j$ e li scarica sui propri vincoli esterni. Ciascun sottosistema può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata e che si comporta come un unico elemento statico nei confronti del resto del sistema.

Risoluzione in cascata. In un sistema con gerarchia $\mathcal{S}_1 \leftarrow \mathcal{S}_2 \leftarrow \cdots \leftarrow \mathcal{S}_k$ (dove la freccia indica il portamento, dal portato al portante), il problema statico si risolve nell'ordine *inverso* rispetto alla cinematica:

(1) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_k$ dai suoi soli vincoli esterni e dai carichi applicati. Le reazioni interne trasmesse a $\mathcal{S}_{k-1}$ diventano dati noti.

(2) Si determina l'equilibrio di $\mathcal{S}_{k-1}$, trattando le reazioni interne appena calcolate come forze attive note.

(3) Si procede così fino a $\mathcal{S}_1$.

Ad ogni passo si risolve un problema statico relativo al solo sottosistema corrente, invece del sistema completo.

Osservazione 9.9 (Struttura a blocchi triangolare di $\boldsymbol{A}^\top$). L'inversione dell'ordine di risoluzione è la manifestazione del dualismo $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}^\top$: se $\boldsymbol{A}$ è triangolare inferiore a blocchi, $\boldsymbol{A}^\top$ è triangolare *superiore* a blocchi (Fig. 9.12).
I blocchi hanno significati meccanici distinti, duali di quelli del problema cinematico. I *blocchi diagonali* $\boldsymbol{A}_{jj}^\top$ raccolgono le equazioni di equilibrio che coinvolgono esclusivamente le reazioni dei vincoli di $\mathcal{S}_j$ con il suo "suolo": sia i vincoli fisici con il suolo, sia i vincoli interni con i sottosistemi portati, le cui reazioni sono già note al passo j e si trasferiscono nel termine noto $-\boldsymbol{f}_j$ come forze attive assegnate. I *blocchi fuori diagonale* $\boldsymbol{A}_{ji}^\top$ (con $i < j$, cioè sopra la diagonale in $\boldsymbol{A}^\top$) contengono i coefficienti con cui le reazioni di $\mathcal{S}_i$ compaiono nelle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: essi quantificano la forza trasmessa dai sottosistemi portati a $\mathcal{S}_j$ attraverso i vincoli interni di connessione.
La sostituzione all'indietro rispecchia questa struttura: al passo j (procedendo da k a 1) si risolve il sistema

$$\boldsymbol{A}_{jj}^\top \boldsymbol{r}_{\mathcal{S}_j} = -\boldsymbol{f}_j - \sum_{i=j+1}^{k} \boldsymbol{A}_{ij}^\top \boldsymbol{r}_{\mathcal{S}_i}, \tag{9.16}$$

dove $-\boldsymbol{f}_j$ contiene tutti i termini noti delle equazioni di equilibrio di $\mathcal{S}_j$: le forze attive applicate direttamente su $\mathcal{S}_j$ e le reazioni trasmesse dai vincoli interni con il suolo fisico. Il termine $\boldsymbol{A}_{ij}^\top \boldsymbol{r}_{\mathcal{S}_i}$ rappresenta invece le reazioni trasmesse dai sottosistemi portati, già determinate nei passi precedenti.
Cinematica e statica si risolvono lungo la stessa gerarchia, ma in direzioni opposte: in avanti per la cinematica (dal trascinante al trascinato), all'indietro per la statica (dal portato al portante). □

Esempio 9.10 (Trave di Gerber — gerarchia strutturale). Si consideri la trave di Gerber: $\mathscr{C}_1$ con cerniera in A e carrello verticale in B; $\mathscr{C}_2$ con cerniera interna in C e carrello verticale in D. I poli sono $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv C$.

Gerarchia cinematica. $\mathscr{C}_1$ è il trascinante: la cerniera in A e il carrello in B forniscono tre vincoli scalari che determinano univocamente la configurazione di $\mathscr{C}_1$ indipendentemente dal resto del sistema. $\mathscr{C}_2$ è il trascinato: una volta nota la configurazione di $\mathscr{C}_1$, la cerniera interna in C trasmette lo spostamento di C come dato noto, e il carrello in D fornisce l'equazione mancante per determinare ϑ_2. La cascata procede da $\mathscr{C}_1$ a $\mathscr{C}_2$.

Gerarchia statica. $\mathscr{C}_2$ è il portato: ha il solo vincolo esterno in D e la reazione interna in C. L'equilibrio di $\mathscr{C}_2$ — con polo in C per eliminare le reazioni interne — determina R_D; le componenti della reazione interna in C diventano forze attive note per $\mathscr{C}_1$. $\mathscr{C}_1$ è il portante: riceve le reazioni interne da $\mathscr{C}_2$ e le scarica sulla cerniera in A e sul carrello in B. La cascata procede da $\mathscr{C}_2$ a $\mathscr{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica.
Le due direzioni di cascata sono illustrate nella Fig. 9.13.

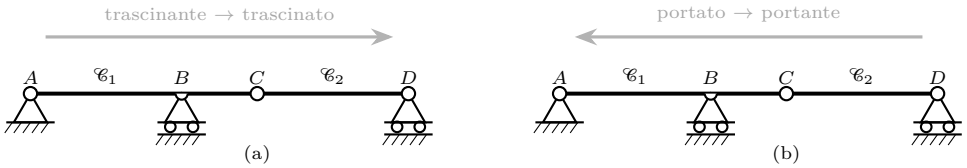


Figura 9.13. Gerarchia strutturale della trave di Gerber: *(a)* cascata cinematica, dal trascinante $\mathscr{C}_1$ al trascinato $\mathscr{C}_2$ (freccia da sinistra a destra); *(b)* cascata statica, dal portato $\mathscr{C}_2$ al portante $\mathscr{C}_1$ (freccia da destra a sinistra). Le due cascate percorrono la stessa gerarchia in direzioni opposte.

■

9.6.3 Riconoscimento della gerarchia per ispezione

Per riconoscere la gerarchia strutturale di un sistema per ispezione diretta, senza costruire $\boldsymbol{A}$, si può applicare il seguente criterio:

- Si individua il sottosistema (corpo singolo o insieme di corpi) che ha vincoli esterni sufficienti a determinarne la configurazione indipendentemente dal resto: questo è il sottosistema *trascinante* (nella cinematica) o *portante* (nella statica).
- Si rimuove concettualmente quel sottosistema dal sistema globale, sostituendo i vincoli interni di connessione con cedimenti noti (cinematica) o con forze note (statica).
- Si ripete il procedimento sul sistema ridotto, individuando il nuovo sottosistema trascinante/portante.
- Si continua fino a esaurire tutti i sottosistemi.

Se il procedimento ha successo, la sequenza dei sottosistemi individuati costituisce la gerarchia strutturale del sistema. Il sottosistema trascinan-

te/portante può essere un singolo corpo oppure un insieme di corpi che formano internamente una struttura determinata — come un arco a tre cerniere o un anello a tre cerniere — e che si comporta come un unico elemento nei confronti del resto del sistema. Se a un certo passo nessun sottosistema è determinabile indipendentemente dagli altri, il sistema non ha una struttura gerarchica semplice e occorre risolvere il problema completo.

Esempio 9.11 (Arco a tutto sesto con incastro — cinematica e statica). Si consideri un arco a profilo circolare di raggio R, composto da due semiarchi $\mathscr{C}_1$ (sinistro) e $\mathscr{C}_2$ (destro). $\mathscr{C}_1$ è vincolato al suolo da un incastro in A; $\mathscr{C}_2$ è vincolato al suolo da un carrello verticale in B. I due semiarchi sono collegati da una cerniera interna in chiave C. Si scelgono come poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$ (Fig. 9.14).

Problema cinematico. Sono assegnati un cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e un cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B. Determinare la configurazione del sistema.

Problema statico. Sono applicate una coppia μ antioraria su $\mathscr{C}_1$ e una forza verticale F verso il basso su $\mathscr{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B. Determinare le reazioni vincolari.

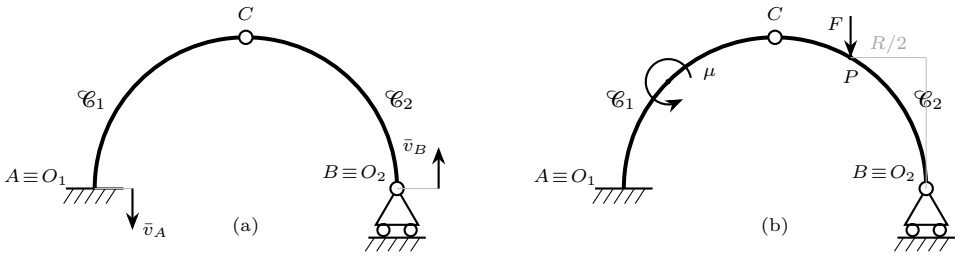


Figura 9.14. Arco a tutto sesto con incastro: poli $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$. *(a)* Dato cinematico: cedimento verticale $\bar{v}_A$ verso il basso all'incastro in A e cedimento verticale $\bar{v}_B$ verso l'alto al carrello in B. *(b)* Dato statico: coppia μ antioraria su $\mathscr{C}_1$ e forza verticale F verso il basso su $\mathscr{C}_2$, a distanza orizzontale $R/2$ da B.

Svolgimento.

Classificazione e gerarchia. Il sistema ha $n_c = 2$ corpi, $n = 6$ gradi di libertà, $m = 6$ vincoli scalari (3 dall'incastro in A, 2 dalla cerniera in C, 1 dal carrello in B): $\nu = 0$, sistema isostatico.
La struttura gerarchica è immediata: $\mathscr{C}_1$ ha l'incastro in A che ne fissa completamente la configurazione (a meno dei cedimenti assegnati) ed è quindi il sottosistema *trascinante* nella cinematica e *portante* nella statica. $\mathscr{C}_2$ è *trascinato/portato*: la sua configurazione è determinata dalla cerniera in C (che trasmette il moto di $\mathscr{C}_1$) e dal carrello in B.

Formulazione matriciale. Il vettore di configurazione è:

$$\boldsymbol{u} = \left\{u(O_1)\ \ v(O_1)\ \ \vartheta_1\ \ u(O_2)\ \ v(O_2)\ \ \vartheta_2\right\}^\top.$$

Le equazioni di vincolo, con $O_1 \equiv A$ e $O_2 \equiv B$, sono:
Incastro in A (3 equazioni):

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = -\bar{v}_A, \quad \vartheta_1 = 0.$$

Cerniera interna in C (2 equazioni, spostamento relativo nullo):

$$\begin{aligned} u(O_2) - \vartheta_2 \cdot (-R) - \left[u(O_1) - \vartheta_1 \cdot R\right] = 0, \\ v(O_2) + \vartheta_2(-R) - \left[v(O_1) + \vartheta_1 R\right] = 0. \end{aligned}$$

Con $O_1 \equiv A$: le coordinate di C rispetto ad O_1 sono (R, R); rispetto ad $O_2 \equiv B$ sono $(-R, R)$.
Carrello verticale in B (1 equazione):

$$v(O_2) = \bar{v}_B.$$

La matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$ assume la struttura a blocchi triangolare inferiore della Fig. 9.12:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 0 & R & 1 & 0 & R \\ 0 & -1 & -R & 0 & 1 & -R \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right],$$

Soluzione del problema cinematico. Per la struttura triangolare inferiore il sistema $\boldsymbol{Au} = \boldsymbol{s}$ si risolve per sostituzione in avanti.
Blocco $\mathscr{C}_1$ (prime tre equazioni):

$$u(O_1) = 0, \qquad v(O_1) = -\bar{v}_A, \qquad \vartheta_1 = 0.$$

$\mathscr{C}_1$ trasla verticalmente verso il basso di $\bar{v}_A$ senza ruotare.
Blocco $\mathscr{C}_2$ (ultime tre equazioni), sostituiti i valori di $\mathscr{C}_1$:

$$u(O_2) + \vartheta_2\, R = 0, \quad \bar{v}_A + v(O_2) - \vartheta_2\, R = 0, \quad v(O_2) = \bar{v}_B.$$

Dalla terza: $v(O_2) = \bar{v}_B$. Sostituendo nella seconda:

$$\vartheta_2 = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R}.$$

Dalla prima:

$$u(O_2) = \vartheta_2\, R = \bar{v}_A + \bar{v}_B.$$

La configurazione del sistema è univocamente determinata:

$$\boldsymbol{u} = \left\{0 \quad -\bar{v}_A \;\; 0 \;\; \bar{v}_A + \bar{v}_B \;\; \bar{v}_B \;\; \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R}\right\}^\top.$$

Interpretazione cinematica: metodo grafo-analitico. Si applicano i due cedimenti separatamente per sovrapposizione. Per ciascun contributo si individuano i centri di rotazione assoluti C_1, C_2 e relativo C_{12}, si tracciano le rette ausiliarie r_H e r_V e si propagano le ampiezze con il metodo delle rette di proiezione (Fig. 9.15).

Contributo $\bar{v}_A$ ($\bar{v}_B = 0$). Si sopprime la componente verticale dell'incastro in A. I vincoli rimasti su $\mathscr{C}_1$ sono la componente orizzontale dell'incastro e il bipendolo: il corpo può solo traslare verticalmente, con rotazione nulla. Il suo centro di rotazione assoluto C_1 è dunque il punto improprio della direzione orizzontale.

Il centro di rotazione relativo C_{12} coincide con la cerniera in C (cedimento relativo nullo). Per il teorema di allineamento, il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_2$ giace sulla retta per C_1 e C_{12}: poiché C_1 è il punto improprio della direzione orizzontale, questa retta è l'orizzontale per C. Il centro di rotazione assoluto C_2 giace inoltre sulla verticale per B (carrello verticale con cedimento nullo): la loro intersezione individua il centro $C_2^{(1)}$, la cui posizione è indicata in Fig. 9.15 a.

Si usa la retta r_H. Le tracce dei centri su r_H sono: C_1 all'infinito (traslazione pura di $\mathscr{C}_1$); $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ nelle posizioni indicate dalla figura. Poiché $\mathscr{C}_1$ trasla di $\bar{v}_A$ verso il basso, lo spostamento verticale di C trasmesso a $\mathscr{C}_2$ è $-\bar{v}_A$. La rotazione di $\mathscr{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra $C_2^{(1)}$ e C:

$$\vartheta_2^{(1)} = -\frac{\bar{v}_A}{x_C - x_{C_2^{(1)}}},$$

dove $x_C - x_{C_2^{(1)}}$ è la distanza orizzontale orientata da $C_2^{(1)}$ a C, leggibile dalla figura (Fig. 9.15 a):

$$\vartheta_2^{(1)} = \frac{\bar{v}_A}{R}.$$

Contributo $\bar{v}_B$ ($\bar{v}_A = 0$). Si sopprime il carrello in B. L'incastro in A è perfetto: $\mathscr{C}_1$ è fisso e la cerniera C rimane ferma. Il centro di rotazione assoluto di $\mathscr{C}_2$ coincide con la cerniera C (unico punto fisso di $\mathscr{C}_2$): $C_2^{(2)} \equiv C$. Si usa la retta r_H. La traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ su r_H è nella posizione indicata in Fig. 9.15 b. La rotazione di $\mathscr{C}_2$ si ricava dal braccio orizzontale tra C e B:

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{x_B - x_C},$$

dove $x_B - x_C$ è la distanza orizzontale orientata da C a B, leggibile dalla figura:

$$\vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_B}{R}.$$

Sovrapposizione:

$$\vartheta_2 = \vartheta_2^{(1)} + \vartheta_2^{(2)} = \frac{\bar{v}_A + \bar{v}_B}{R},$$

in accordo con la soluzione analitica.

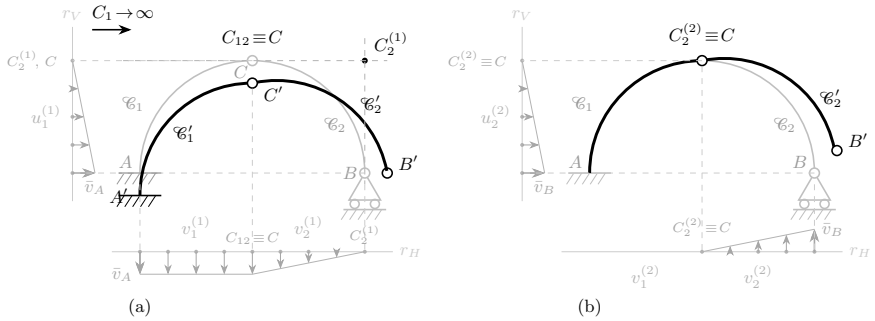


Figura 9.15. Arco a tutto sesto con incastro: contributi separati dei due cedimenti al metodo grafo-analitico. *(a)* Contributo $\bar{v}_A$: $\mathscr{C}_1$ trasla verso il basso (C_1 punto improprio di x); $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(1)}$ (intersezione dell'orizzontale per C con la verticale per B); su r_H sono riportate le tracce di $C_{12} \equiv C$ e $C_2^{(1)}$ e i campi u e v di $\mathscr{C}_1$ e $\mathscr{C}_2$. *(b)* Contributo $\bar{v}_B$: $\mathscr{C}_1$ fisso, C fisso; $\mathscr{C}_2$ ruota attorno a $C_2^{(2)} \equiv C$; su r_H sono riportate la traccia di $C_2^{(2)} \equiv C$ e i campi u e v di $\mathscr{C}_2$.

Soluzione del problema statico. Il vettore delle forze generalizzate, con polo $O_1 \equiv A$ per $\mathscr{C}_1$ e polo $O_2 \equiv B$ per $\mathscr{C}_2$, è:

$$\boldsymbol{f} = \left\{ 0 \;\; 0 \;\; \mu \;\; 0 \;\; -F \;\; \tfrac{FR}{2} \right\}^\top.$$

Il momento di F rispetto a B è $FR/2$ antiorario: la forza è verticale verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ a sinistra di B, quindi $\mu(B) = F \cdot R/2 > 0$. Il sistema $\boldsymbol{A}^\top \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{f}$ ha struttura triangolare superiore a blocchi e si risolve per sostituzione all'indietro.

Interpretazione statica: corpi liberi in cascata.
Corpo libero di $\mathscr{C}_2$ (portato). Le forze su $\mathscr{C}_2$ sono: reazioni interne X_C, Y_C in C, reazione Y_B al carrello in B, forza F verso il basso a distanza orizzontale $R/2$ da B.
Momento rispetto a C (elimina X_C e Y_C):

$$\sum_{(2)} \mu_C = 0: \quad Y_B \cdot R - F \cdot \frac{R}{2} = 0 \implies Y_B = \frac{F}{2} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(2)} X = 0: \quad X_C = 0,$$

$$\sum_{(2)} Y = 0: \quad Y_C = F - Y_B = \frac{F}{2} \quad \text{(verso l'alto su } \mathscr{C}_2\text{)}.$$

Corpo libero di $\mathscr{C}_1$ (portante). Le forze su $\mathscr{C}_1$ sono: reazioni X_A, Y_A, $\mu(A)$ all'incastro in A, reazioni interne trasmesse da $\mathscr{C}_2$ in C uguali e opposte ($X_C = 0$, $-Y_C = -F/2$), coppia μ antioraria.
Equilibrio delle forze:

$$\sum_{(1)} X = 0: \quad X_A = 0,$$

$$\sum_{(1)} Y = 0: \quad Y_A - \frac{F}{2} = 0 \implies Y_A = \frac{F}{2} \quad \text{(verso l'alto)}.$$

Momento rispetto a A (le coordinate di C rispetto ad A sono (R, R)):

$$\sum_{(1)} \mu(A) = 0: \quad \mu(A) + \mu - \frac{F}{2} \cdot R = 0 \implies \mu(A) = \frac{FR}{2} - \mu.$$

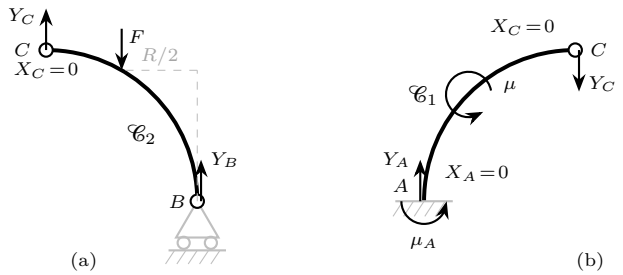


Figura 9.16. Arco a tutto sesto con incastro: schemi dei corpi liberi di $\mathscr{C}_2$ *(a)* e $\mathscr{C}_1$ *(b)*. La cascata statica procede da $\mathscr{C}_2$ a $\mathscr{C}_1$, in ordine inverso rispetto alla cinematica; polo di momento in C per $\mathscr{C}_2$, in A per $\mathscr{C}_1$.

■

Indice analitico

allineamento dei centri di rotazione, **89**
applicazione, 38
  biiettiva, 38
  iniettiva, 38
  suriettiva, 38
applicazione lineare, 9, **39**
arco
  a tre cerniere, 199
  a tutto sesto, 226
asse centrale
  degli spostamenti, **79**
  del sistema di forze, **103**
asse di sollecitazione, **105**

baricentro delle forze, **109**
base ortonormale, **8**
biella, *vedi anche* carrello, **119**
bipendolo, *vedi anche* vincolo, **122**
  interno, 123
braccio, **27**, 96

carico
  distribuito, 98
carrello, *vedi anche* vincolo, **118**
  interno, 120
cedimento, *vedi anche* distorsione, **160**
  vincolare, **135**
centro di riduzione, *vedi anche* asse di sollecitazione
centro di rotazione
  assoluto, 89
  luogo geometrico, 117
  relativo, **87**
cerniera, *vedi anche* vincolo, **124**
  cilindrica, 147
  impropria, 128
  interna, 125
  multipla, **139**
  sferica, 146
cinematica grafica, **88**
classificazione dei sistemi di corpi rigidi
  formula fondamentale, 179
collegamento, vincolo di, *vedi* vincolo (interno)
combinazione lineare, **52**
compatibilità
  cinematica, **174**, 218
  statica, 212
complemento ortogonale, **43**
configurazione cinematicamente ammissibile, 160, 161
congruenza
  esterna, 158
  interna, 158
controimmagine, 39
coordinate lagrangiane, 181

coppia, **97**
  pura, 104
corpo rigido, **75**
costante (nel tempo), **14**

degenerazione geometrica, **179**
densità di forze, **97**
determinante, **53**
distorsione, *vedi anche* cedimento, **114**
  di Volterra, 114
dualità
  algebra lineare, **45**

equilibrio
  equazioni di momento, 203
equiproiettività, **70**

gerarchia strutturale, **222**
  portante, 223
  portato, 223
  trascinante, 222
  trascinato, 222
giunto prismatico, *vedi* glifo
giustapposizione di vincoli, *vedi* vincolo (composto)
glifo, *vedi anche* vincolo, **126**
  interno, 129
grado di libertà, **75**
grado di vincolo, *vedi* vincolo
guida prismatica, *vedi* glifo

immagine, **40**
incastro, *vedi anche* vincolo, **129**
  interno, 130
  multiplo, **142**
incremento, **14**
invarianti, 78
invarianza rispetto all'osservatore
  equivalenza con PLV, **101**
iperstaticità, 181, 213
  incognita iperstatica, **214**
isostaticità, 181, 196

labilità, 181, 206

matrice, **50**
  a blocchi, 51
  completa, 54
  dei coefficienti, 54
  identità, 52
  inversa, 53
  quadrata, 52
  trasposta, 50
matrice dei vincoli, **160**
  struttura a blocchi
    triangolare, 222
matrice di equilibrio, *vedi anche* matrice dei vincoli, **168**
matrice rappresentativa, **9**
metodo
  dei corpi liberi, **202**
  delle rette di proiezione, **197**
  grafo-analitico, **196**
molteplicità, *vedi* vincolo
momento
  assiale, **29**
  di una forza, 96
  polare, **27**
  risultante, **96**
  variazione al variare del polo, 29
moto rigido, **80**
  moto elicoidale, 80
  rototraslazione, 80

nucleo, **40**
nullità, **40**

operatore aggiunto, **42**

pantografo, *vedi anche* bipendolo
parametro libero, **55**
partizione a blocchi, **51**
pendolo
  doppio, *vedi* bipendolo
perno scorrevole, 146, *vedi anche* vincolo
piano di scorrimento, 146, *vedi anche* vincolo
polo, 27
portante, *vedi* gerarchia strutturale

portato, *vedi* gerarchia strutturale
principio dei lavori virtuali
    per un sistema di corpi rigidi, **169**
principio di Müller-Breslau, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
principio di sovrapposizione, **55**
problema cinematico, *vedi anche* dualità, **160**
problema duale, **45**
problema inverso, **39**
problema primale, **45**
problema statico, **166**
prodotto misto, **25**
prodotto scalare, **19**
prodotto tensoriale, **26**
prodotto vettoriale, **21**
pseudovettore, *vedi* vettore, assiale

rango, 40, **50**
reazione vincolare, **117**
    coppia reattiva, 118
    forza reattiva, 118
regola di Laplace, 53
risultante, **96**
rotazione, **75**
    composizione di rotazioni infinitesime, **84**
    pura, 80
    relativa, 86

salto (di una funzione), **14**
schema del corpo libero, 203
sistema di equazioni lineari, **54**
    degenere, **58**
    isodeterminato, **55**
    omogeneo, 54
    sottodeterminato, **56**
    sovradeterminato, **57**
sistema di forze
    dinamo (sistema avvitante), 104
    equiorientate, 109
    forza unica, 104
    sistema ridotto al polo, 108
    trasporto di una forza, 108
sistema principale, **57**, 206
soluzione (di un sistema lineare)
    generale, 55
    particolare, 55
sottospazi fondamentali, **43**, 177
spazio delle traslazioni, **8**
spazio euclideo, **8**
spostamento
    campo di, 78
    relativo, 86
    rigido, **75**
stato di autoequilibrio, **177**
svincolo, *vedi anche* vincolo, **114**

teorema
    degli spostamenti virtuali, **173**
    delle forze virtuali, **174**
    di Aronhold-Kennedy (primo), **87**
    di Aronhold-Kennedy (secondo), **89**
    di Binet, 53
    di intersezione, 132
termine noto, 54
TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
trascinante, *vedi* gerarchia strutturale
trascinato, *vedi* gerarchia strutturale
traslazione, **75**
    pura, 81
trave
    di Gerber, 224
triade meccanica, **170**
TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali

uniforme (nello spazio), **14**

vettore
    applicato, **27**
    assiale, 25, **32**

geometrico, **8**
libero, **17**
numerico, **8**
polare, **32**
vettore delle incognite iperstatiche, 182
vettore di configurazione, **157**
vettore di vincolo, 158
vincolo, **115**
anolonomo, 115
cinematico, 115
composto, **131**
di rigidità, **113**
doppio, 124
esterno, **116**
fittizio, **206**
grado di, **115**
interno, **116**
molteplicità, **115**
ridondante, **214**
semplice, 118
spaziale, 146
triplo, 129